

THESE

**pour obtenir le grade de
Docteur de l'Université Paul Sabatier
spécialité : Mécanique des Fluides.**

**Par
Cécile AUBERT**

**Ecoulements compressibles de gaz dans les microcanaux :
effets de raréfaction, effets instationnaires.**

**Soutenue le 27 Janvier 1999
devant le jury composé de**

R. Caen	Professeur, Co-Directeur de Thèse
F. Charru	Professeur, Examineur
S. Colin	Maître de Conférences, Co-Directeur de Thèse
J. M. Delhayé	Directeur de Recherches, Examineur
J. Fabre	Professeur, Examineur
D. Gay	Professeur, Examineur
J. C. Lengrand	Directeur de Recherches, Rapporteur
J. N. Zemel	Professeur, Rapporteur

n° d'ordre : 3349

A maman et Aurore

A mon père.

Merci.

Ma première angoisse est d'oublier quelqu'un. Le travail d'une thèse reste votre propriété mais si j'ai appris une notion fondamentale au sein de l'équipe MECAF, c'est bien justement la notion d'équipe.

Tout le long de ces trois ans, j'ai eu le sentiment d'être soutenue et encouragée même si parfois, je pouvais être 'envahissante'. L'équipe MECAF est aussi bien composée de 'génies mécaniciens' que de 'mécaniciens des fluides' et ce caractère interdisciplinaire a été une réelle source de richesse.

Je tiens à remercier plus particulièrement Stéphane Colin et Robert Caen pour leur patience et les connaissances qu'ils m'ont (j'espère !) transmises. De même, merci à Marc Anduze et Stéphane Orioux qui ont bien voulu 'sacrifier' un peu (voire beaucoup) de leur temps pour me faire partager leurs talents d'expérimentateurs. Je tiens également à remercier Didier Barnagaud pour les réalisations souhaitées pour 'hier'. Et bien sûr, je n'oublie pas Isabelle Mas, ancienne 'détenue', Lucien Baldas et Jean-Charles Maré qui ont toujours été disponibles pour essayer de répondre à mes interrogations 'existentielles'.

Enfin, j'espère que Pierre Lalonde, nouveau venu dans cette équipe, appréciera comme moi ces relations simples et chaleureuses qui se sont transformées en amitié.

Merci à tous. Cécile.

Ecoulements compressibles de gaz dans les microcanaux : effets de raréfaction, effets instationnaires.

Cette étude concerne les écoulements compressibles de gaz dans les microcanaux. Pour des pressions et températures usuelles, le nombre de Knudsen est compris entre 0.001 et 0.1. L'écoulement est de type glissant et peut être modélisé par les équations de Navier-Stokes associées à des conditions de vitesse de glissement et de saut de température à la paroi, généralement exprimées par les équations du premier ordre de Maxwell-Smoluchowski.

Dans une première partie, une analyse de l'état de l'art sur les microsystèmes à fluides et sur l'établissement des conditions aux limites est présentée.

Dans la seconde partie, l'influence des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites est étudiée. Les différents modèles fournis par la littérature sont comparés dans le cas d'un écoulement entre deux plans parallèles. On propose également une modélisation de l'écoulement dans un microcanal de section rectangulaire prenant en compte les termes d'ordre 2.

Enfin, la troisième partie traite de la réponse fréquentielle d'un microcanal de section rectangulaire : à l'amont d'un microcanal fermé à son extrémité aval, on génère des fluctuations sinusoïdales de pression et on analyse l'évolution fréquentielle du rapport des amplitudes des signaux de pression sortie-entrée et de leur déphasage. L'accent est porté sur l'influence des effets de raréfaction traduits par les conditions aux limites de Maxwell-Smoluchowski. On montre principalement que la non prise en compte du glissement à la paroi conduit à sous-estimer la bande passante et à surestimer le déphasage. Le modèle est étendu à l'association de microcanaux montés en série, en parallèle et à des microcanaux de section rectangulaire lentement variable. On présente également une réduction de notre modèle dans le but de disposer d'outils simplifiés pour une approche système. Enfin, des premiers résultats expérimentaux sont présentés. On étudie l'écoulement pulsé de l'air dans des microtubes de 100 à 50 micron de diamètre. Sous des conditions de pression et de température usuelles, on se trouve à la limite du régime d'écoulement glissant. Mais ces expériences nous permettent de valider le modèle pour des canaux de dimensions

transversales dix fois plus faibles que les dimensions minimales des microcanaux testés expérimentalement et rapportées dans la littérature.

Mots clés : microfluidique, nombre de Knudsen, réponse fréquentielle, écoulement compressible, slip-flow.

Compressible gaseous flows in microchannels : rarefaction effects, unsteady effects.

The present study concerns compressible gas flows in microchannels whose internal dimensions are generally of the order of one micrometer. Under usual pressure and temperature conditions, the Knudsen number ranges from .001 to .1. The resulting rarefied flow is a slip flow modeled by the Navier-Stokes equations combined with slip velocity and temperature jump at the walls. These boundary conditions are usually expressed by Maxwell-Smoluchowski first-order equations.

The first part of this dissertation is an analysis of the state of the art about fluidic microsystems and boundary conditions.

In the second part, second-order terms in the boundary conditions are taken into account. The different models proposed in the literature are compared in the case of a steady gas flow between two parallel plates. Besides, the influence of the second-order terms on a steady gas flow in rectangular microchannels is also studied.

Then, the core of this study deals with the frequency response of a rectangular microchannel. An harmonic analysis allows us to understand the transmission of pressure fluctuations in a microchannel. At the inlet of a microchannel closed at its outlet, pressure fluctuations are generated. The frequency response is studied by analyzing the ratio of the outlet over the inlet fluctuating pressure amplitudes and the phase difference of the pressure signals. Rarefaction effects modeled by Maxwell-Smoluchowski first-order equations are underlined. It is shown that the band pass and the phase of the pressure signals are underestimated when slip at the walls is not taken into account. The proposed model is then extended to microchannels connected in series, in parallel and to microchannels of slowly varying cross-section. A reduced model is also proposed in order to be easily integrated in a system approach. Finally, first experimental results are presented. Pulsed air flows in circular microtubes are studied. The internal diameters range from 100 to 50 micron. Under usual pressure and temperature conditions, the Knudsen number is of the order of .001. The flow is not definitely slip flow but these experiments allow to validate our theoretical model for internal

dimensions ten times smaller than dimensions of microchannels experimentally tested and reported in the literature.

Key words : microfluidics, Knudsen number, frequency response, compressible flow, slip flow.

1. Microfluidique compressible.

1.1. Microsystèmes à fluides.

1.1.1. Les microsystèmes en plein essor.

1.1.2. Microdispositifs fluidiques.

1.1.2.1. Microdispositifs divers.

1.1.2.2. Les micropompes.

1.1.3. Techniques de micro-usinage.

1.1.3.1. Procédé LIGA.

1.1.3.2. Usinages sec et humide.

1.1.3.3. Scellement des substrats.

1.1.3.4. Conséquences sur les écoulements.

1.2. Problématique en terme de Mécanique des Fluides.

1.2.1. Microfluidique compressible.

1.2.2. Slip Flow. Conditions aux limites.

1.2.2.1. Approche 2D.

1.2.2.2. Approche 3D.

1.2.2.3. Coefficients d'accommodation.

1.2.2.4. Conclusion.

1.3. Suite de l'aventure.

2. Ecoulement permanent de gaz en microcanal.

2.1. Effets de raréfaction. Analyse bibliographique.

2.2. Influence des ordres supérieurs dans les conditions aux limites.

2.2.1. Ecoulement entre deux plans parallèles.

2.2.2. Ecoulement dans un microcanal de section rectangulaire.

2.2.2.1. Hypothèses et équations principales.

2.2.2.2. Tentative de résolution du problème à l'ordre 2 basée sur le raisonnement d'Ebert et Sparrow.

2.2.2.3. Résolution du problème à l'ordre 2.

2.2.2.4. Débit massique.

2.2.3. Conclusion.

3. Ecoulement pulsé de gaz en microcanal.

3.1. Effets instationnaires. Analyse bibliographique.

3.2. Réponse fréquentielle de microcanaux.

3.2.1. Mise en place des équations.

3.2.1.1. Système d'équations.

3.2.1.2. Adimensionnalisation et conséquences.

3.2.1.3. Théorie des petites perturbations.

3.2.1.4. Equations finales.

3.2.1.5. Hypothèse sur la pression fluctuante.

3.2.2. Méthode.

3.2.3. Profils de vitesse et de température instantanées dans une section droite.

3.2.4. Réponse fréquentielle d'un microcanal.

3.2.5. Réponse fréquentielle de deux microcanaux montés en série.

- 3.2.6. Réponse fréquentielle de microcanaux montés en parallèle.
- 3.2.7. Réponse fréquentielle de microcanaux de section lentement variable.
- 3.2.8. Réduction des modèles.

3.3. Etude expérimentale.

3.3.1. Dispositif expérimental.

3.3.1.1. Générateur à basses fréquences.

3.3.1.2. Système de mesure.

3.3.2. Démarche expérimentale.

3.3.2.1. Procédure et essais effectués.

3.3.3. Traitement du signal.

3.3.4. Confrontation théorie-expérience. Analyse.

3.3.4.1. Modèle.

3.3.4.2. Caractéristique statique des obturateurs.

3.3.4.3. Résultats.

3.3.4.3.1. Allure des signaux générés.

3.3.4.3.2. Courbes de gain et de phase.

4. Conclusion et perspectives.

Bibliographie.

Annexes

- écoulements de liquide dans les microcanaux
- courbes expérimentales
- unsteady gaseous flows in tapered microchannels
- nomenclature.

Chapitre I

Microfluidique Compressible.

1. Microsystèmes à fluides.

1.1. Les microsystèmes en plein essor.

Les microsystèmes sont des dispositifs miniatures et multifonctions qui sont capables de mesurer (micro-capteurs), d'analyser et de décider (commande logique électronique) et de réagir (micro-actionneurs) face à leur environnement. Ce sont des dispositifs de dimensions globales de l'ordre du centimètre mais dont les dimensions caractéristiques des composants peuvent être inférieures au micromètre. Les microsystèmes à fluides sont des microdispositifs utilisant ou capables de véhiculer des fluides.

L'intérêt considérable porté aux microsystèmes provient d'un besoin de miniaturisation toujours plus poussé (réalisation d'opérations dans des endroits difficiles d'accès, mesure de pression ponctuelle, génération de déplacements infinitésimaux, contrôle de faibles volumes de fluide...). Ils offrent donc un large domaine d'applications. On les rencontre dans le secteur de l'automobile (accéléromètres pour airbag, capteurs de pression au niveau de l'injection d'air dans les moteurs, capteurs de crevaisson...), dans le secteur de l'aéronautique et de la défense (capteurs silicium pour les mesures d'altitude et le contrôle des commandes hydrauliques, systèmes de mesures locales de turbulence ou de cisaillement¹, actionneurs pour la modification des écoulements par exemple le long d'une aile d'avion²) et dans le domaine de l'environnement (réseaux de capteurs physico-chimiques). On rencontre les microsystèmes également dans le secteur agro-alimentaire³, dans le secteur médical à travers l'utilisation de micro-pompes implantables ou externes⁴ capables de délivrer et de réguler de faibles doses de médicaments. Ces micropompes sont souvent équipées de

¹ Mesure de la contrainte de cisaillement à la paroi dans la couche limite turbulente (Schmidt, 1994, Liu *et al.*, 1994), mesure des fluctuations de pression sur une paroi plane en régime turbulent (Löfdahl *et al.*, 1994).

² Minicolloque GDR 1186 Actionneurs et Microactionneurs en Mécanique des Fluides Active, Besançon 1998 ; Tsao *et al.*, 1994 ; Kumar *et al.*, 1998.

³ Renouvellement du milieu ambiant dans un fermenteur (détection des changements de concentration en gaz et injection à l'aide d'une micropompe du gaz en défaut).

⁴ Régulation de glucose, apport local de médicaments sur les tumeurs...

capteurs de pression⁵ ou de systèmes d'analyse chimique.

De nombreuses équipes de recherche se sont intéressées aux microsystèmes, notamment au Japon où des investissements considérables ont été engagés. Il en va de même aux USA, où l'ASME (American Society of Mechanical Engineers) vient de créer, en novembre 1998, une subdivision MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). L'intérêt croissant porté par les chercheurs et les industriels apparaît nettement dans les conférences internationales relevant de la mécanique. Ainsi, 31 papiers ont été présentés au dernier congrès annuel de l'ASME : International Mechanical Engineering Congress and Exposition, en novembre 98 à Anaheim, Californie, USA. Sur le plan européen, en 1993, le projet BARMINT (Basic Research of Microsystem INTeGration) a été lancé dans le cadre des recherches de base financées par la Commission des Communautés Européennes. Il s'insérait dans le programme PCRD IV (Quatrième Programme Coordonné de Recherche et Développement Européen). Ce projet regroupait le L.A.A.S.⁶, le C.N.M.⁷, le N.M.R.C.⁸, l'I.N.P.G.⁹ dont T.I.M.A.¹⁰ et T.I.M.C.¹¹, T.H.D.¹², l'U.K.A.¹³, l'U.B.¹⁴, la T.U.L.¹⁵ et enfin la T.U.B.¹⁶. L'objectif de ce projet consistait à définir les techniques génériques nécessaires à l'intégration d'un microsystème. Une micropompe a joué le rôle de démonstrateur (Sbiaa, 1997). Le projet NEXUS (Network of Excellence on Multifunctional Microsystems) a débuté en 1992, sponsorisé par le programme ESPRIT de la Commission Européenne ; il regroupe plus de deux cent partenaires industriels et centres de re-

⁵ Mesure locale de la pression artérielle, intra-articulaire...

⁶ Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes, Toulouse.

⁷ Centre National de Microelectronica, Barcelone.

⁸ National Microelectronics Research Center, Cork.

⁹ Institut National Polytechnique de Grenoble.

¹⁰ Techniques de l'Informatique, de la Microélectronique pour l'Architecture.

¹¹ Techniques de l'Ingénierie, de la Modélisation et de la Cognition.

¹² Technische Hochschule Darmstadt.

¹³ Universität Karlsruhe.

¹⁴ Universitat de Barcelona.

¹⁵ Technical University of Lodz.

¹⁶ Technical University of Budapest.

cherche. Au niveau français, en 1997, le C.N.R.S. a développé un Programme Interdisciplinaire de Recherche intitulé Microsystèmes. Ce programme comporte deux axes : la recherche de base pour les microsystèmes et la réalisation de démonstrateurs de microsystèmes. Dans ce deuxième axe apparaît le projet 'MICROMED II', qui implique le L.A.A.S., le L.G.M.T.¹⁷, l'I.E.F.¹⁸, l'I.X.L.¹⁹, le L.E.S.I.R.²⁰ et T.I.M.C.. Ce projet doit aboutir à la réalisation d'un microsystème, destiné à l'administration de médicaments *in vivo* et comportant une micropompe, des valves, des réservoirs et une chambre de mesure. Le L.G.M.T. est plus particulièrement chargé de la caractérisation théorique et expérimentale des écoulements liquides et gazeux générés par ce microsystème.

1.2. Microdispositifs fluidiques.

Le nombre et la diversité des microsystèmes à fluide, relativement faibles en 1990 (Van de Pol and Branebjerg, 1990), ont très rapidement augmenté depuis. Gravesen *et al.* (1993) et Shoji et Esashi (1994) ont présenté deux articles de synthèse aussi bien sur les composants microfluidiques de base (microvalves, micro-pompes, micro-débitmètres, micro-amplificateurs,...), que sur des microsystèmes fluidiques plus complexes (tels que des systèmes mécaniques de dosage ou des systèmes intégrés d'analyse chimique). Au cours des dernières années, de nombreuses nouveautés sont venues compléter ce panel (Mas, 1998).

1.2.1. Microdispositifs divers.

- Les microvalves :

Un grand nombre de publications sont relatives aux microvalves. Celles-ci peuvent être *actives* ou *passives*. Les microvalves passives (Tirén *et al.*, 1989, Carroza *et al.*, 1995, Koch *et al.*, 1997-a) laissent généralement l'écoulement s'effectuer dans une seule direction. Les microvalves actives peuvent être activées électrostatique-

¹⁷ Laboratoire de Génie Mécanique de Toulouse.

¹⁸ Institut d'Electronique Fondamentale, Orsay.

¹⁹ Laboratoire d'Etudes de l'Intégration des Composants et des Systèmes Electroniques, Bordeaux.

²⁰ Laboratoire d'Electricité, Signaux et Robotique, Cachan.

ment (Ohnstein *et al.*, 1990 Fig. I.1), magnétiquement (Smith *et al.*, 1990 Fig. I.2, Bosch *et al.*, 1993, Adkins et Wong, 1998), thermo-pneumatiquement²¹ (Zdeblick et Angell, 1987, Schomburg *et al.*, 1993, Goll *et al.*, 1996) ou à l'aide d'éléments piézo-électriques (Esashi *et al.*, 1989 Fig. I.3). Elles peuvent également bénéficier d'un actionnement thermo-électrique (Jerman, 1990, Trah *et al.*, 1993 Fig. I.4, Messner *et al.*, 1998).

• Les micro-débitmètres :

La mesure précise des débits dans les microsystèmes est un réel challenge. En 1992, Van Oudheusden a publié un rapport sur la conception et les applications de débitmètres basés sur un principe de mesure de transferts de chaleur dans le fluide. Ashauer *et al.* (1998) résument quatre principes de fonctionnement. Le premier est basé sur l'anémométrie thermique. Un thermocouple et une résistance chauffante sont placés à l'intérieur d'un canal. La vitesse de l'écoulement est calculée à partir de la puissance électrique nécessaire pour maintenir la résistance à une température constante. Le deuxième principe est basé sur le transfert de chaleur dans le fluide. Une structure constituée de deux thermocouples et d'une résistance chauffante est placée sur la paroi extérieure d'un canal. La mesure est obtenue en reliant le débit à l'énergie nécessaire pour chauffer le fluide. Le troisième principe est basé sur le précédent mais les deux thermocouples et la résistance sont placés à l'intérieur du canal. Enfin, le quatrième principe est basé sur la propagation d'une petite quantité d'énergie. Dans le canal, une résistance chauffante envoie une impulsion de chaleur dans le fluide. Un thermocouple mesure le temps que met cette énergie à arriver. Les réalisations basées sur ces différents principes sont nombreuses (Johnson et Higashi, 1987, Yang et Soeberg, 1992 Fig. I.5, Lammerink *et al.*, 1993, Robadey *et al.*, 1995, Hsieh et Zemel, 1995, Qiu *et al.*, 1996 Fig. I.6, Ashauer *et al.*, 1998).

• Les micro-amplificateurs :

Les micro-amplificateurs fluidiques (Vollmer *et al.*, 1994, Furlan et Zemel,

²¹ On chauffe le gaz contenu dans une cavité équipée d'une membrane. La pression et le volume au sein de la cavité augmentant, la membrane vient obturer la valve. Lorsque la cavité n'est pas chauffée, la valve est ouverte et permet l'écoulement.

1996 Fig. I.7, Athavale *et al.*, 1998, Piekarski *et al.*, 1998, Cho *et al.*, 1998) ont une structure simple et ne présentent pas de parties mobiles limitant ainsi les risques d'usure. Ils représentent une alternative au contrôle des écoulements de fluide dans les microstructures.

- Autres :

Parmi les autres microsystèmes à fluides présents dans la littérature, nous pouvons citer les viscosimètres (Galambos et Forster 1998), les micro-injecteurs de bulles (Tseng *et al.*, 1998) dont le principe a été utilisé pour les premières imprimantes à jet d'encre. Bien qu'il ne s'agisse pas de microsystèmes, les chromatographes à gaz (Manz *et al.*, 1990, Hudson *et al.*, 1998) font intervenir des écoulements en microtubes.

1.2.2. Les micropompes.

Parmi tous les microsystèmes à fluide, ce sont sans conteste les micropompes qui ont fait l'objet du plus grand nombre de réalisations. Les figures I.8 à I.13 représentent les schémas de principe de certaines micropompes rencontrées dans la littérature.

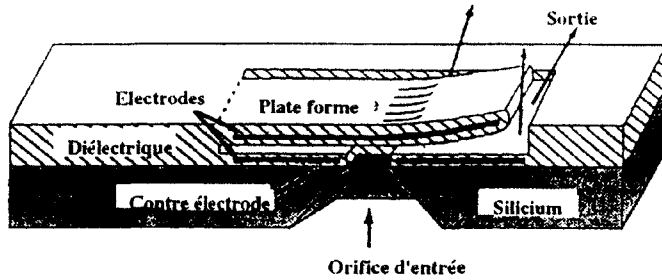
Les micropompes fonctionnent en régime pulsé. De la même manière que pour les valves, elles peuvent être activées thermo-pneumatiquement (Van de Pol *et al.*, 1989-1990 Fig. I.12, Shoji *et al.*, 1992, Lammerink *et al.*, 1993), pneumatiquement (Rapp *et al.*, 1994 Fig. I.13), électrostatiquement (Zengerle *et al.*, 1995-a Fig. I.9), électrodynamiquement (Bart *et al.*, 1990, Richter *et al.*, 1991-a et 1991-b Fig. I.11), magnéto-hydrodynamiquement²² (Jang et Lee, 1998) ou à l'aide d'éléments piézo-électriques (Van Lintel *et al.*, 1988, Esashi *et al.*, 1989 Fig. I.10, Shoji *et al.*, 1990-1992, Koch *et al.*, 1997-b). Elles peuvent fonctionner avec des parties mobiles (cantilever, valves à clapet...) ou sans parties mobiles : il s'agit alors de diodes fluidiques²³ (Olsson *et al.*, 1995-1996-1997 Fig. I.8, Gerlach, 1998, Deshpande *et al.*, 1998).

²² Le fonctionnement des micropompes MHD est basé sur le principe des forces de Lorentz. Un liquide conducteur initialement au repos est mis en mouvement par l'intermédiaire d'un champ magnétique et électrique.

²³ Par exemple, les diodes fluidiques peuvent être des convergents ou divergents, des diodes Tesla ou vortex, l'écoulement étant privilégié dans un sens ou l'autre.

En présence de parties mobiles, les éventuels problèmes de vibrations sont à prendre en considération (une membrane qui fonctionne à la fréquence de résonance d'une microvalve peut entraîner une usure prématurée de cette dernière). Actuellement, la plupart des micropompes dont le fonctionnement est satisfaisant ne véhiculent que des liquides. Par contre, dès qu'il s'agit de véhiculer des gaz, de nombreux problèmes apparaissent, surtout si les micropompes comportent des microvalves passives. En général, la différence de pression générée par l'actionneur est insuffisante pour faire fonctionner convenablement les microvalves passives. L'élimination de ce problème passe par une réduction maximale des volumes morts.

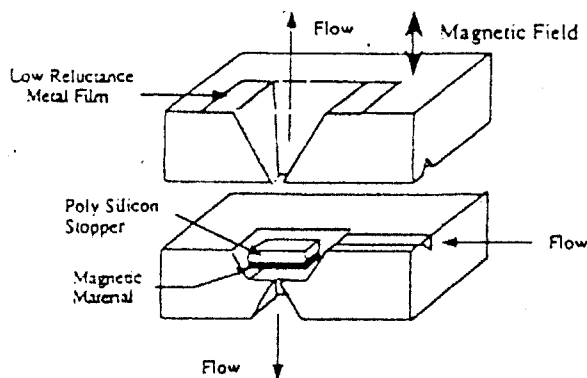
Le tableau I.1 donne un récapitulatif non exhaustif des caractéristiques géométriques et des conditions d'utilisation des micropompes.



En exerçant une force électrostatique entre deux électrodes, on déforme une lame, ce qui dégage l'entrée afin de permettre l'écoulement.

Figure I.1 : Microvalve électrostatique.

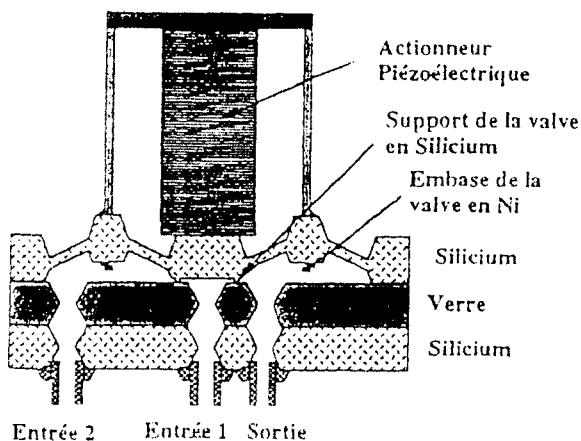
Ohnstein *et al.*, 1990.



La valve fonctionne dans un champ magnétique qui permet le déplacement d'un taquet recouvert d'un matériau magnétique. L'écoulement se fait de l'entrée latérale vers le haut ou le bas

Figure I.2 : Microvalve magnétique.

Smith *et al.*, 1990.



La déformation des éléments piézo-électriques entraîne l'ouverture ou la fermeture des valves.

Figure I.3 : Microvalve piézo-électrique.

Esashi *et al.*, 1989.

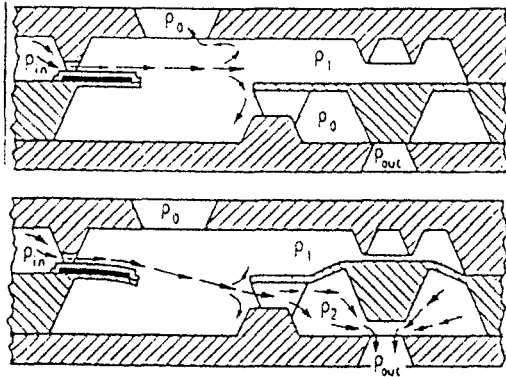


Figure I.4 : Microvalve thermo-électrique.

Trah *et al.*, 1993.

Le chauffage entraîne la déformation d'éléments bimorphes qui défléchit un jet permettant l'ouverture ou la fermeture de la valve.

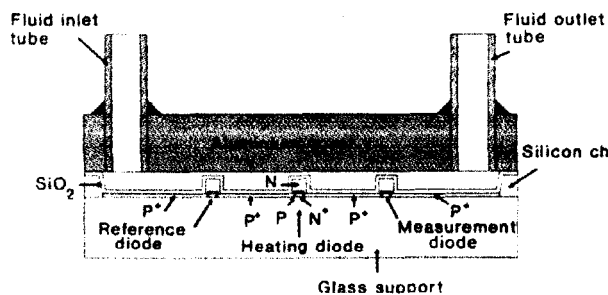


Figure I.5 : Microdébitmètre.

Yang et Soeberg, 1992.

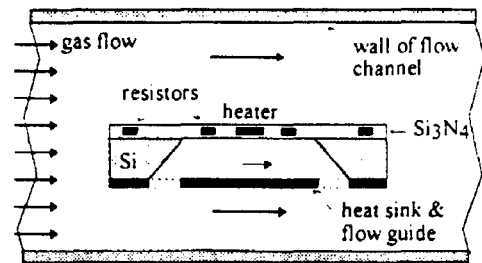


Figure I.6 : Microcapteur.

Qiu *et al.*, 1996.

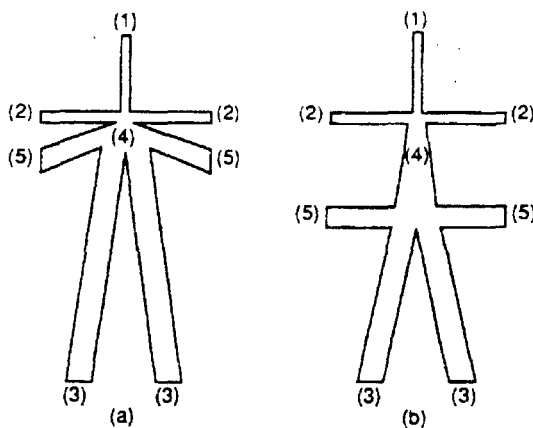


Figure I.7 : Amplificateurs fluidiques.

Furlan et Zemel, 1996.

(a) amplificateur à déflexion de jet.

(b) amplificateur à attachement de jet à la paroi.

- (1) entrée.
- (2) orifices de contrôle.
- (3) sortie.
- (4) zone d'interaction.
- (5) events.

Par l'intermédiaire d'une source de faible apport énergétique, on peut contrôler la direction d'un écoulement de plus grande énergie.

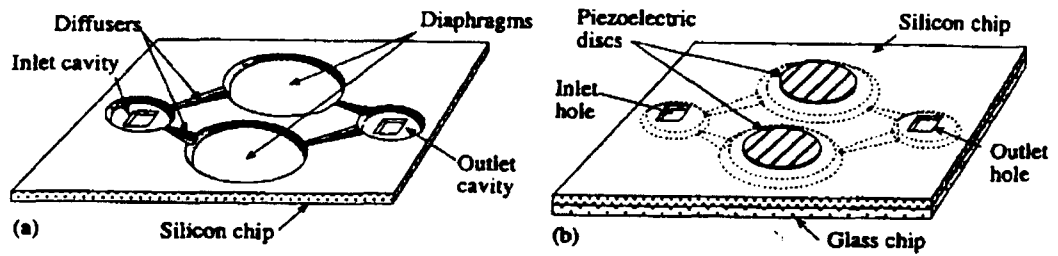


Figure I.8 : Pompe. Olsson *et al.*, 1997.

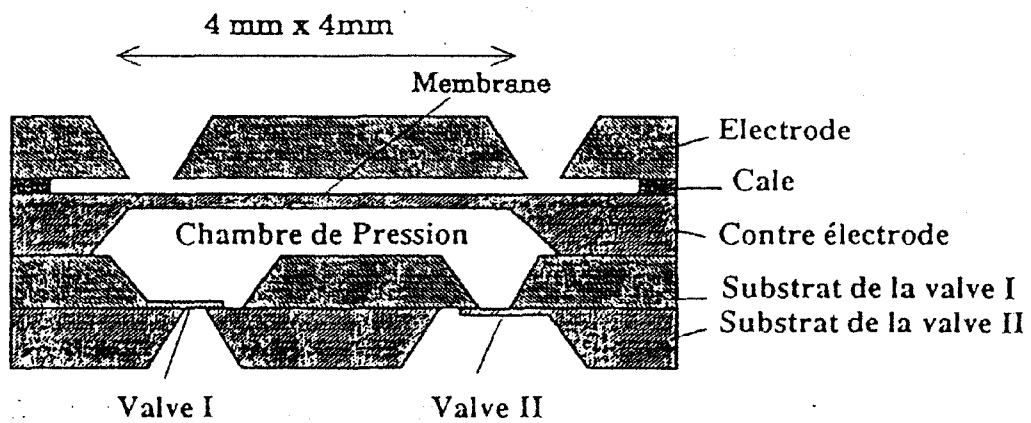


Figure I.9 : Micropompe électrostatique. Zengerle *et al.*, 1995.

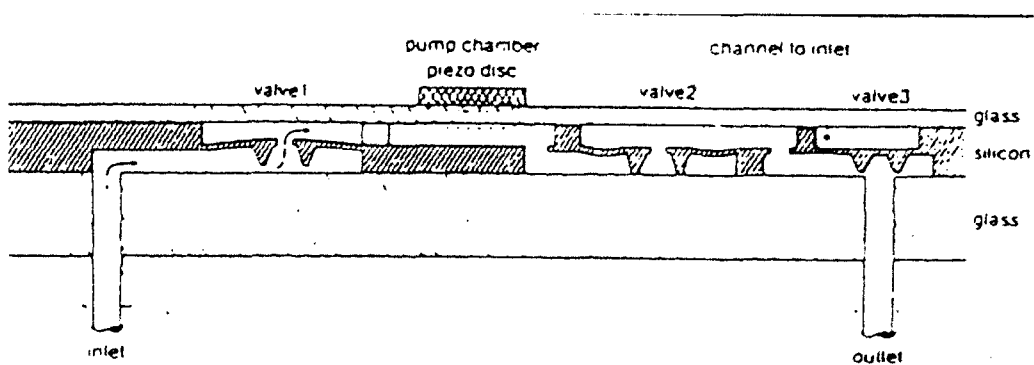


Figure I.10 : Micropompe piézo-électrique. Esashi *et al.*, 1989.

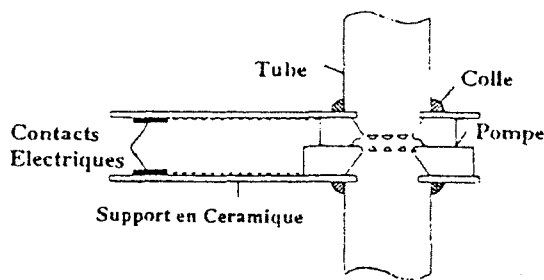


Figure I.11 : Micropompe EHD
(électrodynamique) Richter *et al.*, 1991.

Les micropompes EHD présentent l'avantage de ne pas comporter de parties mobiles. Les fluides utilisés sont des fluides polarisés (éthanol, propanol, acétone, eau déminéralisée). La micropompe comporte deux grilles placées l'une en face de l'autre. On alimente ces grilles électriquement et les forces électriques agissent directement sur le fluide et le mettent en mouvement.

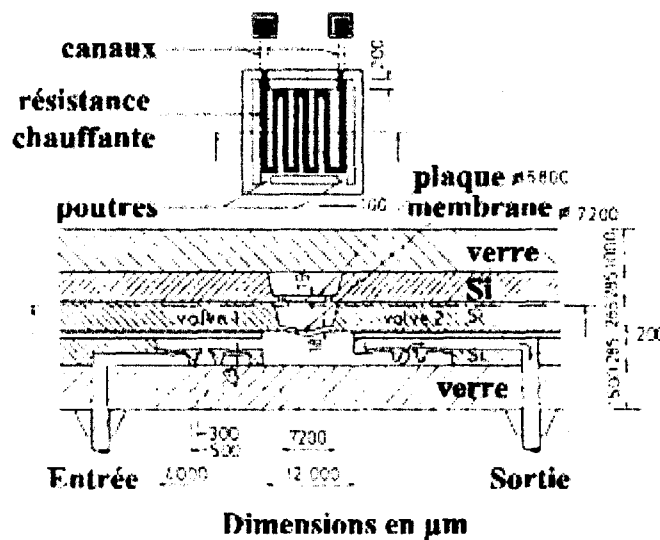


Figure I.12 : Micropompe thermo-pneumatique. Van de Pol *et al.*, 1989-1990.

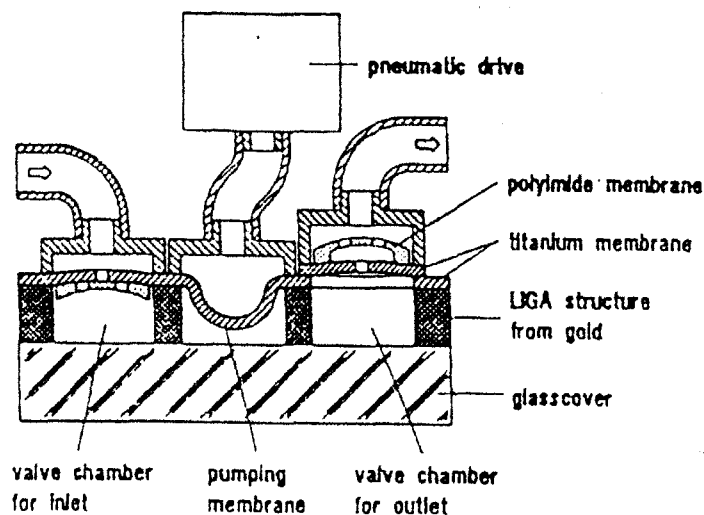


Figure I.13 : Micropompe pneumatique. Rapp *et al.*, 1994.

Tableau I.1 : Résumé non exhaustif des micropompes et de leurs caractéristiques.

Réf. : références de l'article. L_c : dimension caractéristique.

P : pressions utilisées. Q : débit. $Fl.$: fluide utilisé. $Ac.$: mode d'actionnement.

f : fréquence d'utilisation. PE : piézo-électrique. Pn : pneumatique.

ETP : électro-thermo-pneumatique. EHD : électrodynamique.

TP : thermo-pneumatique. El. : électrostatique.

Réf.	L_c (μm)	P (mbars)	Q ($\mu\text{l/min}$)	$Fl.$	$Ac.$	f (Hz)
Van Lintel <i>et al.</i> , 1988	diamètre valve 7000	700	50	eau	PE	0.1 0.2 1
Esashi <i>et al.</i> , 1989	diamètre valve 100	78	20	eau démi- néralisée	PE	20 3
Shoji <i>et al.</i> , 1990		100	40	eau	PE	20
Van de Pol <i>et al.</i> , 1990		50	64	liquide	ETP	0.5
Richter <i>et al.</i> , 1991-a	10-60 entre les grilles	0-12	0-1700	eau démi- néralisée	EHD	
Richter <i>et al.</i> , 1991-b	350 entre les grilles	3-25	14000	fluides polarisés	EHD	
Shoji <i>et al.</i> , 1992	orifice valve 70 $\times$ 70	20-100 20-1000	260-5360 0.01-1.54	eau démi- néralisée	PN	
Gass <i>et al.</i> , 1993		0-100	10-100	liquide	PE	
Stemme et Stemme, 1993	diamètre valve 230 et 530	200 25	16000 35000	eau air	PE	110 6
Gass <i>et al.</i> , 1994		100	10-100	liquide	PE	10 40, 80

Réf.	L_c (μm)	P (mbars)	Q ($\mu\text{l/min}$)	FL	Ac	f (Hz)
Rapp <i>et al.</i> , 1994	diamètre valve 2.2 ; 0.8 ; 500 ; 1000 ; 1500	230 320	60 800	eau argon	PN	5
Schomburg <i>et al.</i> , 1994	diamètre valve 750	38	44	air	TP	5
Zengerle <i>et al.</i> , 1995-a		350	800		El.	1-900
Zengerle <i>et al.</i> , 1995-b	orifice valve 400 $\times$ 400	310 7	250-850 400-200		El.	0.1-800 2-6000
Gerlach <i>et al.</i> , 1995	orifice valve 163 $\times$ 163		260	eau	PE	100-1000
Gerlach et Wurmus, 1995	orifice valve 143 $\times$ 143 9 $\times$ 9	0-70	0-400	eau méthanol	PE	100- 10000
Carroza <i>et al.</i> , 1995	diamètre des mi- crocanaux 500		600 2700	eau	PE	12 70
Olsson <i>et al.</i> , 1995	orifice valve 300 $\times$ 300	170	16	eau	PE	540
Olsson <i>et al.</i> , 1997	orifice valve 80 $\times$ 20 80 $\times$ 80	600 760	3500 2300	méthanol eau	PE	3-4000

1.3. Techniques de micro-usinage²⁴.

Le concept de microsystème est apparu dans les années 80, à la suite du perfectionnement des techniques de micro-usinage sur substrat silicium. Ce matériau commence alors à être bien connu pour ses nombreuses applications en Micro-

²⁴ Ce paragraphe a été élaboré grâce aux travaux de Val (1996), Sbiaa (1997) et Cantier (1998).

Electronique. De plus, l'état de surface qu'on peut obtenir et les procédés de nettoyage développés permettent de concevoir des assemblages de matériaux divers sur substrat silicium. Depuis, l'idée d'associer sur un substrat silicium des capteurs, des actionneurs, des organes de traitement du signal et de l'énergie, en parfaite compatibilité avec la Micro-Electronique, a largement progressé. La maîtrise de ces techniques de fabrication a conduit à choisir le silicium comme matériau standard des microsystèmes.

Ameel *et al.* (1997) ont publié un article de synthèse sur les techniques de fabrication des microsystèmes en vue d'une application fluidique.

Il existe plusieurs techniques d'usinage sur silicium mais nous ne citerons que les techniques les plus fréquemment utilisées pour les microsystèmes : le procédé LIGA et les usinages sec et humide.

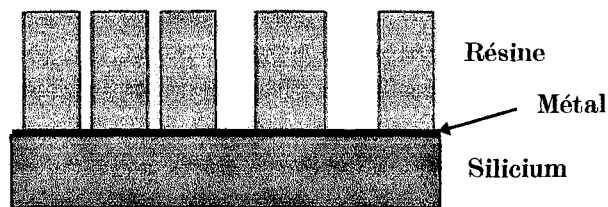
1.3.1. Procédé LIGA (Lithographie Galvanoformung Abformung).

Ce procédé a été développé dans le centre d'études nucléaires de Karlsruhe en Allemagne. Il permet de microformer des matériaux très divers et d'obtenir des microstructures tridimensionnelles présentant des dimensions bien contrastées (quelques centaines de micromètres d'épaisseur pour quelques micromètres de largeur²⁵). La figure I.14 représente les différentes étapes de cette méthode. Le principe est basé sur une lithographie profonde aux rayons X appliquée à des couches sensibles de forte épaisseur, suivie d'une croissance anodique (galvanoplastie) : on dépose sur le wafer (c'est généralement une plaquette de silicium de plusieurs centimètres de diamètre pour quelques centaines de microns d'épaisseur) une couche de métal, puis une couche de résine de forte épaisseur qui sera insolée aux rayons X (1). Aux endroits où on a enlevé la résine, on effectue ensuite un dépôt de matière (2), généralement un métal tel que le cuivre ou l'or, par électrodéposition. A ce stade, on dispose d'une structure métallique après dissolution de la résine. Si le dépôt est supérieur à l'épaisseur de la résine, cette technique permet de créer un moule métallique (3) qui pourra être utilisé comme outil d'emboutissage (4) pour une fabrication en série de structures en résine, par exemple. La figure I.15 représente une structure

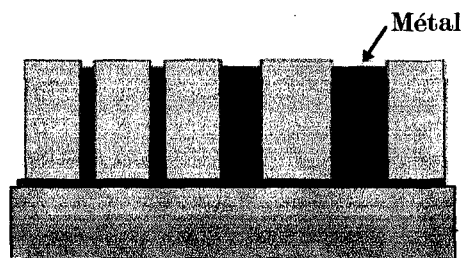
²⁵ Les microstructures ainsi créées peuvent présenter des hauteurs allant jusqu'à 1 mm.

fabriquée à partir du procédé LIGA. On remarque que les flancs restent perpendiculaires au wafer. Par conséquent, les dispositifs fluidiques usinés par ce procédé présenteront des sections d'écoulement rectangulaires.

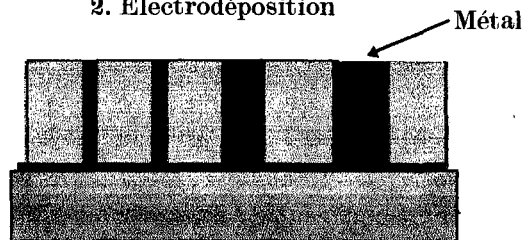
En conclusion, c'est un procédé qui nécessite des investissements assez lourds (la lithographie aux rayons X se fait par l'intermédiaire d'un synchrotron) et qui présente un intérêt si on souhaite des structures de fortes épaisseurs.



1. Lithographie aux rayons X.



2. Electrodéposition



3. Fabrication d'un outil d'emboutissage



4. Outil d'emboutissage

Figure I.14 : Etapes du procédé LIGA.

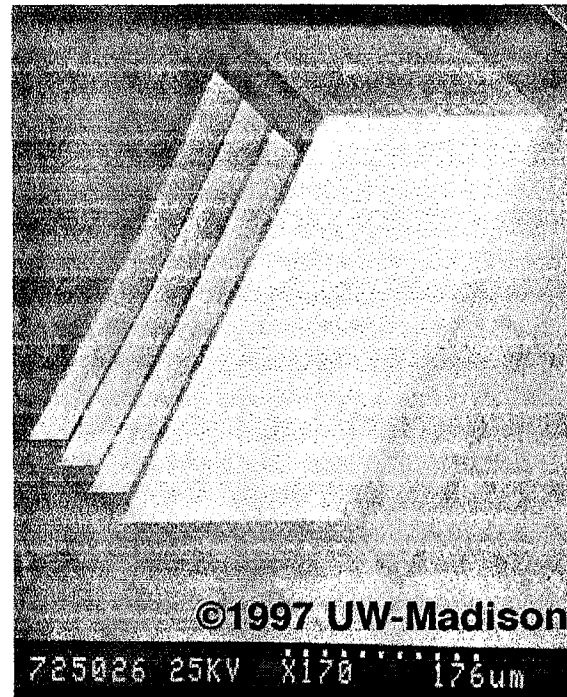


Figure I.15 : Structure fabriquée par le procédé LIGA.

1.3.2. Usinage sec et humide.

Contrairement au procédé LIGA où la structure est construite sur le substrat, les usinages sec et humide consistent à graver le silicium.

Ces procédés sont basés sur le principe de fabrication des circuits intégrés. Ils ont une partie commune de photolithographie (Fig. I.16) suivie d'une gravure par voie sèche (gravure ionique) ou par voie humide (gravure chimique).

Dans un premier temps, on dépose sur la plaquette de silicium une couche protectrice (1) de silice, de nitrure de silicium ou de métal, qui va résister à l'agression chimique. On dépose ensuite une couche de résine photosensible (2) qui peut être de type positif ou négatif. On place ensuite sur cette couche de résine un masque²⁶ avant d'insoler le tout sous ultraviolet (3). Ainsi, la résine est modifiée dans les zones exposées. On plonge ensuite le substrat de silicium dans une solution révélatrice qui dissout les zones exposées (4) (si on a utilisé une résine de type positif) ou les zones non exposées (si la résine est de type négatif). L'étape de 'stripage' (5) (on

²⁶ Le masque est le support sur lequel les formes à usiner sont représentées. Celui-ci est constitué d'une plaque de verre recouverte d'une fine couche de chrome. C'est dans cette dernière que sont réalisées les formes géométriques : le chrome éliminé laisse apparaître des fenêtres transparentes permettant le passage de la lumière.

plonge le wafer dans une solution chimique) sert à éliminer la couche protectrice aux endroits où la résine photosensible a été insolée ; cette opération est sans effet sur la résine non insolée et sur le silicium. On élimine ensuite la résine (6) par l'intermédiaire d'un solvant. On obtient ainsi sur le substrat de silicium un motif en silice (ou nitrure de silicium) identique au photomasque. Ce motif joue alors le rôle du masque lors de l'attaque chimique.

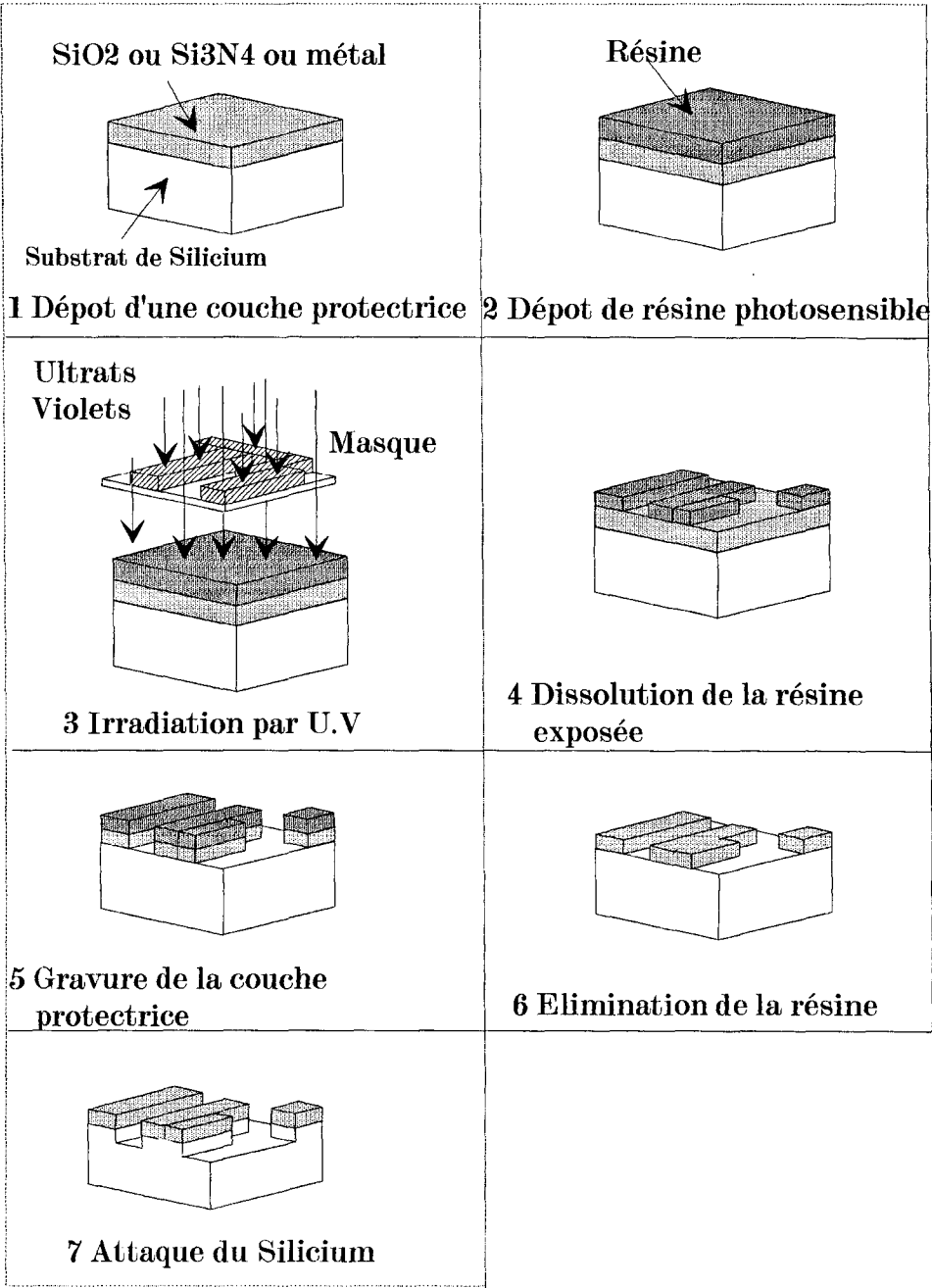


Figure I.16 : Les différentes étapes de la photolithographie d'après Cantier (1998).

A ce stade, on dispose de 2 types de gravure :

- la gravure sèche, également appelée gravure plasma ou RIE (Reactive Ion Etching), consiste à graver le substrat de silicium par attaque ionique. On place l'échantillon à graver recouvert d'un masque obtenu par photolithographie dans une chambre à vide. On crée ensuite un plasma à l'aide de deux électrodes ou par micro-ondes, ce qui augmente la densité des ions réactifs. Les ions viennent bombarder le substrat et arracher des atomes de silicium. Cette gravure attaque le silicium verticalement et on obtient alors des sections rectangulaires. On s'en sert généralement lorsque les profondeurs demandées sont inférieures ou égales à $5\text{ }\mu\text{m}$. Toutefois, il existe également des machines RIE de gravure profonde, capables de traverser un wafer.

- la gravure humide est la méthode la plus conventionnelle. Il s'agit d'une attaque chimique. Elle peut être isotrope (la vitesse de gravure est la même dans toutes les directions) ou anisotrope (la vitesse de gravure dépend alors de la nature des plans attaqués). Le silicium monocristallin présente une structure cristallographique du type cubique faces centrées. La figure I.17 donne la densité atomique des trois plans principaux du silicium $\langle 100 \rangle$, $\langle 110 \rangle$, $\langle 111 \rangle$.

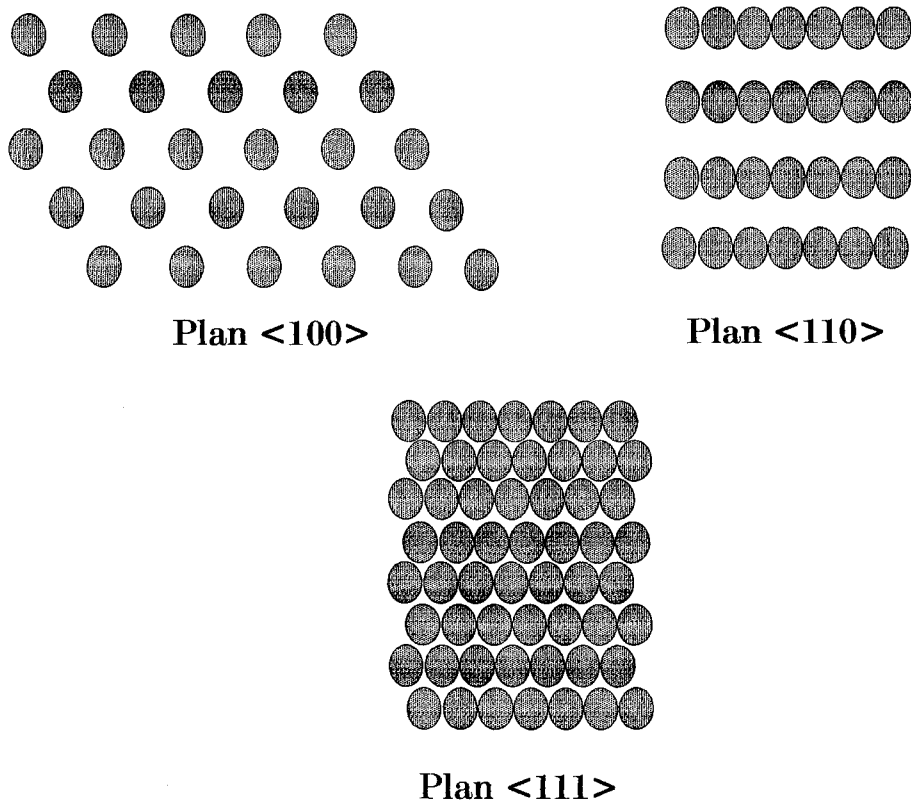


Figure I.17 : Densité atomique des plans cristallins du silicium, d'après Val (1996)

Dans le cas de gravure isotrope, on obtient des sections aux angles arrondis (Fig. I.18-a). On ne maîtrise pas alors de manière précise les dimensions des sections. Dans le cas de gravure anisotrope (Fig. I.18-b), l'attaque tient compte des plans cristallins du silicium et par conséquent, les plans de plus faible densité sont plus vite gravés. On crée alors des sections rectangulaires (pour de faibles profondeurs), trapézoïdales ou triangulaires (pour de plus grandes profondeurs). Cependant, il peut exister une gravure incontrôlée, qu'on appelle sous-gravure. Elle apparaît sous le masque de protection (Fig. I.18) et dépend de la maîtrise des différents paramètres d'usinage.

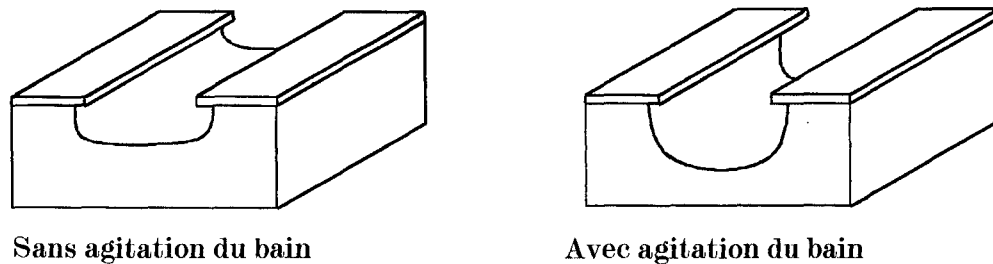


Figure I.18-a : Gravure isotrope

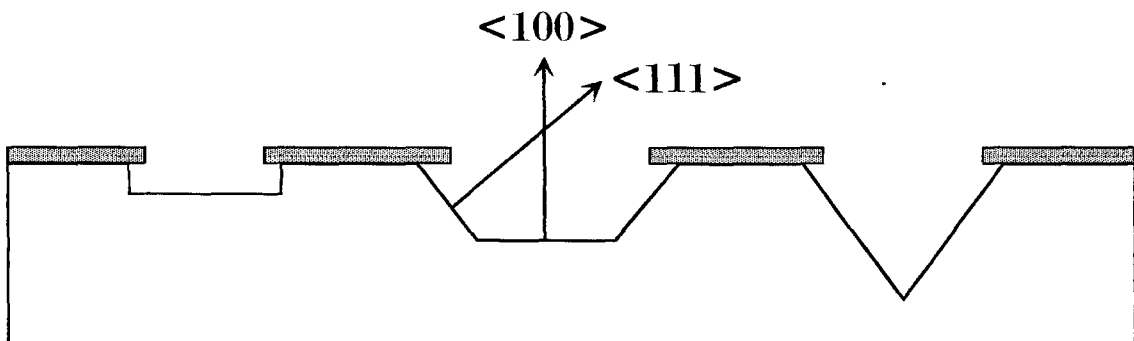


Figure I.18-b : Gravure anisotrope

1.3.3. Scellement des substrats.

Le scellement des substrats peut se réaliser entre :

- deux plaques de silicium (*bonding* : les substrats de silicium sont mis en contact après avoir subi un traitement approprié et sont portés à haute température)

- une plaque de silicium et une plaque de verre (*electrobonding* : on applique des tensions de plusieurs centaines de volts).

1.3.4. Conséquences sur les écoulements.

En conclusion, suivant le type de gravure utilisée³⁷, les sections peuvent être rectangulaires, trapézoïdales ou triangulaires. Afin de maîtriser les dimensions des sections, il est nécessaire de parfaitement contrôler les paramètres d'usinage : la vitesse de gravure (liée à la profondeur souhaitée pour un temps donné), l'épaisseur de la résine, le positionnement du masque...

2. Problématique en termes de Mécanique des Fluides.

2.1. Microfluidique compressible.

Lorsque les fluides sont véhiculés dans des microsystèmes, l'étude des écoulements internes relève d'un domaine appelé Microfluidique. Ce domaine de recherche a plus particulièrement été développé au cours des 10 dernières années. En général, les efforts ont davantage porté sur la fabrication que sur la modélisation des différents microsystèmes à fluides. Dans un premier temps, cette modélisation était souvent rudimentaire et concernait généralement des écoulements incompressibles (écoulements de liquides ou de gaz pour lesquels les variations relatives de masse volumique restent négligeables) (Zengerle et Richter, 1994). Depuis 1994, un important effort de modélisation est lancé, dans le but d'intégrer la simulation de l'écoulement dans la simulation du microsystème complet. Dans cette optique, des logiciels adaptés à chaque discipline concernée (résistance des matériaux, mécanique des fluides, thermique, électronique...) sont utilisés. C'est le cas par exemple, de codes classiques en mécanique des fluides (FIDAP, FLUENT, PHOENICS...), de solveurs comme ANSYS auquel s'est adjoint FLOTRAN (Schomburg *et al.*, 1994), de simulateurs basés sur une analogie électrique comme SPICE (Bourouina et

³⁷ On parle ici des procédés LIGA et de gravure humide, la gravure sèche générant des sections dont on maîtrise mal les dimensions.

Grandchamp, 1996) et PSPICE (Carmona *et al.*, 1996). Toutefois, pour les écoulements de gaz, ces différentes études ne prennent pas en compte certaines particularités engendrées par les dimensions des microsystèmes.

Ho et Tai (1998) et Gad El Hak (1998) ont publié deux articles qui ciblent de manière claire l'état actuel des connaissances et par conséquent des lacunes sur la compréhension des phénomènes physiques inhérents aux écoulements de fluides dans les microsystèmes. La différence fondamentale entre les systèmes de taille usuelle et les microsystèmes est évidemment issue du confinement très poussé de ces derniers. Par exemple, le rapport surface/volume d'un système à l'échelle humaine (de longueur caractéristique 1 m) est de l'ordre de 1 m^{-1} . Tandis que pour un microsystème de longueur caractéristique $1 \mu\text{m}$, il est de l'ordre de 10^6 m^{-1} . La multiplication de ce rapport par un coefficient de 1 million affecte fortement les transferts de masse, de quantité de mouvement et d'énergie à travers la surface. Ceci nécessite la prise en compte de phénomènes généralement négligés dans la modélisation d'écoulements internes dans des systèmes de taille usuelle.

Dans toute cette thèse, nous nous limitons aux problèmes rencontrés dans les microsystèmes véhiculant des gaz.²⁸

De plus, on se restreint aux régimes d'écoulements subsoniques.

Afin de bien cibler ces difficultés de modélisation, il est nécessaire de mettre en évidence les paramètres essentiels propres à ce type d'écoulement.

Le nombre de Knudsen

$$Kn = \frac{\bar{\ell}}{L_c} \quad (\text{I.1})$$

défini comme le rapport du libre parcours moyen des molécules $\bar{\ell}$ (distance moyenne que parcourt une molécule entre deux chocs) sur une longueur caractéristique L_c de l'écoulement, est un paramètre clef qui délimite différents domaines d'écoulement de gaz en caractérisant le taux de raréfaction de l'écoulement. Le libre parcours moyen des molécules (de type 'sphères rigides') peut s'écrire dans le cas d'un gaz parfait sous la forme

²⁸ Un aperçu des particularités des micro-écoulements de liquide est donné en annexe.

$$\bar{\ell} = \frac{\mu}{\rho} \sqrt{\frac{\pi}{2rT}} \quad (1.2)$$

où μ représente la viscosité dynamique du gaz, r la constante du gaz, T la température et ρ la masse volumique du gaz. Il en résulte que pour une longueur caractéristique et des conditions d'écoulement donnés, le nombre de Knudsen et donc le taux de raréfaction dépend de la nature du gaz utilisé.

Le nombre de Knudsen est un paramètre proportionnel au nombre de Mach Ma et inversement proportionnel au nombre de Reynolds Re :

$$Kn = \sqrt{\frac{\gamma \pi}{2}} \frac{Ma}{Re} \quad (1.3)$$

Dans cette équation, γ représente le rapport des chaleurs spécifiques.

La figure I.19 donne une représentation schématique des différents domaines d'écoulement de gaz en fonction du nombre de Knudsen. Pour de faibles valeurs du nombre du Knudsen, inférieures à 10^{-2} , l'écoulement est *continu* (1) et satisfait les équations de Navier-Stokes associées à des conditions limites d'adhérence du gaz à la paroi. On a, au voisinage de la paroi, égalité entre la vitesse du gaz et la vitesse de la paroi. Il en va de même pour la température.

Pour de faibles valeurs du nombre de Knudsen²⁹ mais non négligeables, compris entre 0.01 et 0.1, l'écoulement est appelé *écoulement glissant ou slip flow* (2). Il peut être modélisé par les équations de Navier-Stokes associées à des conditions aux limites traduisant une vitesse de glissement et un saut de température à la paroi. Pour des valeurs intermédiaires, entre 0.1 et 3, on passe alors à un *écoulement de transition* (3) pour lequel les collisions intermoléculaires et les collisions molécules-paroi sont d'importances plus ou moins égales. Enfin, pour de grandes valeurs du nombre de Knudsen, supérieures à 3, on se trouve en présence d'un *écoulement moléculaire libre* (4). Les collisions intermoléculaires sont alors négligeables devant les interactions molécules-paroi.

²⁹ Toutes les valeurs données dans ce paragraphe sont de simples ordres de grandeur qui peuvent varier, notamment selon la géométrie considérée.

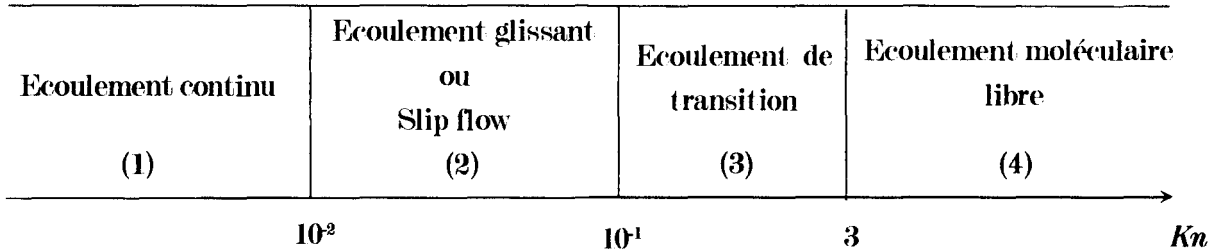


Figure I.19 : Classification schématique des types d'écoulement gazeux en fonction du nombre de Knudsen.

Les microsystèmes s'utilisent généralement sous des conditions de pression et de température proches des valeurs atmosphériques³⁰ mais offrent des dimensions caractéristiques de l'ordre du micromètre. Par conséquent, le nombre de Knudsen est fréquemment compris entre 0.01 et 0.1. L'écoulement est alors un écoulement glissant. Parallèlement, on constate expérimentalement pour un écoulement isotherme permanent de gaz, généré par un gradient de pression dans un microcanal, une augmentation du débit par rapport aux prédictions issues de la théorie usuelle de milieu continu. Il semble donc que le frottement à la paroi soit moins important ; cet effet peut être expliqué en introduisant la notion de vitesse de glissement à la paroi.

On se propose dans le paragraphe suivant de présenter et de commenter deux approches utilisées pour établir les conditions aux limites de vitesse de glissement et de saut de température à la paroi.

2.2. Slip Flow. Conditions aux limites.

La première approche présentée est issue du travail de Chapman et Cowling (1939). Elle se base sur une analyse de l'écoulement 2D d'un gaz au voisinage de la paroi.

La deuxième démarche est établie par Deissler (1964). Elle est basée sur une analyse physique de l'écoulement 3D d'un gaz près de la paroi. Deissler s'est surtout intéressé aux effets des termes du second ordre sur les sauts de vitesse et de température à une paroi.

³⁰ Les microsystèmes peuvent être soumis à des conditions de pression relativement élevées (quelques bars). On parle de conditions de pression et de température proches des valeurs atmosphériques par opposition aux écoulements dont la raréfaction est due à l'emploi de très basses pressions.

Suite à leur présentation, on comparera et on commentera ces deux approches.

2.2.1. Approche 2D.

2.2.1.1. Vitesse de glissement.

On considère l'écoulement interne d'un gaz entre deux parois distantes de d . On étudie plus précisément l'écoulement unidirectionnel de ce gaz au voisinage d'une des parois qui peut être en mouvement (Fig. I.20). La normale sortante à la paroi est $\vec{n} = \vec{z}$.

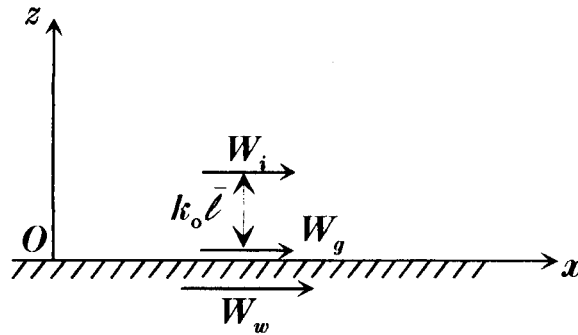


Figure I.20 : Ecoulement d'un gaz au voisinage d'une paroi en mouvement.

On s'intéresse aux vitesses des molécules au voisinage de la paroi mobile. Soient W_i et W_r les composantes tangentielles respectives des vitesses moyennes des molécules incidentes et réfléchies. La vitesse moyenne tangentielle W_g du gaz au voisinage de la paroi vaut $\frac{1}{2}(W_i + W_r)$.

Une surface qui apparaît au niveau macroscopique parfaitement lisse, présente en fait au niveau microscopique des aspérités. Ainsi, Maxwell suppose que certaines molécules pénètrent librement dans les interstices de la paroi qu'elles cognent plusieurs fois avant de ressortir avec une vitesse moyenne tangentielle égale à celle de la paroi. Le reste des molécules est réfléchi de telle manière qu'elles conservent leur vitesse moyenne tangentielle incidente. On suppose alors qu'une fraction σ_r des molécules est réfléchie par la paroi en acquérant la vitesse moyenne tangentielle de la paroi W_w et qu'une fraction $(1 - \sigma_r)$ des molécules est réfléchie par la paroi en conservant la vitesse moyenne tangentielle initiale W_i .

Ainsi, la vitesse moyenne tangentielle W_r des molécules qui quittent la paroi est une moyenne pondérée de W_i et de W_w :

$$W_r = (1 - \sigma_r) W_i + \sigma_r W_w \quad (\text{I.4})$$

On obtient donc

$$W_g = \frac{1}{2} [W_i + (1 - \sigma_r) W_i + \sigma_r W_w] \quad (\text{I.5})$$

La vitesse W_i des molécules incidentes correspond à la vitesse des molécules atteinte suite à leur dernière collision, à une distance moyenne $\kappa_o \bar{\ell}$ de la paroi où κ_o est un coefficient proche de l'unité.

On effectue maintenant un développement de Taylor de W_i autour de W_g :

$$W_i = W_g + \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w \quad (\text{I.6})$$

Ainsi, on obtient

$$W_g - W_w = \kappa \bar{\ell} \left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w \quad (\text{I.7})$$

avec

$$\kappa = \kappa_o \frac{2 - \sigma_r}{\sigma_r} \quad (\text{I.8})$$

La quantité $W_g - W_w$ représente le saut de vitesse entre le gaz et la paroi. On appelle cette quantité vitesse de glissement. On remarque que si le libre parcours moyen des molécules est très petit devant la dimension caractéristique de l'écoulement d , le terme $\kappa \bar{\ell} \left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w$ est négligeable et la vitesse moyenne tangentielle du gaz près de la paroi correspond à W_w . On dit alors qu'il y a adhérence du gaz à la paroi.

Si le libre parcours moyen des molécules n'est plus négligeable devant la dimension caractéristique de l'écoulement, l'équation (I.7) qui traduit le glissement à la paroi est acceptable tant que le développement de Taylor au premier ordre rend compte de la réalité, ce qui est le cas tant que le nombre de Knudsen reste modéré.

Pour des nombres de Knudsen plus élevés, il est possible de tenir compte des termes d'ordre supérieurs du développement de Taylor dans l'expression de la vitesse

de glissement. Par exemple, si on tient compte des termes d'ordre 2, l'équation (I.6) devient

$$W_i = W_g + \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w + \frac{\kappa_o^3 \bar{\ell}^3}{2} \left. \frac{\partial^2 W_g}{\partial z^2} \right|_w \quad (\text{I.9})$$

On obtient finalement l'expression au second ordre de la vitesse de glissement à la paroi :

$$W_g - W_w = \varepsilon \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w + \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \frac{\kappa_o^3 \bar{\ell}^3}{2} \left. \frac{\partial^2 W_g}{\partial z^2} \right|_w \quad (\text{I.10})$$

le paramètre ε valant respectivement 1 ou -1, selon qu'on considère une paroi inférieure (de normale $\vec{n} = \vec{z}$) ou une paroi supérieure (de normale $\vec{n} = -\vec{z}$).

2.2.1.2. Saut de température à la paroi.

Pour établir l'expression du saut de température à la paroi, on reprend le même raisonnement qu'au paragraphe précédent. Par analogie avec la vitesse de glissement, Smoluchowski introduit une constante α ³¹ pour représenter l'échange énergétique qui se produit entre une molécule et une surface solide heurtée par cette molécule. Cette constante, qu'il appelle coefficient d'accommodation thermique, peut être définie comme la fraction de molécules qui, après avoir heurté la paroi, acquièrent une énergie totale moyenne identique à celle des molécules d'un gaz à la température de la paroi T_w .

Soient $\bar{E}_i$ l'énergie totale moyenne des molécules incidentes traversant l'élément de surface par unité de temps et $\bar{E}_r$ l'énergie totale moyenne des molécules réfléchies traversant l'élément de surface par unité de temps. Près de la paroi, les molécules ont une énergie totale moyenne qui vaut donc $\frac{1}{2}(\bar{E}_i + \bar{E}_r)$ et qu'on note $\bar{E}_g$. L'énergie totale moyenne $\bar{E}_r$ est une moyenne pondérée de $\bar{E}_i$ et $\bar{E}_w$:

$$\bar{E}_r = (1 - \alpha) \bar{E}_i + \alpha \bar{E}_w \quad (\text{I.11})$$

³¹ Pour établir l'expression du saut de température à la paroi, Chapman et Cowling reprennent le raisonnement appliqué au transfert de quantité de mouvement mais ils supposent que la fraction de quantité de mouvement cédée à la paroi est identique à la fraction d'énergie cédée à la paroi soit $\sigma_v = \alpha$. Or ces paramètres, selon Deissler (1964), ne sont pas nécessairement identiques. Pour toute la suite, on fera la distinction entre σ_v et α .

Par analogie avec la vitesse de glissement, l'écart entre $\bar{E}_i$ et $\bar{E}_w$ est $\kappa_o' \bar{\ell} \frac{\partial \bar{E}_g}{\partial z} \Big|_w$ où κ_o' est un coefficient proche de l'unité. Ainsi,

$$\bar{E}_i = \bar{E}_g + \kappa_o' \bar{\ell} \frac{\partial \bar{E}_g}{\partial z} \Big|_w \quad (\text{I.12})$$

On obtient donc

$$\bar{E}_g - \bar{E}_w = \frac{2-\alpha}{\alpha} \kappa_o' \bar{\ell} \frac{\partial \bar{E}_g}{\partial z} \Big|_w \quad (\text{I.13})$$

où la quantité $\bar{E}_g - \bar{E}_w$ représente le saut d'énergie moyenne totale entre le gaz et la paroi par unité de temps.

On peut exprimer ce saut d'énergie en fonction du saut de température entre la paroi et le gaz avec suffisamment de précision. Ainsi Kennard (1938) établit que

$$\bar{E}_g - \bar{E}_w = M_{st} c_v \frac{1}{2} (\gamma + 1) (T_g - T_w) \quad (\text{I.14})$$

où M_{st} représente la masse du gaz traversant l'élément de surface par unité de temps, c_v la chaleur spécifique à volume constant et γ le rapport des chaleurs spécifiques. De plus,

$$\frac{\partial \bar{E}_g}{\partial z} = M_{st} c_v \frac{\partial T_g}{\partial z} \quad (\text{I.15})$$

d'où

$$T_g - T_w = \frac{2-\alpha}{\alpha} \frac{2}{\gamma+1} \kappa_o' \bar{\ell} \frac{\partial T_g}{\partial z} \Big|_w \quad (\text{I.16})$$

D'autre part, Chapman et Cowling (1939) ont montré, à partir de la définition de la viscosité dynamique μ et du coefficient de conductivité thermique k , que les coefficients κ_o et κ_o' sont reliés par l'expression suivante

$$\kappa_o' = \frac{k}{\mu c_v} \kappa_o \quad (\text{I.17})$$

avec

$$\frac{k}{\mu} = \frac{c_p}{Pr} \quad (\text{I.18})$$

où c_p est la chaleur spécifique à pression constante et Pr le nombre de Prandtl. On

a donc

$$T_g - T_w = \frac{2-\alpha}{\alpha} \frac{2\gamma}{\gamma+1} \frac{1}{Pr} \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{\partial T_g}{\partial z} \right|_w \quad (\text{I.19})$$

Cette équation représente donc le saut de température entre le gaz et la paroi. Par analogie avec la vitesse de glissement, on peut prendre en compte les termes d'ordre supérieurs lorsque le nombre de Knudsen est plus élevé. Par exemple, le saut de température à la paroi lorsqu'on tient compte des termes d'ordre 2 s'exprime de la manière suivante :

$$T_g - T_w = \frac{2-\alpha}{\alpha} \frac{2}{\gamma+1} \left[\varepsilon \frac{\gamma}{Pr} \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{\partial T_g}{\partial z} \right|_w + \frac{\gamma^2}{Pr^2} \frac{\kappa_o^2 \bar{\ell}^2}{2} \left. \frac{\partial^2 T_g}{\partial z^2} \right|_w \right] \quad (\text{I.20})$$

De même, le paramètre ε vaut respectivement $\bar{1}$ ou $-\bar{1}$, selon qu'on considère une paroi de normale sortante respective $\bar{z}$ ou $-\bar{z}$.

2.2.2. Approche 3D.

2.2.2.1. Vitesse de glissement.

On se propose de reprendre la démarche de Deissler sans détailler tous les développements mathématiques.

Deissler considère d'abord une molécule qui se déplace à la vitesse moléculaire v et qui a une direction par rapport à l'élément de surface dS , définie par un angle azimutal θ et un angle polaire φ . Il s'intéresse à la quantité de mouvement tangentielle de cette molécule. Ensuite, par intégration de cette quantité de mouvement pour v variant de 0 à l'infini, θ de 0 à $\frac{\pi}{2}$ et φ de 0 à 2π , il déduit la quantité de mouvement de N particules arrivant sur dS par unité de temps.

Sa démarche est constituée de deux étapes.

La première étape consiste à évaluer la contrainte τ_o qui s'exerce entre deux couches de fluide en comparant la quantité de mouvement tangentielle des molécules qui traversent par unité de temps une surface dS dans un sens, à celle des molécules qui traversent cette surface dS dans l'autre sens. On note $\bar{z}$ la direction perpendiculaire à dS . La vitesse moyenne des molécules à l'intersection des deux couches de fluide est notée W_g . La vitesse moyenne des molécules incidentes dans un

sens ou dans l'autre est cette fois reliée à W_g à l'aide d'un développement de Taylor en 3D. On prend en compte non seulement la dérivée normale à l'élément de surface dS mais également les dérivées tangentielles. Quel que soit l'ordre du développement de Taylor, la contrainte τ_o vaut

$$\tau_o = -\mu \frac{\partial W_g}{\partial z} \quad (I.21)$$

La deuxième étape consiste à remplacer une des deux couches de fluide par une paroi qui se déplace à la vitesse W_w . Dans ce cas, la contrainte visqueuse exercée par le gaz sur la paroi est assimilée à la quantité de mouvement tangentielle transférée à la paroi par unité de surface et par unité de temps. Deissler emploie alors le paramètre σ_r qui évalue la perte de quantité de mouvement cédée par les molécules incidentes à la paroi.

Deissler remplace donc la couche inférieure de fluide par une paroi qui se déplace à la vitesse W_w . Il se sert du paramètre σ_r qui évalue la perte de quantité de mouvement tangentielle cédée à la paroi par les molécules incidentes :

$$\sigma_r = \frac{M_i - M_r}{M_i - M_w} \quad (I.22)$$

M_i , M_r sont respectivement les quantités de mouvement tangentielle des molécules incidentes et réfléchies. M_w représente la quantité de mouvement tangentielle de molécules issues d'une couche de gaz qui se déplace à la vitesse uniforme W_w et qui, ici, joue le rôle de la paroi. Si le coefficient σ_r est égal à 1, on parle alors d'accommodation parfaite : toutes les molécules réfléchies ont perdu leur quantité de mouvement tangentielle initiale.

La quantité $M_i - M_r$ représentant la quantité de mouvement tangentielle transférée à dS par unité de temps, elle est identifiée à la force visqueuse $\tau_o dS$ exercée par le gaz sur la paroi.

Finalement, on obtient

$$W_g - W_w = \frac{2(2 - \sigma_r)}{3\sigma_r} \bar{l}_{e,m} \left(\frac{\partial W_g}{\partial z} \right)_w - \frac{1}{2} \bar{l}_{e,m}^2 \left[\left(\frac{\partial^2 W_g}{\partial z^2} \right)_w + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W_g}{\partial y^2} \right)_w + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W_g}{\partial x^2} \right)_w \right] \quad (I.23)$$

où $\bar{l}_{e,m}$ est défini par Deissler comme le libre parcours moyen des molécules. On peut

le relier au libre parcours moyen $\bar{\ell}$ défini par l'équation (I.2) :

$$\bar{\ell}_{e,m} = \frac{3}{2} \bar{\ell} \quad (\text{I.24})$$

En conclusion, la vitesse de glissement définie comme la vitesse relative du gaz par rapport à la paroi, vaut

$$W_g - W_w = \varepsilon \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \bar{\ell} \left(\frac{\partial W_g}{\partial z} \right)_w - \frac{9}{8} \bar{\ell}^2 \left[\left(\frac{\partial^2 W_g}{\partial z^2} \right)_w + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W_g}{\partial y^2} \right)_w + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 W_g}{\partial x^2} \right)_w \right] \quad (\text{I.25})$$

avec $\varepsilon = \pm 1$, si on considère une paroi de normale sortante respective $\pm \bar{z}$.

2.2.2.2. Saut de température à la paroi.

L'analyse du transfert d'énergie entre un gaz et la paroi est similaire à celle du transfert de quantité de mouvement. On raisonne maintenant sur les énergies totales des molécules incidentes et réfléchies. De la même manière, la première étape consiste à évaluer le flux d'énergie échangé entre deux couches de fluide, en comparant l'énergie totale des molécules qui traversent par unité de temps une surface dS dans un sens, à celle des molécules qui traversent cette surface dS dans l'autre sens. L'énergie totale des molécules à l'intersection des deux couches de fluide est notée $\bar{E}_g$. L'énergie totale des molécules incidentes dans un sens ou dans l'autre, est exprimée en fonction de $\bar{E}_g$ par l'intermédiaire d'un développement de Taylor 3D. Quel que soit l'ordre du développement de Taylor, le flux d'énergie q_z vaut

$$q_z = -k \frac{\partial T_g}{\partial z} \quad (\text{I.26})$$

Par analogie avec la vitesse de glissement, la seconde étape consiste à remplacer la couche de fluide inférieure par une paroi à la température uniforme T_w . Deissler utilise alors la notion de coefficient d'accommodation thermique qui est défini par

$$\alpha = \frac{\bar{E}_i - \bar{E}_r}{\bar{E}_i - \bar{E}_w} \quad (\text{I.27})$$

où $\bar{E}_i$ et $\bar{E}_r$ représentent respectivement l'énergie des molécules incidentes et réfléchies. $\bar{E}_w$ représente l'énergie totale des molécules issues d'une couche de gaz à température uniforme T_w , qui joue ici le rôle de la paroi. La quantité $\bar{E}_i - \bar{E}_r$ cor-

respond à $-q_z dS$ où q_z est le flux d'énergie échangée entre le gaz et la paroi :

$$q_z = \alpha \frac{\bar{E}_w - \bar{E}_i}{dS} \quad (1.28)$$

Le saut de température entre un gaz et une paroi s'exprime alors par

$$T_g - T_w = \varepsilon \frac{(2-\alpha)}{\alpha} \frac{2\gamma}{(\gamma+1)Pr} \bar{\ell} \left(\frac{\partial T_g}{\partial z} \right)_w - \frac{9}{128} \frac{(177\gamma - 145)}{\gamma+1} \bar{\ell}^2 \left[\left(\frac{\partial^2 T_g}{\partial z^2} \right)_w + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 T_g}{\partial y^2} \right)_w + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 T_g}{\partial x^2} \right)_w \right] \quad (1.29)$$

2.2.3. Coefficients d'accommodation.

Comme on vient de le voir, le coefficient σ_v , qui vérifie $0 < \sigma_v \leq 1$, représente la fraction de quantité de mouvement des molécules perdue lors des collisions avec la paroi. Ce coefficient, aussi appelé coefficient de réflexion de Maxwell, dépend de l'interaction molécules-paroi, donc de la nature du gaz et du type de surface. Dans le cas où $\sigma_v = 1$, toutes les molécules incidentes perdent la 'mémoire' de leur quantité de mouvement incidente. On parle alors de réflexion diffuse. Dans le cas où $\sigma_v = 0$, on parle de réflexion spéculaire. Le coefficient κ ($\kappa = \kappa_0 \frac{2-\sigma_v}{\sigma_v}$) tendant alors vers l'infini, les conditions de l'écoulement deviennent totalement indépendantes de la vitesse de la paroi.

Dans son livre, Schaaf (1963) a reporté des valeurs de α en fonction du type de la surface, de la température et de la nature du gaz. Ces valeurs sont comprises entre 0.0109 et 0.99. Il a également reporté des valeurs de σ_v , allant de 0.6 jusqu'à 1, en fonction de la nature du gaz et du type de la surface. Albertoni *et al.* (1963) ont calculé $\kappa = 1.1466$ de manière précise jusqu'à la quatrième décimale. Ce résultat a été obtenu en résolvant numériquement l'équation linéarisée de Boltzmann. Sreekanth (1968) s'est intéressé expérimentalement aux écoulements permanents d'azote dans des tubes circulaires. Pour $Kn \leq 0.03$, il a observé une corrélation fine entre théorie et expérience aussi bien pour $\kappa = 1$ que pour $\kappa = 1.1466$. Pour $Kn < 0.05$, il a noté une meilleure corrélation pour $\kappa = 1$. Finalement, pour $Kn > 0.05$, la meilleure corrélation apparut pour $\kappa = 1.1466$. En conclusion, la valeur de κ dépendrait non seule-

ment de la rugosité de la surface mais aussi du nombre de Knudsen. En ce qui concerne les microsystèmes, Arkilic (1996-1997) a montré que les valeurs du coefficient de réflexion étaient en moyenne inférieures à l'unité. Il a étudié expérimentalement les écoulements d'azote, d'argon et de dioxyde de carbone dans un microcanal en silicium. Il a extrait les valeurs du coefficient de réflexion à partir de ces mesures expérimentales de débit et du modèle théorique à l'ordre 1 d'un écoulement de gaz entre deux plans parallèles. Les valeurs semblent être indépendantes du nombre de Knudsen pour les cas traités et sont comprises entre 0.75 et 0.85. Notons également qu'en 1994, Arkilic *et al.* présentaient des résultats expérimentaux pour un écoulement d'hélium, en très bonne concordance avec leurs prédictions théoriques en prenant un coefficient de réflexion égal à l'unité.

Les échanges gaz/paroi sont liés à la rugosité des parois. L'influence de la rugosité, lorsqu'elle n'est pas négligeable, a été étudiée par plusieurs auteurs, comme par exemple Sugiyama *et al.* (1996) et Chu (1996). Cependant, les microcanaux de plus petite profondeur étant généralement usinés par plasma, la rugosité moyenne est inférieure à 1% pour un canal de $0.5\ \mu\text{m}$ de profondeur (Harley *et al.*, 1995) : le pic maximum est de 4.88 nm. Arkilic *et al.* (1994) ont mesuré une rugosité moyenne inférieure à 0.65 nm pour un canal de $1.33\ \mu\text{m}$. Nous avons également effectué des mesures au L.A.A.S., avec un Tencor P-1-Long Scan Profiles. Pour un canal de $1.5\ \mu\text{m}$ de profondeur, le pic maximum était de 6 nm (0.5 % de la profondeur). A notre échelle, on peut considérer que les techniques d'usinage sur support silicium fournissent un 'bon état de surface'. Cependant, il faut comparer ces pics à la dimension des molécules. Par exemple, le diamètre d'une molécule est de l'ordre de 0.4 nm pour l'azote et de 0.2 nm pour l'hélium.

C'est pourquoi le modèle de réflexion diffuse est fréquemment utilisé pour modéliser les écoulements de gaz dans les microcanaux. En général, en écoulement permanent, l'hypothèse d'écoulement isotherme est formulée³².

³² Toutefois, dans le cas particulier de chocs dans des écoulements de gaz dans des microcanaux, l'hypothèse d'adiabaticité semble plus réaliste, et dans ce cas, c'est le modèle de réflexion 'thermiquement' spéculaire qui serait utilisé.

2.2.4. Conclusion.

Ainsi, dans une approche classique, on suppose que la vitesse de glissement -respectivement le saut de température- à la paroi est proportionnelle au gradient normal de la vitesse -respectivement au gradient normal de la température-. Cette hypothèse est valable si les profils de vitesse et de température sont essentiellement linéaires sur une certaine distance de la paroi, de l'ordre d'un libre parcours moyen. Ceci nous amène aux conditions de Maxwell-Smoluchowski, qui sont par conséquent du premier ordre (Kennard, 1938).

Toutefois, le modèle de Chapman et Cowling (1939) peut s'étendre à l'ordre 2 et le modèle proposé par Deissler prend également en compte les ordres supérieurs dans les conditions aux limites. Comparons l'expression des vitesses de glissement données par Chapman et Cowling d'une part et Deissler d'autre part.

(Chapman et Cowling, 1939)

$$W_g - W_w = \varepsilon \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w + \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \frac{\kappa_o^2 \bar{\ell}^2}{2} \left. \frac{\partial^2 W_g}{\partial z^2} \right|_w \quad (I.30)$$

(Deissler, 1964)

$$W_g - W_w = \varepsilon \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \bar{\ell} \left(\left. \frac{\partial W_g}{\partial z} \right|_w - \frac{9}{8} \bar{\ell}^2 \left[\left(\left. \frac{\partial^2 W_g}{\partial z^2} \right|_w + \frac{1}{2} \left(\left. \frac{\partial^2 W_g}{\partial y^2} \right|_w + \frac{1}{2} \left(\left. \frac{\partial^2 W_g}{\partial x^2} \right|_w \right) \right] \right) \right] \quad (I.31)$$

Dans les deux équations, le paramètre ε vaut 1 ou -1, selon l'orientation de la normale à la paroi.

Les différences entre les deux modèles sont les suivantes :

- Les dérivées secondes en y et x n'apparaissent pas dans le modèle de Chapman et Cowling.

- Ils utilisent deux expressions du libre parcours moyen différentes ($\kappa_o \bar{\ell}$ pour Chapman et Cowling et $\bar{\ell}_{e,m} = \frac{3}{2} \bar{\ell}$ pour Deissler). Ainsi, les deux coefficients du premier ordre diffèrent de κ_o . Mais rappelons que κ_o est un coefficient proche de l'unité.

- Enfin, la contribution des termes d'ordre 2 joue un rôle opposé dans les deux approches et le coefficient d'accommodation de quantité de mouvement apparaît

dans le terme d'ordre 2 dans le modèle de Chapman et Cowling.

Les deux premières différences s'expliquent par le fait que Deissler propose une approche moins simplificatrice, en considérant le problème en trois dimensions et en prenant en compte la variation du libre parcours moyen en fonction de la vitesse moléculaire (Kennard, 1938).

Enfin, la différence constatée sur le rôle et l'expression des termes d'ordre 2 s'explique par le fait que Deissler identifie la contrainte visqueuse exercée par le gaz sur la paroi à la fraction σ_r de quantité de mouvement perdue par les molécules incidentes par unité de surface et de temps. Cette contrainte visqueuse, quel que soit l'ordre du développement de Taylor, est alors une fonction linéaire de $\frac{\partial W}{\partial z}$. En résumé, l'extension du modèle de Chapman et Cowling (1939) aux ordres supérieurs est une extension mathématique alors que le modèle d'ordre 2 proposé par Deissler (1964) rend compte d'une approche physique de ce qui se passe au voisinage de la paroi.

Dans tous les cas, le débat reste ouvert et il nous semble intéressant de mettre en évidence l'influence de ces différentes conditions aux limites d'ordre 2 sur l'écoulement permanent de gaz dans un microcanal.

2.3. Suite de l'aventure.

A partir de ce premier chapitre, deux aspects qui feront l'objet de notre étude sont mis en évidence : ils concernent l'influence des conditions aux limites d'ordre supérieur sur les microécoulements permanents et le comportement d'un microécoulement gazeux en régime non permanent. D'autre part, il faut garder à l'esprit qu'un des objectifs de notre travail est de fournir des modèles théoriques semi-analytiques, qui pourront s'intégrer facilement dans une approche système.

Le chapitre II présente au préalable une analyse bibliographique des études menées sur les écoulements gazeux dans les microsystèmes en régime permanent. On s'intéresse ensuite à l'influence des conditions aux limites d'ordre 2 sur un écoulement permanent de gaz entre deux plans parallèles, en comparant les différentes expressions proposées dans la littérature. On se propose également de fournir une

modélisation de l'écoulement permanent de gaz à travers une section rectangulaire en prenant en compte les termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites.

Le chapitre III est axé sur la réponse fréquentielle de microcanaux de section rectangulaire. L'analyse harmonique d'un signal de pression nous permet dans un premier temps de comprendre le phénomène de transmission de fluctuations de pression dans un microcanal. Pour cela, on génère des variations sinusoïdales de pression à l'entrée d'un microcanal fermé à son extrémité. On étudie son comportement fréquentiel en analysant le rapport des amplitudes de pression sortie-entrée et le déphasage entre les signaux de pression. L'accent est porté sur l'influence des effets de raréfaction traduits par l'implantation de conditions du premier ordre de vitesse de glissement et de saut de température à la paroi. Dans le but de mieux comprendre le fonctionnement de micropompes utilisant des diodes de type convergent-divergent, le modèle est étendu à des microcanaux de section rectangulaire lentement variable. Enfin, nos premiers résultats expérimentaux sont présentés. On étudie l'écoulement pulsé de l'air dans des microcanaux de section circulaire, dont les diamètres varient entre $50\text{ }\mu\text{m}$ et $100\text{ }\mu\text{m}$. Avec de telles dimensions et sous des conditions de pression et de température atmosphériques, le nombre de Knudsen est compris entre $2.5\text{ }10^{-3}$ et $6.4\text{ }10^{-1}$. Bien qu'on se trouve encore en régime d'écoulement non glissant, ces expériences nous permettent de valider le modèle théorique pour des canaux de dimensions submillimétriques, dix fois plus petites que celles des canaux testés et rencontrés dans la littérature.

Dans le chapitre IV de conclusion, nous situons les perspectives découlant de notre étude.

Chapitre II

Ecoulement permanent de gaz en microcanal.

1. Effets de raréfaction. Analyse bibliographique.

De nombreuses études ont été menées sur les écoulements de gaz en régime glissant. Deux types d'études nous intéressent. Les études sur les écoulements de gaz à basses pressions, où l'on donne de l'importance au nombre de Knudsen en augmentant le libre parcours moyen des molécules et de manière évidente, les études relatives aux microsystèmes, où l'on donne de l'importance au nombre de Knudsen en diminuant la dimension caractéristique de l'écoulement.

En 1989, Muntz a présenté un article de synthèse sur la dynamique des gaz raréfiés.

En 1998, Sharipov et Seleznev ont publié un rapport sur la dynamique des gaz raréfiés en écoulement interne. Ce rapport regroupe les différents modèles utilisés en fonction de la valeur du nombre de Knudsen et constitue une banque de données expérimentales.

1.1. Etudes analytiques et numériques.

En ce qui concerne les écoulements glissants en régime permanent dans de longues conduites, les premiers résultats analytiques ont été publiés dans les années 30. Par exemple, Kennard (1938) a donné une expression simple du débit massique à travers un long tube de section circulaire et également -par unité de largeur- à travers deux plans parallèles. Cette solution dérive d'une correction de la formule de Poiseuille, par conséquent sous l'hypothèse d'un écoulement incompressible et pleinement développé, avec des conditions de glissement à la paroi du premier ordre. De même, le transfert de chaleur dans des microtubes a été étudié par Barron *et al.* (1996, 1997), qui ont évalué les valeurs propres du problème de Graetz en régime glissant. Le problème de Graetz est un cas simplifié du problème de transfert de chaleur par convection forcée dans un tube circulaire en régime laminaire et permanent. L'écoulement est supposé incompressible, avec des propriétés thermophysiques constantes et des effets de dissipation d'énergie négligeables. L'écoulement est plei-

nement développé. Les auteurs ont montré que pour un nombre de Graetz¹ donné, le transfert de chaleur par convection, représenté par le nombre de Nusselt, augmente avec le nombre de Knudsen. Thomson et Owens (1975) ont présenté un rapport sur les écoulements raréfiés internes, en se concentrant sur la détermination analytique du débit à travers des tubes infinis de section circulaire. Ils se sont intéressés plus particulièrement aux méthodes empiriques utilisées pour fournir un modèle de transition entre le régime glissant et le régime moléculaire. A notre connaissance, seuls Ebert et Sparrow (1965) ont modélisé l'écoulement permanent de gaz raréfié dans des canaux rectangulaires mais sans validation expérimentale. L'écoulement qu'ils ont considéré est isotherme et la masse volumique ainsi que la pression sont supposées constantes dans une section droite de la conduite. La solution analytique, obtenue à partir d'un développement en série de Fourier, a permis de montrer que la prise en compte du glissement à la paroi tend à aplanir le profil de vitesse par rapport à un profil de vitesse relatif à un écoulement sans glissement à la paroi. Ensuite, Ebert et Sparrow se sont intéressés aux effets de la compressibilité sur l'évolution de la pression le long de la conduite, pour un nombre de Knudsen fixé. Ils ont comparé trois modèles de bilan de quantité de mouvement. Dans le premier modèle, la masse volumique était supposée constante dans toute la conduite. Le deuxième modèle prenait en compte la variation longitudinale de la masse volumique mais négligeait les termes convectifs $W \frac{\partial W}{\partial z}$ dans l'équation de quantité de mouvement. Enfin, la dernière approche consistait à faire un bilan de quantité de mouvement complet en prenant en compte la variation longitudinale de la masse volumique. La principale constatation est la suivante : les effets de compressibilité tendent à rendre le profil de pression non-linéaire. Mais pour de faibles nombres de Reynolds (donc pour de faibles vitesses), la non-linéarité est essentiellement due aux termes visqueux². Plus le nombre de Reynolds augmente, plus les effets des termes convectifs deviennent importants. Les mêmes conclusions sont qualitativement valables pour les écoulements glissants dans des conduites de section annulaire.

¹ $G_z = Re Pr \frac{D}{L}$ où D est le diamètre et L la longueur du tube.

² Les deuxième et troisième modèles donnent sensiblement les mêmes résultats.

Plus récemment, plusieurs travaux basés sur une approche numérique des écoulements raréfiés de gaz dans des canaux ont été publiés. Stefanov et Cercignani (1994) ont essayé de mettre en évidence la transition entre le régime laminaire et le régime turbulent d'un écoulement de gaz raréfié dans un canal. Ils ont, pour cela, utilisé la méthode de simulation directe Monte Carlo (DSMC) qui résout l'équation de Boltzmann. Ils ont utilisé une condition aux limites de réflexion diffuse à la paroi. L'écoulement considéré était induit par une force de volume appliquée parallèlement aux parois du canal et qui agissait sur chaque molécule de gaz. Le nombre de Knudsen était compris entre 0.005 et 0.1. Toutefois, l'étude n'était pas complète car les calculs étaient intrinsèquement 2D. En utilisant la méthode DSMC, Sone *et al.* (1996) ont étudié le comportement d'un écoulement permanent 1D d'un gaz raréfié généré par une distribution périodique de température le long du canal, sans appliquer de gradient de pression. Le canal était constitué de deux plans parallèles sur lesquels avait été creusée une série de marches à égale distance les unes des autres. Les auteurs ont étudié numériquement le comportement du gaz raréfié pour plusieurs nombres de Knudsen. Ils ont donc montré que par effet de 'thermal creep'³, un écoulement permanent de gaz raréfié pouvait être généré sans appliquer de gradient de pression. Cette mise en mouvement sans actionneur mécanique extérieur présente un avantage certain pour les micropompes par exemple (Hudson et Bartel, 1997, Wong *et al.*, 1998). Le travail récent de Piekos et Breuer (1996) est plus tourné vers les microsystèmes. Ils ont présenté une étude détaillée des écoulements rencontrés dans les systèmes microélectromécaniques (MEMS), basée sur la DSMC. Le premier cas étudié par leur code est un écoulement glissant d'azote, permanent, à faibles vitesses, à travers un canal de $1.04\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur et $31.14\text{ }\mu\text{m}$ de large assimilé à deux plans parallèles. Ce cas de base a été testé dans le but de valider leur algorithme. Ils ont obtenu une très bonne corrélation entre les résultats numériques et les prédictions théoriques, le nombre de Knudsen à la sortie du canal valant 0.05. Le second cas étudié concernait un écoulement d'azote à travers un canal de $0.11\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur et $6.61\text{ }\mu\text{m}$ de large, encore assimilé à deux plans parallèles. Les nombres de Knudsen étant compris entre 0.1 et 3, ce cas concernait le régime de transi-

³ Dans le cas où la paroi est inégalement chauffée, en l'absence de gradient de pression la présence de gradients longitudinaux de température génère un écoulement.

tion. Une comparaison entre les prédictions numériques et théoriques de la distribution de pression a confirmé que pour ces nombres de Knudsen, la théorie de glissement commençait à échouer. De plus, la DSMC a été utilisée pour déterminer le Knudsen limite (environ 0.15) de la validité de la théorie de glissement dans ce cas de figure. Parallèlement, Beskok *et al.* (1996) ont développé le code par éléments spectraux ' μ Flow', qui a pour but d'analyser les effets de la raréfaction, de la compressibilité, de la dissipation visqueuse et du phénomène de 'thermal creep' sur un écoulement de gaz raréfié. Dans leur précédent article, Beskok et Karniadakis (1994) avaient traité le cas d'un écoulement incompressible avec une condition de vitesse de glissement d'ordre supérieur. En 1996, les auteurs proposent une formulation numérique de l'écoulement aussi bien glissant (avec des conditions de vitesse de glissement et de saut de température au second ordre) que non glissant. Ces conditions correspondent au modèle proposé par Chapman et Cowling en prenant $\kappa_o = 1$ (Eqs. (I.10) et (I.20)). Ils comparent leur résultats numériques avec les données expérimentales et les modèles analytiques connus pour l'écoulement glissant entre deux plans parallèles. Cependant, leurs modèles numériques peuvent également s'appliquer à des géométries plus complexes, telles que des microcanaux rainurés. Les principales conclusions sont les suivantes. Premièrement, la prise en compte d'une vitesse de glissement au premier ordre, en négligeant les ordres supérieurs, tend à surestimer l'augmentation du débit massique due au glissement à la paroi. Deuxièmement, en ce qui concerne les écoulements générés par un gradient de pression, la raréfaction tend à contrer les effets de la compressibilité, qui créent une distribution non linéaire de pression. Guo et Bu (1997) se sont intéressés aux effets de la compressibilité sur l'écoulement de gaz et le transfert de chaleur dans des microtubes de section circulaire. Ils ont résolu numériquement les équations de Navier-Stokes associées à des conditions aux limites d'adhérence à la paroi. Par conséquent, ils ont surtout mis en évidence l'influence de la miniaturisation sans modéliser les effets de la raréfaction. Les principaux résultats sont les suivants. Lorsque le produit du diamètre des microtubes par le nombre de Reynolds diminue, le rapport de la variation de pression sur la pression locale n'est plus négligeable. De plus, l'hypothèse d'écoulement dynamiquement et thermiquement pleinement développé devient inadaptée et le coefficient de frottement ainsi que le nombre de Nusselt ne

sont plus constants et augmentent le long de la conduite. Enfin, plus le nombre de Mach augmente, plus le profil de vitesse diffère d'un profil de vitesse parabolique. Dans le même temps, Kavehpour *et al.* (1997) se sont intéressés aux effets de la compressibilité et de la raréfaction sur l'écoulement de gaz dans des microcanaux. Ils ont résolu numériquement les équations de Navier-Stokes en prenant en compte le glissement et le saut de température à la paroi. Ils ont assimilé le microcanal à deux plans parallèles. Comparés à la théorie de milieu continu classique, le coefficient de frottement et le nombre de Nusselt sont moins importants. Les profils de vitesse et de température sont aplanis et l'évolution longitudinale de la pression est non-linéaire. Kavehpour *et al.* montrent également que les effets de compressibilité sont dominants sur les effets de raréfaction pour de grandes valeurs du nombre de Reynolds. Enfin, pour un nombre de Knudsen compris entre 0 et 0.2, la longueur d'établissement d'écoulement pleinement établi est plus importante lorsque le glissement est pris en compte. Les auteurs ont comparé leurs résultats numériques avec les données expérimentales de débit fournies par Arkilic *et al.* (1994). Ils trouvent une bonne corrélation entre les résultats expérimentaux et numériques. Ils ont également comparé leurs résultats avec les résultats numériques concernant le coefficient de frottement fournis par Beskok *et al.* (1994) et les résultats expérimentaux fournis par Pfahler *et al.* (1991). Dans les deux cas, il existe une bonne corrélation entre les résultats. Dernièrement, Chen *et al.* (1998) se sont intéressés à la simulation de l'écoulement d'azote et d'hélium entre deux plans parallèles. Ils ont utilisé les équations de Navier-Stokes en régime permanent pour un gaz compressible et les conditions aux limites de glissement et de saut de température à la paroi du premier ordre. Le Knudsen de sortie vaut 0.055 pour l'azote et 0.165 pour l'hélium. Les auteurs ont vérifié que lorsqu'on diminue les dimensions, un plus fort gradient de pression est nécessaire pour générer l'écoulement. Mais bien que le gradient de pression soit important, les vitesses longitudinales restent petites. Ainsi, dans le cas de l'écoulement d'azote, pour un rapport de pression d'entrée sur pression de sortie de 2.07, la vitesse longitudinale est de 1.16 m/s, le débit valant $4.6 \cdot 10^{-9}$ kg/s. Dans ce cas de figure, la longueur du microcanal est de 3 mm, la hauteur de $1.2 \mu\text{m}$ et la largeur de $40 \mu\text{m}$. Les nombres de Reynolds étant compris entre 10^{-3} et 10^{-2} , l'écoulement est fortement laminaire. Quant à la vitesse transversale, elle est de l'ordre du $\mu\text{m/s}$. Le rapport de la vitesse longitudinale maximum sur cette vitesse transversale est alors

de l'ordre de 10^5 et on peut négliger la vitesse transversale devant la vitesse longitudinale. Les gradients transversaux et longitudinaux de température sont de l'ordre 10^{-3} K, ce qui justifie l'hypothèse d'écoulement isotherme. Enfin, en comparant l'évolution de la pression longitudinale aux résultats expérimentaux fournis par Pong *et al.* (1994), Chen *et al.* ont trouvé une différence de 1.15 % entre les résultats expérimentaux et numériques. En ce qui concerne les débits, ils ont utilisé les résultats expérimentaux établis par Arkilic *et al.* (1994) et ont constaté une différence de 3.13 % avec leurs simulations.

1.2. Etudes expérimentales.

En ce qui concerne l'approche expérimentale, Sreekanth (1968) a examiné l'écoulement raréfié d'azote à travers de longs tubes de section circulaire, en mesurant le débit, la chute de pression le long du tube et les profils de vitesse dans une section. Les diamètres étaient de l'ordre du centimètre et les pressions de quelques Pascal. Il a montré qu'il existait une bonne corrélation entre la théorie d'écoulement glissant (avec l'hypothèse d'écoulement isotherme et localement pleinement développé⁴) et les données expérimentales jusqu'à des nombres de Knudsen d'environ 0.13.

Alors que les tubes utilisés par Sreekanth avaient de grands diamètres (5.08 cm), des études plus récentes concernent les micro-écoulements. Tison (1993) s'est intéressé aux écoulements de gaz à travers des capillaires en acier inoxydable, d'environ $1\text{ }\mu\text{m}$ de diamètre, pour un éventail assez large de nombres de Knudsen, pouvant atteindre la valeur de 200. Le débit est très bien prédit par l'équation d'écoulement glissant, particulièrement pour les capillaires ondulés jusqu'à des nombres de Knudsen proches de l'unité. D'autres études expérimentales concernent les écoulements dans des microcanaux de section rectangulaire, usinés sur substrat silicium. Les premières mesures (Choi *et al.*, 1991, Pfahler *et al.*, 1991) sont restreintes au débit et à la chute de pression entre l'entrée et la sortie du microcanal. Ensuite, Pong *et al.* (1994) ont proposé un banc expérimental pour mesurer la distribution non linéaire de pression le long d'un microcanal. Une série de capteurs de pres-

⁴ Cette notion d'écoulement 'localement pleinement développé' sera expliquée au paragraphe suivant.

sion, de 250 par 250 μm^2 d'aire, sont connectés à deux microcanaux de 1.2 μm de profondeur, de 5 μm et 40 μm de large, par des canaux de 2 μm de large et 0.3 μm de profondeur. Les fluides utilisées sont l'hélium et l'azote. Les auteurs ont conclu que la distribution non linéaire de pression était affectée par la dissipation visqueuse et par les variations du nombre de Knudsen. Arkilic *et al.* (1994) ont comparé leur données expérimentales pour un microcanal de 1.33 μm de profondeur et de 52.25 μm de large, avec un modèle analytique d'écoulement glissant permanent entre deux plans parallèles. Pour un nombre de Knudsen compris entre 0.003 et 0.2, ils ont trouvé une bonne corrélation entre l'expérience et la théorie, en supposant un écoulement isotherme et localement pleinement développé. Ils ont montré que la condition aux limites de glissement réduit le gradient axial de pression, en augmentant le débit par rapport à un écoulement dans lequel on néglige le glissement. Parallèlement, Harley *et al.* (1995) ont observé une dispersion de 8% entre l'expérience et la théorie, en supposant un écoulement glissant du premier ordre, isotherme et localement pleinement développé. Dans leurs expériences, le nombre de Knudsen était inférieur à 0.38. Etant donné que le rapport de forme des microcanaux en question était petit, les résultats expérimentaux ont été comparés au modèle d'écoulement glissant entre deux plans parallèles. A l'heure actuelle, les mesures expérimentales sont essentiellement des mesures globales, de débit ou de transfert de chaleur. Seuls quelques auteurs se sont intéressés à la répartition de pression le long d'un microcanal. Cependant, certains commencent à développer des méthodes de visualisation de profil de vitesse locale dans les microsystèmes, grâce à la PIV (Particule Image Visualisation) (Wereley *et al.*, 1998). Ils sont capables de mesurer des vitesses avec une résolution spatiale moyenne de $3.6 \times 5 \times 1.5 \mu\text{m}$ et une résolution spatiale maximale de $3.2 \times 3.2 \times 1.5 \mu\text{m}$. Les auteurs injectent dans l'écoulement des particules fluorescentes de 30 nm de diamètre. Ils obtiennent des résultats exploitables pour les écoulements de liquides. En ce qui concerne les écoulements de gaz, il reste des progrès à faire, les traceurs étant évidemment beaucoup plus sensibles au mouvement brownien des molécules.

1.3. Ordres supérieurs dans les conditions aux limites.

Les conditions du second ordre, qui permettent d'étendre la théorie du régime glissant à des nombres de Knudsen plus élevés, sont obtenues à partir de 1947 et plus tard améliorées, notamment par Deissler (1964). Deissler a tracé les évolutions théoriques de la pression le long d'un tube de section circulaire en prenant en compte les termes d'ordre 2 ou d'ordre 1 dans les conditions aux limites. Il a comparé ses résultats aux données expérimentales fournies par Brown pour le cas d'un écoulement d'hydrogène à basses pressions. Dans ce cas de figure, le coefficient de réflexion σ_r , était pris égal à l'unité et le nombre de Knudsen variait entre 0.01 et 0.2. Le modèle d'ordre 2 donnait une meilleure corrélation avec les données expérimentales que le modèle d'ordre 1. Pour un nombre de Knudsen de l'ordre de 0.2, la différence entre les courbes d'ordre 1 et d'ordre 2 était de l'ordre 20%.

Sreekanth a également comparé l'évolution de la pression le long du tube avec la théorie d'écoulement glissant utilisant une condition aux limites du second ordre, proposée par Deissler dans le cas de tubes circulaires. Il a montré que la condition de Deissler, dont le coefficient d'ordre 2 vaut 1.6875, surestime la chute de pression. En supposant que la forme de la condition d'ordre 2 est correcte, il trouve qu'avec un coefficient égal à 0.14, les prédictions théoriques ont une bonne corrélation avec les résultats expérimentaux. Avec cette valeur, il montre que la théorie d'ordre 2 prédit correctement la réalité jusqu'à des nombres de Knudsen atteignant 1.5.

Mitsuya (1993) s'est également intéressé à l'expression de la vitesse de glissement à la paroi à l'ordre 2 pour des problèmes de lubrification entre deux plans. L'expression de la vitesse de glissement a été établie à partir d'une analyse du transfert de quantité de mouvement entre le gaz et la paroi. Cette analyse est basée sur le raisonnement tenu par Deissler. Par contre, Mitsuya s'est restreint au problème 2D et il a considéré que la distance moyenne entre deux collisions vaut $\frac{2}{3}\bar{\ell}$, contrairement à Deissler qui trouve une distance moyenne égale à $\frac{3}{2}\bar{\ell}$. Le terme d'ordre 2 ne faisait plus intervenir le coefficient de réflexion de Maxwell mais un coefficient égal à 4/9. Mitsuya a comparé ce modèle, qu'il a appelé modèle d'ordre 1.5, aux modèles d'ordre 1 et 2 et à l'équation de Boltzmann. Le modèle d'ordre 2 utilisé pour la com-

paraison correspond à l'équation (I.10) avec $\sigma_p = 1$ et $\kappa_o = 1$. Les résultats théoriques du modèle 1.5 sont compris entre les résultats des modèles d'ordre 1 et 2, et fournissent une approximation plus proche de l'équation de Boltzmann. Toutefois, les plus grandes différences entre les quatre modèles sont observées pour des nombres de Knudsen compris entre 88.6 et 0.886. Pour des nombres de Knudsen compris entre 0.886 et 0.00886, les courbes donnent sensiblement les mêmes résultats.

1.4. Synthèse.

En ce qui concerne les écoulements permanents de gaz dans les microcanaux, de nombreuses études ont été menées, qu'elles soient analytiques, numériques ou expérimentales. Les modèles utilisés dans ces études considèrent essentiellement l'écoulement glissant de gaz dans des microcanaux de section circulaire ou entre deux plans parallèles. Seuls Ebert et Sparrow ont proposé une modélisation de l'écoulement glissant de gaz dans des microcanaux de section rectangulaire mais sans validation expérimentale. En ce qui concerne la prise en compte des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites, la plupart des études menées ont donné lieu à une comparaison entre le modèle d'ordre 2 proposé et le modèle classique d'ordre 1.

Or, nous disposons actuellement dans la littérature d'au moins trois modèles d'ordre 2. Il nous a donc semblé utile de comparer ces différents modèles, en considérant en guise d'illustration l'écoulement permanent de gaz entre deux plans parallèles. On propose ensuite une modélisation de l'écoulement dans un microcanal de section rectangulaire en prenant en compte les termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites. L'influence des termes d'ordre 2 sur le débit massique est étudiée.

2. Influence des ordres supérieurs dans les conditions aux limites.

2.1. Écoulement entre deux plans parallèles.

On considère l'écoulement permanent d'un gaz entre deux plans parallèles espacés d'une distance de $2h$ (Fig. II.1). Le nombre de Knudsen est défini par

$$Kn = \frac{\bar{\ell}}{2h} \quad (\text{II.1})$$

L'écoulement est supposé localement pleinement développé, isotherme et 2D. Seule la composante de la vitesse suivant l'axe longitudinal z est prise en compte.

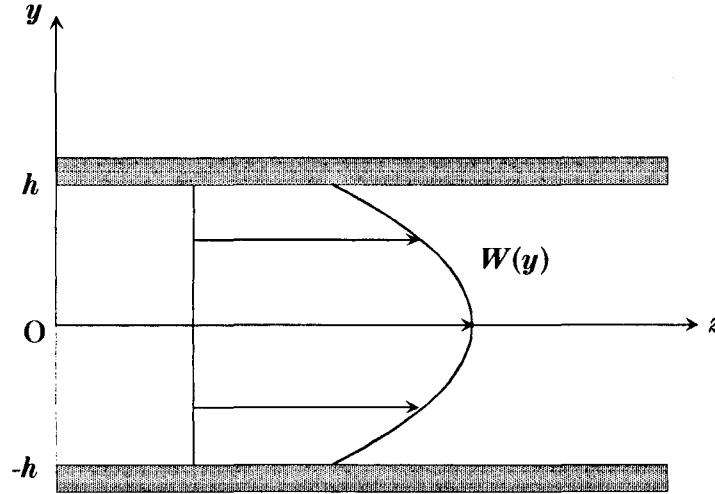


Figure II.1 : Ecoulement entre deux plans parallèles.

Localement pleinement développé :

On suppose que la masse volumique et la pression sont uniformes dans toute section transversale, ces deux paramètres ne variant que suivant la direction longitudinale z . On étudie le profil des vitesses dans une section donnée, pour une valeur donnée de la masse volumique locale ρ et du gradient de pression local $\frac{\partial P}{\partial z}$. Ainsi, dans une section donnée, on applique les équations de Navier-Stokes en considérant que l'écoulement est incompressible. La variation longitudinale de la vitesse dépend alors de la variation longitudinale de la masse volumique et de la pression. En résumé, on suppose que l'écoulement est localement incompressible. Ainsi, le terme $\frac{\partial W}{\partial z}$ est nul dans la section transversale considérée. L'hypothèse d'écoulement localement pleinement établi a été justifiée par exemple par Harley *et al.* (1995) pour un écoulement permanent compressible entre deux plans parallèles. Ils ont montré que

la vitesse transversale pouvait être négligée et que la pression et la densité pouvaient être considérées uniformes dans une section droite. Leurs résultats expérimentaux sont conformes à leurs prédictions théoriques.

L'hypothèse d'écoulement localement incompressible implique que les variations de la masse volumique locale sont négligeables dans une section droite du microcanal, soit

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \ll 1 \quad (\text{II.2})$$

où $\Delta \rho$ représente la variation de la masse volumique locale dans une section droite.

A partir d'une analyse adimensionnelle des équations de Navier-Stokes en régime permanent (Tritton, 1988), on sait que

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \sim \frac{Ma^2}{Re} \quad (\text{II.3})$$

La condition (II.2) revient donc à écrire que

$$\frac{Ma^2}{Re} \ll 1 \quad (\text{II.4})$$

Lorsque la condition (II.4) est satisfaite, on peut considérer que l'écoulement est localement incompressible.

Écoulement isotherme :

L'hypothèse du nombre de Mach faible et la bonne conductivité du silicium, matériau standard des microsystèmes, nous permettent de supposer que l'écoulement permanent de gaz est isotherme.

Par conséquent, sous les hypothèses précédentes, en chaque section droite du microcanal, le profil de vitesse obéit à l'équation

$$\frac{d^2 W}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dP}{dz} \quad (\text{II.5})$$

et la symétrie du problème par rapport à l'axe z implique

$$\left(\frac{dW}{dy} \right)_{y=0} = 0 \quad (\text{II.6})$$

Afin de comparer les différents modèles de conditions aux limites du second ordre proposées dans la littérature, on utilisera successivement les équations présentées par Chapman et Cowling (II.7), Deissler (II.8) et Mitsuya (II.9) :

$$W|_{y=h} = -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} \kappa_o \bar{\ell} \left. \frac{dW}{dy} \right|_{y=h} + \frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} \frac{\kappa_o^2 \bar{\ell}^2}{2} \left. \frac{d^2 W}{dy^2} \right|_{y=h} \quad (\text{II.7})$$

$$W|_{y=h} = -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} \bar{\ell} \left. \frac{dW}{dy} \right|_{y=h} - \frac{9}{4} \frac{\bar{\ell}^2}{2} \left. \frac{d^2 W}{dy^2} \right|_{y=h} \quad (\text{II.8})$$

$$W|_{y=h} = -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} \bar{\ell} \left. \frac{dW}{dy} \right|_{y=h} - \frac{4}{9} \frac{\bar{\ell}^2}{2} \left. \frac{d^2 W}{dy^2} \right|_{y=h} \quad (\text{II.9})$$

L'expression de la vitesse W dans une section droite s'écrit par conséquent sous les trois formes suivantes, associées respectivement aux trois conditions aux limites précédentes :

$$W(y) = -\frac{h^2 dP}{2\mu dz} \left(-\frac{y^2}{h^2} + 1 + \frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} (4Kn - 4Kn^2) \right) \quad (\text{II.10})$$

$$W(y) = -\frac{h^2 dP}{2\mu dz} \left(-\frac{y^2}{h^2} + 1 + \frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 4Kn + 9Kn^2 \right) \quad (\text{II.11})$$

$$W(y) = -\frac{h^2 dP}{2\mu dz} \left(-\frac{y^2}{h^2} + 1 + \frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 4Kn + \frac{16}{9} Kn^2 \right) \quad (\text{II.12})$$

On note W^* la vitesse adimensionnalisée par la vitesse locale de référence W_o :

$$W^* = \frac{W}{W_o} = \frac{W}{-\frac{h^2 dP}{\mu dz}} \quad (\text{II.13})$$

La figure II.2 représente l'évolution de cette vitesse W^* calculée à partir des équations (II.10), (II.11) et (II.12). Le nombre de Knudsen vaut 0.1. Pour toute la suite du chapitre, le coefficient de réflexion σ_v et le coefficient κ_o sont pris égaux à l'unité. On compare également W^* au profil de vitesse sans glissement à la paroi et au profil de vitesse associée à une condition de glissement à la paroi du premier ordre. Dans le cas où le glissement n'est pas pris en compte, on prend $Kn=0$ dans les équations de vitesse. Dans le cas où on utilise des conditions aux limites du premier ordre, on néglige les termes en Kn^2 dans les équations (II.10), (II.11) ou (II.12).

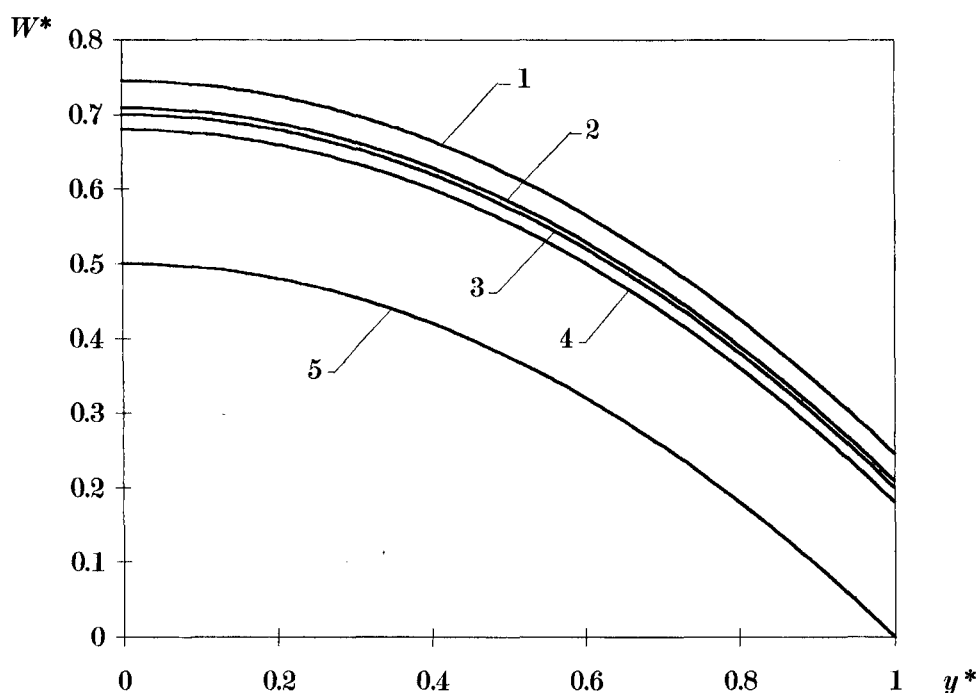


Figure II.2 : Profils de vitesse entre deux plans parallèles.

- 1 : approche de Deissler (Eq. (II.11))
- 2 : approche de Mitsuya (Eq. (II.12))
- 3 : ordre 1
- 4 : approche de Chapman et Cowling (Eq. (II.10))
- 5 : sans glissement

Dans tous les cas, la non prise en compte du glissement tend naturellement à sous-estimer le débit. Comparées à l'utilisation d'une condition de vitesse de glissement du premier ordre, les approches de Deissler et de Mitsuya conduisent à augmenter le débit tandis que l'approche de Chapman et Cowling le diminue.

A ce stade, on est capable d'évaluer le débit massique en fonction des pressions appliquées à l'entrée et à la sortie du microcanal. Toutefois, les techniques de fabrication sur support silicium nous permettent de créer des microcanaux de section rectangulaire voire carrée. Ainsi, il est utile, dans un premier temps, de s'intéresser à l'influence du rapport de forme sur la prise en compte des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites.

2.2. Ecoulement dans un microcanal de section rectangulaire.

Dans ce paragraphe, on propose une formulation du débit massique à travers un microcanal de section rectangulaire en prenant en compte les termes du second ordre dans les conditions aux limites. On utilise la formulation 3D des conditions aux limites proposée par Deissler.

2.2.1. Hypothèses et équations principales.

Considérons un microcanal de section rectangulaire (Σ) uniforme. La profondeur et la largeur de la section sont respectivement notées $2h$ et $2b$ (Fig. II.3). On utilise les coordonnées cartésiennes, l'origine étant au centre de la section.

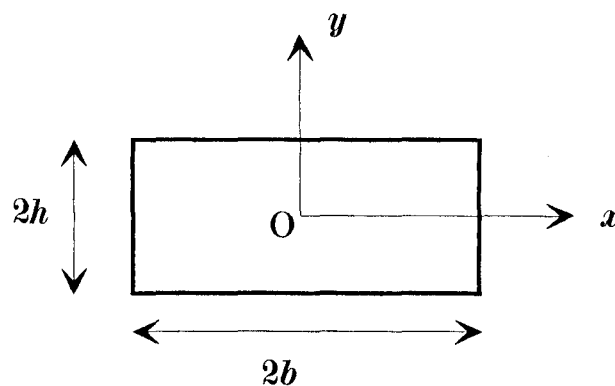


Figure II.3 : Section transversale du microcanal.

Le rapport de forme de la section est noté a et défini par

$$a = \frac{h}{b} \quad (\text{II.14})$$

Sans restreindre le problème, la profondeur $2h$ du microcanal est choisie comme la plus petite dimension de la section (Σ) et la largeur $2b$ comme la plus grande. Par conséquent, $0 < a \leq 1$.

Le nombre de Knudsen est défini comme le rapport du libre parcours moyen des molécules $\bar{\ell}$ sur le diamètre hydraulique D_h du microcanal.

$$Kn = \frac{\bar{\ell}}{D_h} = \frac{\bar{\ell} (1 + a)}{4 h} \quad (\text{II.15})$$

Les hypothèses suivantes sont faites :

- l'écoulement est permanent, laminaire et isotherme.
- seule la composante W de la vitesse suivant l'axe longitudinal z est prise en compte.
- l'écoulement est localement pleinement développé. On calcule le profil de vitesse en se plaçant dans une section droite du microcanal dans laquelle la pression et la masse volumique sont supposées constantes. L'évolution longitudinale de la vitesse dépend alors de l'évolution longitudinale de la pression.
- la viscosité dynamique μ est supposée constante.
- on considère le gaz comme un gaz idéal.
- la dimension longitudinale du microcanal (selon z) est grande devant les dimensions transversales (selon x et y).

Sous les hypothèses suivantes, l'écoulement permanent d'un gaz compressible dans une section droite d'un microcanal de section rectangulaire doit satisfaire les équations de continuité, de bilan de quantité de mouvement et d'état :

$$\frac{\partial W}{\partial z} = 0 \quad (\text{II.16})$$

$$\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dP}{dz} \quad (\text{II.17})$$

$$P = \rho r T \quad (\text{II.18})$$

où r est la constante du gaz et T la température du gaz. On rappelle que l'équation (II.16) n'est valable que dans une section droite du microcanal pour une valeur donnée de la masse volumique.

A ce stade, on introduit les coordonnées adimensionnelles :

$$x^* = \frac{x}{b} ; \quad y^* = \frac{y}{h} ; \quad z^* = \frac{z}{L} \quad (\text{II.19})$$

où L est la longueur du microcanal.

L'équation (II.17) de bilan de quantité de mouvement devient :

$$\frac{\partial^2 W}{\partial y^{*2}} + a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^{*2}} = \frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \quad (\text{II.20})$$

La symétrie du problème par rapport aux axes x et y implique

$$\left(\frac{\partial W}{\partial y^*} \right)_{y^*=0} = 0 ; \quad \left(\frac{\partial W}{\partial x^*} \right)_{x^*=0} = 0 \quad (\text{II.21a,b})$$

Les conditions aux limites d'ordre 2 proposées par Deissler sont représentées dans le cas d'une section rectangulaire par les équations :

$$\begin{aligned} W|_{y^*=1} = & -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2K \frac{\partial W}{\partial y^*} \Big|_{y^*=1} - \frac{9}{2} K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial y^{*2}} \Big|_{y^*=1} - \frac{9}{4} a^2 K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^{*2}} \Big|_{y^*=1} \\ & - \frac{9}{4} \frac{h^2}{L^2} K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial z^{*2}} \Big|_{y^*=1} \end{aligned} \quad (\text{II.22})$$

et

$$\begin{aligned} W|_{x^*=1} = & -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2a K \frac{\partial W}{\partial x^*} \Big|_{x^*=1} - \frac{9}{2} a^2 K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^{*2}} \Big|_{x^*=1} - \frac{9}{4} K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial y^{*2}} \Big|_{x^*=1} \\ & - \frac{9}{4} \frac{h^2}{L^2} K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial z^{*2}} \Big|_{x^*=1} \end{aligned} \quad (\text{II.23})$$

où K est défini comme le rapport du libre parcours moyen des molécules sur la profondeur $2h$ de la section (Σ). C'est en fait un autre nombre de Knudsen, proportionnel à celui introduit par l'équation (II.15), pour un rapport de forme a donné.

Notons que les termes $\frac{\partial^2 W}{\partial z^2}$ sont négligeables si la condition

$$\frac{h^2}{L^2} \ll 1 \quad (\text{II.24})$$

est vérifiée, ce qu'on suppose être le cas pour la suite.

En utilisant l'équation de bilan de quantité de mouvement (II.20), les équations (II.22) et (II.23) s'écrivent

$$\begin{aligned} W|_{y^*=1} = & -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2K \frac{\partial W}{\partial y^*} \Big|_{y^*=1} - \frac{9}{2} K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial y^{*2}} \Big|_{y^*=1} \\ & - \frac{9}{4} K^2 \left(\frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} - \frac{\partial^2 W}{\partial y^{*2}} \Big|_{y^*=1} \right) \end{aligned} \quad (\text{II.25})$$

et

$$\begin{aligned} W|_{x^*=1} = & -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2a K \frac{\partial W}{\partial x^*} \Big|_{x^*=1} - \frac{9}{2} a^2 K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^{*2}} \Big|_{x^*=1} \\ & - \frac{9}{4} K^2 \left(\frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^{*2}} \Big|_{x^*=1} \right) \end{aligned} \quad (\text{II.26})$$

ou encore

$$\begin{aligned} W|_{y^*=1} = & -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2K \frac{\partial W}{\partial y^*} \Big|_{y^*=1} - \frac{9}{4} K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial y^{*2}} \Big|_{y^*=1} \\ & - \frac{9}{4} K^2 \left(\frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \right) \end{aligned} \quad (\text{II.27})$$

et

$$\begin{aligned} W|_{x^*=1} = & -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2a K \frac{\partial W}{\partial x^*} \Big|_{x^*=1} - \frac{9}{4} a^2 K^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^{*2}} \Big|_{x^*=1} \\ & - \frac{9}{4} K^2 \left(\frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \right) \end{aligned} \quad (\text{II.28})$$

On pose alors

$$\hat{W}(x^*, y^*) = W(x^*, y^*) + \frac{9}{4} K^2 \frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \quad (\text{II.29})$$

Le profil de vitesse est calculée dans une section droite du microcanal pour une valeur donnée du gradient de pression et la pression est supposée uniforme dans une section droite du microcanal. Par conséquent, la fonction de vitesse $\hat{W}$ obéit aux équations de bilan de quantité de mouvement (II.20), aux équations de symétrie (II.21) et aux conditions de vitesse de glissement :

$$\hat{W}\Big|_{y^*=1} = -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2K \frac{\partial \hat{W}}{\partial y^*}\Big|_{y^*=1} - \frac{9}{4} K^2 \frac{\partial^2 \hat{W}}{\partial y^{*2}}\Big|_{y^*=1} \quad (\text{II.30})$$

et

$$\hat{W}\Big|_{x^*=1} = -\frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2a K \frac{\partial \hat{W}}{\partial x^*}\Big|_{x^*=1} - \frac{9}{4} a^2 K^2 \frac{\partial^2 \hat{W}}{\partial x^{*2}}\Big|_{x^*=1} \quad (\text{II.31})$$

2.2.2. Tentative de résolution du problème à l'ordre 2 basé sur le raisonnement d'Ebert et Sparrow.

2.2.2.1. Mise en équations.

D'après le raisonnement tenu par Ebert et Sparrow (1969), on essaie de trouver une solution pour la vitesse axiale par séparation des variables sous la forme

$$\hat{W}(x^*, y^*) = \sum_{i=1}^{\infty} F(x^*, b_i) \cos(b_i y^*) \quad (\text{II.32})$$

Mais à la différence d'Ebert et Sparrow qui ont utilisé une condition de vitesse de glissement du premier ordre, la condition (II.30) d'ordre 2 nécessite que les b_i soient solutions de l'équation

$$1 - \frac{2-\sigma_v}{\sigma_v} 2K b_i \tan b_i - \frac{9}{4} K^2 b_i^2 = 0 \quad (\text{II.33})$$

Afin de déterminer la fonction $F(x^*, b_i)$, la solution (II.32) est injectée dans l'équation de quantité de mouvement (II.20). De plus, le membre de droite peut être développé en série de fonctions $\cos(b_i y^*)$ si ces fonctions sont orthogonales sur l'intervalle $]-h, h[$. Pour ce terme, on essaie dans un premier temps le même développement de l'unité que celui proposé par Ebert et Sparrow, qui conduit à :

$$\frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} = \frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2 \sin(b_i)}{b_i + \cos(b_i) \sin(b_i)} \cos(b_i y^*) \quad (\text{II.34})$$

La fonction $F(x^*, b_i)$ est ensuite entièrement déterminée par les conditions (II.21-b) et (II.31).

On obtient alors l'expression de la vitesse $\hat{W}$ dans une section droite du microcanal. A partir de l'équation (II.29), on déduit l'expression de la vitesse W :

$$W(x^*, y^*) = -2 \frac{h^2}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(b_i) \cos(b_i y^*)}{b_i^2 (b_i + \cos(b_i) \sin(b_i))} F_i + \frac{9}{8} K^2 \right\} \quad (\text{II.35})$$

avec

$$F_i = 1 - \frac{\cosh\left(b_i \frac{x^*}{a}\right)}{\cosh\left(\frac{b_i}{a}\right) + \frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} 2K b_i \sinh\left(\frac{b_i}{a}\right) + \frac{9}{4} K^2 b_i^2 \cosh\left(\frac{b_i}{a}\right)} \quad (\text{II.36})$$

où les b_i sont solutions de l'équation (II.33).

Soit W_o la vitesse de référence, telle que

$$W_o = - \frac{h^2 dP}{\mu dz} \quad (\text{II.37})$$

On note W^* la vitesse adimensionnée par W_o , qui s'écrit alors

$$W^* = \frac{W}{W_o} = 2 \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(b_i) \cos(b_i y^*)}{b_i^2 (b_i + \cos(b_i) \sin(b_i))} F_i + \frac{9}{8} K^2 \right\} \quad (\text{II.38})$$

2.2.2.2. Profils de vitesse dans une section droite du microcanal.

Pour évaluer l'équation (II.38), il est avant tout nécessaire de calculer les racines b_i . On résout pour cela numériquement l'équation (II.33).

La figure II.4 représente l'évolution du profil de vitesse W^* (Eq. (II.38)), en $x^*=0$, en fonction du paramètre y^* et pour différentes valeurs du rapport de forme a . On trace également le profil de vitesse W^* entre deux plans parallèles (Eq. (II.11)). Le nombre de Knudsen vaut ici 0.1.

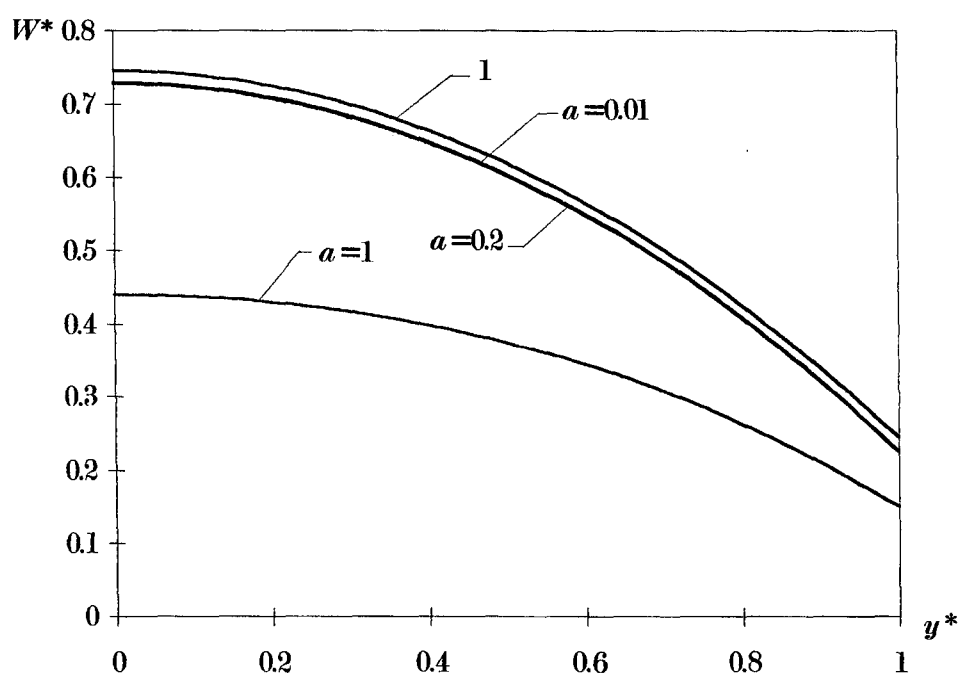


Figure II.4 : Evolution en régime permanent du profil de vitesse associée à des conditions aux limites du second ordre en fonction du rapport de forme a .

$K=0.1, x^*=0$.

1 : Ecoulement entre deux plans parallèles.

Lorsque le rapport de forme a diminue, les profils de vitesse tendent vers une solution asymptotique mais cette solution ne correspond pas au profil de vitesse entre deux plans parallèles.

Pour rechercher l'explication de cette anomalie, on représente sur la figure II.5, l'évolution du membre de droite de l'équation (II.20), développé en série de fonctions $\cos(b_i y^*)$ (Eq. (II.34)). Le nombre de Knudsen vaut toujours 0.1. Lors-

que le glissement n'est pas pris en compte, les b_i valent $b_i = \frac{(2i-1)\pi}{2}$ et on néglige les termes en K et K^2 dans l'équation (II.38). Lorsqu'on prend en compte des conditions de vitesse de glissement du premier ordre, les b_i sont solutions de l'équation (II.33) en prenant $K^2=0$ et on néglige les termes en K^2 dans l'équation (II.38).

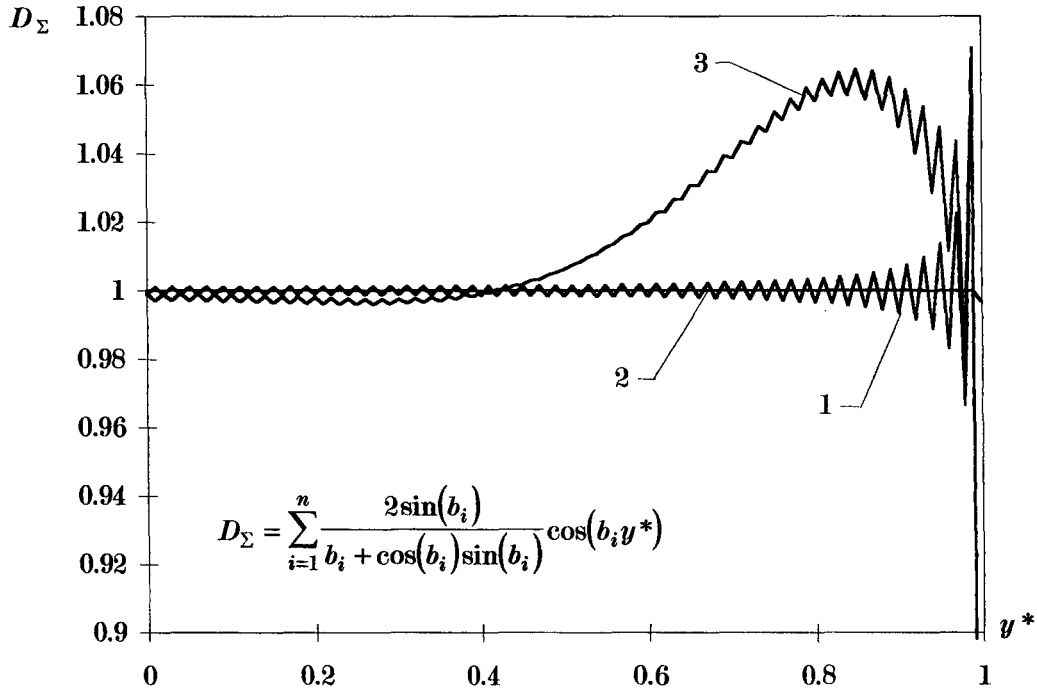


Figure II.5 : Développement en série de l'unité (Eq. II.34).

$K=0.1, x^*=0.300$ racines b_i .

1 : Sans glissement à la paroi.

2 : Conditions aux limites d'ordre 1.

3 : Conditions aux limites d'ordre 2.

On peut faire les deux remarques suivantes. Premièrement, la série sans glissement à la paroi et la série à l'ordre 1 sont convergentes, ce qui prouve la validité du modèle dans ces deux cas de figure. Par contre, on s'aperçoit que la série à l'ordre 2 diverge⁵, ce qui explique l'écart observé sur la figure II.4, entre le profil de vitesse entre deux plans parallèles et le profil de vitesse calculé pour une section rec-

⁵ Si on augmente le nombre de racines b_i nécessaires à l'évaluation de l'équation (II.34), les oscillations s'atténuent mais le comportement reste inchangé.

tangulaire, lorsque le rapport de forme a tend vers zéro. Ainsi, les fonctions $\cos(b_i y^*)$ pour des b_i solutions de l'équation (II.33) ne sont pas orthogonales sur l'intervalle $]-h, h[$.

Par conséquent, pour pouvoir trouver l'expression de la vitesse dans une section rectangulaire lorsque l'on considère des conditions aux limites d'ordre 2, il est nécessaire dans un premier temps de trouver des fonctions orthogonales dans le domaine $]-b, b[\times]-h, h[$ qui représente la section (Σ) du microcanal.

2.2.3. Résolution du problème à l'ordre 2.

Puisqu'on vient de montrer que les fonctions $\cos(b_i y^*)$ pour des b_i solutions de l'équation (II.33) ne sont pas orthogonales sur l'intervalle $]-h, h[$, il faut essayer de résoudre le problème à l'ordre 2 de façon plus rigoureuse. Dans un premier temps, on cherche des fonctions orthogonales non plus sur l'intervalle $]-h, h[$ mais sur le domaine $]-b, b[\times]-h, h[$. Ces fonctions doivent être solutions du problème aux valeurs propres associé au problème physique. Une fois normées, ces fonctions forment une base orthonormée, à partir de laquelle on peut décomposer n'importe quelle fonction. Le paragraphe suivant a été élaboré avec la collaboration du Dr. P. Guillaume (du département de Génie Mathématique de l'INSA de Toulouse).

2.2.3.1. Mise en équations.

Le système d'équations à résoudre est le suivant :

$$\Delta \hat{W} = C_1 \quad (\text{II.39})$$

$$\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial y} \right)_{y=0} = 0 \quad ; \quad \left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial x} \right)_{x=0} = 0 \quad (\text{II.40a,b})$$

$$\hat{W}|_{y=h} + \alpha_1 \frac{\partial \hat{W}}{\partial y} \Big|_{y=h} + \alpha_2 \frac{\partial^2 \hat{W}}{\partial y^2} \Big|_{y=h} = 0 \quad (\text{II.41})$$

$$\hat{W}|_{x=b} + \alpha_1 \frac{\partial \hat{W}}{\partial x} \Big|_{x=b} + \alpha_2 \frac{\partial^2 \hat{W}}{\partial x^2} \Big|_{x=b} = 0 \quad (\text{II.42})$$

$$\text{où } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} ; C_1 = \frac{1}{\mu} \frac{dP}{dz} ; \alpha_1 = \frac{(2-\sigma_v)}{\sigma_v} \bar{\ell} \text{ et } \alpha_2 = \frac{9}{4} \frac{\bar{\ell}^2}{4}.$$

La première étape consiste à écrire le problème variationnel associé afin de connaître le produit scalaire défini par ce problème. Le système d'équations précédent peut également s'écrire de la manière suivante en utilisant l'équation (II.39) :

$$\Delta \hat{W} = C_1 \quad (\text{II.43})$$

$$\left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial y} \right)_{y=0} = 0 \quad ; \quad \left(\frac{\partial \hat{W}}{\partial x} \right)_{x=0} = 0 \quad (\text{II.44a,b})$$

$$\hat{W}|_{y=h} + \alpha_1 \frac{\partial \hat{W}}{\partial y} \Big|_{y=b} - \alpha_2 \frac{\partial^2 \hat{W}}{\partial x^2} \Big|_{y=h} = -\alpha_2 C_1 \quad (\text{II.45})$$

$$\hat{W}|_{x=b} + \alpha_1 \frac{\partial \hat{W}}{\partial x} \Big|_{x=b} - \alpha_2 \frac{\partial^2 \hat{W}}{\partial y^2} \Big|_{x=b} = -\alpha_2 C_1 \quad (\text{II.46})$$

Ainsi, le problème variationnel associé au système d'équations précédent est le suivant :

$$\begin{aligned} \iint_{(\Sigma)} \nabla \hat{W} \cdot \nabla \hat{V} \, dS + \int_{(\Gamma)} \left[\frac{1}{\alpha_1} \hat{W} \cdot \hat{V} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \nabla_s \hat{W} \cdot \nabla_s \hat{V} \right] ds = - \iint_{(\Sigma)} C_1 \hat{V} \, dS \\ - \int_{(\Gamma)} \frac{\alpha_2}{\alpha_1} C_1 \hat{V} \, ds \quad \forall \hat{V} \in V(\Sigma) \end{aligned} \quad (\text{II.47})$$

où (Γ) représente la frontière de la section (Σ) , dS l'élément de surface. ∇_s représente $\frac{\partial}{\partial s}$ où s est l'abscisse curviligne (sur la frontière $y=h$, $ds=dx$ et sur la frontière $x=b$, $ds=-dy$). On note L^2 l'ensemble des fonctions de carré intégrable. L'ensemble $V(\Sigma)$ est l'ensemble des fonctions appartenant à $H^1(\Sigma)$, telles que leurs traces⁶ appartiennent à $H^1(\Gamma)$. L'ensemble $H^1(\Sigma)$ est l'ensemble des fonctions de $L^2(\Sigma)$ à dérivées dans $L^2(\Sigma)$. De même, l'ensemble $H^1(\Gamma)$ est l'ensemble des fonctions de $L^2(\Gamma)$ à dérivées dans $L^2(\Gamma)$.

Le produit scalaire sur $L^2(\Sigma) \times L^2(\Gamma)$ est alors défini de la manière suivante

⁶ La trace d'une fonction est la valeur limite que prend cette fonction à la frontière du domaine $] -b, b[\times] -h, h[$.

$$(\hat{W}, \hat{V}) = \iint_{(\Sigma)} \hat{W} \cdot \hat{V} \, dS + \int_{(\Gamma)} \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \hat{W} \cdot \hat{V} \, ds \quad (\text{II.48})$$

Les fonctions orthogonales $w_{ij}(x, y)$ doivent être solutions du problème aux valeurs propres associé. Le problème variationnel associé étant linéaire et positif, les valeurs propres sont strictement positives et dénombrables. On les notera λ_{ij}^2 .

$$-\Delta w_{ij} = \lambda_{ij}^2 w_{ij} \quad (\text{II.49})$$

$$\left(\frac{\partial w_{ij}}{\partial y} \right)_{y=0} = 0 \quad ; \quad \left(\frac{\partial w_{ij}}{\partial x} \right)_{x=0} = 0 \quad (\text{II.50a,b})$$

$$w_{ij} \Big|_{y=h} + \alpha_1 \frac{\partial w_{ij}}{\partial y} \Big|_{y=b} - \alpha_2 \frac{\partial^2 w_{ij}}{\partial x^2} \Big|_{y=h} = \alpha_2 \lambda_{ij}^2 w_{ij} \quad (\text{II.51})$$

$$w_{ij} \Big|_{x=b} + \alpha_1 \frac{\partial w_{ij}}{\partial x} \Big|_{x=b} - \alpha_2 \frac{\partial^2 w_{ij}}{\partial y^2} \Big|_{x=b} = \alpha_2 \lambda_{ij}^2 w_{ij} \quad (\text{II.52})$$

En utilisant l'équation (II.49), les équations (II.51) et (II.52) peuvent encore s'écrire :

$$w_{ij} \Big|_{y=h} + \alpha_1 \frac{\partial w_{ij}}{\partial y} \Big|_{y=b} + \alpha_2 \frac{\partial^2 w_{ij}}{\partial y^2} \Big|_{y=h} = 0 \quad (\text{II.53})$$

$$w_{ij} \Big|_{x=b} + \alpha_1 \frac{\partial w_{ij}}{\partial x} \Big|_{x=b} + \alpha_2 \frac{\partial^2 w_{ij}}{\partial x^2} \Big|_{x=b} = 0 \quad (\text{II.54})$$

A ce stade, on utilise la méthode des variables séparées. On pose

$$w_{ij} = u_i(x) v_j(y) \quad (\text{II.55})$$

L'équation (II.49) devient donc

$$-\frac{u_i''(x)}{u_i(x)} - \frac{v_j''(y)}{v_j(y)} = \lambda_{ij}^2 \quad (\text{II.56})$$

On pose alors

$$-u_i''(x) = \beta_i^2 u_i(x) \quad ; \quad -v_j''(y) = \gamma_j^2 v_j(y) \quad (\text{II.57a,b})$$

A partir des équations (II.50) et (II.57), on a

$$u_i(x) = \cos(\beta_i x) \quad ; \quad v_j(y) = \cos(\gamma_j y) \quad (\text{II.58})$$

Les équations (II.53) et (II.54) impliquent

$$1 - \alpha_1 \gamma_j \tan(\gamma_j h) - \alpha_2 \gamma_j^2 = 0 \quad (\text{II.59})$$

et

$$1 - \alpha_1 \beta_i \tan(\beta_i b) - \alpha_2 \beta_i^2 = 0 \quad (\text{II.60})$$

A ce stade, on pose

$$\beta_i = \frac{\varphi_i}{h} \quad ; \quad \gamma_j = \frac{\psi_j}{h} \quad (\text{II.61})$$

Les vecteurs propres $w_{ij}(x, y)$ sont donc de la forme

$$w_{ij}(x, y) = \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) \quad (\text{II.62})$$

où les racines ψ_j et φ_i sont respectivement solutions de

$$1 - \frac{\alpha_1}{h} \psi_j \tan(\psi_j) - \frac{\alpha_2}{h^2} \psi_j^2 = 0 \quad (\text{II.63})$$

et

$$1 - \frac{\alpha_1}{h} \varphi_i \tan\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) - \frac{\alpha_2}{h^2} \varphi_i^2 = 0 \quad (\text{II.64})$$

On obtient les λ_{ij} à partir de l'équation (II.56), qui s'écrit

$$\varphi_i^2 + \psi_j^2 = h^2 \lambda_{ij}^2 \quad (\text{II.65})$$

La deuxième étape consiste à normer ces vecteurs propres. On pose

$$w_{ij}(x, y) = N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) \quad (\text{II.66})$$

et

$$\iint_{(\Sigma)} w_{ij}^2 dS + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \int_{(\Gamma)} w_{ij}^2 ds = 1 \quad (\text{II.67})$$

Ce qui implique

$$N_{ij}^2 = \frac{1}{h^2} \left\{ \left(\frac{1}{a} + \frac{\cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right) \left(1 + \frac{\cos(\psi_j) \sin(\psi_j)}{\psi_j} \right) + \frac{2\alpha_2}{\alpha_1 h} \cos^2(\psi_j) \left(\frac{1}{a} + \frac{\cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right) + \frac{2\alpha_2}{\alpha_1 h} \cos^2\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \left(1 + \frac{\cos(\psi_j) \sin(\psi_j)}{\psi_j} \right) \right\}^{-1} \quad (\text{II.68})$$

Finalement, la solution $\hat{W}$ se présente sous la forme

$$\hat{W}(x, y) = \sum_{i,j=1}^{\infty} A_{ij} N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) \quad (\text{II.69})$$

En reprenant l'équation (II.43), on a

$$-\Delta \hat{W} = \sum_{i,j=1}^{\infty} A_{ij} \lambda_{ij}^2 N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) \quad (\text{II.70})$$

et

$$-\Delta \hat{W} = \sum_{i,j=1}^{\infty} k_{ij} N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) \quad (\text{II.71})$$

avec

$$k_{ij} = -C_1 \iint_{(\Sigma)} N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) dS - C_1 \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \int_{(\Gamma)} N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) ds \quad (\text{II.72})$$

soit

$$k_{ij} = -C_1 h^2 N_{ij} \left[\frac{4 \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin(\psi_j)}{\varphi_i \psi_j} + \frac{4\alpha_2}{\alpha_1 h} \cos(\psi_j) \frac{\sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} + \frac{4\alpha_2}{\alpha_1 h} \cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \frac{\sin(\psi_j)}{\psi_j} \right] \quad (\text{II.73})$$

Ainsi, la solution $\hat{W}$ est entièrement déterminée par l'équation (II.69) avec

$$A_{ij} = \frac{k_{ij}}{\lambda_{ij}^2} \quad (\text{II.74})$$

où les λ_{ij}^2 sont déterminés par l'équation (II.65).

La vitesse W solution du système d'équations (II.20), (II.21), (II.27) et (II.28) est obtenue à partir de l'équation (II.29). Elle prend la forme

$$\begin{aligned}
 W = -\frac{h^3}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} & \left\{ \sum_{i,j=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(\varphi_i^2 + \psi_j^2)} \left[\frac{4 \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin(\psi_j)}{\varphi_i \psi_j} + \frac{9}{2} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos(\psi_j) \frac{\sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right. \right. \right. \\
 & + \left. \frac{9}{2} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \frac{\sin(\psi_j)}{\psi_j} \right] \times \left[\left(\frac{1}{a} + \frac{\cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right) \left(1 + \frac{\cos(\psi_j) \sin(\psi_j)}{\psi_j} \right) \right. \\
 & + \left. \left. \frac{9}{4} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos^2(\psi_j) \left(\frac{1}{a} + \frac{\cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right) + \frac{9}{4} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos^2\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \left(1 + \frac{\cos(\psi_j) \sin(\psi_j)}{\psi_j} \right) \right]^{-1} \right. \\
 & \left. \times \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right) \right] + \frac{9}{4} K^2 \left. \right\} \quad (II.75)
 \end{aligned}$$

Comme précédemment, on note W^* la vitesse adimensionnelle définie par

$$W^* = \frac{W}{W_o} \quad (II.76)$$

où W_o est définie par l'équation (II.37).

2.2.3.2. Profils de vitesse dans une section droite du microcanal.

Pour évaluer l'équation (II.76), il est avant tout nécessaire de calculer les racines φ_i et ψ_j . On résout numériquement les équations

$$1 - 2K \frac{(2 - \sigma_v)}{\sigma_v} \psi_j \tan(\psi_j) - \frac{9}{4} K^2 \psi_j^2 = 0 \quad (II.77)$$

et

$$1 - 2K \frac{(2 - \sigma_v)}{\sigma_v} \varphi_i \tan\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) - \frac{9}{4} K^2 \varphi_i^2 = 0 \quad (II.78)$$

Dans un premier temps, on vérifie que les fonctions w_{ij} sont des fonctions orthogonales dans le domaine $]-b, b[\times]-h, h[$.

La figure II.6 représente l'évolution du terme $\sum_{i,j=1}^n \frac{k_{ij}}{-C_1} N_{ij} \cos\left(\varphi_i \frac{x}{h}\right) \cos\left(\psi_j \frac{y}{h}\right)$ en fonction du paramètre y^* , pour $x^*=0$ et un rapport de forme $a=1$.

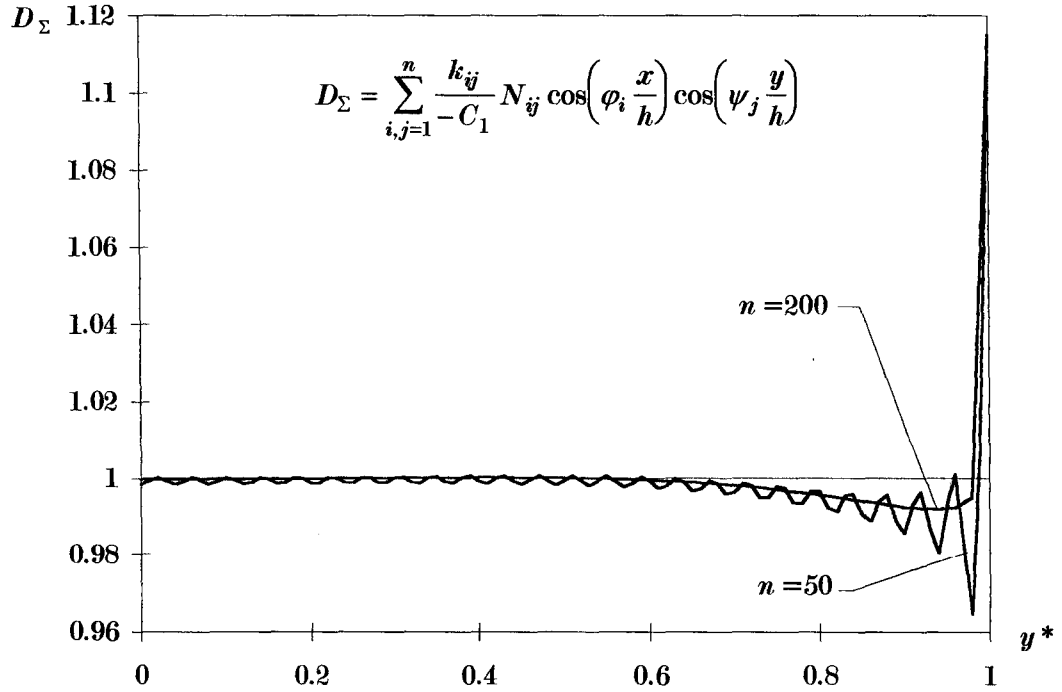


Figure II.6 : Développement en série de l'unité. $K=0.1$, $a=1$, $x^*=0$.

Lorsqu'on augmente le nombre n de racines φ_i et ψ_j , les oscillations s'atténuent. Avec 200 racines φ_i et ψ_j , l'écart relatif maximum entre l'unité et la série infinie est de 0.81 % hors de la frontière $y^* = \pm 1$. Rappelons que les racines φ_i et ψ_j sont issues d'une résolution numérique des équations (II.75) et (II.76). Ainsi, l'erreur faite sur chaque racine est cumulée dans le développement en série de l'unité.

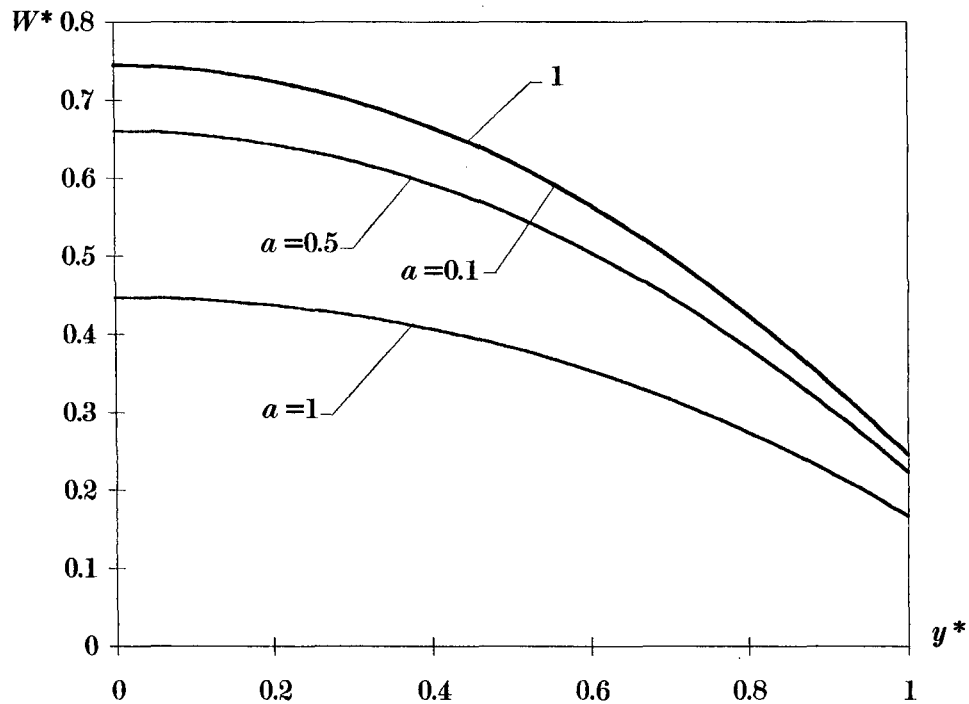


Figure II.7 : Evolution en régime permanent du profil de vitesse associée à des conditions aux limites du second ordre en fonction du rapport de forme a .

$$K=0.1, x^*=0.$$

1 : Ecoulement entre deux plans parallèles.

La figure II.7 représente l'évolution du profil de vitesse W^* (Eq. (II.76)) en fonction du paramètre y^* pour différentes valeurs du rapport de forme a . On trace également le profil de vitesse W^* entre deux plans parallèles (Eq. (II.11)). Le nombre de Knudsen vaut ici 0.1. Lorsque le rapport de forme a diminue, les profils de vitesse tendent cette fois vers le profil de vitesse entre deux plans parallèles. On précise également que pour le calcul du profil de vitesse, le rôle joué par le nombre de racines φ_i et ψ_j est moins important⁷.

⁷ Lorsqu'on double le nombre de racines de 50 à 100 racines, les profils de vitesse sont confondus.

La figure II.8 représente l'influence des termes du second ordre sur le profil de vitesse en régime permanent. Le rapport de forme a est égal à 1 et le nombre de Knudsen est fixé à 0.1. On utilise l'expression du profil de vitesse associée à des conditions aux limites d'ordre 1 donnée par Ebert et Sparrow et qui est obtenue à partir des équations (II.33) et (II.38) en négligeant les termes en K^2 . De même, le profil de vitesse, lorsqu'on ne tient pas compte du glissement à la paroi, est obtenu à partir de l'équation (II.38) en négligeant les termes en K et K^2 , avec $b_i = \frac{(2i-1)\pi}{2}$.

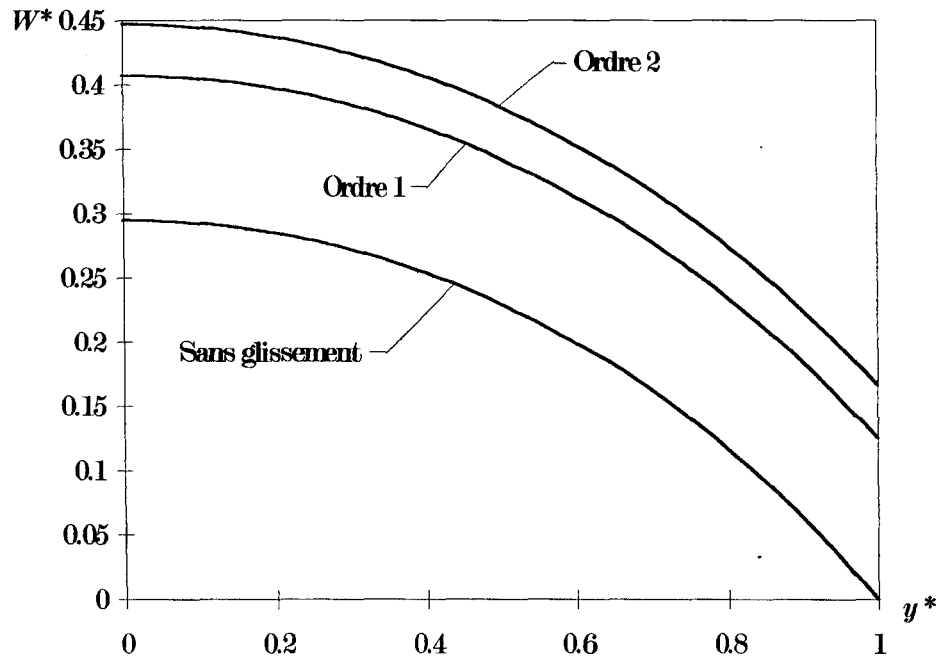


Figure II.8 : Influence des conditions aux limites sur le profil de vitesse en régime permanent. $K=0.1$, $x^*=0$, $a=1$.

A partir de la figure II.8, on remarque que la non prise en compte du glissement, et plus particulièrement, la non prise en compte des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites de glissement à la paroi conduit à sous estimer le débit.

Précisons que le modèle sans glissement basé sur le raisonnement d'Ebert et Sparrow et le modèle proposé ici, lorsqu'on néglige dans l'équation (II.75) les termes en K et K^2 , sont équivalents. Dans ce dernier cas, les racines ψ_j et φ_i valent respec-

tivement $\psi_j = \frac{(2j-1)\pi}{2}$ et $\varphi_i = a \frac{(2i-1)\pi}{2}$.

La prise en compte des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites conduit non seulement à rajouter des termes en K^2 dans les équations (II.75), (II.77) et (II.78) mais également, par l'intermédiaire de l'expression du produit scalaire (Eq. (II.48)), à rajouter des termes en K dans l'équation (II.75). Ainsi, on retrouve les mêmes résultats que ceux issus du modèle d'ordre 1 proposé par Ebert et Sparrow lorsqu'on néglige les termes en K^2 et en K dans l'équation (II.75) ainsi que les termes en K^2 dans les équations (II.77) et (II.78).

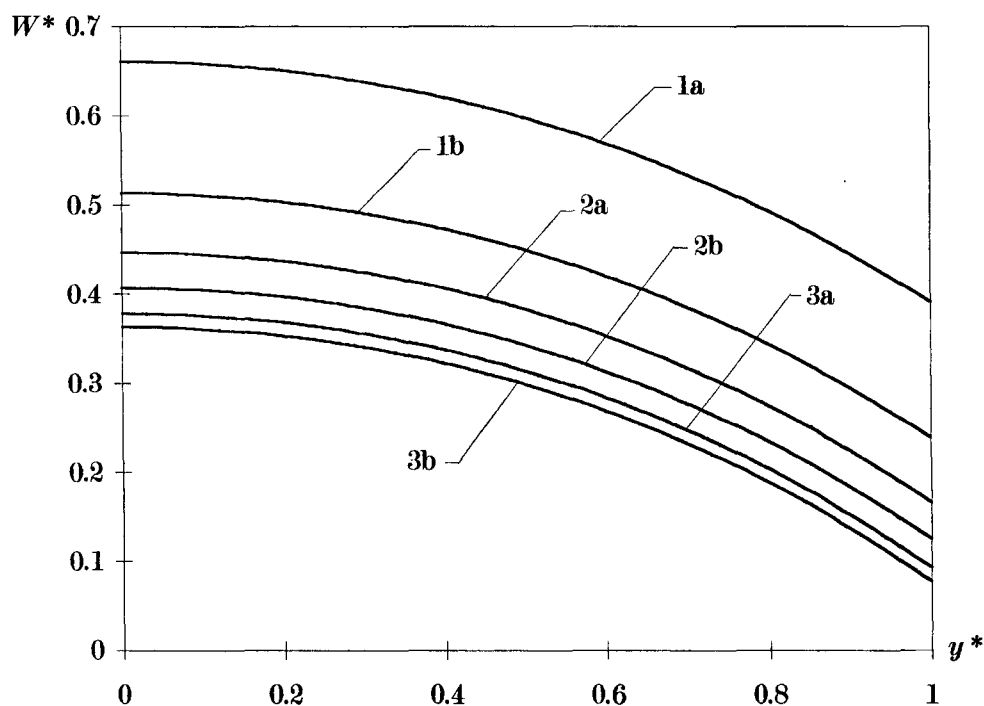


Figure II.9 : Influence du nombre de Knudsen. $x^*=0$, $a=1$.

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | $K=0.2$ | a : condition de glissement à l'ordre 2.
b : condition de glissement à l'ordre 1. |
| 2 | $K=0.1$ | a : condition de glissement à l'ordre 2.
b : condition de glissement à l'ordre 1. |
| 3 | $K=0.06$ | a : condition de glissement à l'ordre 2.
b : condition de glissement à l'ordre 1. |

La figure II.9 compare les profils de vitesse en régime permanent, lorsqu'on prend en compte les termes d'ordre 1 et d'ordre 2 pour différentes valeurs du nombre

de Knudsen. Le rapport de forme a vaut 1. Plus on augmente le nombre de Knudsen (par conséquent le glissement à la paroi), plus la non prise en compte des termes d'ordre 2 conduit à sous-estimer le débit.

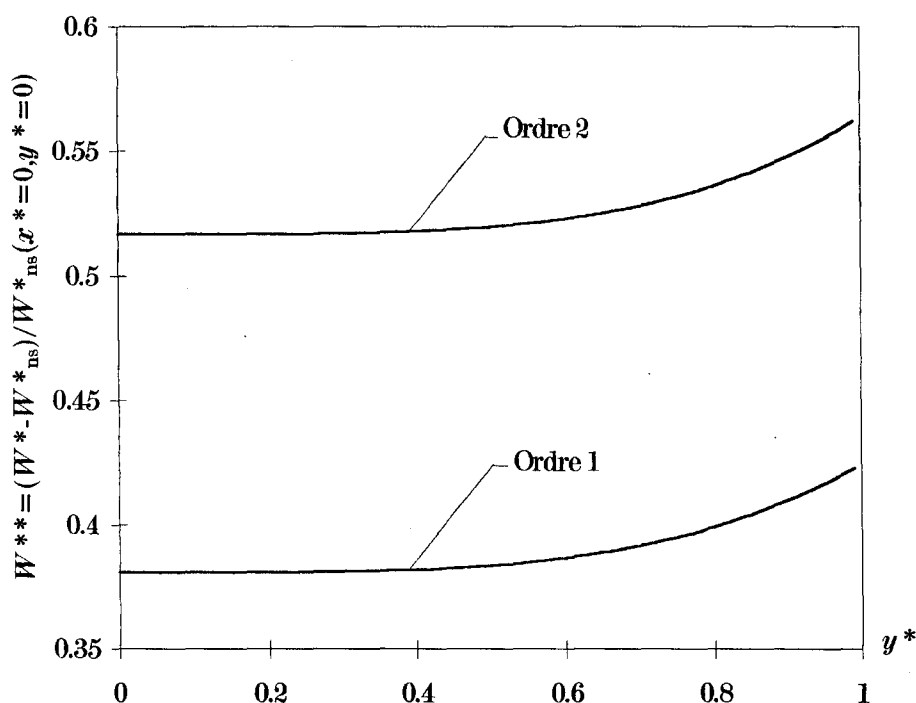


Figure II.10 : Influence des conditions aux limites. $K=0.1$, $x^*=0$, $a=1$.

La figure II.10 représente l'écart W^{**} entre le profil de vitesse W^* avec glissement à la paroi et le profil de vitesse W_{ns}^* sans glissement à la paroi. Cette quantité est adimensionnalisée par la valeur de la vitesse sans glissement au centre de la section i.e. pour $x^*=0$ et $y^*=0$. Le nombre de Knudsen est pris ici égal à 0.1 et le rapport de forme $a=1$. On a tracé les écarts W^{**} pour des conditions aux limites d'ordre 1 et d'ordre 2. On remarque que la prise en compte du glissement à la paroi ne consiste pas simplement à translater le profil de vitesse sans glissement. En effet, le glissement joue naturellement un rôle plus important près de la paroi en $y^* = \pm 1$.

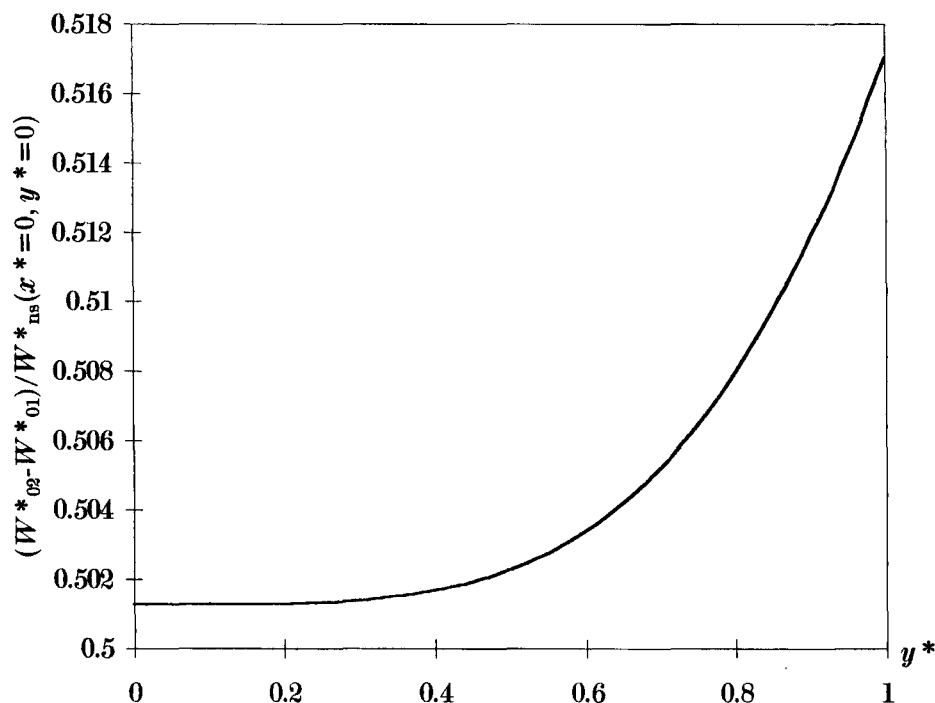


Figure II.11 : Influence des termes d'ordre 2 sur les termes d'ordre 1.

$$K=0.1, x^*=0, a=1.$$

La figure II.11 représente l'écart entre le profil de vitesse W^* d'ordre 2 et le profil de vitesse W^* d'ordre 1. Cette quantité est adimensionnalisée par la valeur de la vitesse sans glissement au centre de la section. Le nombre de Knudsen est pris ici égal à 0.1 et le rapport de forme $a = 1$. On note également que l'influence des termes d'ordre 2 par rapport aux termes d'ordre 1 varie dans la section. En résumé, la prise en compte du glissement et plus particulièrement la prise en compte des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites affecte le profil de vitesse dans toute la section et notamment près de la paroi.

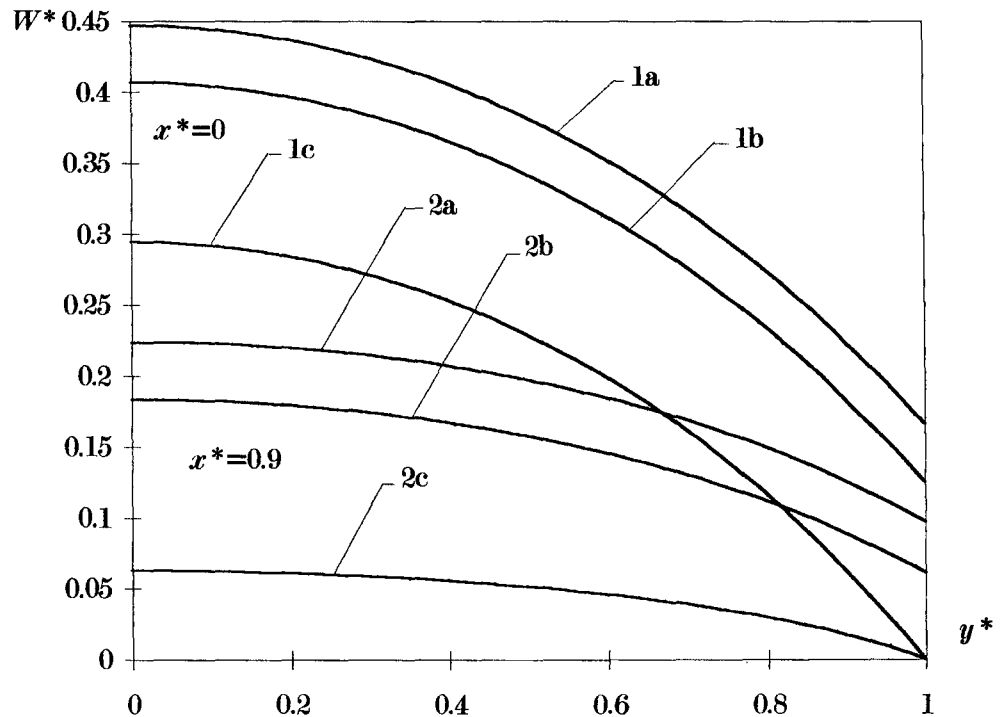


Figure II.12 : Evolution du profil de vitesse en régime permanent dans une section transversale. $K=0.1$, $a=1$.

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | $x^*=0$ | a : condition de glissement à l'ordre 2.
b : condition de glissement à l'ordre 1.
c : sans glissement. |
| 2 | $x^*=0.9$ | a : condition de glissement à l'ordre 2.
b : condition de glissement à l'ordre 1.
c : sans glissement. |

Sur la figure II.12, les profils de vitesse W^* sont tracés en fonction du paramètre y^* pour différentes valeurs de x^* . Le nombre de Knudsen vaut 0.1 et le rapport de forme $a = 1$. Toute la section a été étudiée, mais par soucis de clarté, on présente les résultats pour $x^*=0$ et $x^*=0.9$. La non prise en compte du glissement et plus particulièrement des termes d'ordre 2, conduit à sous-estimer la vitesse en tout point de la section. De plus, que le glissement soit pris en compte ou pas, la vitesse atteint son maximum au centre de la section i.e. en $x^* = 0$.

2.2.4. Débit massique.

On cherche maintenant à exprimer le débit massique en fonction du rapport Π des pressions appliquées à l'entrée et à la sortie du microcanal, notées respectivement P_e et P_s .

Soit M le débit massique à travers une section (Σ) d'aire S .

$$M = \iint_{(\Sigma)} \rho W dx dy \quad (\text{II.79})$$

En intégrant l'équation (II.75) sur la section (Σ) , on obtient

$$\begin{aligned} M = & -\frac{\rho h^3}{\mu L} \frac{dP}{dz^*} \frac{4h^3}{a} \left\{ \sum_{i,j=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(\varphi_i^2 + \psi_j^2)} \left[\frac{4 \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin(\psi_j)}{\varphi_i \psi_j} + \frac{9}{2} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos(\psi_j) \frac{\sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right. \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{9}{2} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \frac{\sin(\psi_j)}{\psi_j} \right] \times \left[\left(\frac{1}{a} + \frac{\cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right) \left(1 + \frac{\cos(\psi_j) \sin(\psi_j)}{\psi_j} \right) \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{9}{4} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos^2(\psi_j) \left(\frac{1}{a} + \frac{\cos\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right)}{\varphi_i} \right) + \frac{9}{4} \frac{\sigma_v}{2 - \sigma_v} K \cos^2\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \left(1 + \frac{\cos(\psi_j) \sin(\psi_j)}{\psi_j} \right) \right]^{-1} \right. \\ & \left. \times \frac{a \sin\left(\frac{\varphi_i}{a}\right) \sin(\psi_j)}{\varphi_i \psi_j} \right] + \frac{9}{4} K^2 \left\} \quad (\text{II.80}) \end{aligned}$$

Pour obtenir M en fonction de P_e et P_s , il faut intégrer l'équation (II.80) le long du microcanal. Or, lorsque l'écoulement est isotherme et pour un microcanal donné, le nombre de Knudsen ne dépend plus que de la pression, laquelle varie le long du microcanal. Par conséquent, les racines ψ_j et φ_i solutions des équations (II.77) et (II.78) dépendent de la position z dans le microcanal. Selon un raisonnement identique à celui tenu par Ebert et Sparrow, on remplace le terme entre accolades de l'équation (II.80) par une fonction approchée de la forme $a_1 + a_2 K + a_3 K^2$, où a_1 , a_2 et a_3 sont des coefficients qui dépendent du rapport de forme a .

On a donc :

$$M = \frac{4h^2}{a} \frac{h^2 dP}{\mu dz} \frac{P}{rT} (a_1 + a_2 K + a_3 K^2) \quad (\text{II.81})$$

Or, en écoulement permanent isotherme, le produit KP est constant, ce qui revient à écrire que

$$KP = K_s P_s \quad (\text{II.82})$$

où l'indice s représente les conditions à la sortie du microcanal. Ainsi, l'équation (II.81) devient :

$$M = \frac{4h^2}{a} \frac{h^2 dP}{\mu dz} \frac{P}{rT} \left(a_1 + a_2 K_s \frac{P_s}{P} + a_3 K_s^2 \left(\frac{P_s}{P} \right)^2 \right) \quad (\text{II.83})$$

Après intégration de l'équation (II.83) le long du microcanal, on obtient :

$$M = -\frac{4h^4 P_s^2}{a \mu r T L} \left(\frac{a_1 (\Pi^2 - 1)}{2} + a_2 K_s (\Pi - 1) + a_3 K_s^2 \ln(\Pi) \right) \quad (\text{II.84})$$

où $\Pi = \frac{P_e}{P_s}$ représente le rapport des pressions entrée-sortie et L la longueur du microcanal. Bien que le rapport $\frac{1}{\Pi}$ présente l'intérêt d'être borné $\left(\frac{1}{\Pi} \in [0,1] \right)$, on a exprimé le débit en fonction du rapport Π afin de faciliter les comparaisons avec les courbes $M(\Pi)$ fournies par la littérature. Le tableau II.1 donne les valeurs des coefficients a_1 , a_2 , a_3 en fonction du rapport de forme a .

	a_1	a_2	a_3
$a=0.001$	0.33194385	1.9966439	4.3745886
$a=0.01$	0.3309085	1.9932136	4.3725905
$a=0.1$	0.31228426	1.9046057	4.2303859
$a=0.5$	0.22861139	1.5102362	3.6795659
$a=1$	0.14048702	1.1398679	3.4274762

Tableau II.1 : Coefficients a_1 , a_2 et a_3 en fonction du rapport de forme.

A l'aide du modèle d'écoulement glissant d'ordre 2 appliqué à une section rectangulaire, on a tracé figure II.13 l'évolution du rapport M en fonction du rapport de pressions Π , pour différentes valeurs du rapport de forme a . Le nombre de Knudsen de sortie K_s a ici une valeur de 0.1. Dans ce cas, le rapport M est adimensionalisé par le débit $M_{ns p}$ passant entre deux plans parallèles lorsque le glissement n'est pas pris en compte. On trace également l'évolution du rapport M_p^* dans le cas d'un écoulement entre deux plans parallèles :

$$M_p^* = \frac{M_p}{M_{ns p}} = 1 + 12 \frac{K_s}{\Pi + 1} + 27 K_s^2 \frac{\ln(\Pi)}{\Pi^2 - 1} \quad (\text{II.85})$$

On constate que jusqu'à un rapport de forme $a=0.01$, l'approximation d'écoulement entre deux plans parallèles est justifiée.

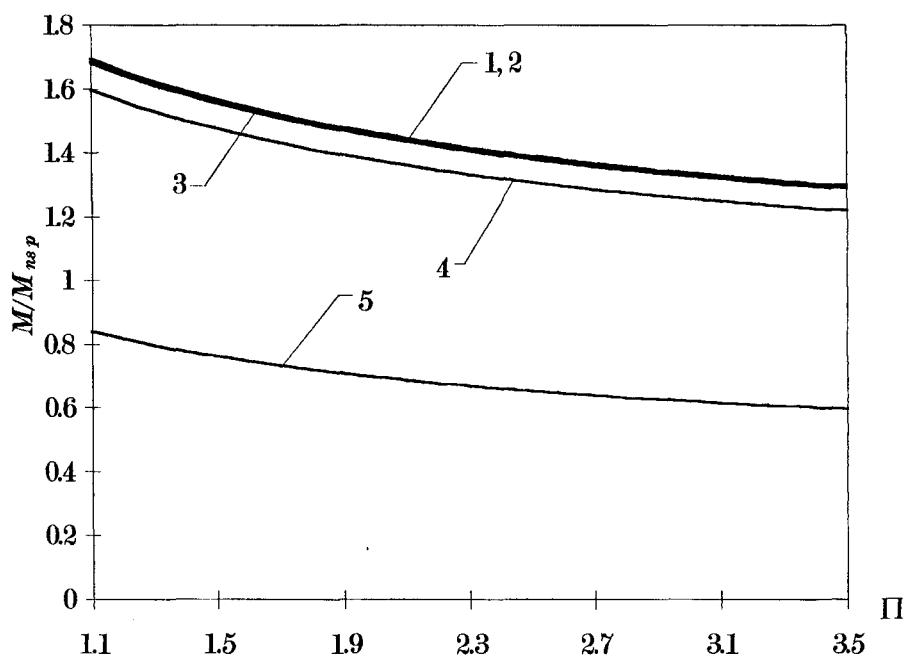


Figure II.13 : Influence du rapport de forme a . $K_s=0.1$.

1 : écoulement entre deux plans parallèles

2 : ordre 2 $a=0.001$

3 : ordre 2 $a=0.01$

4 : ordre 2 $a=0.1$

5 : ordre 2 $a=1$

En ce qui concerne le débit massique correspondant à un écoulement où le glissement n'est pas pris en compte, on utilise l'expression donnée par Ebert et Sparrow. On néglige pour cela dans l'équation (II.38) les termes en K et K^2 :

$$M_{ns} = -\frac{4h^4 P_s^2}{a\mu rTL} (\Pi^2 - 1) a_0 \quad (\text{II.86})$$

où

$$a_0 = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin^2(b_i)}{b_i^4 (b_i + \cos(b_i) \sin(b_i))} \left(b_i - \tanh\left(\frac{b_i}{a}\right) \right) \quad (\text{II.87})$$

et

$$b_i = \frac{(2i-1)\pi}{2} \quad (\text{II.88})$$

Soit M^* le rapport du débit massique avec une condition de glissement d'ordre 2 sur le débit massique sans glissement :

$$M^* = \frac{M}{M_{ns}} = \frac{1}{2a_0} \left(a_1 + \frac{2a_2 K_s}{\Pi + 1} + 2a_3 K_s^2 \frac{\ln(\Pi)}{\Pi^2 - 1} \right) \quad (\text{II.89})$$

De la même manière, lorsqu'on utilise des conditions aux limites d'ordre 1, le rapport M^* est défini par

$$M^* = \frac{1}{a_0} \left(d_1 + \frac{2d_2 K_s}{\Pi + 1} \right) \quad (\text{II.90})$$

La fonction $d_1 + d_2 K$ est une forme approchée du terme entre accolades de l'équation (II.38) lorsqu'on a négligé les termes en K^2 . Les b_i sont solutions de l'équation (II.33) lorsqu'on néglige les termes en K^2 . Le tableau II.2 donne les valeurs des coefficients d_1, d_2 en fonction du rapport de forme a .

	d_1	d_2
$a=0.001$	0.16649055	1.0003102
$a=0.01$	0.16555067	0.99537986
$a=0.1$	0.1561519	0.94607639
$a=0.5$	0.1145456	0.73155837
$a=1$	0.070538459	0.54165259

Tableau II.2 : Coefficients d_1 et d_2 en fonction du rapport de forme.

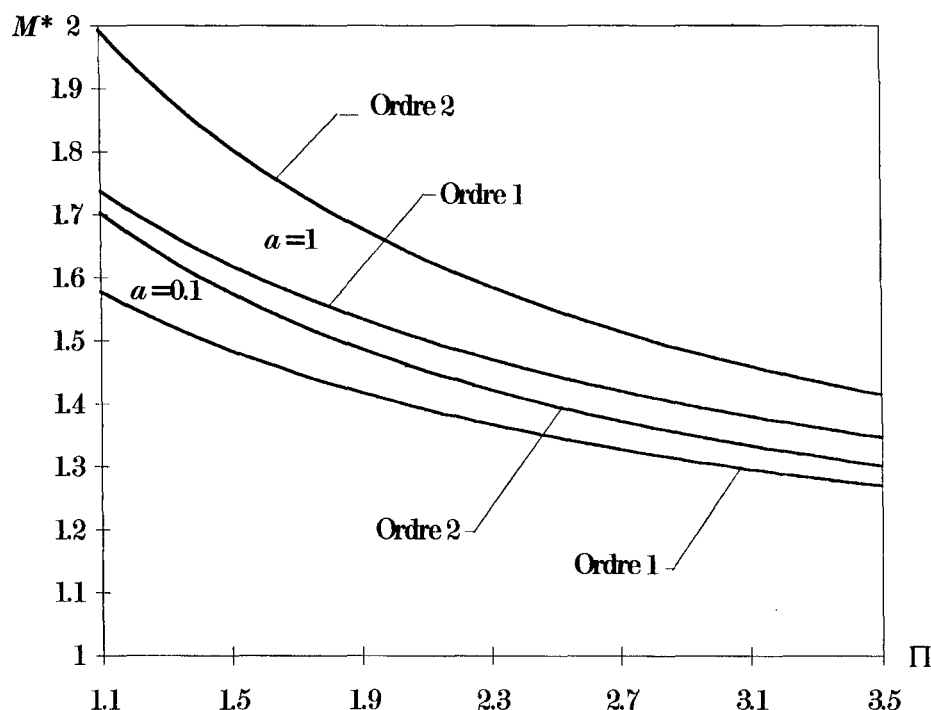


Figure II.14 : Influence des termes d'ordre 2
en fonction du rapport de forme. $K_s=0.1$.

Sur la figure II.14, on compare les évolutions des rapports M^* pour les modèles d'ordre 1 et d'ordre 2 en fonction du rapport Π . Le nombre de Knudsen de sortie vaut 0.1 et le rapport de forme a vaut successivement 1 et 0.1. Plus le rapport de forme diminue, plus l'écart entre le modèle d'ordre 2 et le modèle d'ordre 1 diminue. Rappelons que M^* est le rapport du débit d'ordre 2 (ou selon le cas, d'ordre 1) sur le débit lorsque le glissement n'est pas pris en compte. Le nombre de Knudsen K_s de sortie étant fixé, la profondeur $2h$ du microcanal est la même dans les deux cas ($a=1$ et $a=0.1$). Lorsqu'on diminue le rapport de forme en conservant la profondeur, le rapport périmètre/surface de la section diminue. Par conséquent, l'influence des termes d'ordre 2 sur le débit par rapport aux termes d'ordre 1 diminue, le rôle des parois diminuant.

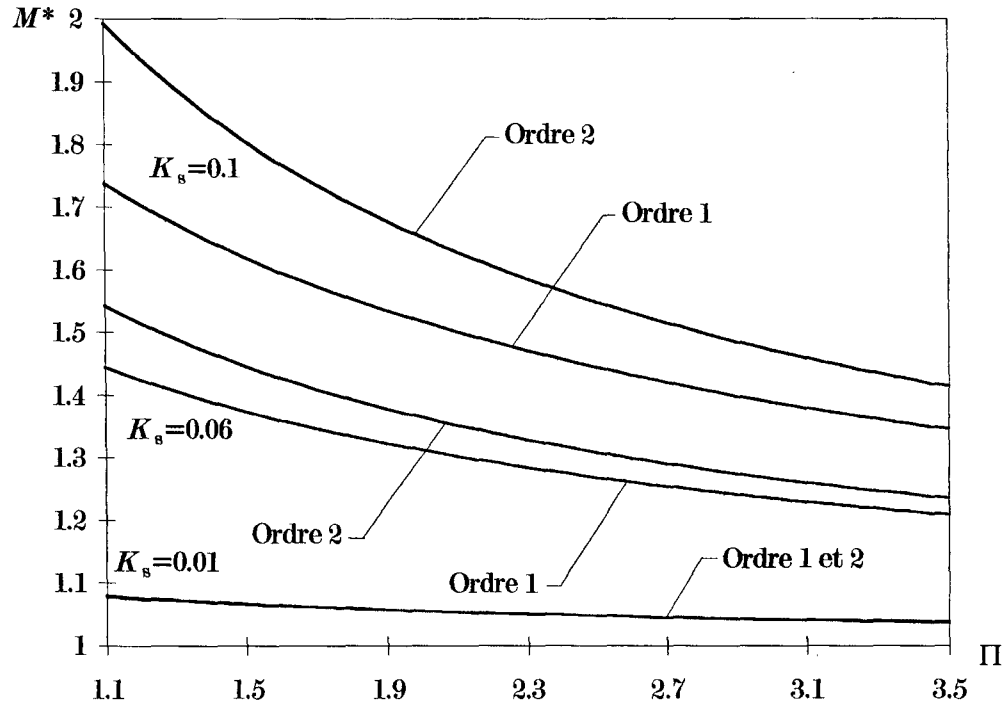


Figure II.15 : Influence du nombre de Knudsen de sortie. $\alpha=1$.

La figure II.15 représente l'évolution des rapports M^* obtenus avec les modèles d'ordre 2 et d'ordre 1 pour différentes valeurs du nombre de Knudsen de sortie. Le rapport de forme α est ici choisi égal à 1. Le rapport de forme étant fixé, lorsque le nombre de Knudsen de sortie diminue, la profondeur $2h$ du microcanal augmente. Ainsi, on diminue l'influence du glissement et par conséquent, l'écart entre les modèles d'ordre 2 et d'ordre 1 diminue, ce qui était prévisible.

Pour un microcanal de dimensions données et en se fixant la pression aval, on se fixe le nombre de Knudsen de sortie. Ainsi, lorsqu'on diminue le rapport des pressions Π , on diminue la pression amont. Par conséquent, le nombre de Knudsen à l'entrée du microcanal augmente. L'écart entre les modèles d'ordre 2 et d'ordre 1 augmente donc logiquement pour les plus faibles valeurs du rapport de pressions Π , l'influence du glissement s'accroissant.

3. Conclusion.

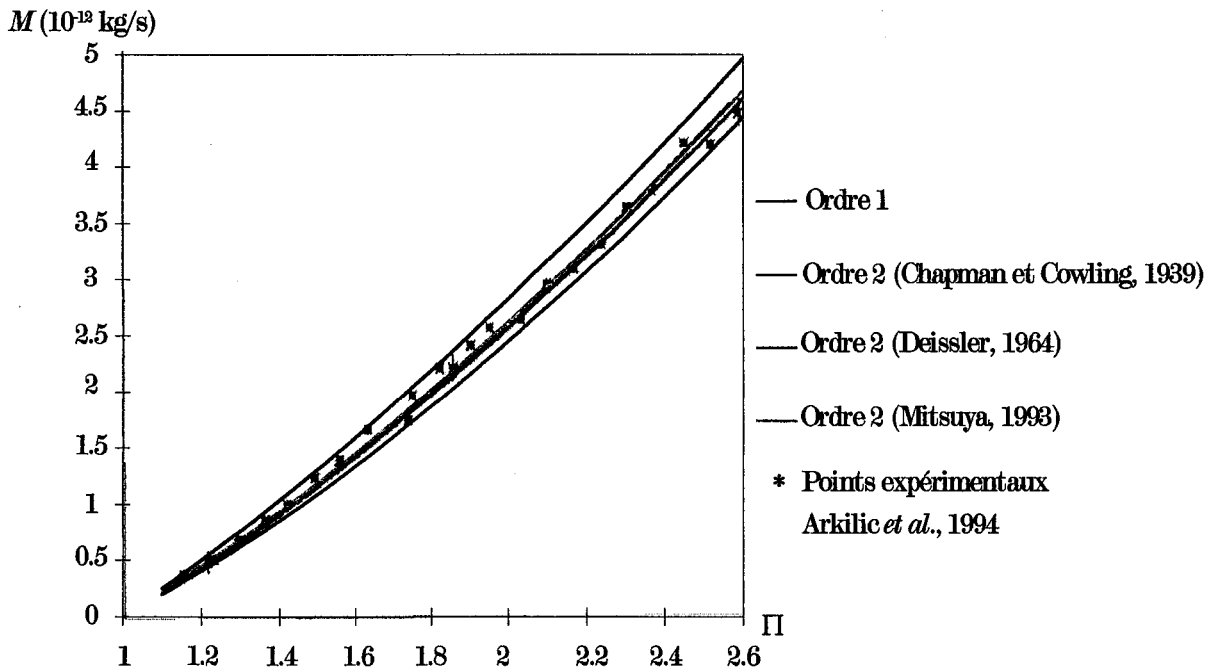
On s'est intéressé dans ce chapitre à l'écoulement compressible de gaz régi par les équations de Navier-Stokes associées à des conditions aux limites de glissement d'ordre supérieur. On a vu au chapitre I que l'expression de la vitesse de glissement est établie par l'intermédiaire d'un développement de Taylor. Plus les nombres de Knudsen sont élevés, plus la prise en compte des termes d'ordre supérieur est nécessaire. Cependant, les nombres de Knudsen doivent rester relativement modérés afin que l'emploi des équations de Navier-Stokes soit valable.

Comparés au modèle classique utilisant une condition de vitesse de glissement du premier ordre, les différents modèles de vitesse de glissement d'ordre 2 fournis par la littérature conduisent soit à augmenter soit à diminuer le débit qui passe entre deux plans parallèles.

En ce qui concerne la modélisation d'un écoulement permanent de gaz à travers une section rectangulaire, nous avons proposé une nouvelle formulation qui prend en compte les termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites. Nous avons utilisé l'approche 3D de Deissler qui prend en compte les gradients transversaux de la vitesse.

Les principaux résultats sont les suivants : la non prise en compte des termes d'ordre 2 conduit à sous-estimer le débit. Plus le nombre de Knudsen de sortie est faible, plus l'écart entre les formulations d'ordre 1 et d'ordre 2 est faible. Enfin, plus le rapport de forme diminue (c'est à dire plus on tend vers un écoulement entre deux plans parallèles), plus l'écart entre les formulations d'ordre 1 et d'ordre 2 diminue.

La figure II.16 présente l'évolution du débit M en fonction du rapport des pressions Π . On a voulu comparer les différents modèles proposés dans ce chapitre aux points expérimentaux fournis par Arkilic *et al.* (1994). Le microcanal en question a une profondeur de $1.33 \mu\text{m}$, une largeur de $52.25 \mu\text{m}$ et une longueur de 7.5 mm . Le gaz utilisé pour ces expériences est l'hélium. Le nombre de Knudsen de sortie vaut ici 0.165 . Dans ce cas de figure, on assimile le microcanal à deux plans parallèles et on utilise les différents modèles du paragraphe II.2.1 en prenant $\sigma_v = 1$ et $\kappa_o = 1$.



Il nous importe d'être très prudent en analysant ces résultats. En effet, on dispose de données expérimentales sans maîtriser les paramètres de conditions d'expérimentation. Vue la dispersion des résultats, il est difficile de préjuger de la validité de tel ou tel modèle proposé. De plus, il existe une grande incertitude sur la valeur du coefficient σ_v de réflexion de Maxwell. En 1994, Arkilic présentait une bonne confrontation théorie-expérience dans le cas d'un écoulement d'azote en calant le coefficient σ_v à 0.54 et en jouant sur les incertitudes des paramètres utilisés. Il a lui-même conclu que ses résultats ne pouvaient, à ce stade, justifier ou non l'emploi du modèle d'écoulement glissant d'ordre 1. En 1997, il présentait des résultats sur le

calcul du coefficient σ_r de réflexion. A partir de données expérimentales sur le débit en supposant le modèle d'ordre 1 exact, il en extrayait la valeur du coefficient σ_r .

Il en résulte qu'il est nécessaire de développer des techniques de détermination des coefficients d'accommodation, qui soient indépendantes de ces modèles non encore complètement validés pour les écoulement dans les microsystèmes. Ainsi, vue la dispersion des mesures expérimentales et vu le faible écart qui existe entre les modèles d'ordre 1 et d'ordre 2 dans le cas d'un écoulement entre deux plans parallèles, nous ne sommes pas en mesure actuellement de conclure sur la validité de tel ou tel modèle. D'autres auteurs se sont investis dans la validation expérimentale (Harley, 1993, Pfahler *et al.*, 1991, Pong *et al.*, 1994) mais pour les raisons évoquées ci-dessus, nous ne présentons pas d'autres confrontations théorie-expérience. Un de nos futurs objectifs est de rassembler toutes les banques de données expérimentales existantes à ce jour sur le débit et sur l'évolution longitudinale de la pression. D'un autre côté, à l'aide de Pierre Lalonde qui effectue actuellement sa thèse dans notre équipe et travaille à l'élaboration d'un banc d'essai pour les micro-écoulements gazeux, nous comptons constituer notre propre banque de données. Il sera intéressant de travailler avec des microcanaux dont le rapport de forme n'est pas négligeable afin d'augmenter l'écart entre les modèles d'ordre 1 et d'ordre 2.

Chapitre III

Ecoulement pulsé de gaz en microcanal.

1. Effets instationnaires. Analyse bibliographique.

De nombreuses études ont été menées sur les écoulements permanents de gaz dans les microcanaux. Mais on trouve très peu d'articles sur les écoulements glissants instationnaires. Or l'intérêt croissant porté aux micropompes nous incite à étudier l'influence du glissement sur un écoulement pulsé de gaz en microcanal. Ce paragraphe bibliographique présente de manière non exhaustive les travaux concernant les écoulements pulsés dans les canaux de dimensions millimétriques puis les écoulements instationnaires dans les microcanaux de section constante. Pour terminer, on s'intéresse aux écoulements instationnaires dans des microcanaux de sections lentement variables, essentiellement étudiés d'un point de vue pratique pour leur utilisation en tant que diodes fluidiques.

1.1. Ecoulements pulsés dans les canaux de dimensions millimétriques.

Plusieurs études théoriques et expérimentales sur la réponse fréquentielle des canaux uniformes (lignes pneumatiques) ont été publiées pendant les années 60. Nichols (1962) a modélisé l'écoulement unidirectionnel instationnaire d'un gaz idéal compressible à travers un tube circulaire, mais sans comparaison expérimentale. Il supposait que la température des parois était constante et la pression uniforme dans une section droite du tube. Sous un régime sinusoïdal forcé, la solution pour la vitesse était développée en termes de fonctions de Bessel. Plus tard, D'Souza et Oldenburger (1964) ont présenté des résultats expérimentaux concernant des tests de réponse fréquentielle pour des liquides dans un tube circulaire. La relation entre les amplitudes de pression et de vitesse pour des canaux de faibles diamètres (de l'ordre de 1.2 cm) était présentée. Sous un régime pulsé sinusoïdal, la vitesse était également développée en termes de fonctions de Bessel. Finalement, une bonne corrélation existait entre théorie et expérience. Pour les écoulements de gaz dans les canaux rectangulaires, Schaedel (1968) a proposé un modèle basé sur les mêmes hypothèses que celles employées par Nichols, mais la vitesse était développée en série de Fourier. Finalement, Healey et Carlson (1969) ont comparé le modèle de Schaedel et le modèle de Nichols (pour un même diamètre hydraulique) en étudiant expérimen-

talement la réponse fréquentielle de canaux rectangulaires. Pour un canal de 0.7 mm de profondeur, on observait une bonne corrélation entre l'expérience et les deux théories. Pour un canal de 0.5 mm de profondeur, les résultats expérimentaux s'accordaient assez bien avec le modèle de Schaedel, mais le modèle de Nichols présentait quelques écarts avec l'expérience. Les termes non linéaires des équations de continuité et de quantité de mouvement, qui peuvent être négligés pour de petites fluctuations de pression, ont été pris en compte par Funk et Robe (1969). D'autres études expérimentales et théoriques sur la réponse fréquentielle des lignes pneumatiques ont été menées durant les années 70, comme par exemple, l'étude fréquentielle de lignes de sections circulaires et rectangulaires (Caen, 1979). Les principaux modèles ont été résumés dans le livre de White (1991). Mais à notre connaissance, le plus petit diamètre hydraulique des canaux étudiés avec une vérification expérimentale était de l'ordre de 0.5 mm. Pour une telle dimension et sous des conditions de température et de pression usuelles, l'écoulement y est non glissant.

1.2. Écoulements instationnaires dans les microcanaux.

Malheureusement, on trouve très peu d'articles sur les écoulements glissants en régime transitoire. Norberg *et al.* (1997) ont étudié expérimentalement les transitoires dans des microcanaux avec un spectromètre de masse, mais pour des transitoires très faibles (environ 10 secondes) et en régime d'écoulement moléculaire libre. Bestman *et al.* (1995) se sont intéressés au problème du démarrage d'une plaque en régime glissant. Ils ont montré que la vitesse de démarrage de l'écoulement était logiquement plus faible lorsque le glissement était pris en compte. Arkilic et Breuer (1993) ont modélisé l'écoulement glissant instationnaire généré par une surface oscillante. Mais leur principal intérêt étant l'étude des pertes visqueuses dues aux oscillations, l'équation ne représentait que l'équilibre entre les forces visqueuses et les forces d'inertie. Récemment, Caen *et al.* (1996) présentaient un modèle d'écoulement glissant pulsé dans des microtubes mais restreint aux sections circulaires. La comparaison entre une approche moléculaire de l'écoulement et une approche continue pour un écoulement instationnaire de gaz raréfié a été abordée par Stefanov *et al.* (1998). Dans le premier cas, le fluide est considéré comme un ensemble de particules et les résultats numériques sont obtenus par la méthode de simulation directe de

Monte Carlo (DSMC). Cette méthode est basée sur une résolution de l'équation de Boltzmann. Dans le deuxième cas, le fluide est considéré comme continu et obéit aux équations de Navier-Stokes résolues par une méthode de différences finies. Les auteurs ont considéré un écoulement de fluide visqueux compressible avec des conditions de glissement à la paroi du premier ordre. Ils ont cherché à comparer les évolutions dans le temps de ces deux modèles, afin de valider l'approche continue pour les problèmes d'écoulement instationnaire de gaz raréfié à faibles nombres de Knudsen. Leur intérêt s'est porté dans un premier temps sur les problèmes d'instabilités et de transition vers la turbulence. Ainsi, Stefanov *et al.* ont étudié l'écoulement de gaz raréfié hypersonique entre deux plans parallèles généré par le mouvement d'une paroi. Les températures des parois sont identiques et constantes dans le temps. A l'instant initial, le gaz est supposé être en équilibre avec les parois. Le nombre de Knudsen, défini comme le rapport du libre parcours moyen initial sur la distance entre les deux parois, est compris entre 0.005 et 0.05. Les conditions aux limites de glissement du premier ordre sont utilisées avec les équations de Navier-Stokes et une condition de réflexion diffuse est généralement utilisée dans les simulations de Monte Carlo. Par contre, dans les problèmes où il y a apparition de chocs, des conditions adiabatiques sont imposées à la paroi mobile et sont traduites par une condition de réflexion spéculaire. Finalement, les solutions du modèle DSMC et du modèle de milieu continu donnent sensiblement les mêmes résultats sauf pendant la période transitoire et près de la paroi mobile. Stefanov *et al.* expliquent cet écart par l'insuffisance des conditions aux limites du premier ordre à traduire l'augmentation soudaine de l'accélération. Lorsque le temps augmente, les solutions des deux modèles sont de plus en plus proches. On observe des effets analogues dans les zones où de forts gradients locaux de contraintes existent, par exemple dans les zones de formation de choc. Les résultats montrent que le choc calculé par DSMC est plus épais que celui calculé par les équations de Navier-Stokes.

1.3. Écoulements pulsés dans les micro-convergeurs et micro-divergeurs.

En ce qui concerne les écoulements pulsés dans les microsystèmes, l'intérêt porté aux micropompes sans valve a notablement augmenté durant les dernières

années. L'utilisation de diodes fluidiques spécifiques, à la place de microvalves classiques passives, a l'avantage de limiter l'usure, la fatigue et les problèmes de colmatage, habituellement favorisés par les éléments mécaniques mobiles de géométrie complexe. A partir de premiers prototypes aux dimensions millimétriques (Stemme et Stemme, 1993), plusieurs micropompes sans valve ont été récemment réalisées. Ces micropompes utilisent deux ou quatre diodes de type convergent-divergent 2D (Olsson *et al.*, 1995-a, 1995-b, 1996, Forster *et al.*, 1995) ou 3D (Gerlach *et al.*, 1995, Gerlach et Wurmus, 1995, Babaei *et al.*, 1998). Ces diodes sont placées à l'amont et à l'aval d'une ou de deux chambres de pompage (Ullman, 1998), soumise à une variation périodique de pression et de volume, générée par les oscillations d'une membrane. Etant donné que la résistance à l'écoulement n'est pas la même dans le sens convergent ou dans le sens divergent, un écoulement moyen est généré. Dans la littérature, nous disposons de données expérimentales qui mettent en évidence des caractéristiques intéressantes. Par exemple, le débit de pompage en fonction de la fréquence peut présenter un maximum (Olsson *et al.*, 1995-a, Gerlach *et al.*, 1995, Gerlach et Wurmus, 1995). Ceci correspond à une efficacité optimale de la micropompe pour une valeur particulière de la fréquence d'excitation de la membrane. Dans certains cas, le sens de l'écoulement moyen (Gerlach *et al.*, 1995, Gerlach et Wurmus, 1995) peut s'inverser pour des fréquences plus élevées. Bien que des modèles simples aient été développés, ils sont limités par une hypothèse de comportement quasi-statique. Bardell *et al.* (1997) ont présenté la réponse fréquentielle d'une micropompe sans valve. Ils ont utilisé une analogie électrique pour modéliser le comportement de la micropompe complète. Mais les auteurs ont utilisé les caractéristiques statiques des différents composants fluidiques. De plus, tous ces modèles sont réduits à une approche incompressible et sont donc incapables de traiter le cas d'un écoulement de gaz, surtout lorsque les dimensions sont telles que l'écoulement soit raréfié. Donc, afin de mieux comprendre le fonctionnement de ces micropompes sans valve, il est utile de développer un modèle d'écoulements instationnaires à travers des diodes convergentes-divergentes en prenant en compte les effets de raréfaction. Pendant les années 70, plusieurs résultats analytiques sur les écoulements dans les convergents-divergents ont été publiés. Par exemple, les effets à bas Reynolds ont été étudiés par Manton (1971) mais pour un écoulement incompressible permanent. Le régime pulsé a été pris en compte plus tard, notamment par Hall (1974) mais

pour un écoulement incompressible et par Dat *et al.* (1972) pour un écoulement compressible mais sans tenir compte des effets de raréfaction. Plus récemment, Dorrepal (1993) a donné une solution analytique pour des écoulements incompressibles dans des convergents-divergents avec glissement à la paroi, mais ce glissement n'était pas dû aux effets de raréfaction. Enfin, l'écoulement glissant dû à une augmentation du nombre de Knudsen dans un convergent-divergent a été étudié par Piekos et Breuer (1996) mais par une méthode numérique, en utilisant la simulation directe de Monte Carlo pour un écoulement permanent.

1.4. Conclusion.

Le but de ce chapitre est de proposer un modèle théorique de l'écoulement pulsé d'un gaz dans des microcanaux de section rectangulaire (microlignes pneumatiques), soumis à de petites fluctuations de pression. Une analyse harmonique nous permet de prédire le comportement fréquentiel du gain et de la phase du système. Afin de mettre en évidence le rôle du glissement sur le profil de vitesse et de température instantanées et sur la réponse fréquentielle de la microligne, on propose un modèle simple et analytique de l'écoulement, qui pourra aisément s'intégrer dans une approche système. Un de nos futurs objectifs étant de contrôler le comportement de microsystèmes (micropompes, microsystèmes d'analyse et de dosage,...) connectant plusieurs microcanaux de tailles différentes, nous avons tout d'abord étudié le cas simplifié de deux lignes montées en série, puis le cas de microlignes pneumatiques montées en parallèle. De plus, on propose un modèle théorique de l'écoulement pulsé à travers des microdiodes fluidiques, dans le but de mieux comprendre le comportement de micropompes utilisant des valves de type convergent-divergent. Enfin, afin de valider le modèle théorique, on présente nos premiers résultats expérimentaux sur des tubes circulaires de 50 à 100 μm de diamètre. Pour des conditions de pression et de température usuelles, l'écoulement est encore associé à une condition d'adhérence du gaz à la paroi. Mais ces résultats expérimentaux originaux nous permettent de valider le modèle pour des systèmes de dimensions transversales dix fois plus petites que celles de systèmes testés expérimentalement et rapportés jusqu'alors dans la littérature.

2. Réponse fréquentielle des microcanaux.

2.1. Mise en place des équations.

2.1.1. Système d'équations.

A l'instar du régime permanent, on considère un microcanal (ou ligne pneumatique) de section rectangulaire (Σ) uniforme. La profondeur et la largeur de la section sont respectivement notées $2h$ et $2b$ sur la figure III.1. On utilise les coordonnées cartésiennes, l'origine étant au centre de la section.

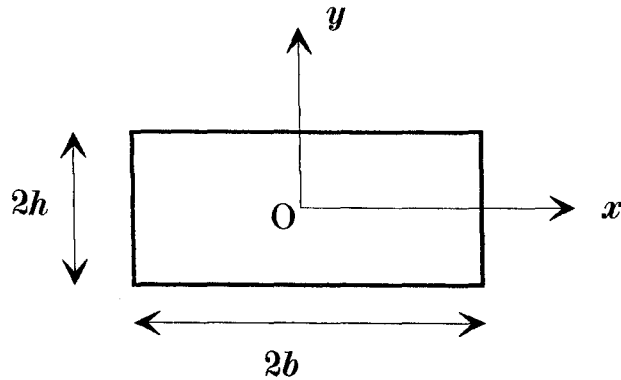


Figure III.1 : Section transversale du microcanal.

Le rapport de forme de la section est noté a et défini par

$$a = \frac{h}{b} . \quad (\text{III.1})$$

Sans restreindre le problème, la profondeur $2h$ du microcanal est choisie comme la plus petite dimension de la section (Σ) et la largeur $2b$ comme la plus grande. Par conséquent, $0 < a \leq 1$.

Les hypothèses suivantes sont faites :

- on suppose que l'écoulement est laminaire et que le gaz utilisé se comporte comme un gaz idéal. La viscosité dynamique μ et la conductivité thermique k sont supposées constantes sous des conditions de pression et de température usuelles.

- on suppose que l'écoulement reste parallèle à la direction longitudinale z . La seule composante de la vitesse est notée W . Ceci est justifié par des travaux anté-

rieurs sur la réponse fréquentielle de canaux rectangulaires de dimensions millimétriques (Healey et Carlson, 1969).

Sous les hypothèses précédentes¹, l'écoulement instationnaire de gaz doit satisfaire les équations de continuité, de quantité de mouvement projetée sur les axes z, y, x , de conservation de l'énergie et d'état :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho W)}{\partial z} = 0 \quad (\text{III.2})$$

$$\rho \frac{\partial W}{\partial t} + \rho W \frac{\partial W}{\partial z} = -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \left(\frac{4}{3} \frac{\partial^2 W}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.3})$$

$$0 = -\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 W}{\partial z \partial y} \quad (\text{III.4})$$

$$0 = -\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 W}{\partial z \partial x} \quad (\text{III.5})$$

$$\begin{aligned} \rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + W \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \rho \left(\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{W^2}{2} \right) + W \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{W^2}{2} \right) \right) &= \frac{\partial P}{\partial t} \\ + \mu \left(\frac{4}{3} \frac{\partial}{\partial z} \left(W \frac{\partial W}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(W \frac{\partial W}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(W \frac{\partial W}{\partial x} \right) \right) &+ k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) \end{aligned} \quad (\text{III.6})$$

et enfin

$$P = \rho r T \quad (\text{III.7})$$

où P, T, ρ représentent respectivement la pression, la température et la masse volumique du gaz. r est la constante du gaz, t la variable temporelle et c_p la chaleur spécifique à pression constante.

¹ On précise que l'hypothèse de Stokes a été utilisée bien que la validité de cette hypothèse ait déjà été remise en question (Gad El Hak, 1995). Cette hypothèse consiste à relier le coefficient de Lamé au coefficient de viscosité dynamique en supposant que la viscosité volumique est nulle. Cependant, les équations finales restent valables que cette hypothèse soit prise en compte ou pas.

2.1.2. Adimensionnalisation et conséquences.

A ce stade, il est intéressant d'introduire les quantités adimensionnelles suivantes :

$$z^* = \frac{z}{L} ; \quad y^* = \frac{y}{h} ; \quad x^* = \frac{x}{b} \quad (\text{III.8})$$

$$\rho^* = \frac{\rho}{\rho_o} ; \quad P^* = \frac{P}{P_o} ; \quad T^* = \frac{T}{T_o} \quad (\text{III.9})$$

$$W^* = \frac{W}{W_o} \quad (\text{III.10})$$

$$t^* = \frac{t}{T_a} \quad (\text{III.11})$$

où L est la longueur de la ligne pneumatique, T_a la période du phénomène d'excitation, ρ_o , T_o , P_o et W_o sont respectivement la masse volumique, la température, la pression et la vitesse de référence du gaz.

L'équation de continuité (III.2) devient :

$$\frac{\partial \rho^*}{\partial t^*} + \frac{T_a W_o}{L} \frac{\partial (\rho^* W^*)}{\partial z^*} = 0 \quad (\text{III.12})$$

Les équations de bilan de quantité de mouvement (III.3), (III.4) et (III.5) deviennent :

$$\begin{aligned} \rho^* \frac{\partial W^*}{\partial t^*} + \frac{T_a W_o}{L} \rho^* W^* \frac{\partial W^*}{\partial z^*} = & - \frac{T_a P_o}{\rho_o L W_o} \frac{\partial P^*}{\partial z^*} \\ & + \frac{\mu T_a}{\rho_o} \left(\frac{4}{3L^2} \frac{\partial^2 W^*}{\partial z^{*2}} + \frac{1}{h^2} \frac{\partial^2 W^*}{\partial y^{*2}} + \frac{1}{b^2} \frac{\partial^2 W^*}{\partial x^{*2}} \right) \end{aligned} \quad (\text{III.13})$$

$$0 = -P_o \frac{\partial P^*}{\partial y^*} + \frac{1}{3} \mu \frac{W_o}{L} \frac{\partial^2 W^*}{\partial z^* \partial y^*} \quad (\text{III.14})$$

$$0 = -P_o \frac{\partial P^*}{\partial x^*} + \frac{1}{3} \mu \frac{W_o}{L} \frac{\partial^2 W^*}{\partial z^* \partial x^*} \quad (\text{III.15})$$

L'équation de conservation d'énergie (III.6) se met sous la forme

$$\begin{aligned}
 & \rho^* \left(\frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \frac{W_o T_a}{L} W^* \frac{\partial T^*}{\partial z^*} \right) \\
 & + \rho^* \left(\frac{W_o^2}{c_p T_o} \frac{\partial}{\partial t^*} \left(\frac{W^{*2}}{2} \right) + \frac{T_a W_o^3}{c_p T_o L} W^* \frac{\partial}{\partial z^*} \left(\frac{W^{*2}}{2} \right) \right) = \frac{P_o}{c_p T_o \rho_o} \frac{\partial P^*}{\partial t^*} \\
 & + \frac{\mu W_o^2 T_a}{c_p \rho_o T_o} \left(\frac{4}{3L^2} \frac{\partial}{\partial z^*} \left(W^* \frac{\partial W^*}{\partial z^*} \right) + \frac{1}{h^2} \frac{\partial}{\partial y^*} \left(W^* \frac{\partial W^*}{\partial y^*} \right) + \frac{1}{b^2} \frac{\partial}{\partial x^*} \left(W^* \frac{\partial W^*}{\partial x^*} \right) \right) \\
 & + \frac{k T_a}{\rho_o c_p} \left(\frac{1}{L^2} \frac{\partial^2 T^*}{\partial z^{*2}} + \frac{1}{h^2} \frac{\partial^2 T^*}{\partial y^{*2}} + \frac{1}{b^2} \frac{\partial^2 T^*}{\partial x^{*2}} \right) \quad (III.16)
 \end{aligned}$$

Enfin, l'équation d'état (III.7) devient :

$$P^* = \frac{\rho_o T_o}{P_o} \rho^* r T^* \quad (III.17)$$

L'adimensionnalisation va nous permettre de quantifier l'importance relative de chaque terme d'une équation.

2.1.2.1. Bilan de quantité de mouvement projeté sur l'axe longitudinal.

On peut négliger dans l'équation (III.13) le terme de diffusion visqueuse longitudinale $\frac{4\mu T_a}{\rho_o 3L^2} \frac{\partial^2 W^*}{\partial z^{*2}}$ devant le terme de diffusion visqueuse transversale

$$\frac{\mu T_a}{\rho_o h^2} \frac{\partial^2 W^*}{\partial y^{*2}} \text{ si}$$

$$\frac{h^2}{L^2} \ll 1 \quad (III.18)$$

De même, le terme de convection longitudinale $\frac{T_a W_o}{L} \rho^* W^* \frac{\partial W^*}{\partial z^*}$ est négligeable devant le terme de diffusion visqueuse transversale $\frac{\mu T_a}{\rho_o h^2} \frac{\partial^2 W^*}{\partial y^{*2}}$ si

$$W_o << \frac{\mu L}{\rho_o h^2} \quad (\text{III.19})$$

Soit, en introduisant le nombre de Reynolds défini par $Re = \frac{\rho_o W_o h}{\mu}$, si

$$Re << \frac{L}{h} \quad (\text{III.20})$$

Sous les hypothèses précédentes, l'équation de bilan de quantité de mouvement suivant z s'écrit sous la forme dimensionnelle suivante :

$$\rho \frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{\partial P}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.21})$$

2.1.2.2. Equation d'énergie.

De manière similaire, les dérivées secondes longitudinales sont négligeables devant les dérivées secondes transversales si la condition (III.18) est vérifiée.

Dans l'équation (III.16), le terme d'énergie cinétique $\frac{W_o^2}{c_p T_o} \rho^* \frac{\partial}{\partial t^*} \left(\frac{W^{*2}}{2} \right)$ est négligeable devant le terme temporel $\rho^* \frac{\partial T^*}{\partial t^*}$ si

$$W_o^2 << c_p T_o \quad (\text{III.22})$$

Ce qui revient à négliger l'énergie cinétique devant l'enthalpie massique.

De même, le terme $\frac{T_a W_o^3}{c_p T_o L} \rho^* W^* \frac{\partial}{\partial z^*} \left(\frac{W^{*2}}{2} \right)$ est négligeable devant le terme $\frac{W_o T_a}{L} \rho^* W^* \frac{\partial T^*}{\partial z^*}$ si l'équation (III.22) est vérifiée et la fonction de dissipation visqueuse $\frac{\mu W_o^2 T_a}{c_p \rho_o T_o h^2} \frac{\partial}{\partial y^*} \left(W^* \frac{\partial W^*}{\partial y^*} \right)$ est négligeable devant le terme de conduction

$$\frac{k T_a}{\rho_o c_p h^2} \frac{\partial^2 T^*}{\partial y^{*2}} \text{ si}$$

$$W_o^2 << \frac{kT_o}{\mu} \quad (\text{III.23})$$

Enfin, le terme convectif $\frac{W_o T_a}{L} \rho^* W^* \frac{\partial T^*}{\partial z^*}$ est négligeable devant le terme de conduction $\frac{kT_a}{\rho_o c_p h^2} \frac{\partial^2 T^*}{\partial y^{*2}}$ si

$$W_o << \frac{kL}{\rho_o c_p h^2} \quad (\text{III.24})$$

Dans le cas de l'air à température et pression ambiantes, pour un microcanal de profondeur $1 \mu\text{m}$ et de 10 mm de long, la vitesse de référence W_o doit être négligeable devant 547 m s^{-1} pour l'équation (III.22), 652 m s^{-1} pour l'équation (III.23) et $2.1 \cdot 10^5 \text{ m s}^{-1}$ pour l'équation (III.24).

Sous les hypothèses précédentes, l'équation d'énergie peut donc s'exprimer sous la forme dimensionnelle suivante :

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial P}{\partial t} + k \left(\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.25})$$

2.1.3. Théorie des petites perturbations.

On étudie le comportement de petites perturbations générées autour d'une valeur moyenne de référence. On suppose ainsi que chaque variable peut se décomposer en une moyenne temporelle et une fluctuation. Chaque variable peut donc s'écrire :

$$G(x, y, z, t) = \bar{g}(x, y, z) + g(x, y, z, t) \quad (\text{III.26})$$

Dans le cas de la masse volumique ρ , on notera ρ' sa fluctuation.

Les fluctuations g sont supposées petites devant leur valeur moyenne $\bar{g}$ pour la pression, la masse volumique et la température. On soustrait à chaque équation du mouvement complet l'équation établie en régime permanent et on néglige les termes fluctuants d'ordre 2 par rapport aux termes fluctuants d'ordre 1.

2.1.3.1. Equations finales.

Après séparation des variables et élimination des termes d'ordre 2, le système d'équations se présente sous la forme suivante :

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \frac{\partial \left(\bar{\rho} \left(1 + \frac{\rho'}{\bar{\rho}} \right) (\bar{w} + w) \right)}{\partial z} = 0 \quad (\text{III.27})$$

$$\bar{\rho} \frac{\partial w}{\partial t} = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial x^2} \right) - \frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.28})$$

$$0 = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial y} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial z \partial y} - \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial y} \quad (\text{III.29})$$

$$0 = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial z \partial x} - \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial x} \quad (\text{III.30})$$

$$\bar{\rho} c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} + k \left(\frac{\partial^2 \tau}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tau}{\partial x^2} \right) + k \left(\frac{\partial^2 \bar{\tau}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{\tau}}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.31})$$

$$\bar{p} + p = r(\bar{\rho} \bar{\tau} + \bar{\rho} \tau + \rho' \bar{\tau}) \quad (\text{III.32})$$

où p, ρ', τ sont respectivement les fluctuations de la pression, de la masse volumique et de la température. $\bar{p}, \bar{\rho}, \bar{\tau}$ représentent respectivement les valeurs de la pression, de la masse volumique et de la température en régime permanent. On peut négliger le terme $\frac{\rho'}{\bar{\rho}}$ devant l'unité dans l'équation de continuité (III.27), d'après l'hypothèse de petites perturbations pour la masse volumique.

On retrouve le système d'équations du régime permanent lorsque l'écoulement est supposé isotherme.

$$\frac{\partial(\bar{\rho} \bar{w})}{\partial z} = 0 \quad (\text{III.33})$$

$$0 = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.34})$$

$$0 = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.35})$$

$$0 = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial y} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial z \partial y} \quad (\text{III.36})$$

$$0 = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial z \partial x} \quad (\text{III.37})$$

$$\bar{p} = \bar{\rho} r \bar{\tau} \quad (\text{III.38})$$

Par conséquent, on obtient :

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \frac{\partial(\bar{\rho} w)}{\partial z} = 0 \quad (\text{III.39})$$

$$\bar{\rho} \frac{\partial w}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial z} + \mu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.40})$$

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial y} \quad (\text{III.41})$$

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{3} \mu \frac{\partial^2 w}{\partial z \partial x} \quad (\text{III.42})$$

$$\bar{\rho} c_p \frac{\partial \tau}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} + k \left(\frac{\partial^2 \tau}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tau}{\partial x^2} \right) \quad (\text{III.43})$$

$$p = r(\bar{\rho} \tau + \rho' \bar{\tau}) \quad (\text{III.44})$$

On peut remarquer qu'il apparaît dans les équations (III.36) et (III.37) de bilan de quantité de mouvement projeté sur les axes y et x , un terme de la forme

$\frac{\mu}{3} \frac{\partial^2 \bar{w}}{\partial y \partial z}$ qui n'apparaît pas dans les équations usuelles du régime permanent. En

effet, en régime permanent, l'hypothèse d'écoulement localement pleinement développé

est communément employée. Ainsi, le terme $\frac{\partial \bar{w}}{\partial z}$ est pris nul dans toute section transversale.

2.1.3.2. Hypothèse sur la pression fluctuante.

On suppose également que la pression fluctuante est constante dans une section transversale. Ce type d'hypothèse a été justifié en régime permanent.

Intégrons l'équation (III.41) entre 0 et h :

$$p(h) - p(0) = \frac{1}{3} \mu \left[\frac{\partial w}{\partial z} \right]_0^h \quad (\text{III.45})$$

ou

$$p(h) - p(0) = \frac{1}{3} \frac{\mu w_o}{L} \left[\frac{\partial w^*}{\partial z^*} \right]_0^h \quad (\text{III.46})$$

où w_o est une vitesse de référence fluctuante qui a la dimension de $\frac{2h^2}{\mu L} \frac{\partial p}{\partial z}$. D'où

$$p(h) - p(0) \sim \frac{2h^2}{3L^2} \frac{\partial p}{\partial z^*} \quad (\text{III.47})$$

On peut donc négliger le gradient de pression transversale suivant y devant le gradient de pression longitudinale si $\frac{h^2}{L^2} \ll 1$. En raisonnant de façon similaire, sous la même condition, on peut négliger le gradient de pression transversale suivant x devant le gradient de pression longitudinale.

Par conséquent, sous les hypothèses précédentes, l'écoulement instationnaire de gaz doit satisfaire les équations suivantes de continuité, de quantité de mouvement, de conservation de l'énergie et d'état :

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{\rho} w)}{\partial z} = 0 \quad (\text{III.48})$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{\bar{\rho}}{\mu} \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial z} \quad (\text{III.49})$$

$$\frac{\partial^2 \tau}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \tau}{\partial x^2} - \frac{Pr \bar{\rho}}{\mu} \frac{\partial \tau}{\partial t} = - \frac{Pr}{\mu c_p} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (\text{III.50})$$

$$p = r(\bar{\rho} \tau + \rho' \bar{\tau}) \quad (\text{III.51})$$

où Pr représente le nombre de Prandlt défini par

$$Pr = \frac{\mu c_p}{k} \quad (\text{III.52})$$

2.2. Méthode :

On introduit le nombre de Knudsen Kn défini comme le rapport

$$Kn = \frac{\bar{\ell}}{D_h} = \frac{\bar{\ell} (1 + a)}{4 h} \quad (\text{III.53})$$

où $\bar{\ell}$ est le libre parcours moyen des molécules et D_h le diamètre hydraulique. On exprime le libre parcours moyen $\bar{\ell}$ en fonction des valeurs moyennes de la masse volumique et de la température :

$$\bar{\ell} = \frac{\mu}{\rho} \sqrt{\frac{\pi}{2 r \bar{\tau}}} \quad (\text{III.54})$$

L'étude qui suit est menée pour démontrer l'influence du glissement sur les profils de vitesse et de température instantanées dans une section droite du microcanal et sur la réponse fréquentielle d'une microligne. Une fluctuation sinusoïdale de pression est générée à l'entrée de la ligne pneumatique et la réponse dynamique de cette ligne, lorsque le glissement est pris en compte ou pas, est étudiée. Dans ce but, un modèle d'écoulement pulsé glissant sera comparé à un modèle sans glissement à la paroi. Ce modèle sans glissement à la paroi correspond à un régime continu classique³, rencontré dans des lignes de dimensions millimétriques, sous des conditions de pression et de température usuelles.

Le paragraphe 2.3 porte sur les profils de vitesse et de température fluctuantes instantanées dans une section droite. Le comportement fréquentiel d'une ligne pneumatique uniforme, puis de deux lignes pneumatiques uniformes connectées en série est présenté dans les paragraphes 2.4 et 2.5.³ Le paragraphe 2.6 traite du comportement de lignes pneumatiques uniformes montées en parallèle et le paragraphe 2.7 du comportement de lignes pneumatiques de section lentement variable. Enfin,

³ On entend par régime continu classique un régime d'écoulement régi par les équations de Navier-Stokes, associées à des conditions d'adhérence à la paroi.

³ Les paragraphes 2.3, 2.4 et 2.5 ont fait l'objet d'un article publié dans l'European Journal of Mechanics B/Fluids (Colin *et al.*, 1998).

on s'intéresse dans le paragraphe 2.8 à la réduction des modèles proposés afin de disposer d'outils simplifiés.

On suppose que les conditions énumérées au paragraphe 2.1 sont vérifiées. L'écoulement doit alors satisfaire les équations (III.48), (III.49), (III.50) et (III.51). On remarque qu'il n'y a pas de couplage température-vitesse. Ainsi, pour un gradient de pression donné, si seul le profil de vitesse fluctuante instantanée dans une section est étudié, il n'est pas nécessaire de calculer l'expression de la température fluctuante. Toutefois, lorsqu'on s'intéresse à la réponse fréquentielle d'une ligne pneumatique, on doit modéliser le débit qui dépend de la masse volumique. Il apparaît alors dans ce cas un couplage température-vitesse.

2.3. Profils de vitesse et de température instantanées dans une section droite.

On cherche à modéliser le profil de vitesse instantanée dans une section donnée (d'abscisse z) du microcanal sous un régime sinusoïdal forcé.

2.3.1. Modèle :

On suppose que la vitesse locale de glissement est proportionnelle au gradient normal à la paroi de la vitesse locale ; les conditions aux limites en terme de vitesse sont alors données par les équations de Maxwell du premier ordre

$$w|_{y=h} = -\kappa \bar{\ell} \left[\frac{\partial w}{\partial y} \right]_{y=h} ; \quad w|_{x=b} = -\kappa \bar{\ell} \left[\frac{\partial w}{\partial x} \right]_{x=b} \quad (\text{III.55a,b})$$

alors que la symétrie du problème par rapport aux axes x et y implique

$$\left[\frac{\partial w}{\partial y} \right]_{y=0} = 0 ; \quad \left[\frac{\partial w}{\partial x} \right]_{x=0} = 0 \quad (\text{III.55c,d})$$

Ces symétries permettent de limiter l'étude au quart de la section $0 \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq h$.

Après une transformation de Laplace, l'équation de quantité de mouvement (III.49) devient :

$$\frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial y^2} - \frac{s \bar{\rho}}{\mu} \tilde{w} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial \tilde{p}}{\partial z} \quad (\text{III.56})$$

dans laquelle s est la variable de Laplace associée à la variable temporelle t , $\tilde{w}$ et $\tilde{p}$ sont les transformées de Laplace de la vitesse w et de la pression p .

A ce niveau, il est judicieux d'introduire les coordonnées sans dimension définies par l'équation (III.8).

Ainsi, l'équation de quantité de mouvement (III.56) et les conditions aux limites (III.55a-d) deviennent :

$$a^2 \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 \tilde{w}}{\partial y^{*2}} - \omega_{r'} \tilde{w} = \frac{h^2}{\mu L} \frac{\partial \tilde{p}}{\partial z^*} \quad (\text{III.57})$$

$$\tilde{w}|_{y^*=1} = -2\kappa K \left[\frac{\partial \tilde{w}}{\partial y^*} \right]_{y^*=1} ; \quad \tilde{w}|_{x^*=1} = -2a\kappa K \left[\frac{\partial \tilde{w}}{\partial x^*} \right]_{x^*=1} \quad (\text{III.58a,b})$$

$$\left[\frac{\partial \tilde{w}}{\partial y^*} \right]_{y^*=0} = 0 ; \quad \left[\frac{\partial \tilde{w}}{\partial x^*} \right]_{x^*=0} = 0 \quad (\text{III.58c,d})$$

où

$$\omega_{r'} = \frac{s \bar{\rho} h^2}{\mu} \quad (\text{III.59})$$

Le paramètre sans dimension K définit en fait un nouveau nombre de Knudsen établi à partir de la profondeur du microcanal. Il est donc distinct de celui introduit par l'équation (III.53) :

$$K = \frac{\bar{\ell}}{2h} = \frac{2Kn}{1+a} \quad (\text{III.60})$$

A l'instar du régime permanent, on propose une solution pour la vitesse axiale sous la forme suivante :

$$\tilde{w}(x^*, y^*, s) = \sum_{i=1}^{\infty} F(x^*, b_i, s) \cos(b_i y^*) \quad (\text{III.61})$$

La condition (III.58a) nécessite que les b_i soient solutions de l'équation

$$b_i \tan b_i = \frac{1}{2K\kappa} \quad (\text{III.62})$$

De la même manière qu'en régime permanent, afin de déterminer la fonction $F(x^*, b_i, s)$, la solution (III.61) est injectée dans l'équation de quantité de mouve-

ment (III.57) et le membre de droite est développé en série de fonctions $\cos(b_i y^*)$ qui sont orthogonales sur l'intervalle $]-h, h[$ puisque les conditions aux limites associées à ce problème sont du premier ordre (cf. chapitre II). La fonction $F(x^*, b_i, s)$ est entièrement déterminée par les conditions (III.58b) et (III.58d).

Finalement, la vitesse $\tilde{w}$ se présente sous la forme

$$\tilde{w}(x^*, y^*, s) = -2 \frac{h^2}{\mu L} \frac{\partial \tilde{p}}{\partial z^*} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(b_i) \cos(b_i y^*)}{b_i (1 + \Phi \sin^2(b_i)) (b_i^2 + \omega_{r'})} d_i \quad (\text{III.63})$$

avec

$$d_i = 1 - \frac{\cosh\left(\sqrt{b_i^2 + \omega_{r'}} \frac{x^*}{a}\right)}{\cosh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + \omega_{r'}}}{a}\right) + \Phi \sqrt{b_i^2 + \omega_{r'}} \sinh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + \omega_{r'}}}{a}\right)} \quad (\text{III.64})$$

et

$$\Phi = 2 K \kappa \quad (\text{III.65})$$

L'expression de la température fluctuante τ peut être obtenue par un calcul similaire. La transformée de Laplace $\tilde{\tau}$ de la température fluctuante doit satisfaire les équations suivantes :

$$a^2 \frac{\partial^2 \tilde{\tau}}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 \tilde{\tau}}{\partial y^{*2}} - Pr \omega_{r'} \tilde{\tau} = -\frac{Pr}{\bar{\rho} c_p} \omega_{r'} \tilde{p} \quad (\text{III.66})$$

$$\tilde{\tau}|_{y^*=1} - \tilde{\tau}_w = -\left(\frac{2-\alpha}{\alpha}\right) \frac{2\gamma}{\gamma+1} \frac{2K \kappa_0}{Pr} \left[\frac{\partial \tilde{\tau}}{\partial y^*} \right]_{y^*=1} \quad (\text{III.67a})$$

$$\tilde{\tau}|_{x^*=1} - \tilde{\tau}_w = -\left(\frac{2-\alpha}{\alpha}\right) \frac{2\gamma}{\gamma+1} \frac{2aK \kappa_0}{Pr} \left[\frac{\partial \tilde{\tau}}{\partial x^*} \right]_{x^*=1} \quad (\text{III.67b})$$

$$\left[\frac{\partial \tilde{\tau}}{\partial x^*} \right]_{x^*=0} = 0 \quad ; \quad \left[\frac{\partial \tilde{\tau}}{\partial y^*} \right]_{y^*=0} = 0 \quad (\text{III.67d,e})$$

Le saut de température dû à la conservation de l'énergie près de la paroi (Eqs. (III.67a) et (III.67b)) est traduit par la condition de Smoluchowski. Dans ces équations, γ représente le rapport des chaleurs spécifiques et α le coefficient d'accommodation thermique. La fluctuation de la température à la paroi $\tilde{\tau}_w$ est toujours supposée égale à zéro ; la conductivité thermique du silicium est assez importante

pour que l'hypothèse de paroi isotherme faite ici corresponde à la plupart des cas rencontrés.

En raisonnant de la même manière, la distribution de température fluctuante $\tilde{\tau}$ s'exprime sous la forme

$$\tilde{\tau}(x^*, y^*, s) = 2 \frac{\omega_r' Pr}{\bar{\rho} c_p} \tilde{p} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(c_i) \cos(c_i y^*)}{c_i (1 + \phi \sin^2(c_i)) (c_i^2 + Pr \omega_r')} g_i \quad (\text{III.68})$$

avec

$$g_i = 1 - \frac{\cosh\left(\sqrt{c_i^2 + Pr \omega_r'} \frac{x^*}{a}\right)}{\cosh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + Pr \omega_r'}}{a}\right) + \phi \sqrt{c_i^2 + Pr \omega_r'} \sinh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + Pr \omega_r'}}{a}\right)} \quad (\text{III.69})$$

et

$$\phi = \left(\frac{2 - \alpha}{\alpha}\right) \frac{4 \gamma K \kappa_0}{(\gamma + 1) Pr} \quad (\text{III.70})$$

où les c_i sont solutions de

$$c_i \tan c_i = \frac{1}{\phi} \quad (\text{III.71})$$

Dans tout ce qui suit, on se place en régime sinusoïdal forcé. La variable s peut donc être remplacée par $j\omega$ (avec $j^2 = -1$) où ω représente la pulsation génératrice. Dans une section repérée par z^* , l'amplitude complexe de la vitesse $w_A(x^*, y^*, \omega)$ est alors déduite de l'équation (III.63). De même, l'amplitude complexe de la température $\tau_A(x^*, y^*, \omega)$ est déduite de l'équation (III.68). L'amplitude complexe de la pression est notée $p_A(\omega)$.

L'expression de la vitesse locale de référence w_{Ao} est donnée par :

$$w_{Ao} = \frac{-2h^2}{\mu L} \frac{\partial p_A}{\partial z^*} \quad (\text{III.72})$$

et la température locale de référence τ_{Ao} par :

$$\tau_{Ao} = \frac{2Pr}{\bar{\rho} c_p} p_A \quad (\text{III.73})$$

Les solutions normalisées w_A^* et τ_A^* peuvent être écrites sous la forme complexe suivante :

$$w_A^*(x^*, y^*, \omega) = \frac{w_A}{w_{Ao}} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(b_i) \cos(b_i y^*)}{b_i (1 + \Phi \sin^2(b_i)) (b_i^2 + j \omega_r)} d_i \quad (\text{III.74})$$

avec

$$d_i = 1 - \frac{\cosh\left(\sqrt{b_i^2 + j \omega_r} \frac{x^*}{a}\right)}{\cosh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j \omega_r}}{a}\right) + \Phi \sqrt{b_i^2 + j \omega_r} \sinh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j \omega_r}}{a}\right)} \quad (\text{III.75})$$

et

$$\tau_A^*(x^*, y^*, \omega) = \frac{\tau_A}{\tau_{Ao}} = j \omega_r \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin(c_i) \cos(c_i y^*)}{c_i (1 + \phi \sin^2(c_i)) (c_i^2 + j \omega_r Pr)} g_i \quad (\text{III.76})$$

avec

$$g_i = 1 - \frac{\cosh\left(\sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr} \frac{x^*}{a}\right)}{\cosh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr}}{a}\right) + \phi \sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr} \sinh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr}}{a}\right)} \quad (\text{III.77})$$

Le paramètre ω_r représente le rapport de la fréquence d'excitation sur une fréquence caractéristique ω_c :

$$\omega_r = \frac{\omega}{\omega_c} \quad (\text{III.78})$$

avec

$$\omega_c = \frac{\mu}{\bar{\rho} h^2} = \frac{4\mu}{\bar{\rho} S a} \quad (\text{III.79})$$

où S est l'aire de la section (Σ). Pour des pressions et des températures proches des valeurs atmosphériques et pour une demi-profondeur h de l'ordre de $1 \mu\text{m}$, le paramètre ω_c qui caractérise le temps de transport de quantité de mouvement par diffusion

visqueuse est de l'ordre de 10^7 . Par conséquent, le paramètre ω_r , qui représente l'importance des termes d'inertie devant les termes visqueux, est de l'ordre de $2\pi f 10^{-7}$.

Lorsque ω_r tend vers zéro, nous retrouvons la même expression de la vitesse que celle établie par Ebert et Sparrow (1965) pour un écoulement permanent de gaz raréfié dans des canaux rectangulaires.

Pour évaluer les équations (III.74) et (III.76), il est avant tout nécessaire de calculer les racines b_i et c_i . On détermine numériquement les 50 premières solutions des équations (III.62) et (III.71) pour des profondeurs de microcanaux comprises entre 0.62 et 10.35 μm .

2.3.2. Analyse :

En exprimant p sous sa forme complexe $p = |p| e^{j\omega t}$ (dont seule la partie réelle a une signification physique), on obtient la distribution de vitesse fluctuante

$$\begin{aligned} w^*(x^*, y^*, t) = \text{Re} \left[w_A^* e^{j\omega t} \right] &= \text{Re} \left[w_A^*(x^*, y^*, \omega) \right] \cos(\omega t) \\ &- \text{Im} \left[w_A^*(x^*, y^*, \omega) \right] \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (\text{III.80})$$

et de température fluctuante

$$\begin{aligned} \tau^*(x^*, y^*, t) = \text{Re} \left[\tau_A^* e^{j\omega t} \right] &= \text{Re} \left[\tau_A^*(x^*, y^*, \omega) \right] \cos(\omega t) \\ &- \text{Im} \left[\tau_A^*(x^*, y^*, \omega) \right] \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (\text{III.81})$$

Afin de mettre en évidence l'influence du nombre de Knudsen sur les profils de vitesse et de température fluctuantes instantanées, les résultats basés sur le modèle précédent de glissement (Eqs. (III.80) et (III.81)) sont comparés aux résultats basés sur un modèle de non glissement (Schaedel, 1968), qui peut être obtenu en reprenant le raisonnement avec $K=0$ et $b_i = c_i = \frac{(2i-1)\pi}{2}$.

Les figures III.2 et III.3 mettent respectivement en évidence l'influence de la profondeur $2h$ du microcanal et de la phase ωt (i.e. à différents instants) sur le pro-

fil de vitesse fluctuante instantanée w^* . La fréquence f ($f = \frac{\omega}{2\pi}$) est égale à 5000 Hz pour ces deux exemples.

Pour toute la suite, les courbes en traits fins (repérées par une apostrophe) sont obtenues à partir du modèle qui ne prend pas en compte le glissement.

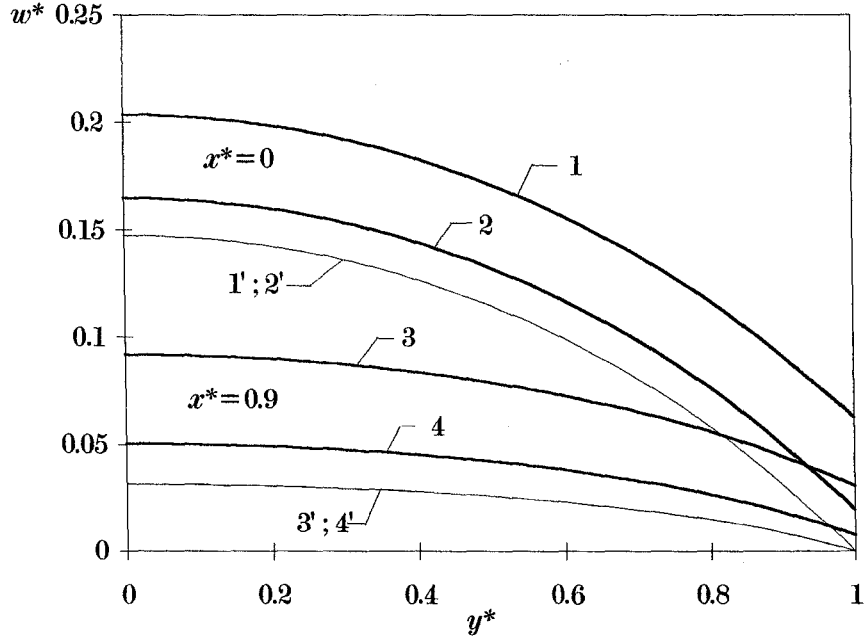


Figure. III.2 : Profils de vitesse fluctuante instantanée w^* dans une section transversale en fonction de la position y^* en régime sinusoïdal forcé.

$$f=5000 \text{ Hz}, \omega t=0^\circ, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11 \text{ MPa}.$$

$$x^*=0: \quad 2h=0.62 \mu\text{m} : 1 \quad \quad 2h=2.07 \mu\text{m} : 2$$

$$x^*=0.9: \quad 2h=0.62 \mu\text{m} : 3 \quad \quad 2h=2.07 \mu\text{m} : 4$$

La figure III.2 représente les profils de la vitesse fluctuante instantanée w^* avec et sans glissement à la paroi, pour deux microcanaux de profondeurs différentes. Ces microcanaux ont une section carrée de $0.62 \mu\text{m}$ de côté pour l'un et $2.07 \mu\text{m}$ pour l'autre. Pour une pression moyenne $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$ et une température moyenne $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, les nombres de Knudsen respectifs valent 0.1 et 0.03. Dans les deux cas, la phase ωt est prise égale à 0° . Les profils de vitesse fluctuante instantanée w^* sont tracés en fonction du paramètre y^* à x^* fixé. Toute la section a été étudiée mais nous ne présentons ici, par soucis de clarté, que deux résultats en $x^*=0$ et $x^*=0.9$.

On constate que la non prise en compte du glissement à la paroi revient à sous-estimer la vitesse instantanée en tout point de la section. De plus, en accord avec les résultats établis en régime permanent, le glissement s'accroît lorsque le nombre de Knudsen augmente. Enfin, que le glissement soit pris en compte ou non, la vitesse instantanée atteint son maximum au centre de la section, i.e. en $x^* = 0$.

La figure III.3 représente les profils de vitesse fluctuante instantanée w^* avec et sans glissement, pour différentes valeurs de la phase ωt et pour $x^* = 0$. Le microcanal considéré est de profondeur $2h = 1.03 \mu\text{m}$ pour un rapport de forme $a = 0.25$. Dans les mêmes conditions de pression et de température que précédemment, le nombre de Knudsen est égal à 0.0375. On constate que la phase ωt n'a pas d'influence sur l'allure des profils de w^* : quelle que soit la valeur de la phase, les profils sont quasi-paraboliques, proches par leur forme de profils de vitesse en régime permanent.

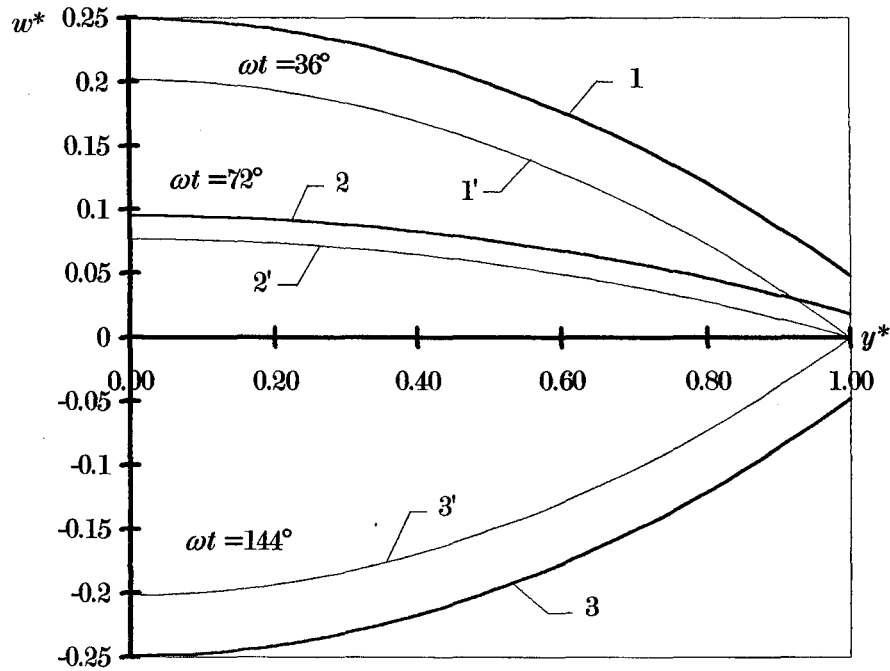


Figure III.3 : Profils de vitesse fluctuante instantanée w^* dans une section transversale pour différentes valeurs de la phase ωt en régime sinusoïdal forcé.

$$x^* = 0, f = 5000 \text{ Hz}, a = 0.25, 2h = 1.03 \mu\text{m}, \bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa}.$$

$$\omega t = 36^\circ : \quad 1 \qquad \omega t = 72^\circ : \quad 2 \qquad \omega t = 144^\circ : \quad 3$$

Ces figures ne montrent que des exemples de comportement pour une fréquence donnée mais l'allure de ces profils est représentative du comportement dans une large plage de fréquences, pour des conditions de pression et de température de l'ordre de 0.1 MPa et 300 K. Un calcul complémentaire montre qu'aux fréquences utilisées, les profils de vitesses fluctuantes instantanées dans des conduites de dimensions transversales millimétriques présentent des points d'inflexion avec des maxima hors des axes de la section (Caen, 1979). Toutefois, un tel comportement n'apparaît dans des conduites de dimensions transversales micrométriques que pour des fréquences largement supérieures, de l'ordre de 10^7 Hz et plus. Pour ces fréquences, le terme ω_r est de l'ordre de l'unité, les termes d'inertie devenant d'importance plus ou moins égale avec les termes visqueux.

On constate également sur la figure III.2 que les profils de vitesse w^* sans glissement sont confondus quelle que soit la profondeur du canal, alors que les profils de vitesse w^* avec glissement sont distincts. Or, qu'on prenne en compte ou non le glissement à la paroi, la vitesse instantanée dépend de la profondeur du canal $2h$ par l'intermédiaire du terme $\omega_r \left(\omega_r = \frac{\omega \bar{\rho}}{\mu} h^2 \right)$. Toutefois, les profondeurs des microcanaux utilisés étant de l'ordre du micromètre, le terme ω_r pour une fréquence de 5000 Hz est négligeable, que le glissement soit pris en compte ou non. Ainsi, la profondeur du canal $2h$ ne joue un rôle déterminant que dans l'expression du coefficient K ($K = \frac{\bar{\ell}}{2h}$), modifiant ainsi la vitesse fluctuante instantanée w^* lorsque le glissement à la paroi est pris en compte.

Remarquons également que la forme même des quantités étudiées fait intervenir plusieurs paramètres: K , ω_r , S , a et le fait que certains de ces paramètres soient liés entre eux ($K = \frac{\bar{\ell}}{2h}$, $\omega_r = \frac{f \pi S a \bar{\rho}}{2 \mu}$ et $S = \frac{4 h^2}{a}$) ne permet pas de découpler simplement leurs influences.

La figure III.4 représente les profils de température fluctuante instantanée τ^* avec et sans glissement, pour différentes valeurs de la phase ωt et pour $x^* = 0$. Les données sont les mêmes que pour la figure précédente. On observe des comportements similaires à ceux des profils de vitesse, la non prise en compte du glissement tendant à sous estimer l'amplitude de la température fluctuante.

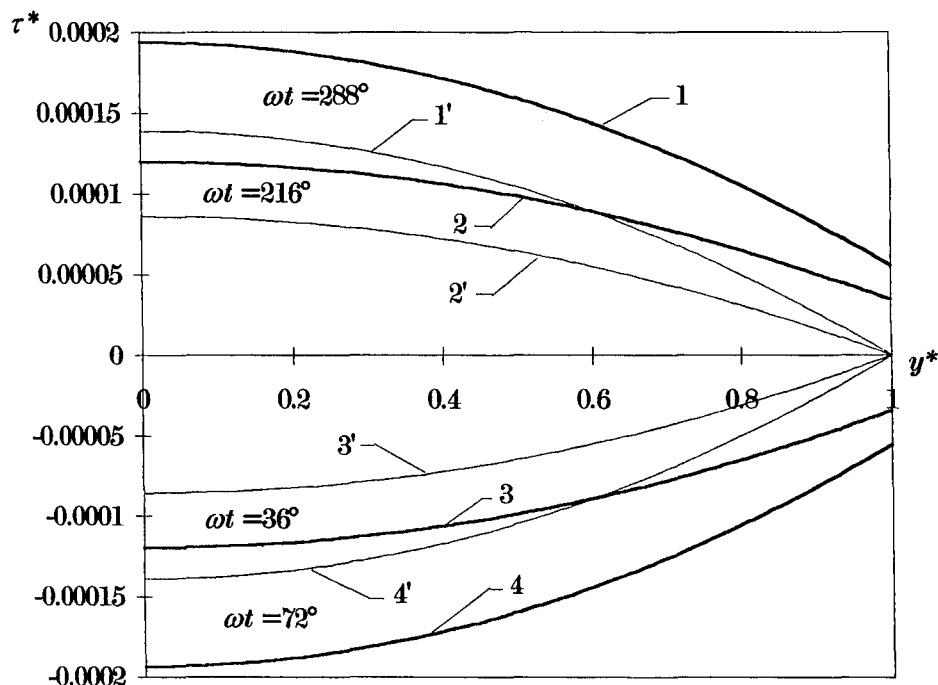


Figure III.4 : Profils de température fluctuante instantanée τ^*

dans une section transversale pour différentes valeurs
de la phase ωt en régime sinusoïdal forcé.

$x^*=0, f=5000 \text{ Hz}, a=0.25, 2h=1.03 \text{ } \mu\text{m}, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11 \text{ MPa}.$

$\omega t = 288^\circ$: 1 $\omega t = 216^\circ$: 2 $\omega t = 36^\circ$: 3 $\omega t = 72^\circ$: 4

L'analyse des profils de vitesse et de température fluctuantes instantanées présentées dans ce paragraphe nous montre qu'à l'instar du régime permanent, le débit instantané augmente lorsque le glissement à la paroi augmente. De même, la non prise en compte du glissement conduit à sous-estimer l'amplitude de la température fluctuante.

Toutefois, l'étude des profils de vitesse et de température fluctuantes instantanées est insuffisante pour quantifier l'influence du glissement sur le transfert de l'information. On doit donc s'intéresser également à la réponse fréquentielle du microcanal.

2.4. Réponse fréquentielle d'un microcanal.

Nous nous intéressons maintenant à la réponse fréquentielle d'une ligne de section rectangulaire constante. On propose ainsi de relier les amplitudes complexes de pression et de débit massique d'une extrémité à l'autre du microcanal. Les grandeurs relatives à l'entrée de la ligne seront indicées par e et à la sortie par s .

2.4.1. Mise en équations :

Soit M le débit massique à travers une section (Σ) d'aire S , défini par

$$M = \iint_{(\Sigma)} \rho W dx dy \quad (\text{III.82})$$

et qui s'écrit, en séparant parties moyennes et fluctuantes,

$$M(z, t) = \bar{m} + m(z, t) \quad (\text{III.83})$$

D'où

$$\bar{m} + m = \iint_{(\Sigma)} (\bar{\rho} + \rho') (\bar{w} + w) dx dy \quad (\text{III.84})$$

soit

$$\bar{m} + m = \iint_{(\Sigma)} \bar{\rho} \bar{w} dx dy + \iint_{(\Sigma)} \bar{\rho} w dx dy + \iint_{(\Sigma)} \rho' \bar{w} dx dy + \iint_{(\Sigma)} \rho' w dx dy \quad (\text{III.85})$$

Par hypothèse, on néglige les termes fluctuants d'ordre 2 par rapport aux fluctuations d'ordre 1. On néglige également le terme $\rho' \bar{w}$ devant le terme $\bar{\rho} \bar{w}$ grâce à l'hypothèse de petites perturbations faite sur la masse volumique. Enfin, suite à l'hypothèse d'écoulement localement pleinement développé, vérifiée en régime permanent, on suppose que la densité moyenne est uniforme dans une section transversale. On obtient alors :

$$m = \bar{\rho} \iint_{(\Sigma)} w dx dy \quad (\text{III.86})$$

Après transformation de Laplace et intégration sur la section (Σ) , l'équation (III.48) devient :

$$\frac{\partial m_A}{\partial z} = -j\omega \frac{p_A S}{\bar{\tau} r} + j\omega \frac{\bar{\rho}}{\bar{\tau}} \iint_{(\Sigma)} \tau_A dx dy \quad (\text{III.87})$$

où m_A est l'amplitude complexe du débit massique fluctuant m . On se place en régime forcé (la variable de Laplace s est remplacée par $j\omega$). On génère alors des variations sinusoïdales de pression.

De même, en intégrant l'équation (III.63) sur la section (Σ) , on obtient :

$$-\frac{\partial p_A}{\partial z} = \frac{2\mu}{\bar{\rho} S^2 a} [\varphi]^{-1} m_A \quad (\text{III.88})$$

avec

$$\varphi = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a \sin^2(b_i)}{b_i^2 (1 + \Phi \sin^2(b_i)) (b_i^2 + j\omega_r)^{3/2}} \chi_i \quad (\text{III.89})$$

et

$$\chi_i = \frac{\sqrt{(b_i^2 + j\omega_r)}}{a} - \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j\omega_r}}{a}\right)}{1 + \Phi \sqrt{b_i^2 + j\omega_r} \tanh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j\omega_r}}{a}\right)} \quad (\text{III.90})$$

On pose alors :

$$\frac{\partial m_A}{\partial z} = -I p_A \quad ; \quad \frac{\partial p_A}{\partial z} = -J m_A \quad (\text{III.91a,b})$$

avec

$$J = \frac{2\mu}{\bar{\rho} S^2 a} [\varphi]^{-1} \quad ; \quad I = j\omega \frac{S}{r \bar{\tau} \gamma} [\gamma - 2jPr \omega_r (\gamma - 1) \psi] \quad (\text{III.92a,b})$$

où

$$\psi = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a \sin^2(c_i)}{c_i^2 (1 + \phi \sin^2(c_i)) (c_i^2 + j\omega_r Pr)^{3/2}} \theta_i \quad (\text{III.93})$$

avec

$$\theta_i = \frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr}}{a} - \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr}}{a}\right)}{1 + \phi \sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr} \tanh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r Pr}}{a}\right)} \quad (\text{III.94})$$

On introduit alors

$$\beta = \sqrt{J I} \quad ; \quad \eta = \sqrt{\frac{J}{I}} \quad (\text{III.95a,b})$$

En supposant que l'écoulement moyen est nul, β et η sont indépendants de la position dans le microcanal z^* . Ainsi, la solution du système (III.91) peut s'écrire sous forme matricielle à l'aide de la matrice de transmission suivante :

$$\begin{bmatrix} p_{Ae} \\ m_{Ae} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\beta L) & \eta \sinh(\beta L) \\ \frac{\sinh(\beta L)}{\eta} & \cosh(\beta L) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{As} \\ m_{As} \end{bmatrix} \quad (\text{III.96a})$$

où les variables β et η jouent respectivement le rôle de facteur de propagation et d'impédance caractéristique de la ligne. Dans le cas où l'écoulement moyen n'est pas nul, il est nécessaire de discrétiser le microcanal en n tronçons de longueurs égales. La matrice de transmission précédente est alors remplacée par un produit de n matrices de transmission, obtenues après avoir calculé $\bar{\rho}$ en tout z^* .

$$\begin{bmatrix} p_{Ae} \\ m_{Ae} \end{bmatrix} = \prod_{i=1}^n \begin{bmatrix} \cosh\left(\beta_i \frac{L}{n-1}\right) & \eta_i \sinh\left(\beta_i \frac{L}{n-1}\right) \\ \frac{\sinh\left(\beta_i \frac{L}{n-1}\right)}{\eta_i} & \cosh\left(\beta_i \frac{L}{n-1}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{As} \\ m_{As} \end{bmatrix} \quad (\text{III.96b})$$

2.4.2. Analyse :

En guise d'illustration, nous présentons l'étude du cas simplifié d'une ligne fermée à son extrémité aval par une paroi indéformable. Le débit instantané de sortie est donc nul ($m_{As} = 0$). A l'entrée du microcanal, on génère une variation de pression sinusoïdale. En sortie, on obtient un signal de même fréquence mais déphasé et d'amplitude différente.

2.4.2.1. Débit fluctuant instantané.

L'équation (III.96a) représente alors la solution du système (III.91). Il est possible de relier l'amplitude complexe de la pression d'entrée à l'amplitude complexe de la pression de sortie. Mais il est également possible de déterminer l'amplitude complexe du débit massique dans n'importe quelle section de la ligne, en exprimant l'équation (III.96a) entre la section d'entrée ($z=0$) et une section courante (z). Ainsi, l'influence du glissement sur l'amplitude complexe du débit massique peut être quantifiée par :

$$\frac{m_{Ans}}{m_A} = \frac{\frac{\tanh(\beta_{ns}L)}{\eta_{ns}} \cosh(\beta_{ns}z) - \frac{\sinh(\beta_{ns}z)}{\eta_{ns}}}{\frac{\tanh(\beta L)}{\eta} \cosh(\beta z) - \frac{\sinh(\beta z)}{\eta}} \quad (\text{III.97})$$

où m_{Ans} représente l'amplitude du débit massique lorsque le glissement n'est pas pris en compte.

Les paramètres β_{ns} et η_{ns} peuvent être calculés à partir des équations (III.95a,b) avec $K=0$ et $b_i = c_i = \frac{(2i-1)\pi}{2}$. Le module de l'équation (III.97) est noté m^* .

La figure III.5a représente la variation du rapport m^* en fonction du paramètre z^* . La ligne considérée est de section carrée, de $0.62 \mu\text{m}$ de profondeur et de 1 mm de long. Le nombre de Knudsen est égal à 0.1 . Quelle que soit l'abscisse z^* de la section, l'amplitude du débit massique fluctuant est sous-estimée si le glissement à la paroi n'est pas pris en compte. L'influence relative du glissement est d'autant plus importante que la section considérée est loin de l'entrée.

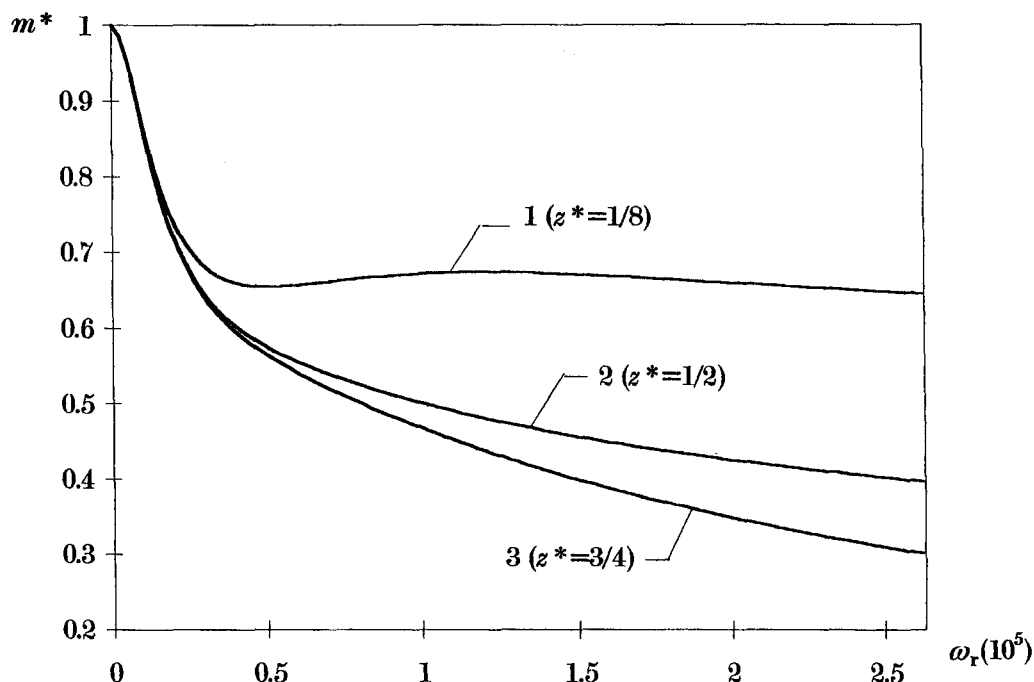


Figure III.5a : Influence du glissement sur l'amplitude du débit massique pour une position z^* donnée.

$$\alpha=1, 2h=0.62 \mu\text{m}, L=1 \text{ mm}, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11 \text{ MPa}.$$

On vérifie cette tendance avec l'évolution longitudinale des amplitudes du débit massique fluctuant m_A et de la pression fluctuante p_A (Figs. III.5b et III.5c). Ces deux quantités sont adimensionnalisées par leur valeur dans la section d'entrée. Sur ces figures, la fréquence est prise égale à 300 Hz . On remarque d'abord que les évolutions longitudinales de m_A et de p_A sont monotones. Cette tendance est caractéristique de microlignes non résonantes. Enfin, la non prise en compte du glissement conduit à sous-estimer l'amplitude du débit massique fluctuant et la sous-estimation relative augmente avec la position z^* , ce qui se traduit figure III.5a par une diminution de m^* lorsque z^* augmente.

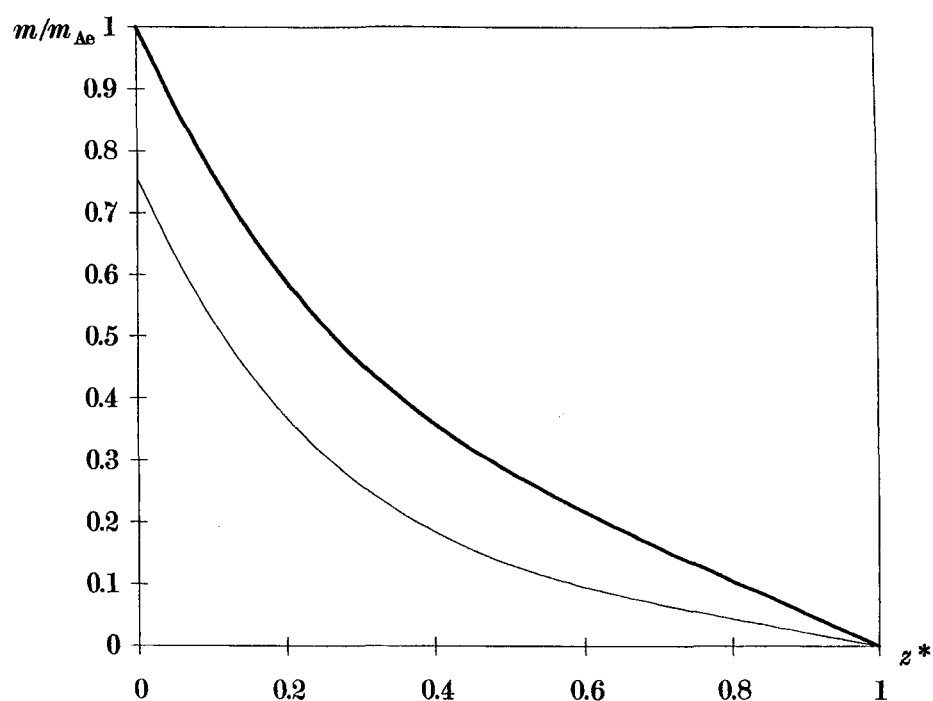


Figure III.5b : Evolution longitudinale de l'amplitude du débit massique fluctuant.

Mêmes données que pour la figure III.5a. $f=300$ Hz.

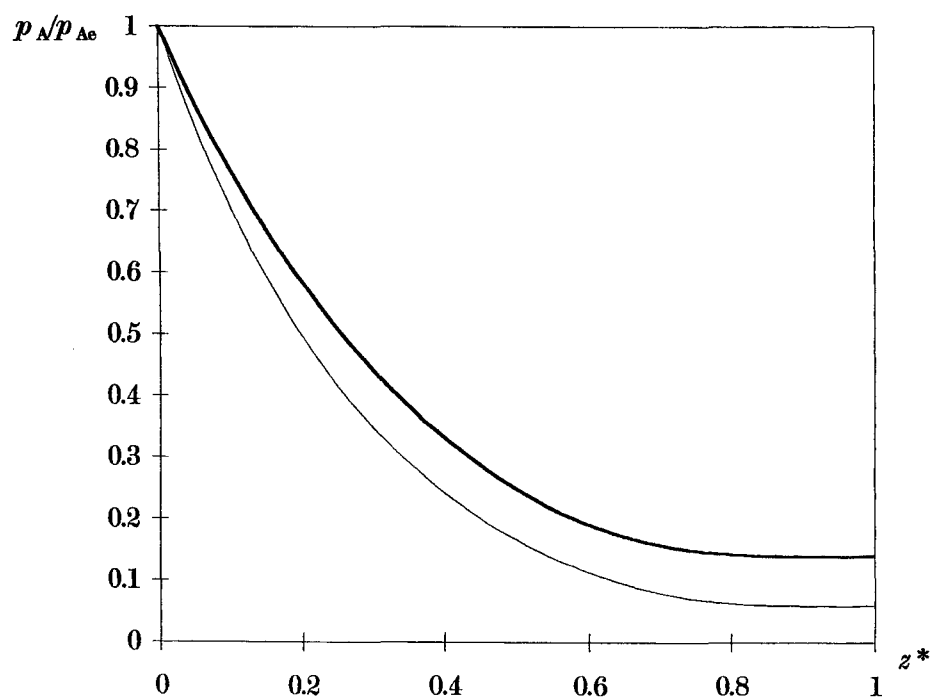


Figure III.5c : Evolution longitudinale de l'amplitude de la pression fluctuante.

Mêmes données que pour la figure III.5a. $f=300$ Hz.

2.4.2.2. Rapport des amplitudes des pressions fluctuantes.

On cherche à modéliser la réponse dynamique d'un microcanal soumis à de petites fluctuations de pression. Pour cela, on s'intéresse à deux paramètres, le gain p^* et la phase φ^* . Le rapport de l'amplitude complexe de la pression de sortie sur celle d'entrée peut être obtenu à partir de l'équation (III.96a) par :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} = \frac{1}{\cosh(\beta L)} \quad (\text{III.98})$$

Physiquement, on s'intéresse plus à l'amplitude de ce rapport, notée

$$p^* = \left| \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right| \quad (\text{III.99})$$

Dans tout ce qui suit, on considère la bande passante à -3 dB, i.e. la plage de fréquences pour laquelle le rapport p^* des amplitudes de pression est supérieur à

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7.$$

Par définition, la phase φ^* du signal est quant à elle donnée par

$$\varphi^* = \arctan \left(\frac{\text{Im} \left(\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right)}{\text{Re} \left(\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right)} \right) \quad (\text{III.100})$$

Les figures III.6, III.7 et III.8 mettent respectivement en évidence l'influence de la longueur L de la ligne, de l'aire S et du rapport de forme a de la section (Σ) sur la bande passante. La température moyenne $\bar{\tau}$ et la pression moyenne $\bar{p}$ ont pour valeurs respectives 293 K et 0.11 MPa.

Notons d'abord que la fréquence ω apparaît sous la forme adimensionnelle ω_r sur la figure III.6, mais pas sur les figures III.7 et III.8. Ceci est dû au fait que ω_r dépend de la profondeur $2h$ du microcanal. Ainsi, une comparaison des courbes pour lesquelles $2h$ varie (Figs. III.7 et III.8) en fonction de ω_r , ne présente pas d'intérêt particulier. On peut constater que dans tous les cas envisagés, la bande passante est sous-estimée si le glissement à la paroi n'est pas pris en compte.

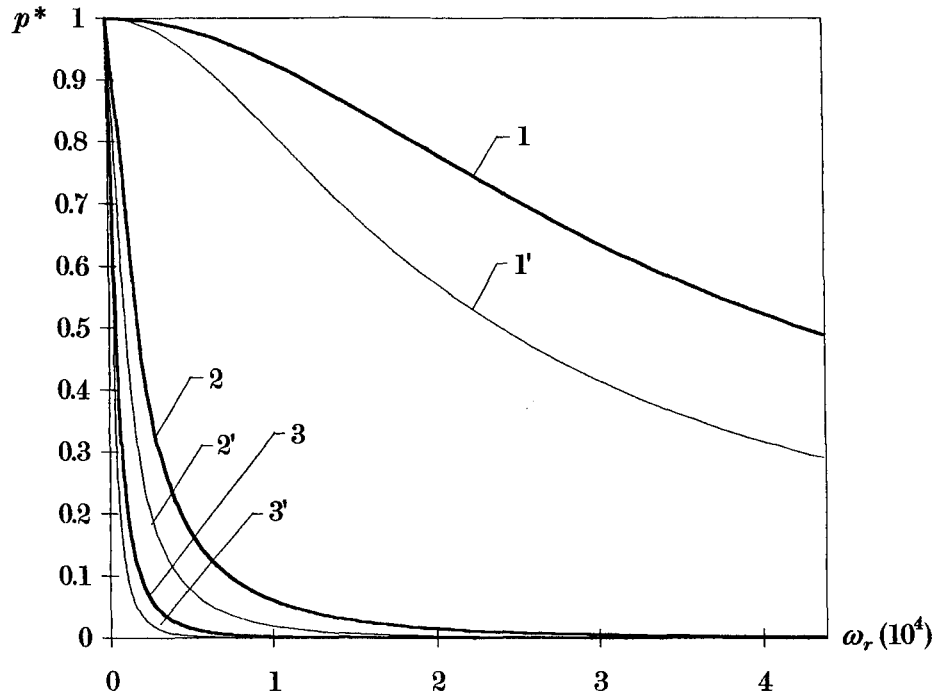


Figure III.6 : Influence de la longueur L sur le rapport p^* pour une microligne de section carrée fermée à son extrémité. $2h=0.62 \mu\text{m}$, $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$.

$L=0.1 \text{ mm}$: 1 $L=0.5 \text{ mm}$: 2 $L=1 \text{ mm}$: 3

La figure III.6 représente le rapport p^* en fonction de ω_r pour différentes valeurs de la longueur L . On considère une ligne de section carrée de $0.62 \mu\text{m}$ de côté. Le nombre de Knudsen est égal à 0.1. On constate que la diminution de la longueur de la conduite se traduit logiquement par une augmentation de la bande passante, qu'on prenne en compte ou non le glissement à la paroi.

La figure III.7 représente l'évolution du rapport p^* en fonction de f pour un rapport de forme a pris égal à 1, mais pour des profondeurs $2h$ différentes. On constate logiquement que la bande passante diminue avec l'aire S de la section, qu'on prenne en compte ou non le glissement à la paroi. On vérifie également que plus on diminue l'aire S , plus l'utilisation d'un modèle non glissant conduit à des erreurs importantes, le rôle joué par le glissement s'accroissant.

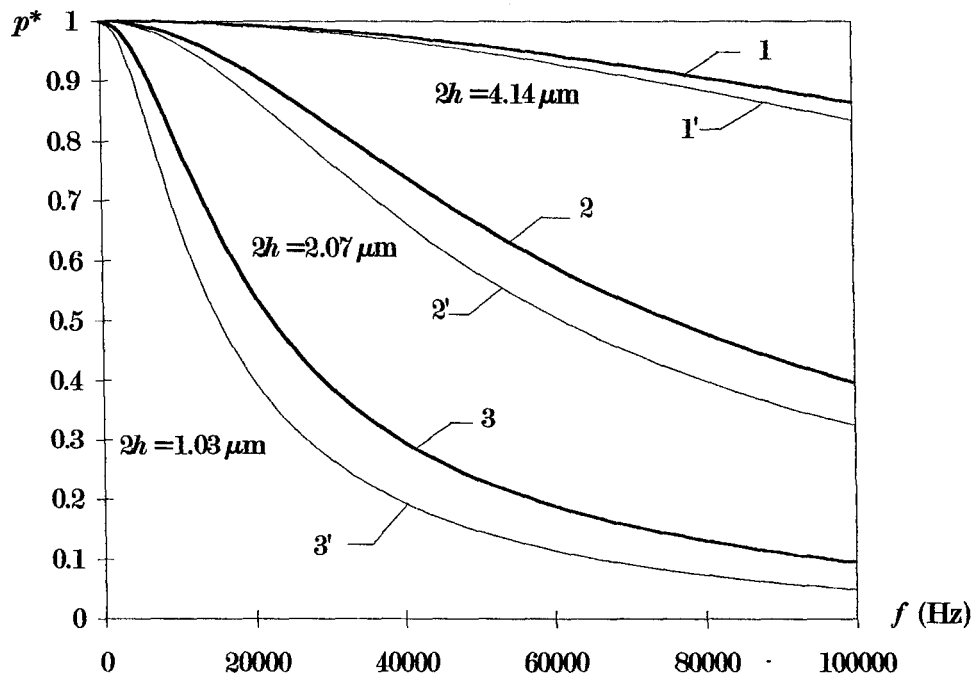


Figure III.7 : Influence de la profondeur $2h$ sur le rapport p^* pour une microligne de section carrée fermée à son extrémité.

$$L=100 \mu\text{m}, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11\text{MPa}.$$

L'évolution du rapport de pression p^* en fonction du rapport de forme est tracée figure III.8. La ligne considérée a une aire $S=20.7 \mu\text{m}^2$ et une longueur $L=100 \mu\text{m}$. Qu'on prenne ou non en compte le glissement à la paroi, lorsque le rapport de forme a augmente (c'est à dire lorsqu'on tend vers une section carrée), la bande passante augmente car le diamètre hydraulique augmente : le rapport périmètre/surface diminue, ce qui diminue les pertes de charge par frottement aux parois.

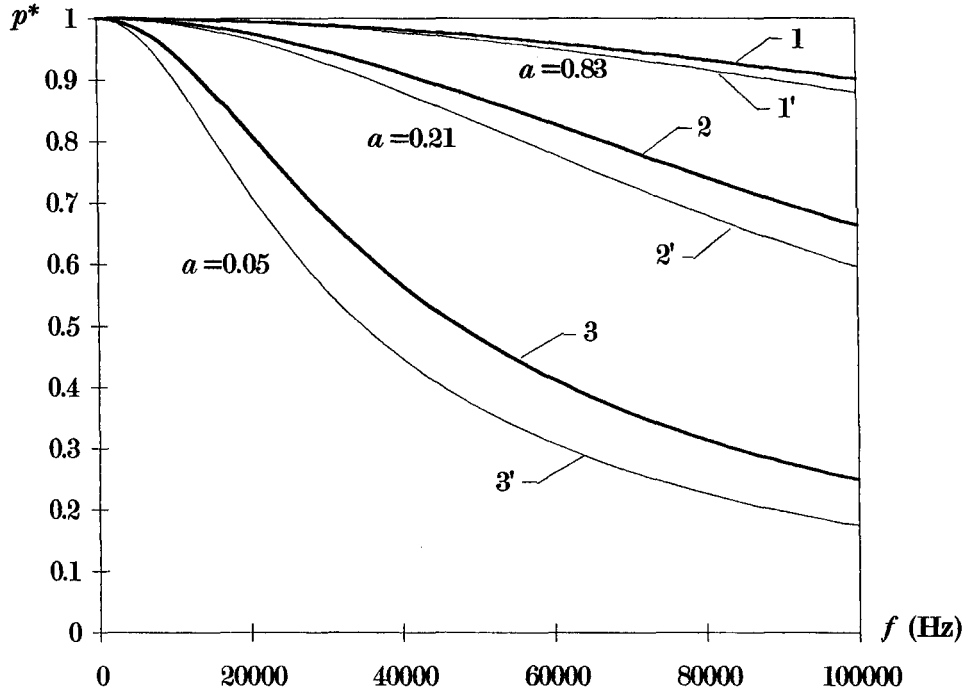


Figure III.8 : Influence du rapport de forme a sur le rapport p^* pour une ligne de section carrée fermée à son extrémité aval.

$$S=20.7 \mu\text{m}^2, L=100 \mu\text{m}, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11 \text{ MPa}.$$

Pour quantifier l'influence du glissement, on introduit le paramètre δ , défini comme le rapport de la bande passante à -3 dB avec prise en compte du glissement à la paroi sur la bande passante à -3 dB sans prise en compte du glissement :

$$\delta = \frac{\omega_{0.7}}{\omega_{ns \ 0.7}} \quad (\text{III.101a})$$

où $\omega_{0.7}$ est solution de

$$\frac{1}{\cosh(\beta L)} = \text{constante} \approx 0.7 \quad (\text{III.101b})$$

et $\omega_{ns \ 0.7}$ de

$$\frac{1}{\cosh(\beta_{ns} L)} = \text{constante} \approx 0.7 \quad (\text{III.101c})$$

Ainsi, si on calcule δ pour des valeurs différentes de la profondeur $2h$, en gardant la section constante (cas de la figure III.8), ce rapport diminue lorsque le rapport de forme a augmente, les effets de paroi devenant moins importants. D'un autre côté, si on calcule δ pour différentes longueurs de conduite (cas de la figure III.6), on remarque que ce rapport reste quasiment constant.

En effet, le facteur de propagation β est une fonction qui dépend de la fréquence f et du nombre de Knudsen. A partir de l'équation (III.95a), β s'écrit :

$$\beta = \sqrt{2j \pi f \frac{2\mu}{\bar{\rho} r \bar{\tau} S a \gamma} \frac{\gamma - 2 Pr j \omega_r (\gamma - 1) \psi}{\varphi}} \quad (\text{III.102})$$

où ψ et φ sont deux fonctions dépendant de ω_r , et donc de la fréquence f . Ces fonctions ψ et φ sont données respectivement par les équations (III.93) et (III.89).

Pour les conditions de la figure III.6, les deux paramètres

$$\varepsilon_1 = \frac{j \omega_r}{b_1^2} \quad ; \quad \varepsilon_2 = \frac{j \omega_r}{c_i^2} \quad (\text{III.103})$$

sont des infiniment petits. Ainsi en première approximation, β apparaît comme le produit de deux fonctions :

$$\beta(f, Kn) \approx \sqrt{f} \Psi(Kn) \quad (\text{III.104})$$

où Ψ ne dépend plus que du nombre de Knudsen, selon l'équation

$$\Psi = \sqrt{2j \pi \frac{2\mu}{\bar{\rho} r \bar{\tau} S a \varphi_a}} \quad (\text{III.105})$$

où

$$\varphi_a = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a \sin^2(b_i)}{b_i^5 (1 + \Phi \sin^2(b_i))} \chi_{ia} \quad (\text{III.106})$$

et

$$\chi_{ia} = \frac{b_i}{a} - \frac{\tanh\left(\frac{b_i}{a}\right)}{1 + \Phi b_i \tanh\left(\frac{b_i}{a}\right)} \quad (\text{III.107})$$

Pour conclure, si on note β_0 la seule solution positive de l'équation (III.101b), on a :

$$\sqrt{f} \approx \frac{\beta_0}{\Psi(Kn)} \quad (\text{III.108})$$

Ainsi,

$$\sqrt{\delta} \approx \frac{\Psi(0)}{\Psi(Kn)} \quad (\text{III.109})$$

où δ représente le rapport des bandes passantes lorsqu'on tient compte ou non du glissement à la paroi, pour une même conduite de longueur L . Le rapport δ est alors, en première approximation, indépendant de la longueur L de la conduite.

La figure III.9 représente l'écart relatif $\frac{(p_c^* - p_a^*)}{p_c^*}$ où p_c^* est le rapport p^* calculé à partir du modèle complet (Eq. (III.99)) et p_a^* , le rapport p^* calculé à partir de la fonction β approchée (Eq. (III.104)). La ligne considérée a une profondeur de $1 \mu\text{m}$, un rapport de forme $a = 1$ et une longueur de 1 mm . On remarque que des écarts significatifs n'apparaissent que pour des fréquences très élevées, largement supérieures à 10 kHz . Les écarts relatifs restent en fait inférieurs à 1% jusqu'à 40 kHz , que le glissement soit ou non pris en compte.

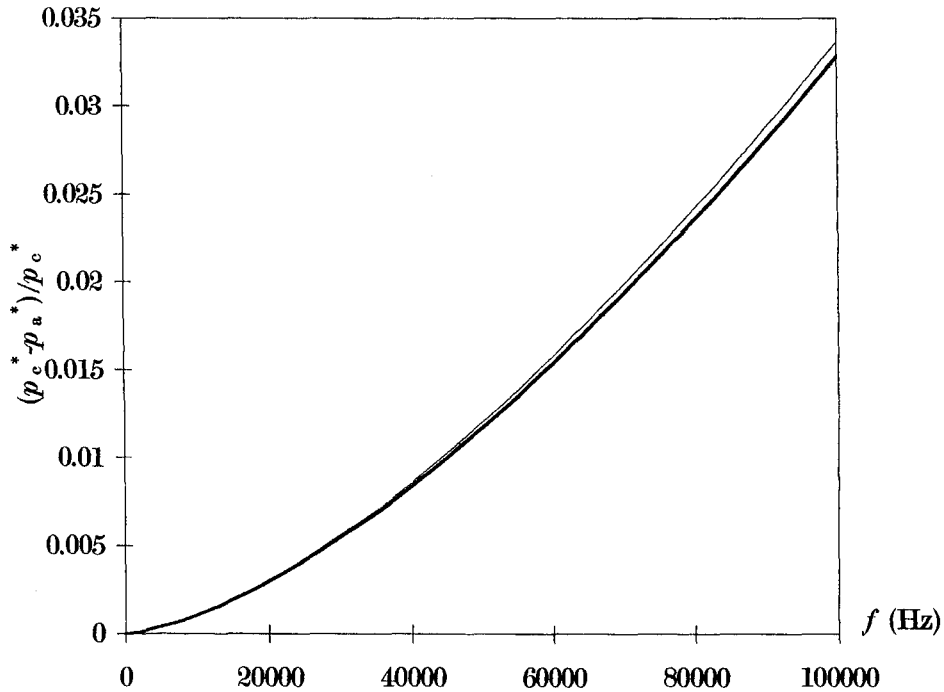


Figure III.9 : Ecart relatif entre le modèle complet et le modèle approché.

$$S = 1.07 \mu\text{m}^2, a = 1, L = 1 \text{ mm}, \bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa}.$$

2.4.2.3. Phase.

A titre d'exemple, la figure III.10 représente l'influence de la profondeur $2h$ sur la phase φ^* du signal. Le microcanal a une longueur de $100 \mu\text{m}$ et un rapport de forme de 1. On remarque logiquement que la non prise en compte du glissement revient à sous-estimer la phase. De plus, le comportement de la phase vis à vis du paramètre $2h$ est en accord avec le comportement du rapport p^* des amplitudes de fluctuations de pression (Fig. III.7). Plus la profondeur diminue (pour un rapport de forme fixé), plus la section diminue, ce qui entraîne logiquement une diminution de la phase.

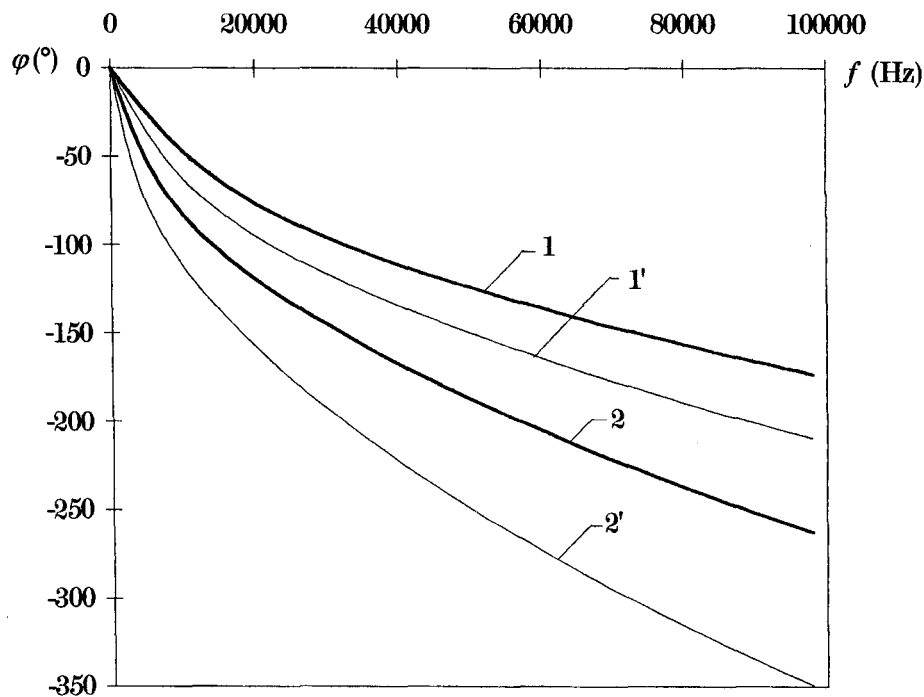


Figure III.10 : Influence de la profondeur sur la phase φ^* pour une microligne de section carrée fermée à son extrémité aval.

$$a=1, L=100 \mu\text{m}, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11 \text{ MPa}.$$

$$2h=1.03 \mu\text{m} : 1$$

$$2h=0.62 \mu\text{m} : 2$$

2.4.2.4. Conclusion.

L'analyse de la réponse fréquentielle d'une ligne pneumatique présentée dans ce paragraphe permet de mettre en évidence plusieurs résultats. La non prise en

compte du glissement à la paroi conduit à sous-estimer la bande passante et à surestimer le déphasage $|\varphi^*|$. On remarque également que le rapport δ , qui caractérise l'influence du glissement sur la bande passante de la ligne, dépend non seulement du nombre de Knudsen K , mais également du couple $(2h, a)$. On peut ainsi obtenir des valeurs différentes de δ pour un même nombre de Knudsen K . D'autre part, la recherche d'éventuelles résonances pour les sections et les longueurs étudiées montre qu'elles n'apparaissent que dans une gamme de fréquences qu'on a peu de chances de rencontrer dans les microsystèmes (de l'ordre de 10^8 Hz). Alors que dans des lignes millimétriques, cette tendance apparaît pour des fréquences beaucoup plus basses. Notons enfin que la bande passante, le déphasage ainsi que les profils de vitesse et de température fluctuantes instantanées se comportent de manière similaire dans des conduites de section circulaire (Caen *et al.*, 1996).

2.5. Réponse fréquentielle de deux microcanaux montés en série.

Dans l'optique d'une modélisation d'un microsystème à fluide associant plusieurs microcanaux de tailles différentes, il est intéressant de modéliser le comportement de deux lignes pneumatiques montées en série.

2.5.1. Mise en équations :

Les longueurs des conduites étudiées sont supposées suffisamment grandes devant les dimensions transversales et le débit suffisamment faible, pour que les effets de l'élargissement brusque soient très localisés et qu'on puisse considérer que l'écoulement reste parallèle dans toute l'association. Sous ces hypothèses, l'expression de la réponse fréquentielle d'une microligne peut être utilisée pour modéliser la réponse fréquentielle de deux microlignes de sections constantes montées en série.

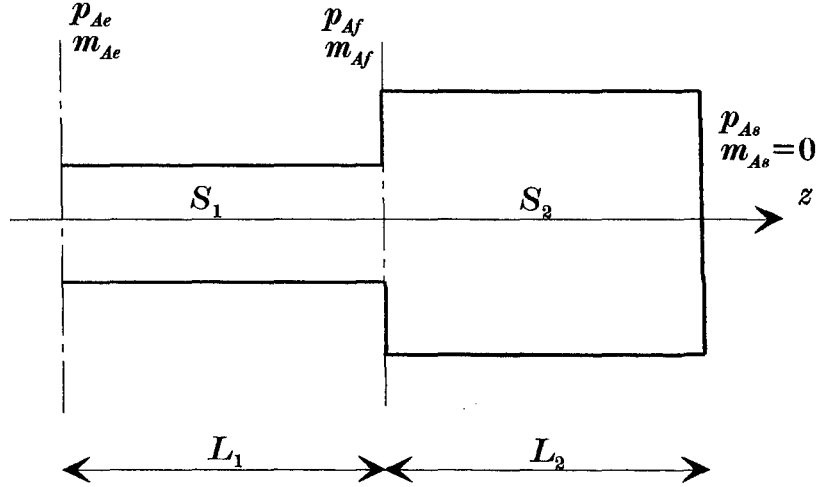


Figure III.11 : Connexion de deux lignes en série.

En supposant que l'écoulement moyen est nul, l'équation (III.96a) permet de relier entre elles les quantités $p_{Ae}, m_{Ae}, p_{As}, m_{As}$ pour une ligne de section constante. Dans le cas de deux lignes (Fig. III.11), on peut relier les quantités précédentes de la manière suivante :

$$\begin{bmatrix} p_{Ae} \\ m_{Ae} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\beta_1 L_1) & \eta_1 \sinh(\beta_1 L_1) \\ \frac{\sinh(\beta_1 L_1)}{\eta_1} & \cosh(\beta_1 L_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cosh(\beta_2 L_2) & \eta_2 \sinh(\beta_2 L_2) \\ \frac{\sinh(\beta_2 L_2)}{\eta_2} & \cosh(\beta_2 L_2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{As} \\ m_{As} \end{bmatrix} \quad (\text{III.110})$$

avec

$$\beta_1 = \sqrt{J_1 I_1} \quad ; \quad \eta_1 = \sqrt{\frac{J_1}{I_1}} \quad (\text{III.111a,b})$$

et

$$\beta_2 = \sqrt{J_2 I_2} \quad ; \quad \eta_2 = \sqrt{\frac{J_2}{I_2}} \quad (\text{III.112a,b})$$

Dans le cas où la deuxième ligne est fermée à l'aval, on obtient :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} = \frac{2}{\left(1 + \frac{\eta_1}{\eta_2}\right) \cosh(\beta_1 L_1 + \beta_2 L_2) + \left(1 - \frac{\eta_1}{\eta_2}\right) \cosh(\beta_1 L_1 - \beta_2 L_2)} \quad (\text{III.113})$$

2.5.2. Analyse :

On s'intéresse plus particulièrement au rapport p^* de l'amplitude de pression fluctuante de sortie sur celle d'entrée, représenté par le module de l'équation (III.113).

Comme dans le chapitre précédent, il apparaît que la non prise en compte du glissement à la paroi conduit à sous-estimer la bande passante de l'association. En accord avec les résultats précédents, pour les dimensions étudiées, la bande passante augmente lorsque la longueur d'une ou des deux conduites diminue.

La figure III.12 souligne l'importance de l'emplacement du système générateur des fluctuations de pression. Dans le cas n°1, on excite le milieu fluide à l'entrée de la conduite de plus petite section, la seconde conduite étant fermée à son extrémité. Dans le cas n°2, on excite le système à l'entrée de la conduite de plus grande section, l'autre étant fermée à son extrémité. On constate que la bande passante est plus importante dans le cas n°2.

On rappelle que les courbes en traits fins (dans certains cas, repérées par une apostrophe) sont obtenues sans tenir compte du glissement.

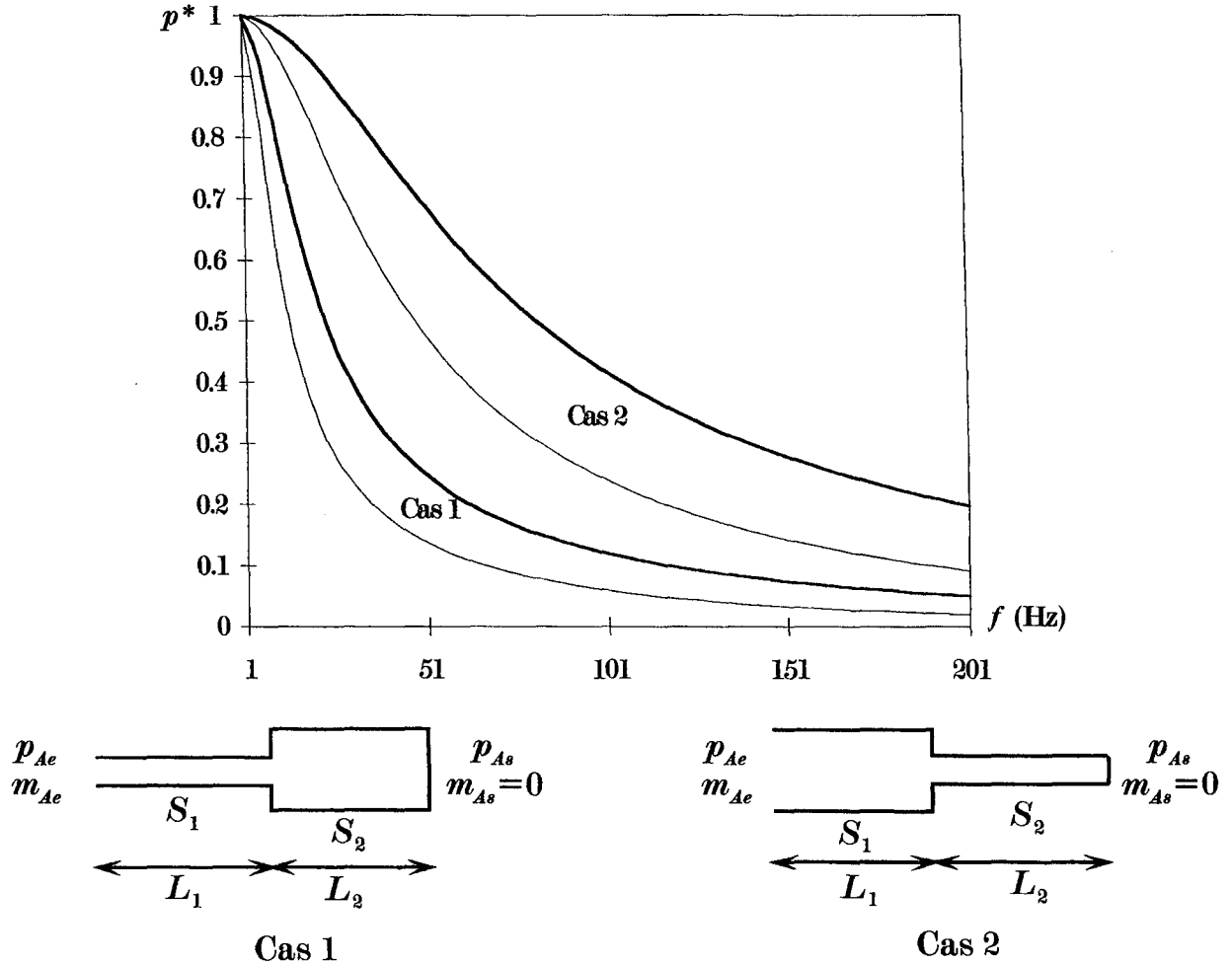


Figure III.12 : Connexion de deux lignes en série.

Influence du site du système générateur de fluctuations de pression.

$$a_2 = a_1 = 1, \bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa.}$$

 Cas 1 : $S_1 = 0.38 \mu\text{m}^2$, $L_1 = 1 \text{ mm}$, $S_2 = 1.07 \mu\text{m}^2$, $L_2 = 0.5 \text{ mm}$.

 Cas 2 : $S_1 = 1.07 \mu\text{m}^2$, $L_1 = 0.5 \text{ mm}$, $S_2 = 0.38 \mu\text{m}^2$, $L_2 = 1 \text{ mm}$.

Le comportement du gain p^* est lié à la nature des conditions aux limites qui s'appliquent sur la première ligne, notamment à son aval. Dans le cas n°1, la première ligne débouche sur une ligne de plus grande section, donc sur un élargissement alors que dans le cas n°2, la première ligne débouche sur une ligne de plus petite section, donc sur un rétrécissement. Dans la modélisation du comportement de deux lignes montées en série, cette variation de section (augmentation ou diminution) est prise en compte par le calcul implicite de la pression et du débit à la jonction. Mais on conserve l'hypothèse d'ondes planes, ce qui est justifié par la faible va-

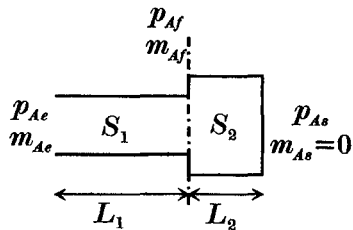
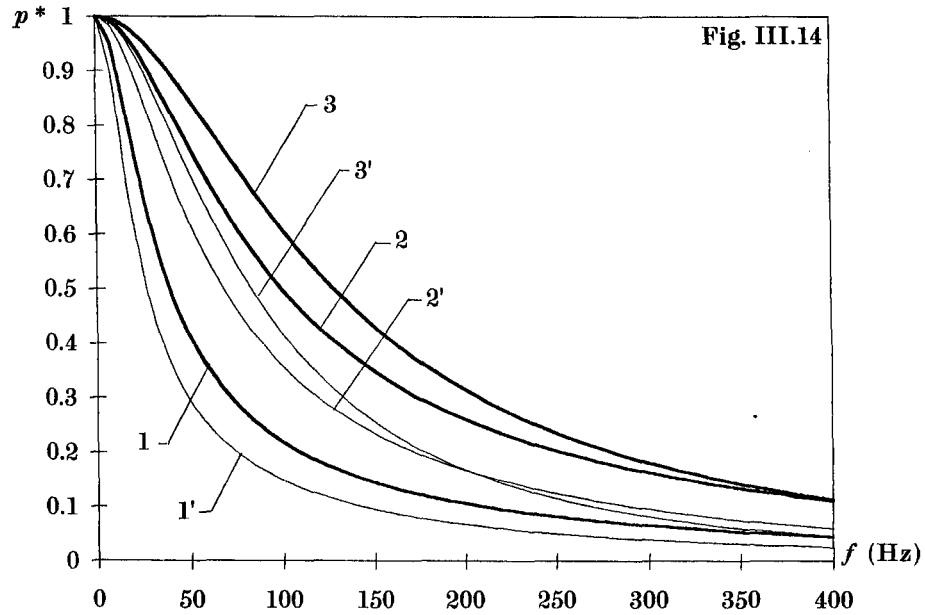
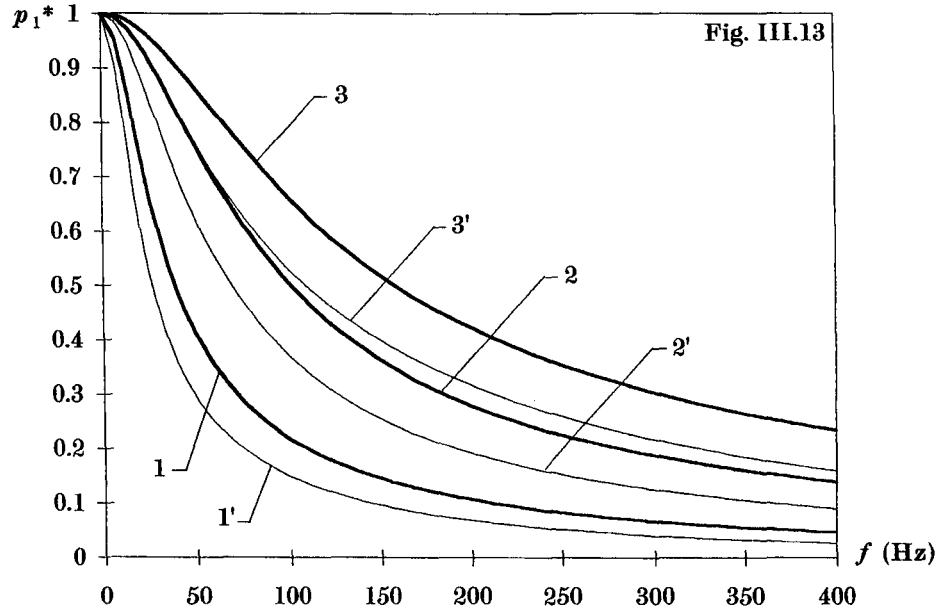
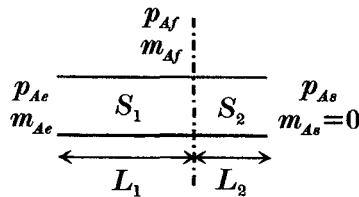
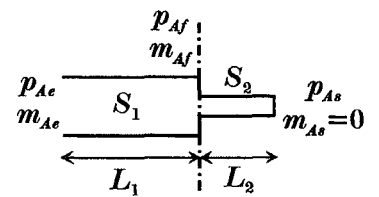
leur des nombres de Reynolds⁴ et des rapports $\frac{b}{L}$ et $\frac{h}{L}$. Afin de mettre en évidence le rôle joué par les conditions aux limites appliquées à l'aval de la première ligne, on s'intéresse au gain de cette première ligne noté p_1^* :

$$p_1^* = \frac{p_{Af}}{p_{Ae}} = \frac{1}{\cosh(\beta_1 L_1)} \left\{ 1 - \frac{\eta_1}{\eta_2} \sinh(\beta_2 L_2) \sinh(\beta_1 L_1) \right. \\ \left. \times \left[\frac{1}{\cosh(\beta_2 L_2) \cosh(\beta_1 L_1) + \frac{\eta_1}{\eta_2} \sinh(\beta_2 L_2) \sinh(\beta_1 L_1)} \right] \right\} \quad (\text{III.114})$$

où p_{Af} est l'amplitude de la fluctuation de pression à l'intersection des deux lignes (Fig. III.11). L'expression formelle du gain de la deuxième ligne ne change pas, celui-ci étant toujours défini par le module de l'équation (III.98) en remplaçant p_{Ae} par p_{Af} .

En guise d'illustration, on considère trois cas de figure. Dans tous les cas, la première ligne a une profondeur de $1 \mu\text{m}$, une longueur de 1 mm et un rapport de forme de 1. La deuxième ligne a une longueur de 0.5 mm et un rapport de forme de 1. La profondeur vaut respectivement $2 \mu\text{m}$, $1 \mu\text{m}$ et $0.6 \mu\text{m}$ dans les cas n°1, n°2 et n°3. Les figures III.13 et III.14 représentent l'évolution des rapports p_1^* et p^* dans les cas 1, 2 et 3.

⁴ Le nombre de Reynolds défini à partir de la vitesse fluctuante maximale est de l'ordre de 10^{-6} pour les dimensions étudiées.


 Cas 1 : $S_2 = 4.28 \mu\text{m}^2$

 Cas 2 : $S_2 = 1.07 \mu\text{m}^2$

 Cas 3 : $S_2 = 0.38 \mu\text{m}^2$

$S_1 = 1.07 \mu\text{m}^2$, $a_1 = 1$, $L_1 = 1 \text{ mm}$, $a_2 = 1$, $L_2 = 0.5 \text{ mm}$, $\bar{\tau} = 293 \text{ K}$, $\bar{p} = 0.11 \text{ MPa}$.

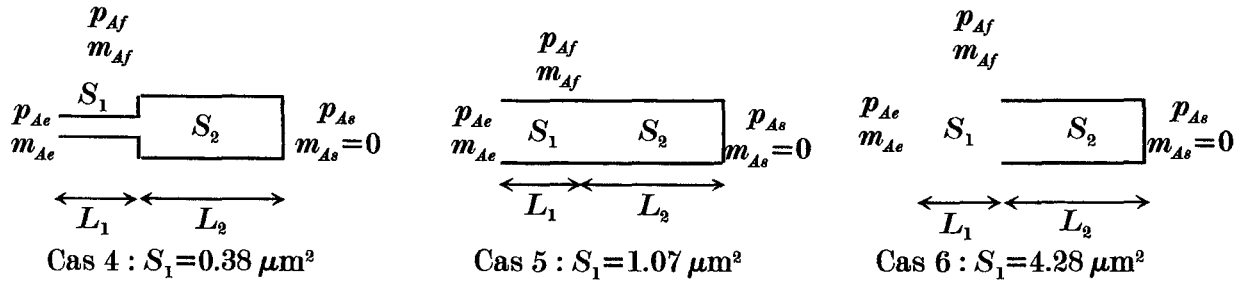
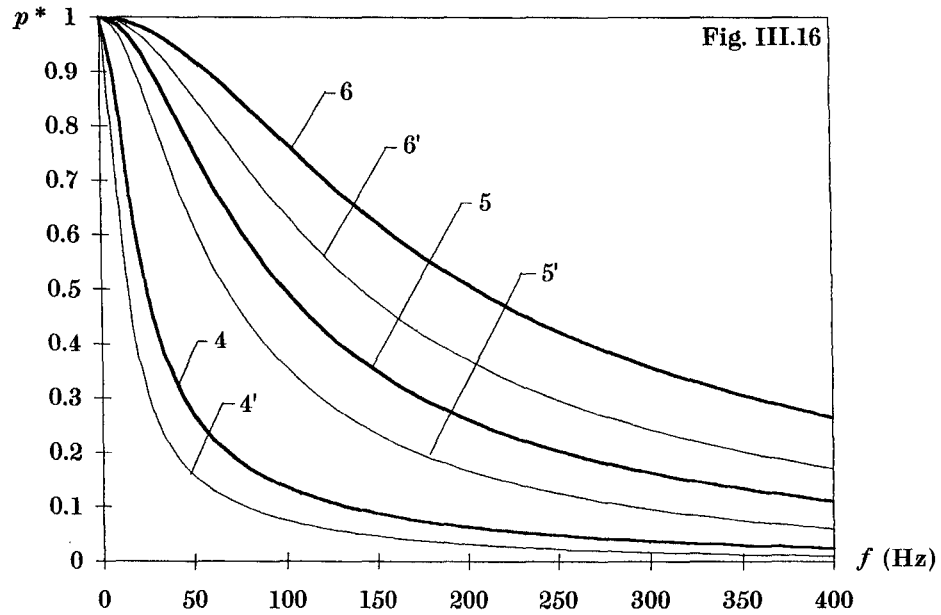
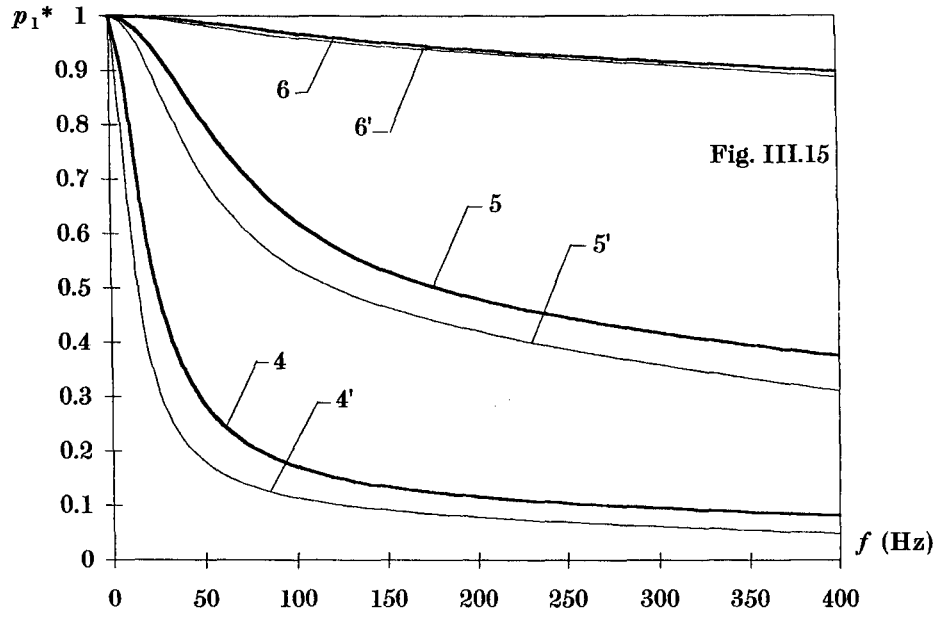
Connexion de deux lignes en série.

Fig. III.13 : Gain de la première ligne p_1^* . Fig. III.14 : Gain total p^* .

Le gain de la première ligne p_1^* est logiquement plus atténué lorsque la ligne amont débouche sur une ligne de plus grande section que lorsqu'elle débouche sur une ligne de plus petite section (Fig. III.13). On note également que le gain total p^* est toujours inférieur au gain p_1^* car pour les cas étudiés, la deuxième ligne ne résonne pas. On remarque également, à partir de la figure III.14, que la non prise en compte du glissement peut conduire à certaines erreurs. En effet, pour $f=300$ Hz par exemple, sans prendre en compte le glissement, on pourrait s'attendre à ce que le gain p^* de l'association n°3 soit inférieur au gain p^* de l'association n°2. Or, si le glissement est pris en compte, on s'aperçoit que pour une fréquence de 300 Hz, on rencontre un comportement inverse. En effet, l'influence des parois dans la deuxième ligne de l'association n°3 joue sur le frottement à la paroi mais également (et de façon importante) sur l'influence du glissement.

Considérons maintenant le cas où la deuxième ligne reste inchangée, avec une profondeur de $1\ \mu\text{m}$, une longueur de 1 mm et un rapport de forme de 1. La première ligne a une longueur de 0.5 mm et un rapport de forme de 1. La profondeur est respectivement de $0.6\ \mu\text{m}$, $1\ \mu\text{m}$ et $2\ \mu\text{m}$ dans les cas n°4, n°5 et n°6. Les figures III.15 et III.16 représentent respectivement l'évolution des rapports p_1^* et p^* dans les cas 4, 5 et 6.

La seconde ligne étant identique pour les cas 4, 5 et 6, le comportement de l'association des deux lignes est essentiellement gouvernée par le comportement de la première ligne.



$a_1=1, L_1=0.5 \text{ mm}, S_2=1.07 \mu\text{m}^2, a_2=1, L_2=1 \text{ mm}, \bar{\tau}=293 \text{ K}, \bar{p}=0.11 \text{ MPa}.$

Connexion de deux lignes en série. Influence de la ligne amont.

Fig. III.15 : Gain de la première ligne p_1^* . Fig. III.16 : Gain total p^* .

2.5.3. Conséquences pratiques :

L'outil que nous venons de développer, s'il constitue une aide à la modélisation et à l'optimisation des microsystèmes à fluide, permet également d'envisager les possibilités de mesures expérimentales de pression en régime non permanent. En effet, pour un capteur de pression donné⁵, on peut déterminer selon sa localisation ses limites d'utilisation. Notons tout d'abord qu'il ne semble pas actuellement envisageable de placer un capteur directement dans un microcanal ; le déplacement de la membrane des capteurs les plus performants étant du même ordre de grandeur que la profondeur du canal (10^{-6} m), la mesure perturberait de manière significative l'écoulement. En régime permanent, une solution consiste à placer les capteurs en dérivation le long du canal, en les connectant à l'aide de lignes de très faibles dimensions (Pong *et al*, 1994). De tels capteurs peuvent-ils également être utilisés pour des mesures en écoulement non permanent et comment doivent-ils être placés par rapport au microcanal ?

Considérons, par exemple, un capteur dont la membrane est de dimensions $250\text{ }\mu\text{m}$ par $250\text{ }\mu\text{m}$ (cas des capteurs utilisés par Pong *et al*, 1994). On souhaite avec ce capteur mesurer le signal de pression en régime sinusoïdal forcé à l'extrémité d'une ligne de $2\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur, $50\text{ }\mu\text{m}$ de largeur et 1 mm de longueur.

Dans une première configuration (Fig. III.17), le capteur est placé perpendiculairement à l'écoulement, à l'extrémité d'une deuxième ligne montée en série. Cette ligne a $250\text{ }\mu\text{m}$ de largeur, $250\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur et 2 mm de longueur⁶. Dans une deuxième configuration (Fig. III.18), le capteur est placé sur la face inférieure d'une deuxième ligne montée en série. Cette ligne fait $250\text{ }\mu\text{m}$ de large, $10\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur et 2 mm de long. Les schémas de ces associations ne sont pas à l'échelle.

⁵ On suppose connues ses dimensions et la variation de volume engendrée par la déformation de sa surface sensible.

⁶ La longueur de la ligne montée en série doit être suffisamment longue pour que l'hypothèse d'ondes planes soit applicable au voisinage du capteur de pression.

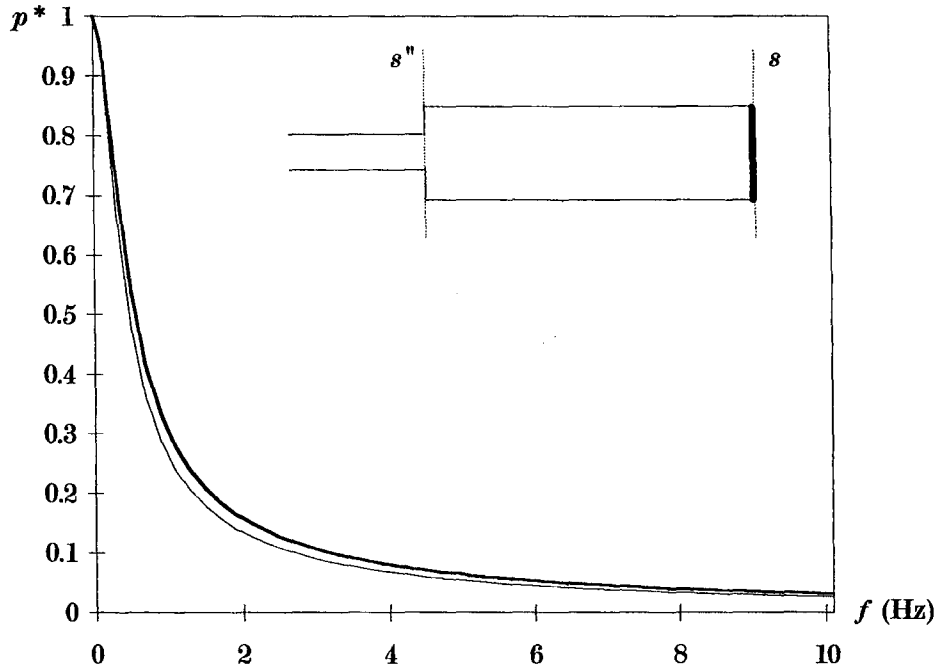


Figure III.17 : Influence de la position du capteur de pression. Configuration 1.

$S_1 = 1.03 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2$, $S_2 = 625 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2$, $a_1 = 0.0414$, $a_2 = 1$, $L_1 = 1 \text{ mm}$, $L_2 = 2 \text{ mm}$,

$\bar{\tau} = 293 \text{ K}$, $\bar{p} = 0.11 \text{ MPa}$.

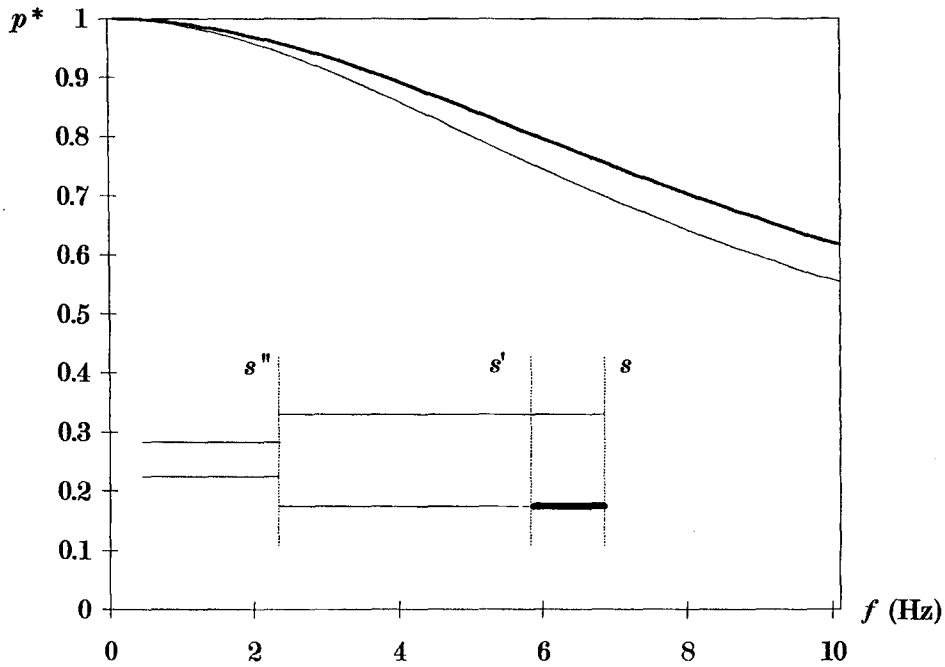


Figure III.18 : Influence de la position du capteur de pression. Configuration 2.

$S_1 = 1.03 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2$, $S_2 = 25 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2$, $a_1 = 0.0414$, $a_2 = 0.4$, $L_1 = 1 \text{ mm}$, $L_2 = 2 \text{ mm}$,

$\bar{\tau} = 293 \text{ K}$, $\bar{p} = 0.11 \text{ MPa}$.

Dans le premier cas, le signal apparaît fortement atténué, mais il permet une mesure précise de la pression p_s dans la section terminale de la conduite. Dans la seconde configuration, le signal est beaucoup moins atténué, mais du fait des dimensions de la membrane, on effectue cette fois une mesure moyenne de la pression entre les sections s' et s . Elle est donc moins précise que dans le cas précédent.

A partir des mesures fournies par les capteurs de pression dans la configuration 1 (Fig. III.17) ou 2 (Fig. III.18), on peut, à l'aide du modèle théorique présenté ici, en déduire le signal de pression à l'extrémité s'' du microcanal, à condition que la respiration même de la membrane du capteur ait une influence négligeable sur l'écoulement. On peut avoir une idée assez précise de cette influence en comparant le volume $\Delta\mathcal{V}$ déplacé par le capteur à la variation de volume ΔV de la quantité de gaz contenue dans la conduite et soumise à une variation ΔP , au cours d'une transformation isotherme. A condition de négliger la dynamique de la membrane, qui peut être de plusieurs kHz, on a ainsi :

$$\frac{\Delta V}{\Delta P} = \frac{S_2 L_2 + S_1 L_1}{\bar{p}} \quad (\text{III.115})$$

Supposons maintenant que le capteur utilisé soit équipé d'une membrane dont la déflexion est en moyenne de $1 \mu\text{m}$ pour une variation de pression

$\Delta P = 10^4 \text{ Pa}$, on a alors $\frac{\Delta\mathcal{V}}{\Delta P} \approx 6 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3 \text{ Pa}^{-1}$. Ce rapport est négligeable devant

$\frac{\Delta V}{\Delta P}(\text{configuration 1}) \approx 1 \cdot 10^{-15} \text{ m}^3 \text{ Pa}^{-1}$, mais commence à ne plus l'être devant

$\frac{\Delta V}{\Delta P}(\text{configuration 2}) \approx 5 \cdot 10^{-17} \text{ m}^3 \text{ Pa}^{-1}$.

En conclusion, afin de faire des mesures de pression en écoulement instationnaire sans perturber l'écoulement, on peut placer le capteur dans une seconde ligne montée en série. Avec les dimensions actuelles des plus petits capteurs de pression, deux configurations sont possibles. Dans le premier cas, le signal est fortement atténué. Par conséquent, les capteurs doivent être capables de mesurer de très faibles variations de pression. Dans l'autre cas, le signal est plus important, mais la pression mesurée n'est pas une pression locale.

Par ailleurs, on peut vérifier que la connexion d'un minicanal en aval du microcanal ne restreint pas les possibilités d'analyser le comportement du microcanal.

La figure III.19 compare le gain p^* d'un microcanal de $2\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur, $50\text{ }\mu\text{m}$ de largeur et 1 mm de longueur au gain p^* de ce microcanal connecté à un canal de $250\text{ }\mu\text{m}$ de largeur, $250\text{ }\mu\text{m}$ de profondeur et 2 mm de longueur.

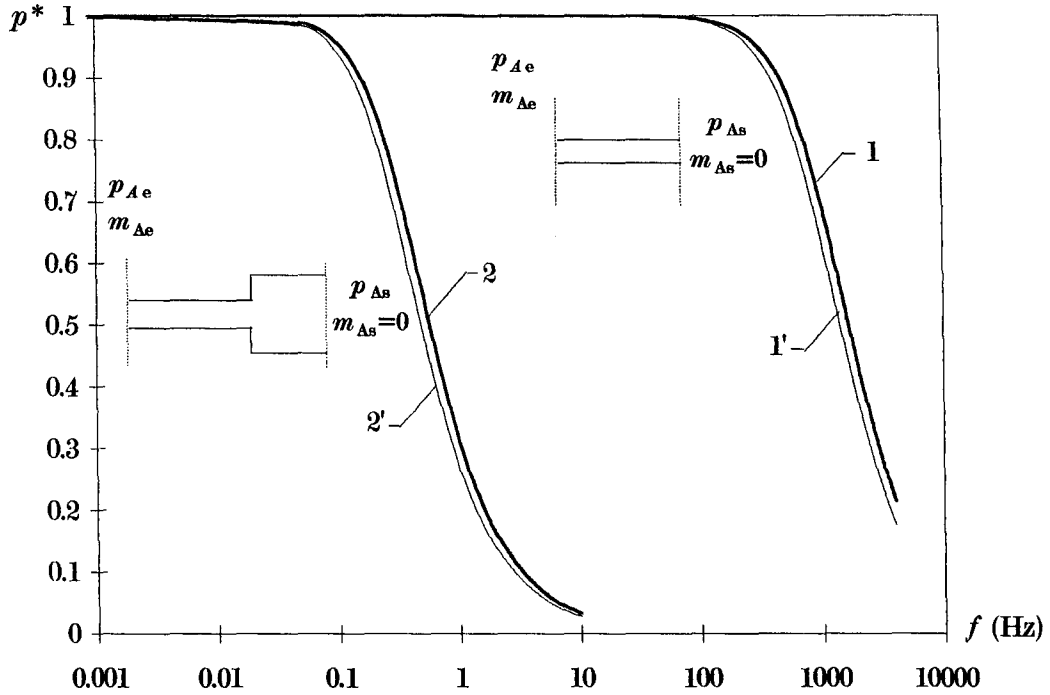


Figure III.19 : Influence du minicanal aval. Configuration 1.

$$S_1 = 1.03 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2, S_2 = 625 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2, a_1 = 0.0414, a_2 = 1, L_1 = 1 \text{ mm}, L_2 = 2 \text{ mm}, \\ \bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa}.$$

Microcanal seul : 1

Microcanal associé au minicanal : 2

On constate que la présence du minicanal a pour effet principal de décaler la caractéristique du gain p^* vers de plus basses fréquences. Mais la sensibilité de ce gain au glissement est conservée. Il en va de même pour la sensibilité aux autres paramètres (dimensions du microcanal, conditions de l'écoulement).

2.6. Réponse fréquentielle de microcanaux montés en parallèle.

Ainsi, pour effectuer des mesures de pression sans perturber l'écoulement, on peut placer le capteur de pression dans une deuxième ligne montée en série. Dans le cas où l'on souhaite une mesure précise de la pression p_g , on place le capteur perpendiculairement à l'écoulement dans la section finale de cette deuxième ligne. Mais

avec les dimensions actuelles des capteurs de pression, on a remarqué que le signal était très atténué. Afin de diminuer cette atténuation, on peut associer plusieurs microlignes en parallèle, le tout connecté à une ligne de plus grandes dimensions montée en série, dans laquelle on place le capteur. Ainsi, on conserve l'effet de glissement grâce aux dimensions micrométriques des microlignes montées en parallèle et on diminue l'atténuation grâce à l'effet de cumul lié au nombre de microlignes.

2.6.1. Mise en équations.

Soient n microlignes identiques montées en parallèle, le tout étant associé à une miniligne montée en série (Fig. III.20) fermée à son extrémité aval.

A l'entrée de chaque microligne, on impose une fluctuation de pression p_{Ae} et on note m_{Ae} la fluctuation de débit massique. Chaque microligne est caractérisée par le facteur de propagation β_1 et l'impédance caractéristique η_1 . On suppose que les fluctuations de pression à la sortie de chaque microligne sont en phase. Par conséquent, le débit fluctuant dans la section f est égal à la somme de tous les débits fluctuants $n m_{Af1}$.

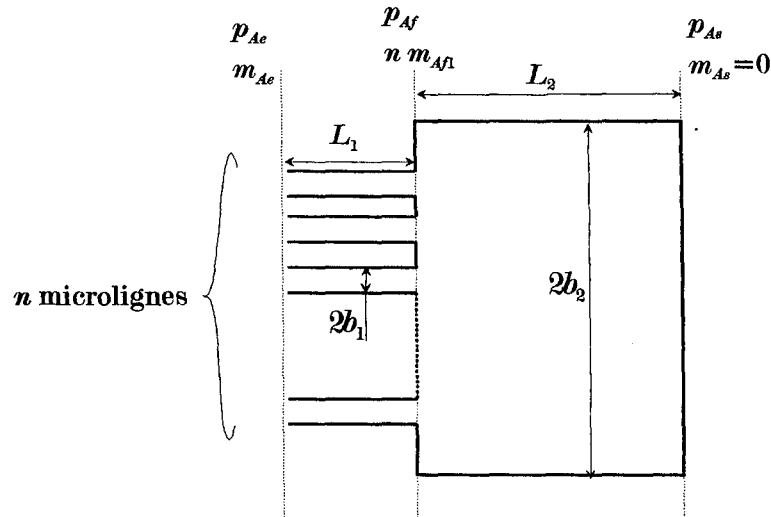


Figure III.20 : n microlignes montées en parallèle.

En reprenant les résultats établis au chapitre précédent, on sait que pour une microligne,

$$p_{Ae} = \cosh(\beta_1 L_1) p_{Af} + \eta_1 \sinh(\beta_1 L_1) m_{Af1} \quad (\text{III.116})$$

avec

$$p_{Af} = \cosh(\beta_2 L_2) p_{As} \quad (\text{III.117})$$

et

$$n m_{Af1} = \frac{\sinh(\beta_2 L_2)}{\eta_2} p_{As} \quad (\text{III.118})$$

Ainsi, on obtient

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} = \frac{1}{\cosh(\beta_1 L_1) \cosh(\beta_2 L_2) + \frac{1}{n} \frac{\eta_1}{\eta_2} \sinh(\beta_1 L_1) \sinh(\beta_2 L_2)} \quad (\text{III.119})$$

2.6.2. Analyse.

Considérons deux cas de figure. Dans le premier cas, on considère une ligne de type 1, de $2 \mu\text{m}$ de profondeur, $50 \mu\text{m}$ de largeur et 1 mm de long. Cette ligne est associée à une ligne de type 2, de $250 \mu\text{m}$ de large, $250 \mu\text{m}$ de profondeur et 2 mm de long. D'après le chapitre précédent, on sait qu'avec ces dimensions, le signal est très atténué. Considérons dans un deuxième cas de figure 4 lignes de type 1 montées en parallèle, associées en série à une ligne de type 2. La figure III.21 représente l'évolution de p^* , module de l'équation (III.119), pour ces deux cas de figure.

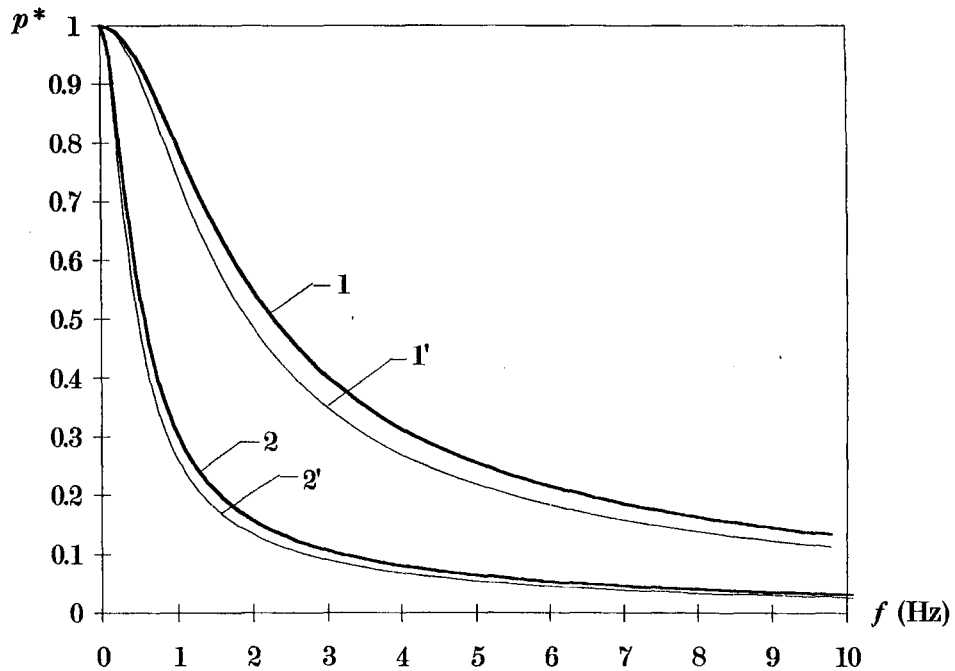


Figure III.21 : Association de n microlignes en parallèles.

$2h_1=2 \mu\text{m}$, $a_1=0.0414$, $2h_2=250 \mu\text{m}$, $a_2=1$, $L_1=1 \text{ mm}$, $L_2=2 \text{ mm}$, $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$.

1 : $n=4$ 2 : $n=1$

On vérifie que plus le nombre de canaux montés en parallèle augmente, plus la bande passante augmente. En effet, plus on augmente le nombre de canaux, plus on augmente la section de passage d'une première ligne équivalente, atténuant ainsi les effets dus au changement de section.

Le modèle précédent est construit en supposant que les fluctuations de pression à la sortie des microcanaux montés en parallèle sont en phase. Il est utile de connaître dans quelle mesure cette hypothèse est valable. La figure III.22 représente la différence entre la phase du signal de pression à la sortie d'un microcanal de 1 mm de long et à la sortie d'un microcanal de 1.01 mm de long. Les microcanaux ont une profondeur de 1 μm et un rapport de forme $a = 1$. Le glissement à la paroi a été pris en compte, le nombre de Knudsen valant 0.06. On constate qu'une variation de longueur de 1% conduit à une erreur maximale de l'ordre de 2° pour les cas considérés, ceci à une fréquence de 1kHz. Mais comme les microcanaux sont connectés à un minicanal, on a vu que les fréquences caractéristiques restaient inférieures à quelques Hz (Figs. III.17 à III.21). Dans ce cas, l'éventuelle variation de longueur entre les différents microcanaux n'introduit entre eux qu'un déphasage négligeable.

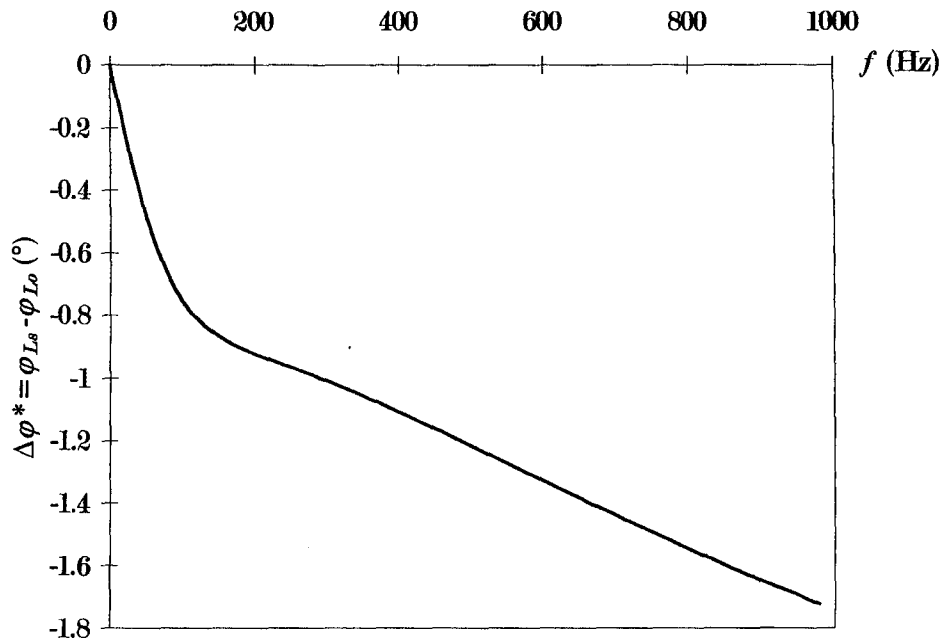


Figure III.22 : Influence de la longueur d'un microcanal sur la phase.

$$2h = 1 \mu\text{m}, a = 1, L_o = 1 \text{ mm}, L_s = 1.01 \text{ mm} \quad \bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa}.$$

En conclusion, afin de contourner le problème d'une trop forte atténuation dans le cas d'association de lignes micrométriques à des lignes millimétriques, il est possible d'associer plusieurs lignes micrométriques en parallèle, afin de diminuer les effets dus à la différence de section tout en conservant l'effet de glissement.

2.7. Réponse fréquentielle de microcanaux de section lentement variable.⁷

Dans l'optique de mieux comprendre le comportement de micropompes utilisant un certain type de microdiodes fluidiques, il est intéressant de modéliser le comportement fréquentiel d'un micro-convergent ou d'un micro-divergent.

2.7.1. Mise en équations.

Nous considérons un microcanal de section rectangulaire lentement variable (Fig. III.23-a). C'est un divergent si sa section augmente suivant z ou un convergent si sa section diminue. La profondeur et le demi-angle du divergent -ou du convergent- sont respectivement notés $2h$ et α_0 . Le divergent -ou convergent- est discrétisé en n tronçons de longueurs identiques l (Fig. III.23-b).

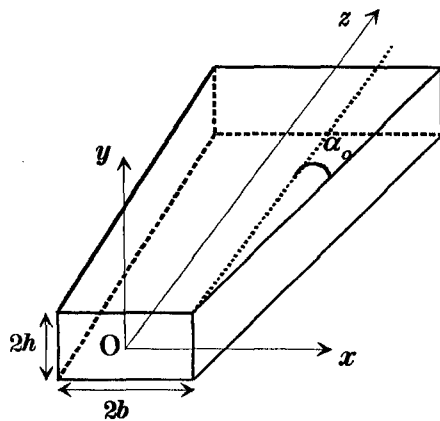


Figure III.23-a : Divergent ou convergent.

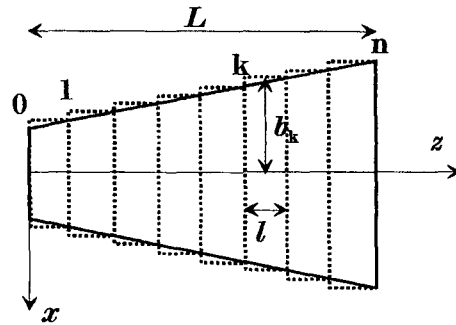


Figure III.23-b : Discrétisation du divergent ou convergent.

La section de chaque segment élémentaire est caractérisée par sa largeur $2b_k$ et son rapport de forme

⁷ Ces résultats ont été présentés au 13^{ème} Congrès Français de Mécanique (Aubert *et al.*, 1997).

$$a_k = \frac{h}{b_k} \quad (\text{III.120})$$

Dans chaque tronçon, on émet les hypothèses et on applique les équations du paragraphe 2.1 de ce chapitre. On suppose notamment que l'angle α_0 est suffisamment petit afin que l'écoulement puisse être considéré comme parallèle dans chaque tronçon.

Comme nous l'avons montré dans le paragraphe 2.4, il est possible de relier les amplitudes complexes de pression et de débit massique d'entrée aux amplitudes complexes de pression et de débit massique de sortie pour une ligne pneumatique k , de longueur l , de section S_k et de rapport de forme a_k . Nous assimilons l'écoulement à travers le divergent -ou convergent- à un écoulement à travers n segments montées en série (ce qui est justifié par la faible valeur des nombres de Reynolds).

Sous un régime sinusoïdal forcé, la relation entre les amplitudes complexes de pression et de débit massique à l'entrée et à la sortie d'un microdivergent ou d'un microconvergent, s'exprime de la manière suivante dans le cas où l'écoulement moyen est nul

$$\begin{bmatrix} p_{Ae} & m_{Ae} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{As} & m_{As} \end{bmatrix} \prod_{k=1}^n A_k = \begin{bmatrix} p_{As} & m_{As} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} \quad (\text{III.121})$$

où les indices e et s se réfèrent respectivement à l'entrée et à la sortie du divergent -ou convergent-. Dans cette équation,

$$A_k = \begin{bmatrix} \cosh(\beta_k l) & \sinh(\beta_k l)/\eta_k \\ \eta_k \sinh(\beta_k l) & \cosh(\beta_k l) \end{bmatrix} \quad (\text{III.122})$$

où $\beta_k = \sqrt{Z_k I_k}$ et $\eta_k = \sqrt{Z_k / I_k}$ sont respectivement le facteur de propagation et l'impédance caractéristique d'un segment élémentaire k . De même,

$$Z_k = \frac{2\mu}{\bar{\rho} S_k^2 a_k} [\varphi_k]^{-1} \quad (\text{III.123})$$

avec

$$\varphi_k = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_k \sin^2(b_i)}{b_i^2 (1 + 2 K \kappa \sin^2(b_i)) (b_i^2 + j \omega_r)^{3/2}} \chi_{ik} \quad (\text{III.124})$$

et

$$\chi_{ik} = \frac{\sqrt{(b_i^2 + j \omega_r)}}{a_k} - \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j \omega_r}}{a_k}\right)}{1 + 2 K \kappa \sqrt{b_i^2 + j \omega_r} \tanh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j \omega_r}}{a_k}\right)} \quad (\text{III.125})$$

On rappelle que $\omega_r = h^2 \bar{\omega} \bar{\rho} / \mu$ et que les b_i sont solutions de

$$b_i \tan b_i = \frac{1}{2 K \kappa} \quad (\text{III.126})$$

De la même manière,

$$I_k = j \omega \frac{S_k}{r \tau \gamma} \left[\gamma - 2 j P r \omega_r (\gamma - 1) \psi_k \right] \quad (\text{III.127})$$

avec

$$\psi_k = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_k \sin^2(c_i)}{c_i^2 (1 + \phi \sin^2(c_i)) (c_i^2 + j \omega_r P r)^{3/2}} \theta_{ik} \quad (\text{III.128})$$

et

$$\theta_{ik} = \frac{\sqrt{(c_i^2 + j \omega_r P r)}}{a_k} - \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r P r}}{a_k}\right)}{1 + \phi \sqrt{c_i^2 + j \omega_r P r} \tanh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r P r}}{a_k}\right)} \quad (\text{III.129})$$

On rappelle également que $\phi = \left(\frac{2 - \alpha}{\alpha} \right) \frac{4 \gamma K \kappa_o}{(\gamma + 1) P r}$ et que les c_i sont solutions de

$$c_i \tan c_i = \frac{1}{\phi} \quad (\text{III.130})$$

En guise d'illustration, nous présentons le cas simple d'un microdivergent fermé à son extrémité aval par une paroi rigide. Le débit instantané de sortie est donc nul. Le rapport de l'amplitude complexe de pression de sortie sur celle d'entrée peut alors être obtenu à partir de l'équation

$$\frac{p_{As}}{P_{Ae}} = \frac{1}{B_1} \quad (\text{III.131})$$

On définit ensuite le gain p^* comme le module du rapport de la fluctuation de pression de sortie sur celle d'entrée, soit

$$p^* = \left| \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right| \quad (\text{III.132})$$

2.7.2. Analyse

Le modèle précédent est utilisé pour étudier l'influence des paramètres géométriques et du nombre de Knudsen sur la réponse fréquentielle d'un microdivergent.

Les divergents considérés ont une profondeur qui varie de $0.62 \mu\text{m}$ à $10 \mu\text{m}$. Par conséquent, sous des conditions classiques de pression et de température, les nombres de Knudsen sont compris entre 0.015 et 0.1. Chaque divergent est discrétisé en 100 tronçons identiques. Les figures III.24, III.25, III.26 et III.27 mettent en évidence le rôle du nombre de discrétisation n , de la longueur L , de la profondeur $2h$ et du demi-angle α_0 du microdivergent, sur la bande passante à -3dB. On observe à nouveau que, quel que soit le cas de figure, la bande passante est sous-estimée si le glissement à la paroi n'est pas pris en compte.

Sur la figure III.24, le microdivergent fait $6 \mu\text{m}$ de profondeur, 1 mm de longueur, la largeur d'entrée vaut $6 \mu\text{m}$ et le demi-angle d'ouverture 3.5° . L'évolution du gain p^* est tracée pour différentes valeurs du nombre de discrétisation n . Lorsque n augmente, les courbes tendent vers une solution asymptotique. Pour n supérieur à 100, l'écart devient négligeable. Nous en concluons que l'hypothèse d'écoulement parallèle nécessite seulement que l'angle d'ouverture reste petit. En effet, le choix du nombre n , qui détermine la longueur l de chaque tronçon, ne semble pas modifier cette hypothèse : lorsque l diminue, la variation de section diminue également et les effets d'entrée sont négligeables puisqu'ils sont confinés dans un très petit volume.

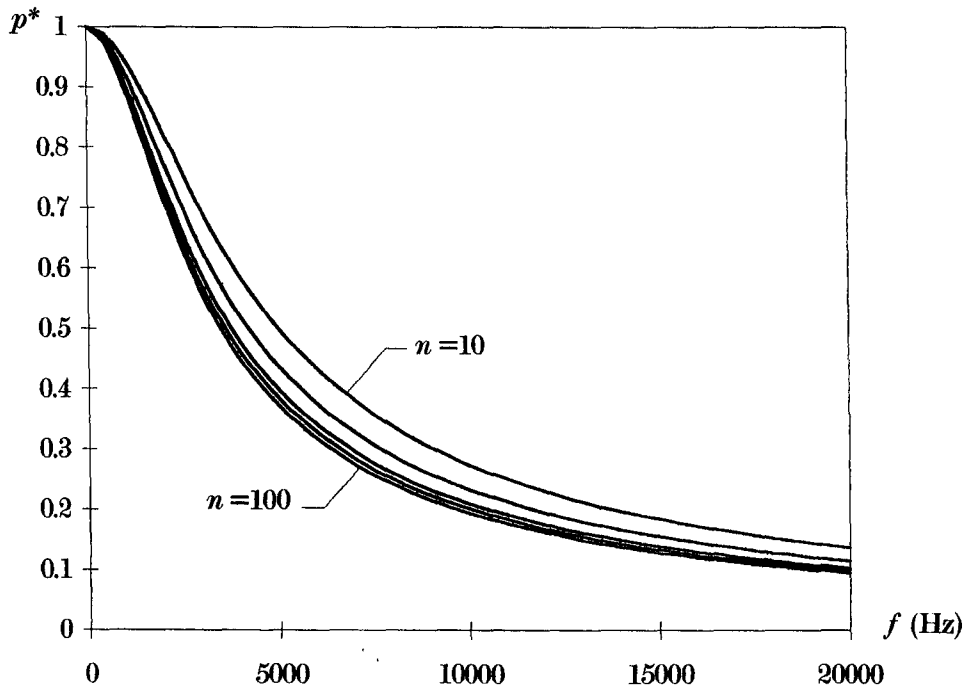


Figure III.24 : Influence du nombre de tronçons retenus pour discrétiser un microdivergent.

$2h=6 \mu\text{m}$, $L=1 \text{ mm}$, $2b_0 = 6 \mu\text{m}$, $\alpha_o = 3.5^\circ$, $\bar{\tau} = 293 \text{ K}$, $\bar{p} = 0.11 \text{ MPa}$.

$n=10 ; 20 ; 60 ; 100$

La figure III.25 représente l'évolution du gain p^* en fonction de la fréquence pour différentes valeurs de la profondeur $2h$. Le demi-angle d'ouverture vaut 3.5° , la largeur au col $6\text{ }\mu\text{m}$ et la profondeur $1\text{ }\mu\text{m}$ et $0.6\text{ }\mu\text{m}$. Les nombres de Knudsen valent respectivement 0.06 et 0.1. L'augmentation de la section d'entrée se traduit logiquement par une augmentation de la bande passante. L'influence du glissement à la paroi est mis en évidence en comparant le modèle avec glissement au modèle sans glissement. On retrouve des résultats qualitativement équivalents à ceux obtenus pour une microligne cylindrique.

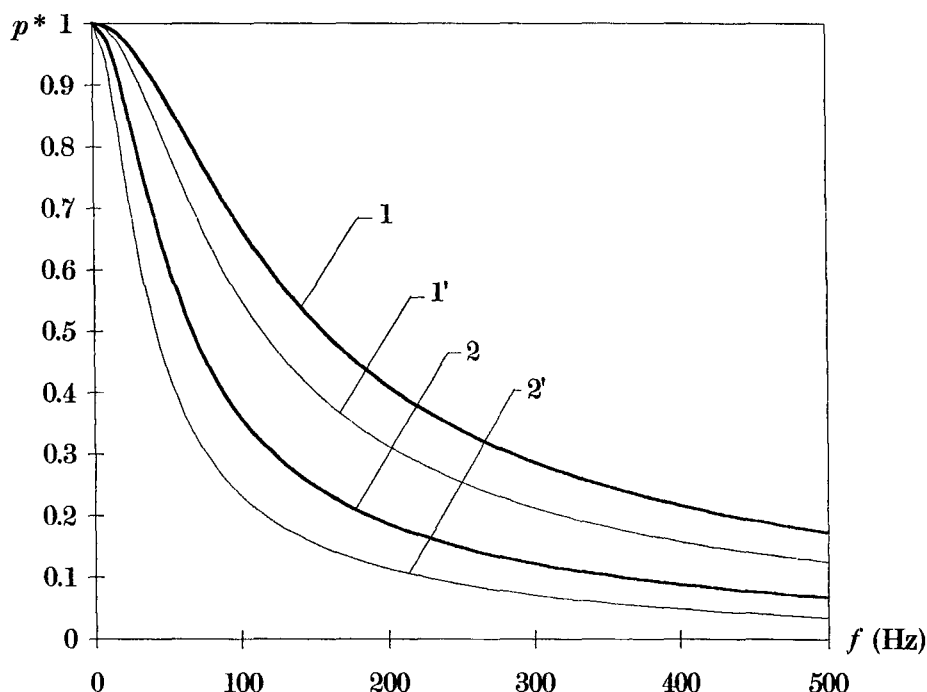


Figure III.25 : Influence de la profondeur $2h$.

$L=1\text{ mm}$, $2b_0 = 6\text{ }\mu\text{m}$, $\alpha_o = 3.5^\circ$, $\bar{\tau} = 293\text{ K}$, $\bar{p} = 0.11\text{ MPa}$.

$2h=1\text{ }\mu\text{m}$: 1

$2h=0.6\text{ }\mu\text{m}$: 2

La figure III.26 représente l'évolution du rapport p^* pour différentes longueurs L du microdivergent. La largeur d'entrée est de $6\text{ }\mu\text{m}$, la profondeur vaut $1\text{ }\mu\text{m}$ et le demi-angle 3.5° . Le nombre de Knudsen vaut 0.06. Lorsque la longueur L diminue, la bande passante augmente naturellement, que le glissement soit pris en compte ou pas.

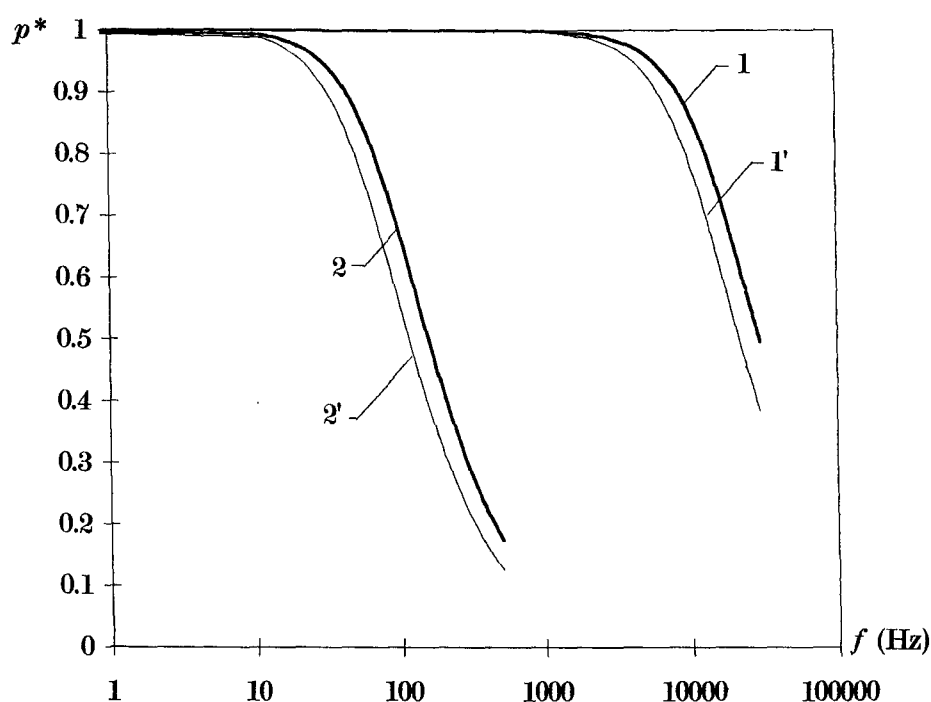


Figure III.26 : Influence de la longueur L .

$2h=1\text{ }\mu\text{m}$, $2b_0=6\text{ }\mu\text{m}$, $\alpha_o=3.5^\circ$, $\bar{\tau}=293\text{ K}$, $\bar{p}=0.11\text{ MPa}$.

$L=100\text{ }\mu\text{m}$: 1

$L=1\text{ mm}$: 2

Sur la figure III.27, la section d'entrée vaut $6 \mu\text{m}^2$, la longueur est de 1 mm et le demi-angle vaut 2° et 5° . La section de sortie augmente avec α_o ce qui entraîne une diminution de p^* .

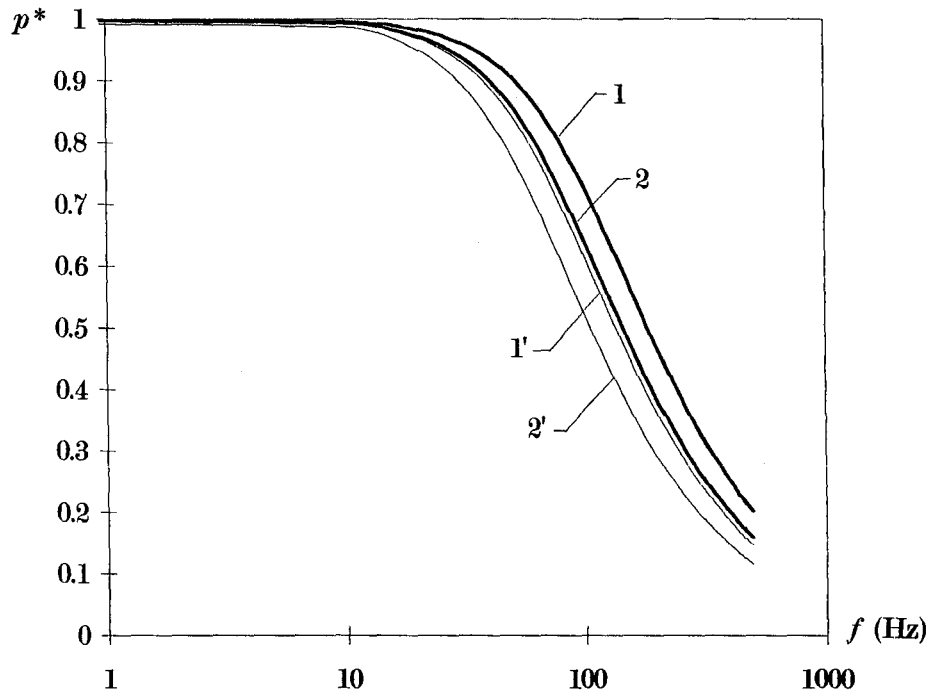


Figure III.27 : Influence du demi-angle d'ouverture α .

$2h=1 \mu\text{m}$, $2b_0 = 6 \mu\text{m}$, $L=1 \text{ mm}$, $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$.

$\alpha_o = 2^\circ$: 1

$\alpha_o = 5^\circ$: 2

En conclusion, l'analyse souligne deux points. Le comportement d'un microdivergent n'est pas fondamentalement différent de celui d'un divergent de dimensions millimétriques. Mais on a montré que la bande passante était sous-estimée si le glissement n'était pas pris en compte, de la même manière que pour un microcanal de section constante.

2.7.3. Effet diode d'un élément de type convergent-divergent.

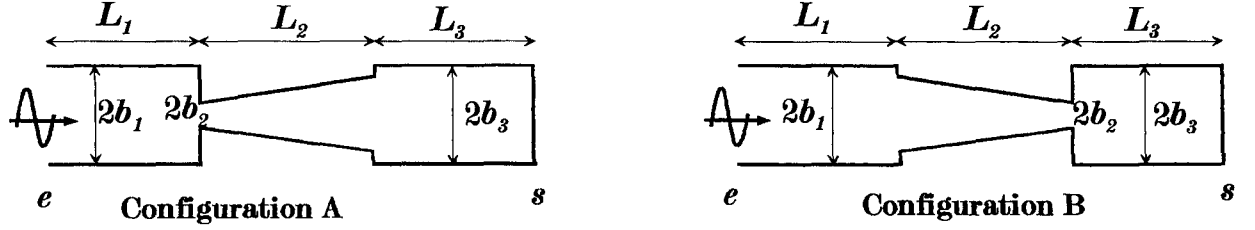


Figure III.28 : Positions d'une diode dans un microcanal.

Le modèle est maintenant utilisé pour tester l'effet diode d'un microélément de type convergent-divergent placé dans un microcanal, et soumis à des fluctuations de pression à l'entrée. Deux configurations A et B sont considérées (Fig. III.28). Dans la configuration A, l'élément testé est un divergent. Dans la configuration B, c'est un convergent. Afin d'obtenir une comparaison exploitable des résultats, les dimensions sont les mêmes dans les deux cas. L'analyse du comportement fréquentiel de chaque configuration montre d'intéressantes différences, ce qui est caractéristique d'un effet diode. Afin de mettre en évidence la dissymétrie dans la transmission de fluctuations de pression, on introduit une notion d'efficacité E de la diode.

$$E = \frac{p^*_A}{p^*_B} = \frac{\left| \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right|_A}{\left| \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right|_B} \quad (\text{III.133})$$

Cette efficacité, définie comme le rapport du gain dans la configuration A sur le gain dans la configuration B, est étudiée en fonction de la fréquence. Certains résultats sont montrés en figure III.29, pour différentes valeurs de la profondeur $2h$, avec $L_1=L_2=L_3=3$ mm, $2b_1=2b_3=467$ μm et $2b_2=100$ μm , ce qui correspond à $\alpha_o = 3.5^\circ$.

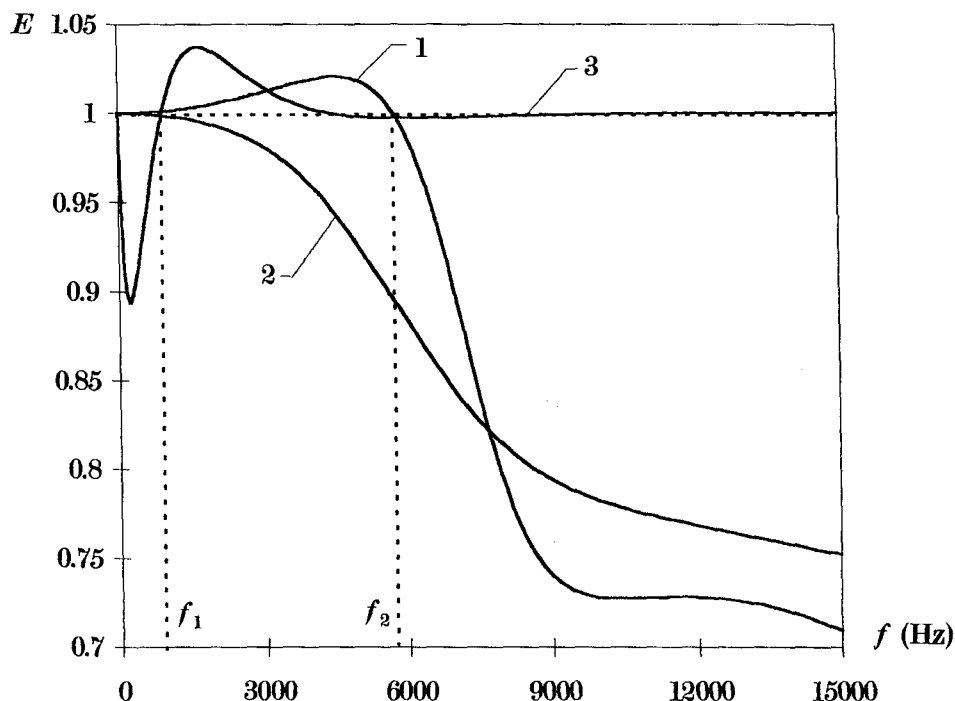


Figure III.29 : Efficacité de la diode pour différentes valeurs de $2h$.

$$L_1 = L_2 = L_3 = 3 \text{ mm}, 2b_1 = 2b_3 = 467 \text{ } \mu\text{m}, 2b_2 = 100 \text{ } \mu\text{m}, \alpha_o = 3.5^\circ,$$

$$\bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa}.$$

$$1 : 2h = 100 \text{ } \mu\text{m}, \quad 2 : 2h = 62 \text{ } \mu\text{m}, \quad 3 : 2h = 6 \text{ } \mu\text{m}.$$

Le principal résultat est le suivant : avec un microsystème ($2h = 6 \text{ } \mu\text{m}$), E est d'abord inférieure à 1 en dessous d'une fréquence critique f_1 . Ceci dénote un effet diode inverse à celui rencontré dans des systèmes millimétriques ou sub-millimétriques ($2h = 100 \text{ } \mu\text{m}$), pour lesquels E est inférieur à 1 au delà d'une fréquence critique f_2 . Notons également que l'influence du glissement à la paroi (pris en compte dans la figure III.29) n'est pas négligeable quand la profondeur vaut $6 \text{ } \mu\text{m}$. Toutefois, le glissement a peu d'influence sur les valeurs des fréquences caractéristiques, pour lesquelles E atteint un extremum ou est égal à 1.

On peut aussi se demander si cette notion d'efficacité peut nous renseigner sur le comportement dynamique des micropompes utilisant des convergents-divergents. Et surtout comment peut-on expliquer l'apparition d'un écoulement moyen à partir de simples fluctuations générées dans un écoulement initialement au

repos ? Une extension de notre travail a fait l'objet d'un article présenté au MSM'98⁸ (Aubert *et al.*, 1998), ci-joint en annexe. Des premières expériences sur un dispositif de diode convergente-divergente implantée dans un minicanal (Fig. III.28) ont été menées afin de commencer à répondre à cette question. L'extrémité aval du système était percé d'un trou de faible diamètre (par conséquent de grande impédance). A l'amont du dispositif, on a généré des fluctuations de pression sinusoïdales. L'apparition d'un écoulement moyen était mis en évidence par le déplacement d'une bulle dans un capillaire placé à l'extrémité aval du dispositif. La confrontation théorie-expérience nous a permis de conclure que l'efficacité définie précédemment (Eq. (III.133)) nous renseignait en outre, de manière qualitative, sur la présence d'une possible fréquence d'inversion de l'effet diode.

2.8. Réduction des modèles.

On propose dans ce paragraphe de définir une forme simplifiée du modèle général, qui nous a permis d'étudier la réponse fréquentielle d'une microligne ou de deux microlignes montées en série. Notre objectif est de disposer d'outils simplifiés qui pourront aisément s'intégrer dans une approche système.

On a montré au paragraphe 2.4.2 qu'en première approximation, le facteur de propagation β s'écrit sous la forme suivante :

$$\beta_a(f, Kn) = \sqrt{f} \Psi(Kn) \quad (\text{III.134})$$

où la fonction Ψ ne dépend que du nombre de Knudsen (Eq. (III.104)). Ainsi, en première approximation, les fonctions J et I notées J_a et I_a , s'écrivent :

$$J_a = \frac{2\mu}{\rho S^2 a} [\varphi_a]^{-1} \quad ; \quad I_a = j\omega \frac{S}{r \bar{\tau}} \quad (\text{III.135a,b})$$

où

$$\varphi_a = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a \sin^2(b_i)}{b_i^5 (1 + \Phi \sin^2(b_i))} \chi_{ia} \quad (\text{III.136})$$

et

⁸ Modeling and Simulation of Microsystems.

$$\chi_{ia} = \frac{b_i}{a} - \frac{\tanh\left(\frac{b_i}{a}\right)}{1 + \Phi b_i \tanh\left(\frac{b_i}{a}\right)} \quad (\text{III.137})$$

2.8.1. Cas d'une microligne fermée à son extrémité.

On présente ici deux approximations du modèle complet dans le cas simplifié d'une microligne fermée à son extrémité aval.

Approximation n°1 :

En première approximation, le rapport des amplitudes de pression sortie-entrée vaut dans le cas d'une ligne fermée à son extrémité :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx \frac{1}{\cosh(\beta_a L)} \quad (\text{III.138})$$

On effectue un développement de Taylor de la fonction $\cos(\beta_a L)$ à l'ordre 2 :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx \frac{1}{1 + \beta_a^2 \frac{L^2}{2} + \beta_a^4 \frac{L^4}{24}} \quad (\text{III.139})$$

En remplaçant β_a par sa valeur, on obtient alors :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx \frac{1}{1 + j\omega J_a I_a' \frac{L^2}{2} - \omega^2 J_a^2 I_a'^2 \frac{L^4}{24}} \quad (\text{III.140})$$

avec

$$j\omega I_a' = I_a \quad (\text{III.141})$$

I_a et J_a étant définis par les équations (III.135a,b).

On reconnaît dans l'équation (III.140) la forme d'un système d'ordre 2 qui peut s'écrire de la manière suivante :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx \frac{1}{1 + j\omega \frac{2\xi}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}} \quad (\text{III.142})$$

où ξ représente le coefficient d'amortissement du système et ω_n sa pulsation naturelle. Par identification entre les équations (III.140) et (III.142), on obtient :

$$\omega_n = J_a I_a' \frac{L^2}{2\sqrt{6}} \quad (\text{III.143})$$

et

$$\xi = \frac{\sqrt{6}}{2} \quad (\text{III.144})$$

On peut remarquer que le coefficient d'amortissement est supérieur à 0.7, caractéristique d'un système du deuxième ordre non résonant.

Approximation n°2 :

Calculons le module de l'équation (III.140) :

$$p^* = \left| \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right| \approx \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 J_a^2 I_a'^2 \frac{L^4}{6} + \omega^4 J_a^4 I_a'^4 \frac{L^8}{576}}} \quad (\text{III.145})$$

En négligeant les termes en ω^4 , on reconnaît la forme d'un système d'ordre 1, qui dans le plan complexe, s'écrit de la manière suivante :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx \frac{1}{1 + j\omega J_a I_a' \frac{L^2}{\sqrt{6}}} \quad (\text{III.146})$$

Les figures III.30 et III.31 comparent respectivement les modules et les arguments des équations (III.99), (III.140) et (III.146). La ligne considérée a une profondeur de $1 \mu\text{m}$, un rapport de forme $a = 1$ et une longueur de 1 mm . Dans les deux cas, le glissement est pris en compte, le nombre de Knudsen valant 0.06.

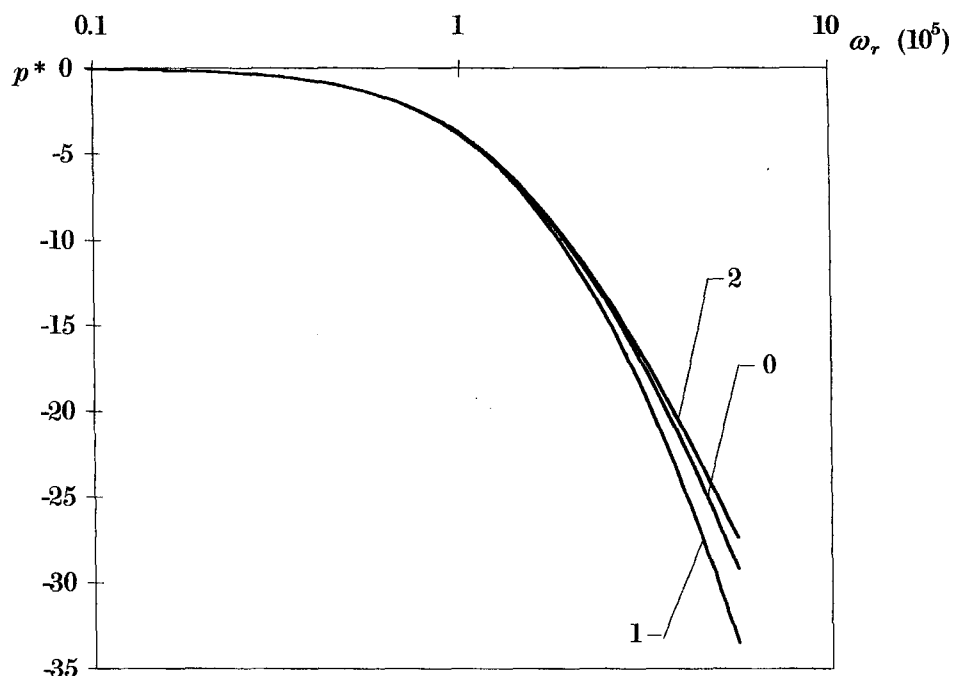


Figure III.30 : Dégénérescence du modèle pour une microligne fermée à son extrémité.

Courbes de gain. $S=1.07 \mu\text{m}^2$, $a=1$, $L=1 \text{ mm}$, $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$.

0 : Modèle complet, 1 : Approximation n°1 2 : Approximation n°2.

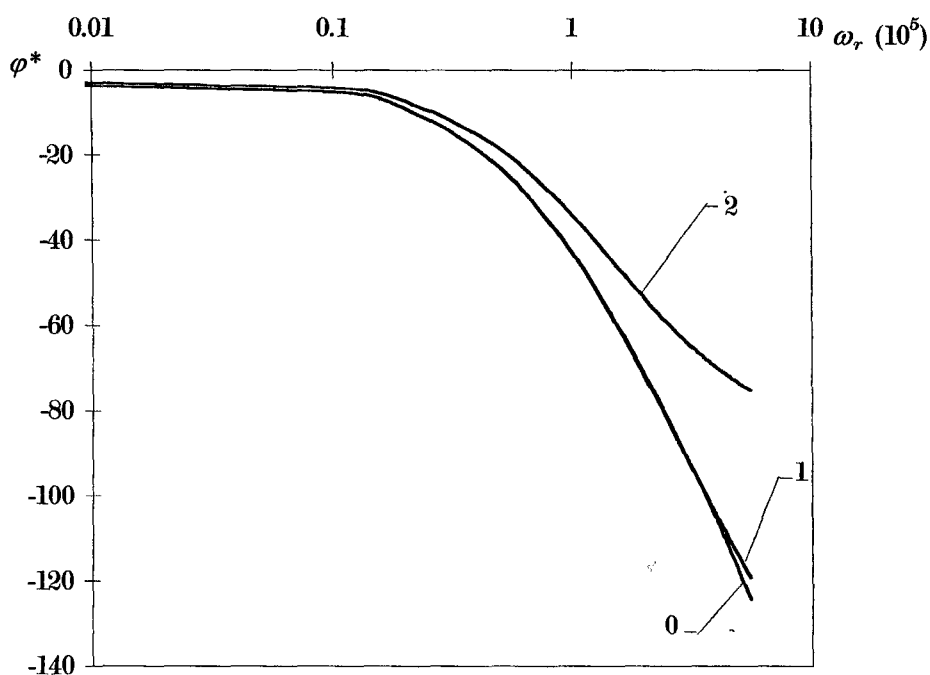


Figure III.31 : Dégénérescence du modèle pour une microligne fermée à son extrémité.

Courbes de phase.

$S=1.07 \mu\text{m}^2$, $a=1$, $L=1 \text{ mm}$, $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$.

0 : Modèle complet, 1 : Approximation n°1 2 : Approximation n°2.

On note que l'équation (III.140) (approximation n°1) donne une meilleure approximation de la phase φ^* que du gain p^* . Toutefois, les courbes (0) et (1) de la figure III.30 sont confondues tant qu'on reste dans la bande passante à -3dB.

En ce qui concerne les courbes de gain p^* , l'approximation n°2 (Eq. (III.146)) est valable pour un éventail de fréquences plus grand que celui associé à l'approximation n°1 (Eq. (III.140)). Jusqu'à une bande passante de -20 dB (ce qui correspond à un gain p^* de 0.1), les courbes restent proches. Cependant, l'équation (III.146) (approximation n°2) nous donne une mauvaise approximation de la phase φ^* . Ainsi, si seule l'évolution fréquentielle des amplitudes nous intéresse, l'équation (III.146) est un outil simplifié qui nous donnera une bonne approximation pour une bande passante jusqu'à -20 dB. Si le comportement total du système doit être connu (évolution du gain et de la phase), l'approximation n°1 sera préférable.

2.8.2. Deux microlignes montées en série.

De la même manière, dans le cas de deux microlignes montées en série, le rapport des amplitudes de pression de sortie-entrée vaut en première approximation :

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx \frac{2}{\left(1 + \frac{\eta_{a1}}{\eta_{a2}}\right) \cosh(\beta_{a1} L_1 + \beta_{a2} L_2) + \left(1 - \frac{\eta_{a1}}{\eta_{a2}}\right) \cosh(\beta_{a1} L_1 - \beta_{a2} L_2)} \quad (\text{III.147})$$

la ligne amont étant repérée par l'indice 1 et la ligne aval par l'indice 2.

En effectuant un développement de Taylor à l'ordre 2, on obtient :

$$\begin{aligned}
 \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \approx & \left[1 + j\omega \left(\frac{L_1^2}{2} J_{a1} I'_{a1} + J_{a1} I'_{a2} L_1 L_2 + \frac{L_2^2}{2} J_{a2} I'_{a2} \right) \right. \\
 & - \omega^2 \left(\frac{L_1^4}{24} J_{a1}^2 I_{a1}'^2 + \frac{L_1^2 L_2^2}{4} J_{a1} J_{a2} I'_{a1} I'_{a2} \right. \\
 & \left. \left. + \frac{L_2^4}{24} J_{a2}^2 I_{a2}'^2 + \frac{L_1 L_2^3}{6} I_{a2}'^2 J_{a2} J_{a1} + \frac{L_2 L_1^3}{6} J_{a1}^2 I'_{a2} I'_{a1} \right) \right]^{-1} \quad (\text{III.148})
 \end{aligned}$$

On reconnaît la forme d'un système d'ordre 2 qui s'écrit sous la forme (III.142). Par identification, on obtient :

$$\begin{aligned}
 \omega_n = & \left(\frac{L_1^4}{24} J_{a1}^2 I_{a1}'^2 + \frac{L_1^2 L_2^2}{4} J_{a1} J_{a2} I'_{a1} I'_{a2} \right. \\
 & \left. + \frac{L_2^4}{24} J_{a2}^2 I_{a2}'^2 + \frac{L_1 L_2^3}{6} I_{a2}'^2 J_{a2} J_{a1} + \frac{L_2 L_1^3}{6} J_{a1}^2 I'_{a2} I'_{a1} \right)^{-0.5} \quad (\text{III.149})
 \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
 \xi = & \frac{1}{2} \left(\frac{L_1^2}{2} J_{a1} I'_{a1} + J_{a1} I'_{a2} L_1 L_2 + \frac{L_2^2}{2} J_{a2} I'_{a2} \right) \\
 & \times \left(\frac{L_1^4}{24} J_{a1}^2 I_{a1}'^2 + \frac{L_1^2 L_2^2}{4} J_{a1} J_{a2} I'_{a1} I'_{a2} \right. \\
 & \left. + \frac{L_2^4}{24} J_{a2}^2 I_{a2}'^2 + \frac{L_1 L_2^3}{6} I_{a2}'^2 J_{a2} J_{a1} + \frac{L_2 L_1^3}{6} J_{a1}^2 I'_{a2} I'_{a1} \right)^{-0.5} \quad (\text{III.150})
 \end{aligned}$$

Les figures III.32 et III.33 comparent respectivement les modules et les arguments des équations (III.113) et (III.148). La première ligne a une profondeur de $1\text{ }\mu\text{m}$, un rapport de forme $a=1$ et une longueur de 1 mm . La deuxième ligne a une profondeur de $2\text{ }\mu\text{m}$, un rapport de forme $a=1$ et une longueur de 0.5 mm . Dans les deux cas, le glissement est pris en compte, le nombre de Knudsen valant 0.06 pour la première ligne et 0.03 pour la deuxième ligne. La pulsation naturelle de ce système vaut 521 rad s^{-1} et le coefficient d'amortissement 1.96 .

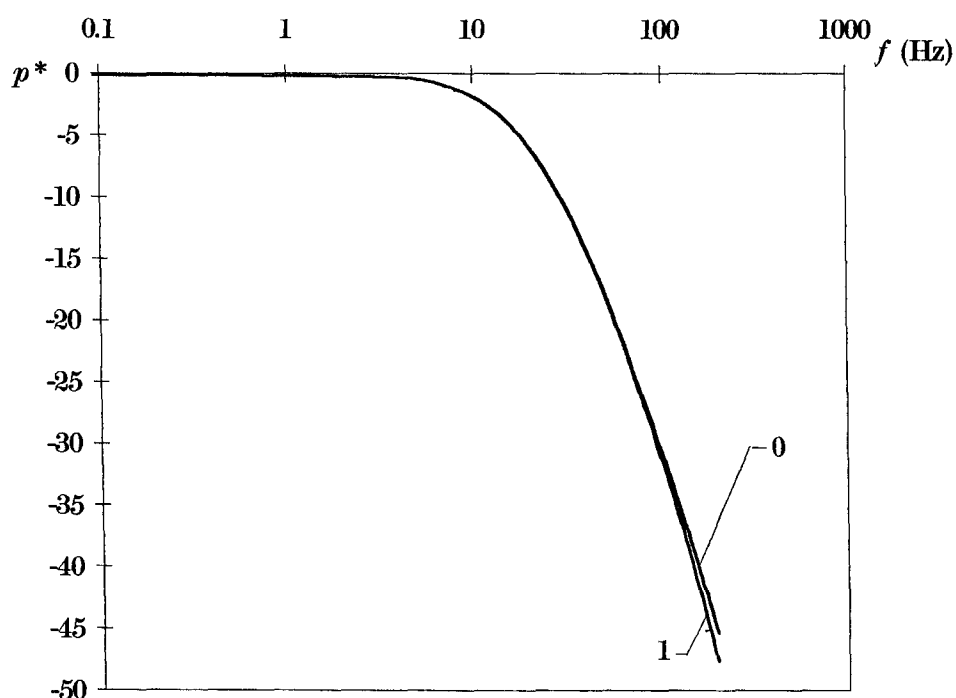


Figure III.32 : Dégénérescence du modèle pour deux microlignes montées en série.

Courbes de gain.

$$S_1 = 1.07\text{ }\mu\text{m}^2, S_2 = 4.28\text{ }\mu\text{m}^2, a_2 = a_1 = 1, L_1 = 1\text{ mm}, L_2 = 0.5\text{ mm},$$

$$\bar{\tau} = 293\text{ K}, \bar{p} = 0.11\text{ MPa}.$$

0 : Modèle complet 1 : Eq. (III.148).

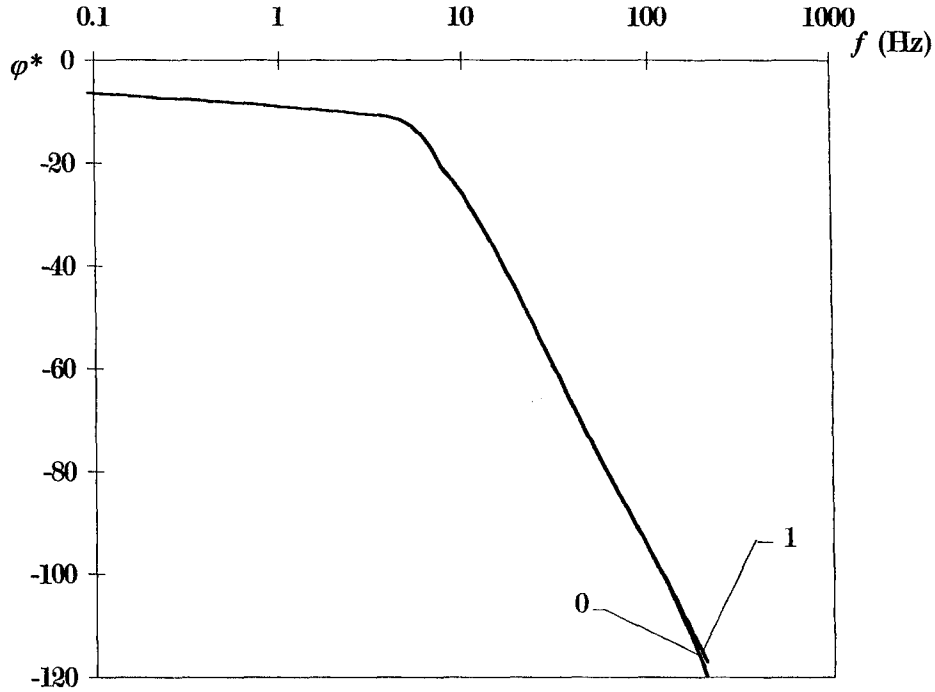


Figure III.33 : Dégénérescence du modèle pour deux microlignes montées en série.

Courbes de phase.

$$S_1 = 1.07 \mu\text{m}^2, S_2 = 4.28 \mu\text{m}^2, a_2 = a_1 = 1, L_1 = 1 \text{ mm}, L_2 = 0.5 \text{ mm},$$

$$\bar{\tau} = 293 \text{ K}, \bar{p} = 0.11 \text{ MPa}.$$

0 : Modèle complet 1 : Eq. (III.148).

L'équation (III.148) nous donne une bonne approximation du comportement fréquentiel de deux microcanaux montés en série jusqu'à des atténuations de -30 dB.

En conclusion, pour une large plage de fréquences, on dispose d'outils simplifiés qui nous permettent de prévoir convenablement et de manière analytique la réponse temporelle des microcanaux à des entrées typique (échelon, rampe,...) ainsi qu'à toute combinaison de ces entrées élémentaires. Cet aspect offre un avantage déterminant pour la modélisation de systèmes considérés comme linéaires, où les microlignes ne représentent qu'un des composants.

3. Etude expérimentale.

Beaucoup de dispositifs microfluidiques fonctionnant en régime pulsé (par exemple les micropompes), il est nécessaire de disposer de données expérimentales sur les écoulements de gaz en régime instationnaire. L'étude expérimentale présentée ici porte sur le cas de base d'un écoulement pulsé de gaz dans un microcanal, associé à un minicanal fermé à son extrémité aval. A l'entrée du microcanal, on génère des fluctuations sinusoïdales de pression et on étudie la réponse fréquentielle de ce microcanal en analysant le gain et le déphasage des signaux de pression.

Dans cette étude expérimentale, nous étudions l'écoulement pulsé de l'air dans des microcanaux circulaires en silice, dont les diamètres sont compris entre 50 et 100 μm et de longueur 30 mm. Avec de telles dimensions et pour le cas de l'air, sous des conditions de température et de pression usuelles, le nombre de Knudsen, défini comme le rapport du libre parcours moyen sur le diamètre du microtube, est compris entre $2.5 \cdot 10^{-3}$ et $6.4 \cdot 10^{-4}$. L'écoulement est dans ce cas non glissant.

Cependant, il est important dans un premier temps de valider le modèle théorique pour des dimensions de microcanaux bien inférieures au millimètre, ce qui à notre connaissance n'a pas encore été réalisé. Cependant, les techniques de micro-usinage sur support silicium conduisant à créer des sections rectangulaires, ce travail sur des microtubes calibrés de section circulaire ne constitue qu'une première étape. Un des objectifs finaux est de tester notre modèle sur des microcanaux de section rectangulaire, en jouant sur la profondeur et le nombre des microcanaux ainsi que sur la nature du gaz utilisé afin que l'écoulement soit glissant.

3.1. Dispositif expérimental.

Les capteurs dont nous disposons ont un diamètre extérieur de 1.6 mm. On associe alors au microtube un minitube de 2.5 mm de diamètre, dont la longueur varie suivant le microtube testé et dans lequel on place le capteur de pression. La figure III.34 compare le gain théorique d'un microtube de 100 μm de diamètre et 30 mm de long, à celui de l'association de ce même microtube à un minitube de 2.5 mm de diamètre et 30 mm de long.

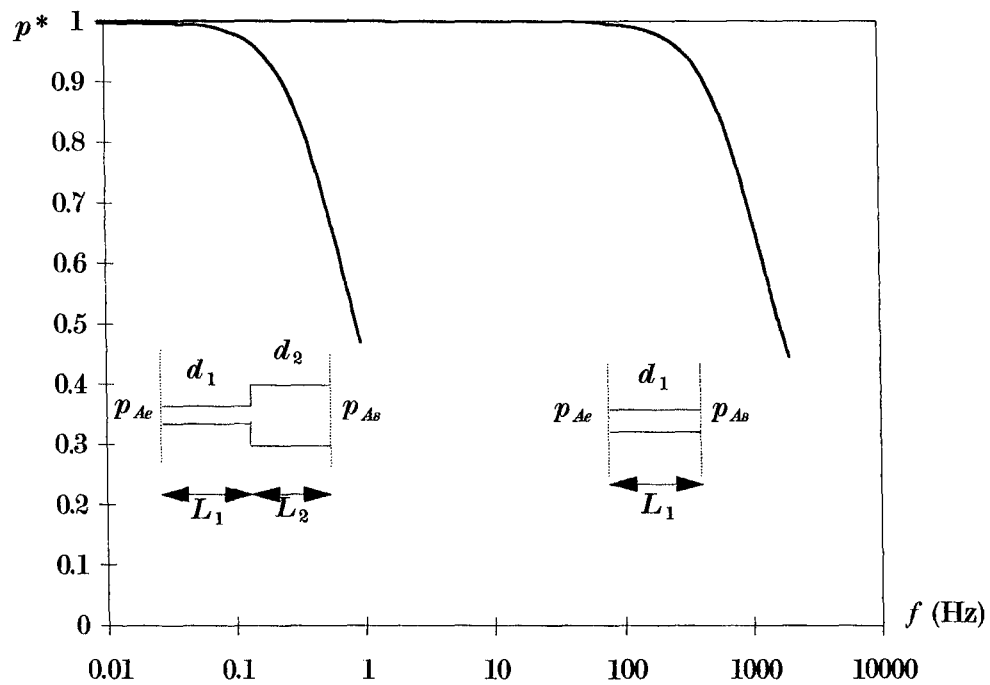


Figure III.34 : Comparaison entre le gain d'un microtube et le gain de l'association en série de ce microtube à un minitube.

$d_1=100 \mu\text{m}$, $L_1=30 \text{ mm}$, $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30 \text{ mm}$, $\bar{\tau}=293 \text{ K}$, $\bar{p}=0.11 \text{ MPa}$.

La présence du minicanal a pour effet de déplacer la courbe de gain p^* vers des fréquences inférieures à 1 Hz. C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un générateur de signaux pneumatiques à basses fréquences.

3.1.1. Générateur à basses fréquences.

L'étude d'un générateur pneumatique à basses fréquences a fait l'objet d'un article détaillé (Colin *et al.*, 1998) qui a été présenté au congrès annuel de l'ASME en

novembre 1998. La conception de ce générateur s'inscrit en partie dans le travail de thèse de Marc Anduze.

Le principe en est le suivant.

Une came couplée à un réducteur de vitesse (pour être dans la plage de fréquences désirée) déplace un obturateur en regard d'une buse, créant ainsi une fuite variable et par conséquent une variation de pression dans la chambre C (Fig. III.35), en raison de la présence de la restriction fixe en O.

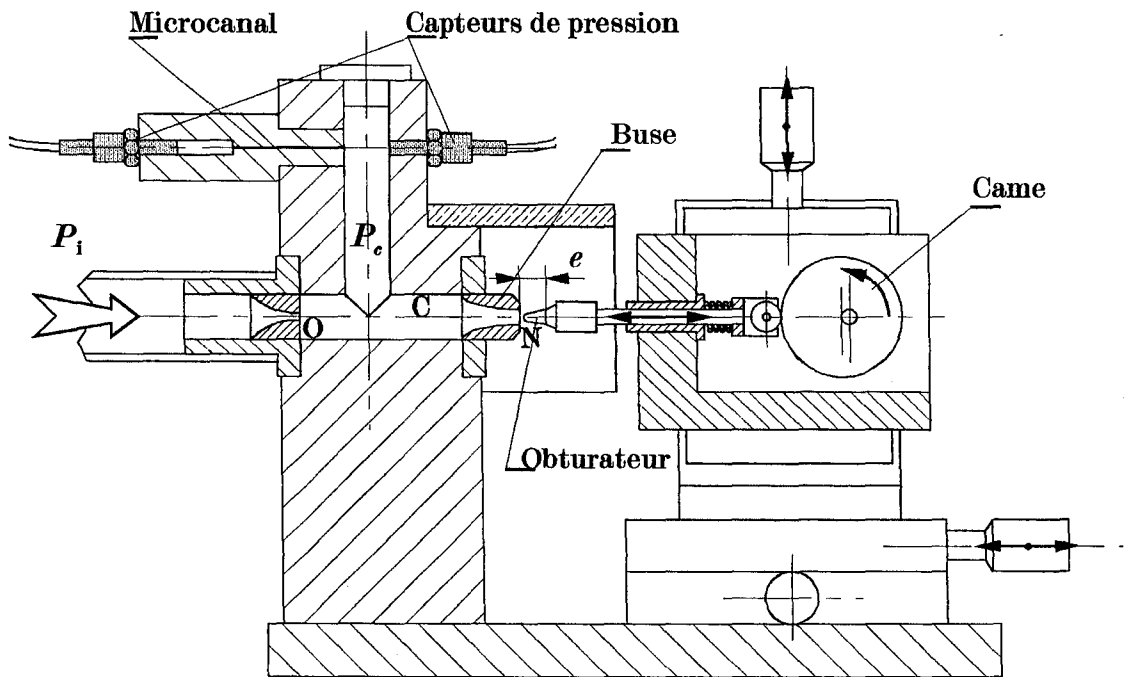


Figure III.35 : Générateur à basses fréquences, d'après Colin *et al.* (1998).

Le profil de l'obturateur a été précisément déterminé en fonction des pressions génératrices, afin de fournir une caractéristique statique du système potentiométrique de type buse-palette qui soit rigoureusement linéaire. La technique pour obtenir le profil souhaité a été développée dans un précédent article (Colin *et al.*, 1996). Notons que le profil de l'obturateur est calculé pour une pression d'alimentation P_i donnée ; par conséquent le comportement statique du système ne sera linéaire que si cette pression d'alimentation est appliquée. La figure III.36 représente les caractéristiques du système potentiométrique de type buse-palette et de type buse-obturateur, pour $P_i = 0.11$ MPa et $P_a = 0.1$ MPa.

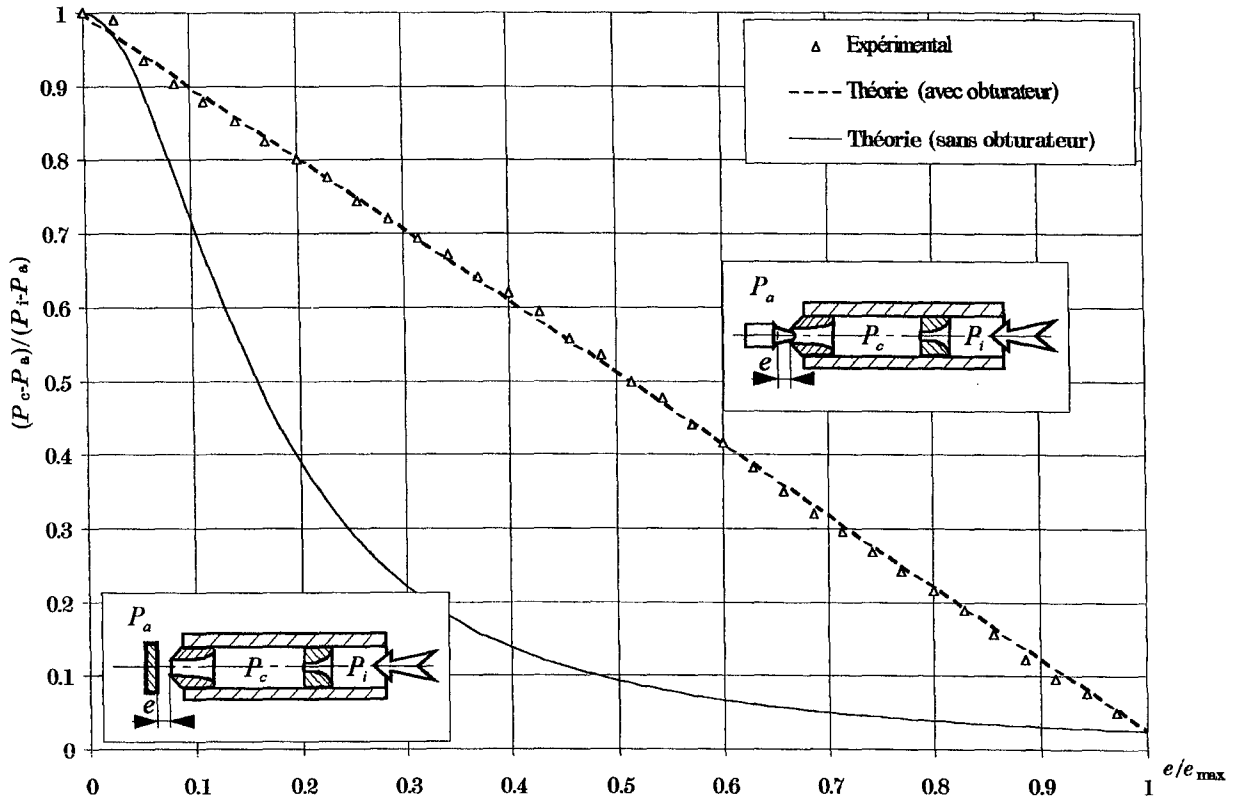


Figure III.36 : Caractéristiques du système potentiométrique de type buse -palette et de type buse-obturbateur. Colin *et al.* (1998).

Le signal de pression généré est représenté sur la figure III.37 et il est comparé à une sinusoïde. On trouve un coefficient de corrélation⁹ de l'ordre de 0.995. Sur l'exemple présenté, la fréquence du signal est de 0.58 Hz, la pression moyenne dans

⁹ Le coefficient de corrélation est défini par $r = \sqrt{\frac{S_t - S_r}{S_t}}$ où $S_t = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{points}}} (\bar{y} - y_i)^2}{n_{\text{points}} - 1}}$ est la dévia-

tion standard et $S_r = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_{\text{points}}} (y - y_i)^2}{n_{\text{points}} - n_{\text{paramètres}}}}$ est l'erreur standard de l'estimation. y représente

la valeur calculée à partir du modèle de régression, y_i représente un des points expérimentaux dont la valeur moyenne est $\bar{y}$. n_{points} est le nombre de points expérimentaux et $n_{\text{paramètres}}$ est le nombre de paramètres du modèle de régression (4 dans le cas d'une sinusoïde).

la chambre C vaut 108.9 kPa et les fluctuations de pression générées dans la chambre C valent 7.3 kPa.

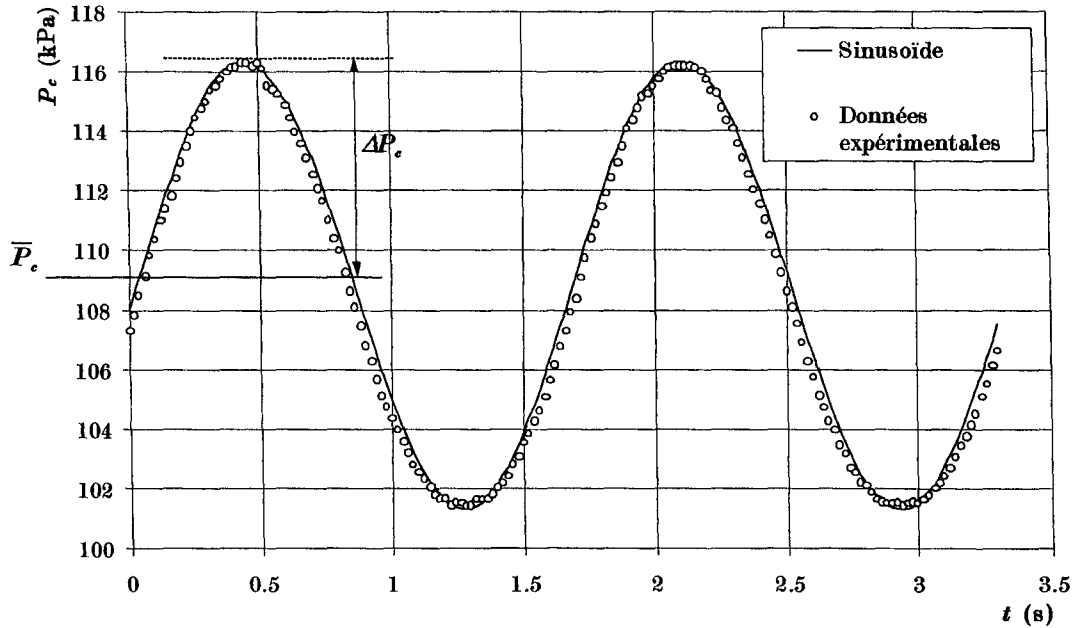


Figure III.37 : Signal de pression généré, d'après Colin *et al.* (1998).

On dispose de quatre types de cames afin de pouvoir faire varier l'amplitude des fluctuations de pression dans la chambre C. De plus, il est possible de changer l'obturateur si une autre pression d'alimentation est utilisée. La position de l'obturateur devant la buse est ajustée grâce à des platines de déplacement micrométriques à trois axes. On alimente le microcanal à partir de la chambre C placée entre l'orifice O et le convergent N. Les choix de la pression d'alimentation P_i et de la position moyenne $\bar{e}$ de l'obturateur permettent d'ajuster la valeur de la pression moyenne $\bar{P} = \bar{P}_c$.

3.1.2. Système de mesure.

On alimente le générateur à pression constante par l'intermédiaire d'un réservoir. La pression d'alimentation est réglée par un détendeur et vérifiée à l'aide d'un manomètre bourdon de classe 0.6.

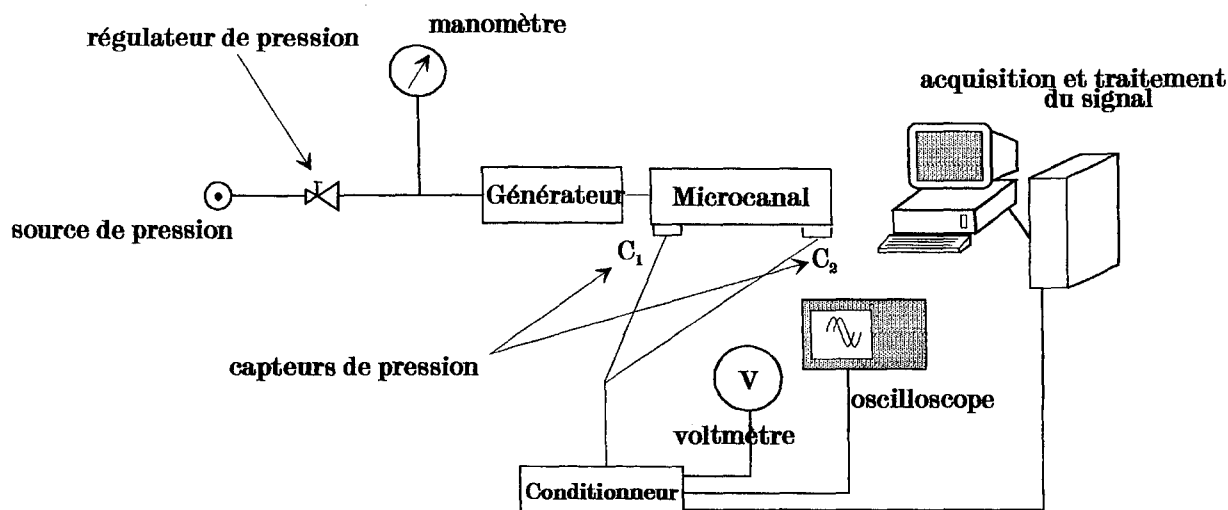


Figure III.38 : Montage d'essai.

À l'entrée du microcanal, on mesure le signal de pression avec le capteur de pression C_1 de type Kulite XT-190 100 PSI. Le signal de pression de sortie est mesuré grâce au capteur de pression C_2 de type Kulite XCQ-062 100 PSI. Les caractéristiques des capteurs utilisés sont les suivantes :

- C_1 de type Kulite XT-190 100 PSI

- Diamètre extérieur : 3.86 mm
- Diamètre de la zone sensible : 1.85 mm
- Technologie : piézorésistive
- Gamme de pression d'utilisation : 7 bars
- Type de pression mesurée : relative (par rapport à la pression atmosphérique)
- Sensibilité : $1.48 \cdot 10^{-7} \text{ V Pa}^{-1}$
- Résolution : infinie
- Gamme de température d'utilisation : -55° C à 120° C

- C_2 de type Kulite XCQ-062 100 PSI

- Diamètre extérieur : 1.6 mm
- Diamètre de la zone sensible : 0.7 mm
- Technologie : piézorésistive
- Gamme de pression d'utilisation : 7 bars

- Type de pression mesurée : relative (par rapport à la pression atmosphérique)
- Sensibilité : $2 \cdot 10^{-7} \text{ V Pa}^{-1}$
- Résolution : infinie
- Gamme de température d'utilisation : -55° C à 120° C

Les deux capteurs sont reliés à une chaîne de mesure comprenant un conditionneur, un voltmètre, un oscilloscope, une carte d'acquisition et un système de traitement des données.

3.2. Démarche expérimentale.

3.2.1. Procédure et essais effectués.

Un essai complet pour une pression d'alimentation et une came données comporte les étapes suivantes :

- on note les conditions d'expérimentation, i.e. la valeur de la pression atmosphérique et de la température ambiante,
- on vérifie les zéros des deux capteurs grâce au voltmètre,
- on règle le gain statique des deux capteurs,
- on démarre le générateur de signaux,
- on lance l'acquisition.

Essais effectués.

On dispose de microtubes de section circulaire dont le diamètre varie de $50 \mu\text{m}$ à $100 \mu\text{m}$. On mesure leur diamètre à l'aide d'un microscope qui nous donne une précision de $\pm 0.5 \mu\text{m}$. Ces microtubes sont ensuite nettoyés par l'intermédiaire d'un appareil à ultrasons METASON 1500. Les mesures ont été effectuées pour trois valeurs de la pression d'alimentation $P_i \in [1.2, 3, 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}]$. La plage de fréquences étudiées va de 0.05 Hz à 0.8 Hz avec un pas d'environ 0.1 Hz .

- pour une pression d'alimentation et une came données, on effectue deux à trois mesures afin de vérifier la reproductibilité des tests.

- pour une pression d'alimentation donnée, en conservant la même valeur de la pression moyenne dans la chambre, on utilise les différentes comes afin de mettre en évidence l'influence de l'amplitude des fluctuations sinusoïdales à l'entrée du microtube.

- pour une même came, donc en conservant l'amplitude des fluctuations d'entrée, on fait varier la pression moyenne dans la chambre en jouant sur la position moyenne de l'obturateur.

- pour une pression d'alimentation et une came données, on teste l'influence de la longueur du minicanal à l'aval du microcanal.

Enfin, on présentera l'analyse harmonique de microlignes montées en parallèle.

3.3. Traitement du signal.

L'acquisition des données s'effectue à l'aide d'une carte d'acquisition DAS-1600. Deux canaux sont prévus pour les mesures : le signal de pression d'entrée et le signal de pression de sortie. On place la carte en mode unipolaire de 0 à 10 V, afin d'augmenter la précision des mesures. On dispose alors d'une résolution de 2.44 mV. On effectue trois acquisitions par fréquence. Une acquisition porte sur dix périodes et 1024 points de mesure.

Le traitement du signal se fait par l'intermédiaire du logiciel MATLAB. On trace le signal d'entrée et le signal de sortie en fonction de la fréquence. On effectue une transformée de Fourier afin de calculer le spectre de chaque signal, ceci dans le but de vérifier que les signaux sont bien sinusoïdaux et de calculer la fréquence de chaque signal lors d'une acquisition. Ensuite, on évalue le rapport des amplitudes entrée-sortie et le déphasage des signaux de pression. Enfin, on détermine la pression moyenne de chaque signal.

3.4. Confrontation théorie-expérience. Analyse.

3.4.1. Modèle.

L'étude de la réponse fréquentielle d'un écoulement glissant instationnaire dans des microtubes de section circulaire fait partie des travaux présentés par I. Mas (1998) qui a effectué sa thèse dans notre équipe. Le nombre de Knudsen est défini par :

$$Kn = \frac{\bar{\ell}}{D_h} \quad (\text{III.151})$$

où D_h est le diamètre hydraulique, qui correspond pour un tube de section circulaire au diamètre d .

Sous les hypothèses énoncées au paragraphe 2.1, L'écoulement fluctuant doit satisfaire le bilan de quantité de mouvement et l'équation de conservation de l'énergie :

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial w}{\partial r} - \frac{\bar{\rho}}{\mu} \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial z} \quad (\text{III.152})$$

$$\frac{\partial^2 \tau}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \tau}{\partial r} - \frac{Pr \bar{\rho}}{\mu} \frac{\partial \tau}{\partial t} = - \frac{Pr}{\mu c_p} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (\text{III.153})$$

Dans le cas d'un tube de section circulaire, les conditions de glissement et de saut de température à la paroi se présentent sous la forme

$$w|_{r=\frac{d}{2}} = - \frac{(2 - \sigma_v)}{\sigma_v} \kappa_o Kn d \left. \frac{\partial w}{\partial r} \right|_{r=\frac{d}{2}} \quad (\text{III.154})$$

$$\tau|_{r=\frac{d}{2}} = - \frac{(2 - \alpha)}{\alpha} \frac{\kappa_o}{Pr} Kn d \left. \frac{\partial \tau}{\partial r} \right|_{r=\frac{d}{2}} \quad (\text{III.155})$$

On rappelle que σ_v et α sont respectivement les coefficients d'accommodation de quantité de mouvement et thermique.

Dans le cas de deux lignes de section circulaire montées en série, le rapport de l'amplitude complexe de la fluctuation de pression d'entrée sur celle de sortie est donné par l'équation

$$\frac{p_{As}}{p_{Ae}} = \frac{2}{\left(1 + \frac{\eta_1}{\eta_2}\right) \cosh(\beta_1 L_1 + \beta_2 L_2) + \left(1 - \frac{\eta_1}{\eta_2}\right) \cosh(\beta_1 L_1 - \beta_2 L_2)} \quad (\text{III.156})$$

où p_{Ae} et p_{As} sont respectivement les amplitudes complexes de la fluctuation sinusoïdale de pression à l'entrée et à la sortie de l'association. Le facteur de propagation β et l'impédance caractéristique η valent dans le cas d'un tube de section circulaire

$$\beta = \left\{ \frac{-\omega^2 \bar{\rho}}{\gamma \bar{p}} \left[1 + \frac{2(\gamma - 1) J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr)}{j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr \left[J_0(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr) - \frac{2\gamma}{\gamma + 1} 2\kappa_o Kn j^{3/2} \sqrt{\frac{\Omega_c}{Pr}} J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr) \right]} \right] \right. \\ \left. \times \left[1 - \frac{2J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c})}{j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} \left[J_0(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c}) - 2\kappa Kn j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c}) \right]} \right]^{-1} \right\}^{0.5} \quad (\text{III.157})$$

et

$$\eta = \sqrt{\frac{\bar{p} \gamma}{S^2 \bar{\rho}}}$$

$$\times \left[\frac{2(\gamma - 1) J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr)}{j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr \left[J_0(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr) - \frac{2\gamma}{\gamma + 1} 2\kappa_o Kn j^{3/2} \sqrt{\frac{\Omega_c}{Pr}} J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} Pr) \right]} \right]^{-1} \\ \times \left[\frac{2J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c})}{j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} \left[J_0(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c}) - 2\kappa Kn j^{3/2} \sqrt{\Omega_c} J_1(j^{3/2} \sqrt{\Omega_c}) \right]} \right]^{-1} \quad (\text{III.158})$$

avec

$$\Omega_c = \frac{d}{2} \sqrt{\frac{\omega \bar{\rho}}{\mu}} \quad (\text{III.159})$$

où ω est la fréquence (rad s^{-1}), J_0 et J_1 représentant respectivement les fonctions de Bessel d'ordre 0 et 1.

En conclusion, afin d'étudier la réponse fréquentielle de ces microtubes, on analyse le comportement du gain p^* , défini comme le module de l'équation (III.156) et de la phase φ^* , définie comme l'argument de l'équation (III.156). On a donc :

$$p^* = \left| \frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right| \quad (\text{III.160})$$

et

$$\varphi^* = \text{Arg} \left(\frac{p_{As}}{p_{Ae}} \right) \quad (\text{III.161})$$

Les températures d'expérimentation variant entre 23° et 29°, on a utilisé la formule de Sutherland (Comolet, 1982) qui nous donne l'évolution de la viscosité dynamique μ en fonction de la température moyenne $\bar{\tau}$:

$$\mu = \mu_{20^\circ} \sqrt{\frac{\bar{\tau}}{293}} \frac{1 + \frac{113}{293}}{1 + \frac{113}{\bar{\tau}}} \quad (\text{III.162})$$

où μ_{20° est la viscosité dynamique à 20° et vaut $\mu_{20^\circ} = 1.82 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-1}$ pour l'air. On a également pris en compte l'évolution du coefficient de conductivité thermique k en fonction de la viscosité dynamique (Brochard, 1963) :

$$k = \frac{9\gamma - 5}{4} \mu c_v \quad (\text{III.163})$$

où γ représente le rapport des chaleurs spécifiques et c_v la chaleur spécifique à volume constant.

Pour les expériences effectuées, le nombre de Knudsen se trouve compris entre $2.5 \cdot 10^{-3}$ et $6.4 \cdot 10^{-4}$. On prend $Kn=0$ dans nos équations et on retrouve alors le modèle proposé par Nichols (1962).

3.4.2. Caractéristiques des obturateurs.

Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier la linéarité du potentiomètre de type buse-palette, équipé d'un obturateur. Pour un obturateur dont la forme a été calculée pour une pression d'alimentation donnée, on mesure sa caractéristique statique. Pour chaque déplacement de l'obturateur, on mesure ainsi la pression correspondante dans la chambre C à l'aide du voltmètre. On trace ensuite l'évolution du rapport $\frac{(P_c - P_a)}{(P_i - P_a)}$ noté P^* en fonction du rapport $\frac{e}{e_{\max}}$, noté e^* . P_c correspond à la pression dans la chambre C, P_i est la pression d'alimentation et P_a la

pression atmosphérique. Le paramètre e représente le déplacement de l'obturateur et $e_{\max}$ est la distance maximum entre la buse et l'obturateur, au delà de laquelle la pression P_c ne varie plus. Une valeur de $e_{\max} = 3.5$ mm a été choisie pour ces applications, la forme de l'obturateur ayant été calculée pour cette valeur de $e_{\max}$.

Les figures III.39, III.40 et III.41 représentent respectivement les caractéristiques statiques du potentiomètre de type buse-palette équipé d'un obturateur, pour les pressions d'alimentation $P_i = 1.2 \cdot 10^5$ Pa, $P_i = 3 \cdot 10^5$ Pa et $P_i = 5 \cdot 10^5$ Pa.

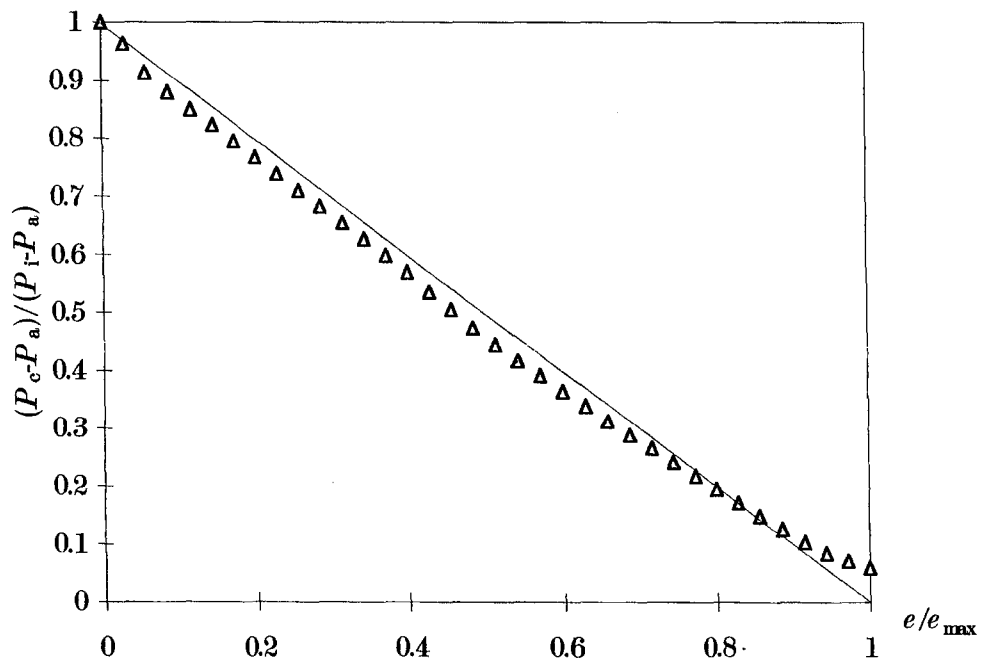


Figure III.39 : Caractéristique statique de la pression en fonction du déplacement de l'obturateur. Obturateur n°1. $\bar{\tau} = 299$ K, $P_i = 1.207 \cdot 10^5$ Pa.

Le profil de l'obturateur n°1 a été calculé pour une pression d'alimentation P_i de 10^5 Pa et cette mesure a été faite pour une pression d'alimentation de $1.2 \cdot 10^5$ Pa, ceci à l'issue de toute une campagne d'expériences. Cette figure est à comparer avec la figure III.36 où le même obturateur a été utilisé pour $P_i = 1.1 \cdot 10^5$ Pa en début de campagne. Les écarts théorie-expérience de la figure III.39 sont en partie dus à une fatigue de l'obturateur et à une pression d'alimentation un peu trop élevée.

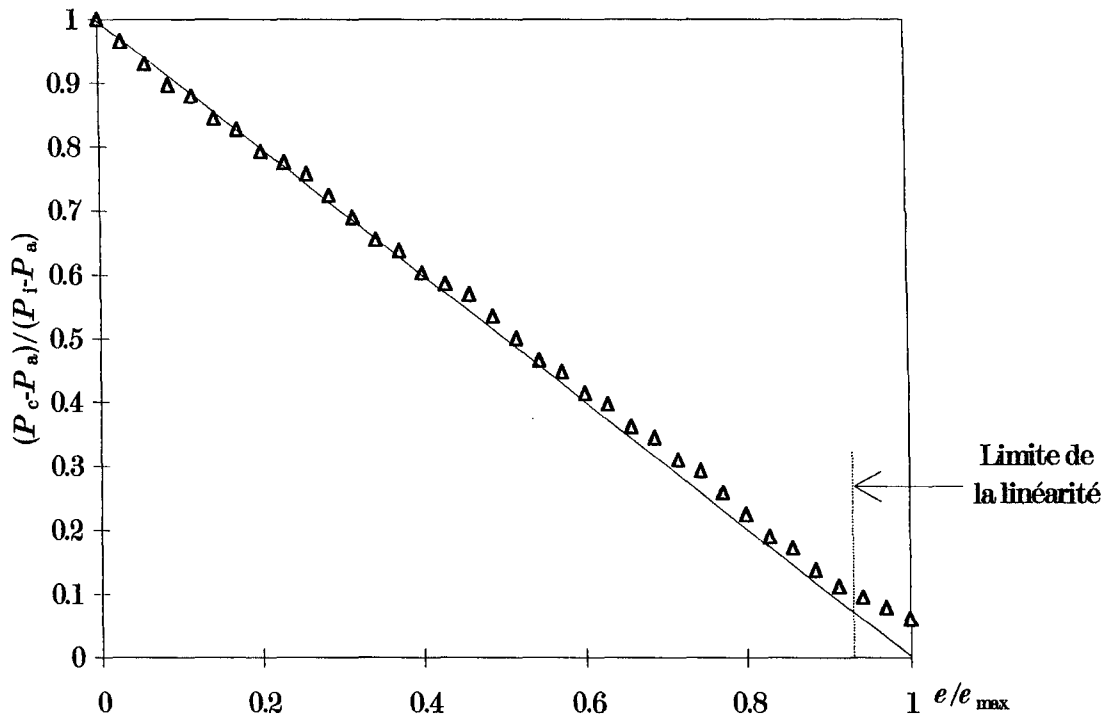


Figure III.40 : Caractéristique statique de la pression en fonction du déplacement de l'obturateur. Obturateur n°2. $\bar{\tau} = 298 \text{ K}$, $P_i = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

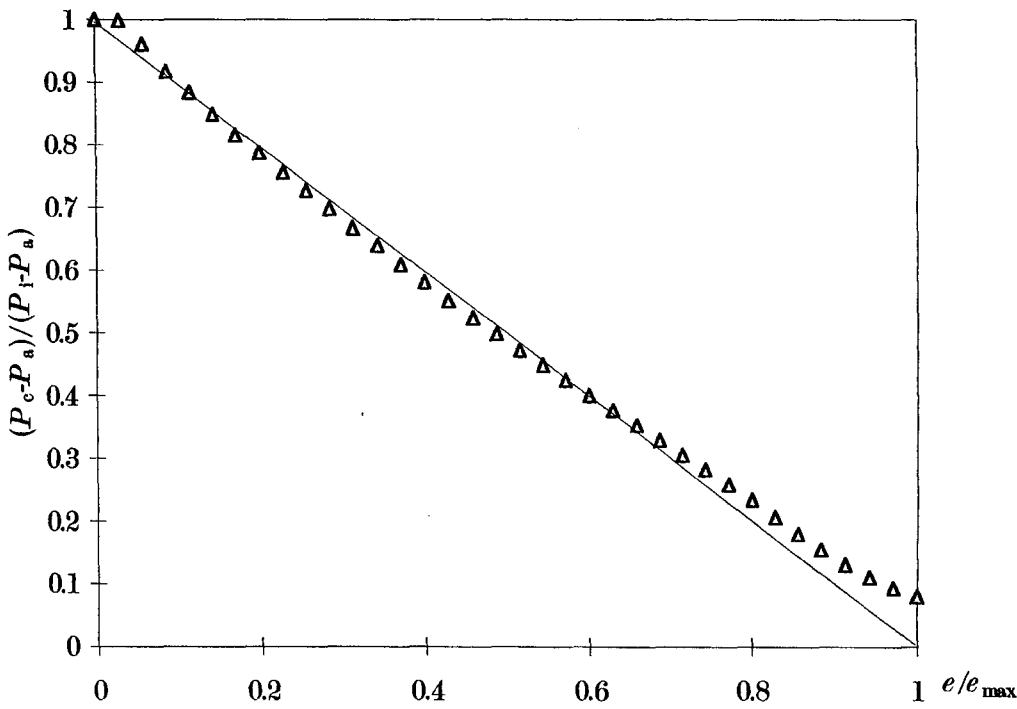


Figure III.41 : Caractéristique statique de la pression en fonction du déplacement de l'obturateur. Obturateur n°3. $\bar{\tau} = 300 \text{ K}$, $P_i = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

On note que la dispersion la plus importante entre les points expérimentaux et le comportement statique linéaire idéal apparaît pour la valeur minimale de e et pour sa valeur maximale. En effet, il est délicat de définir la position minimale de l'obturateur pour qu'il n'y ait pas de fuite. D'un autre côté, la dispersion au voisinage de $e_{\max}$ est normale. Colin *et al.* (1996) ont montré que les courbes ne pouvaient pas être linéaires au voisinage de $e^* = 1$. Par exemple, pour $P_i = 3 \cdot 10^5$ Pa (Fig. III.39), la limite de la linéarité se trouve à $e^* = 0.93$.

Cependant, la plage de linéarité est importante. On note également que la valeur maximale de déplacement de l'obturateur a été choisie de façon identique pour les trois obturateurs utilisés. On dispose donc d'une courbe adimensionnelle de P^* en fonction de $e^* = \frac{e}{e_{\max}}$, applicable aux trois pressions d'alimentation utilisées et aux trois obturateurs correspondants. Ainsi les fluctuations de pression ΔP_c générées dans la chambre C valent

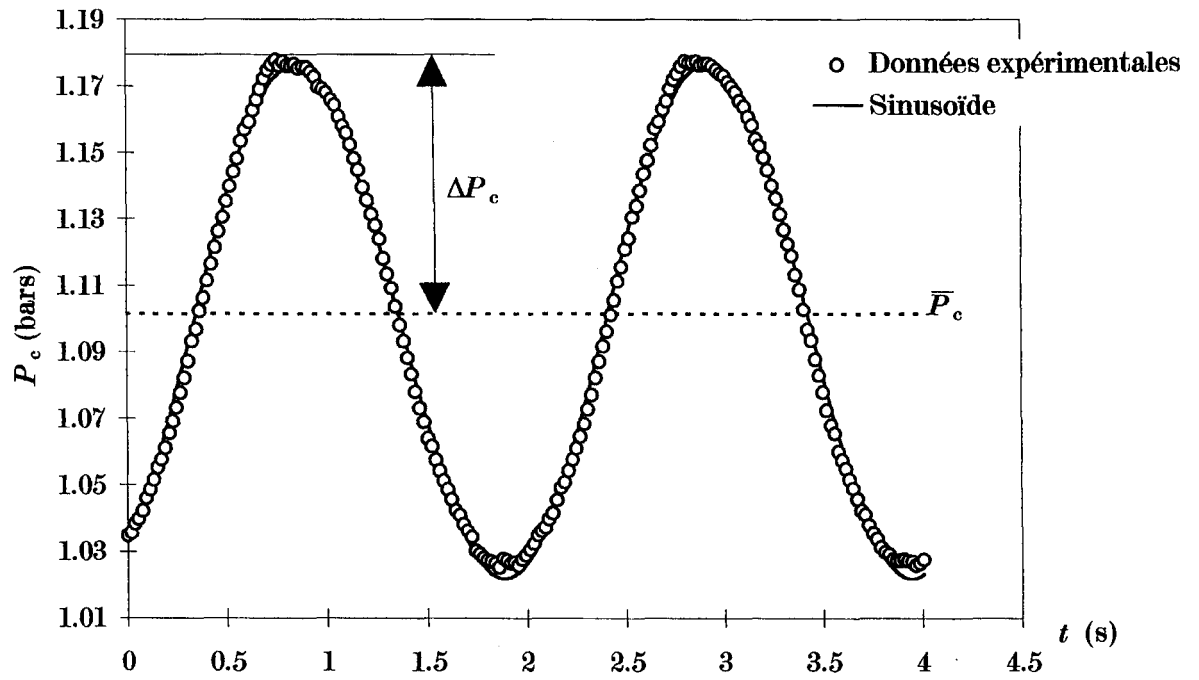
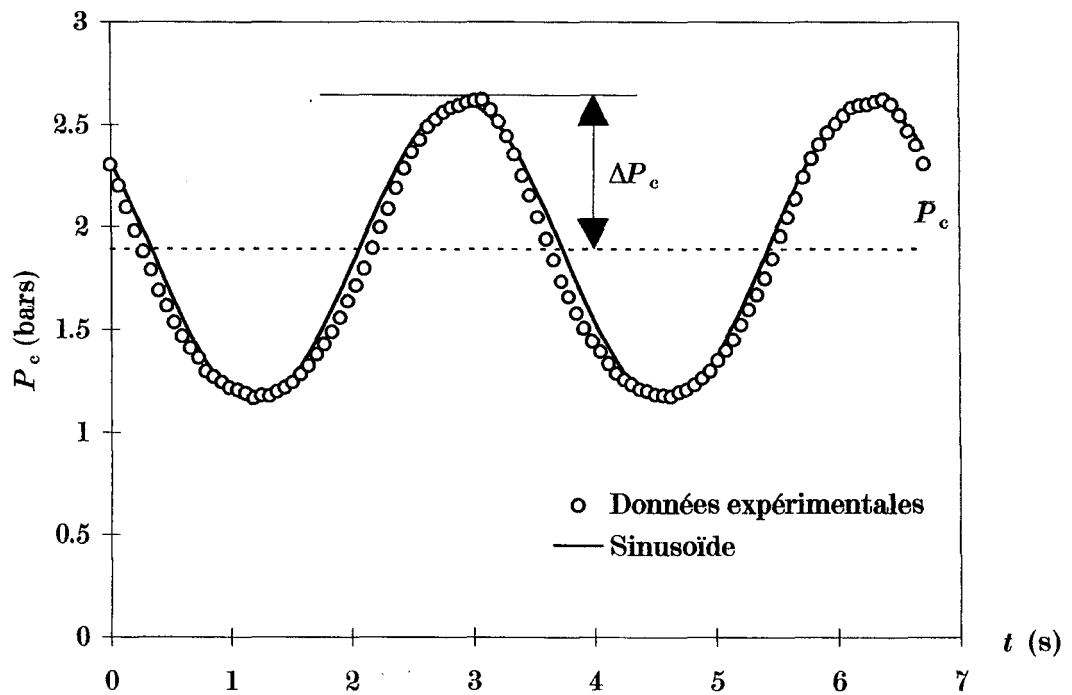
$$\Delta P_c = \Delta P^* (P_i - P_a) \quad (\text{III.164})$$

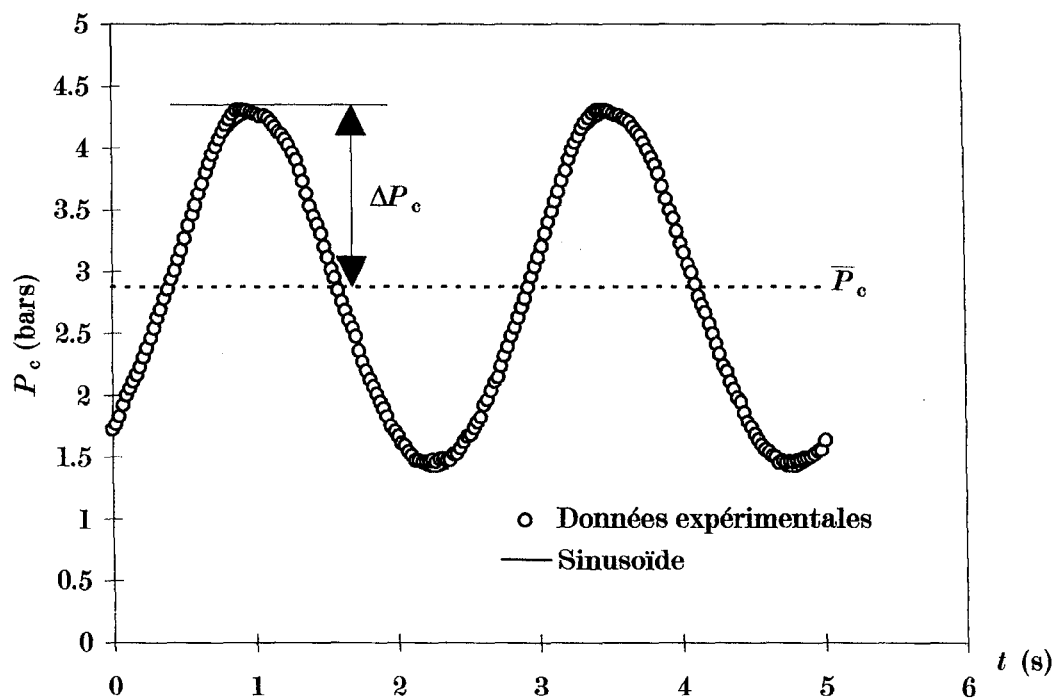
La variation de e^* est définie par la came utilisée. Par conséquent, pour une came et une pression d'alimentation P_i données, l'amplitude des fluctuations de pression ΔP_c est fixée.

3.4.3. Résultats.

3.4.3.1. Signaux générés.

Les figures III.42, III.43 et III.44 représentent l'allure du signal généré comparé à une sinusoïde parfaite. La fréquence du signal, la pression moyenne dans la chambre C et les fluctuations de pression générées valent respectivement 0.5 Hz, 110.1 kPa et 7.63 kPa pour la figure III.42, 0.3 Hz, 189.1 kPa et 72.8 kPa pour la figure III.43 et enfin, 0.4 Hz, 287.6 kPa et 144 kPa pour la figure III.44. On trouve un coefficient de corrélation égal à 0.998 pour la figure III.42, 0.994 pour la figure III.43 et 0.998 pour la figure III.44.


 Figure III.42 : Signal généré pour $\bar{P}_c = 110.1$ kPa.

 Figure III.43 : Signal généré pour $\bar{P}_c = 189.1$ kPa.


 Figure III.44 : Signal généré pour $\bar{P}_c = 287.6$ kPa.

Un autre moyen d'évaluer la qualité du signal généré consiste à tracer l'évolution du spectre d'amplitude du signal généré en fonction de la fréquence. La figure III.45 représente le spectre d'amplitude du signal généré qui correspond aux données de la figure III.42. On compare l'amplitude du pic fondamental aux pics des premiers harmoniques. Sur la figure III.45, le rapport

$$R = \frac{\sum_{i=1}^3 A_i}{A_0} \quad (\text{III.165})$$

est de l'ordre de 10%. Dans les autres cas étudiés, ce rapport reste compris entre 8% et 10%.

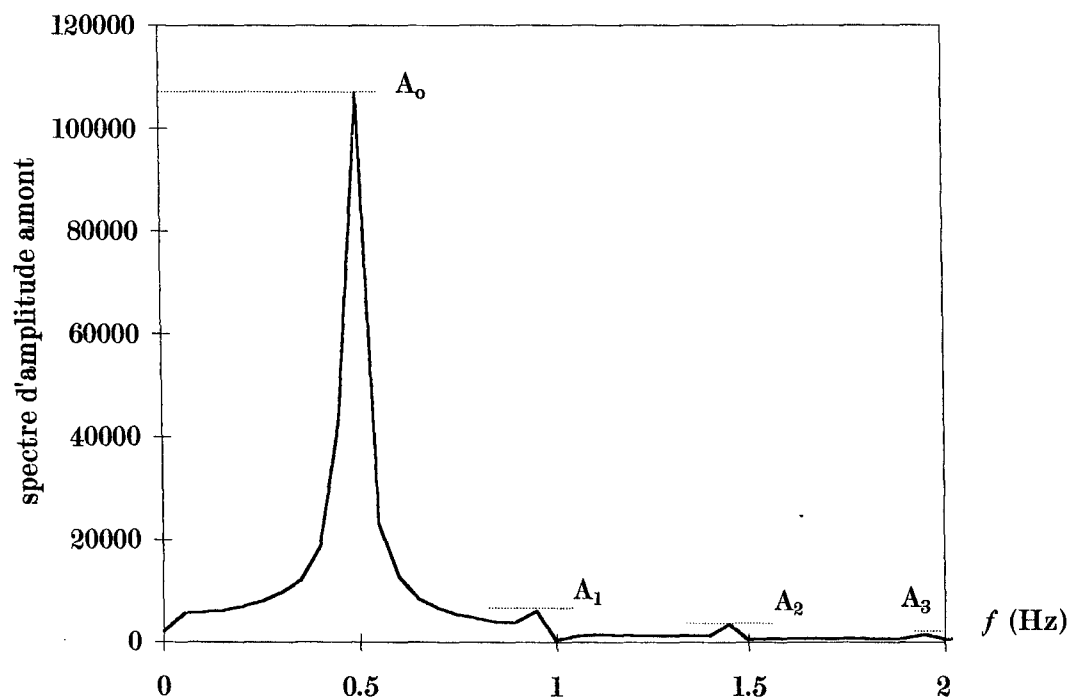


Figure III.45 : Spectre d'amplitude du signal généré pour $\bar{P}_e = 110.1$ kPa.

La figure III.46 représente un exemple d'allure des signaux pendant une acquisition qui contient une mesure aberrante. Le microtube testé a un diamètre de $103 \mu\text{m}$ et une longueur de 30.23 mm de long. Il est monté en série à un minitube de 2.5 mm de diamètre et de 30.5 mm de long. La fréquence du signal généré est de 0.4 Hz . La pression moyenne mesurée à l'entrée du microtube vaut 113.9 kPa et la pression moyenne mesurée à la sortie du minitube vaut 112.9 kPa . Il peut arriver que des aléas de fonctionnement électrique provoquent la présence d'un point de mesure aberrant (le point Ab sur la Fig. III.46, par exemple). Dans ce cas, ce point de mesure ne sera pas pris en compte.

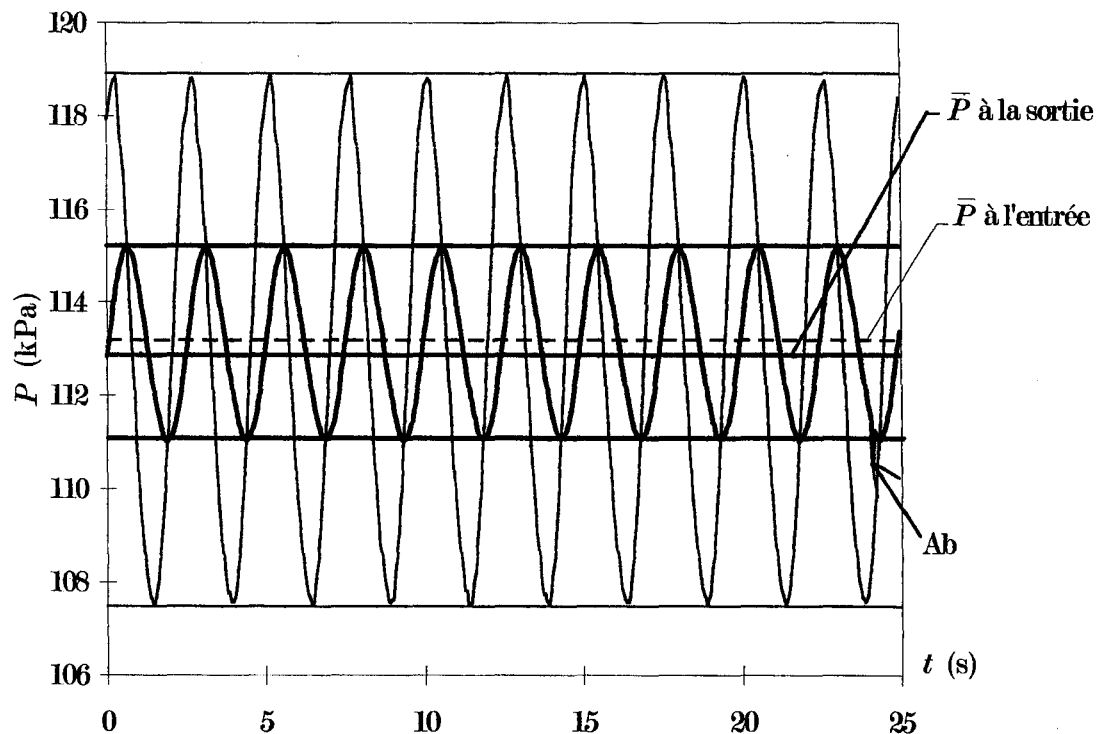


Figure III.46 : Allure des signaux. $f=0.4 \text{ Hz}$. $d_1=103 \mu\text{m}$, $L_1=30.23 \text{ mm}$,
 $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30.5 \text{ mm}$.

- Signal généré (à l'amont du microtube).
- Signal de sortie (à l'aval du minitube).

3.4.3.2. Courbes de gain et de phase.

3.4.3.2.1. Microtube associé à un minitube.

Pour un microtube de diamètre intérieur et de longueur donnés, on peut faire varier trois paramètres : la pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre, l'amplitude des fluctuations d'entrée ΔP_c et la longueur L_2 du minitube monté en série. Après avoir comparé théorie et expérience dans quelques cas représentatifs, on étudie expérimentalement l'influence de ces trois paramètres sur l'évolution fréquentielle du gain p^* et de la phase φ^* des signaux de pression, en s'intéressant notamment à leur influence sur les écarts théorie-expérience.

Exemples typiques de mesures :

Les figures III.47 et III.48 comparent l'évolution expérimentale et théorique du gain p^* et de la phase φ^* en fonction de la fréquence. Le minitube monté en série a un diamètre intérieur de 2.5 mm et une longueur de 30.5 mm.

Le microtube considéré a un diamètre intérieur de 103 μm et une longueur de 30.23 mm. La pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre C et l'amplitude de la fluctuation de pression à l'entrée ΔP_c valent respectivement 109.8 kPa et 7.5 kPa pour la série de mesures n°1 et 107.57 kPa et 7 kPa pour la série de mesures n°2.

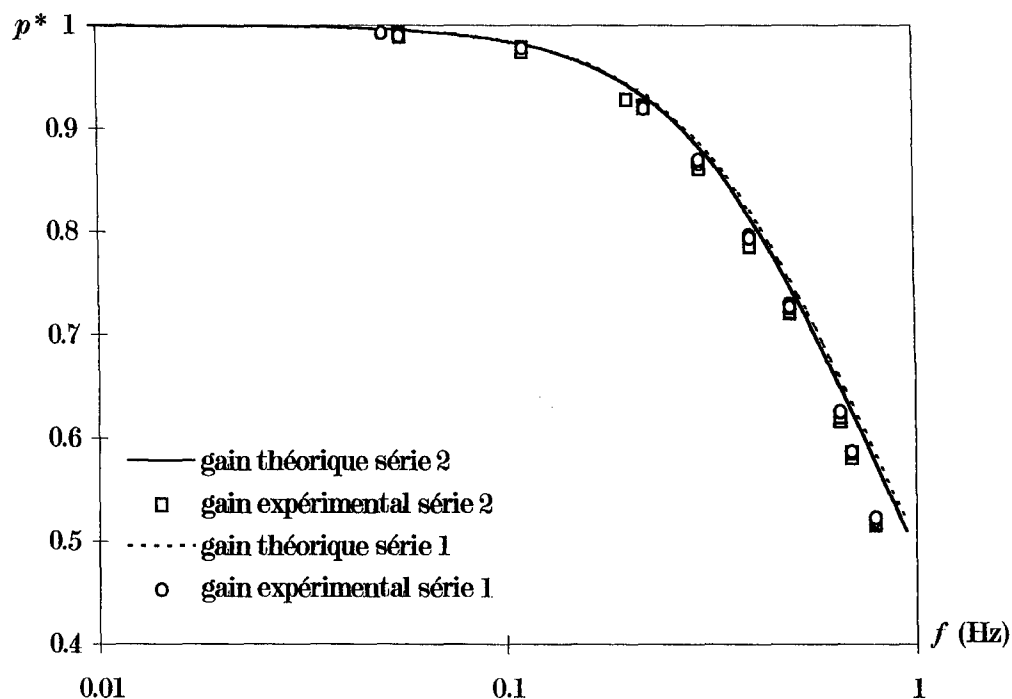


Figure III.47 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

$d_1=103 \mu\text{m}$, $L_1=30.23 \text{ mm}$, $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30.5 \text{ mm}$, $T=24^\circ\text{C}$.

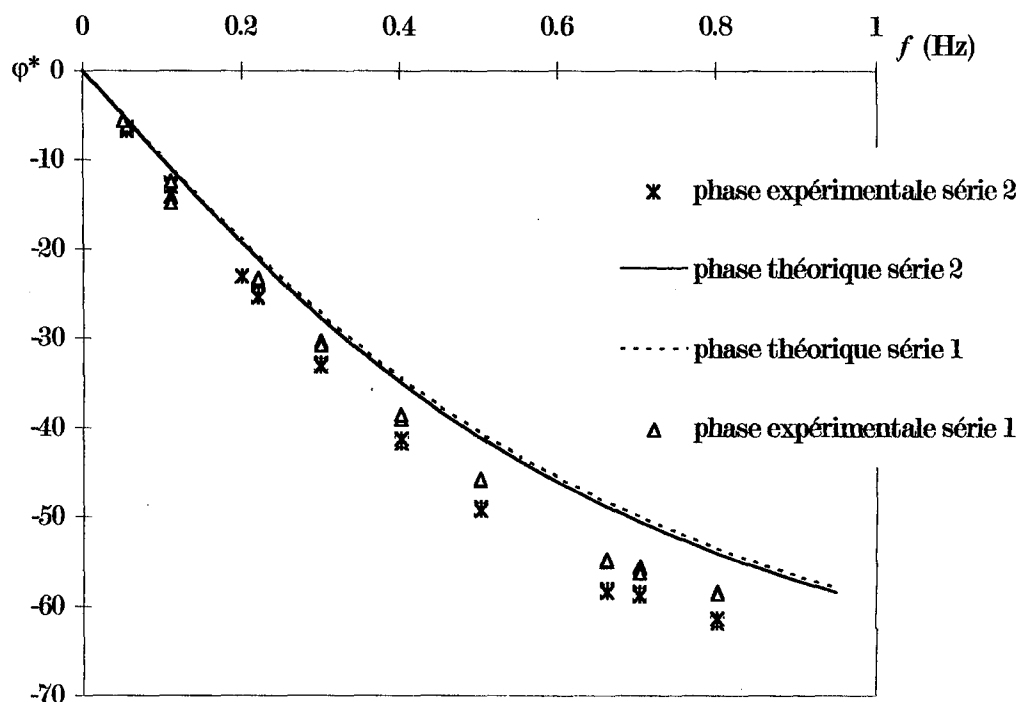


Figure III.48 : Phase φ^* en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.47.

Sur les figures III.49 et III.50, le microtube a un diamètre intérieur de $76.25 \mu\text{m}$ et une longueur de 30.13 mm . La pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre C et l'amplitude de la fluctuation sinusoïdale de pression à l'entrée ΔP_c valent respectivement 113.19 kPa et 5.71 kPa pour la série de mesures n°1 et 110.58 kPa et 5.12 kPa pour la série de mesures n°2.

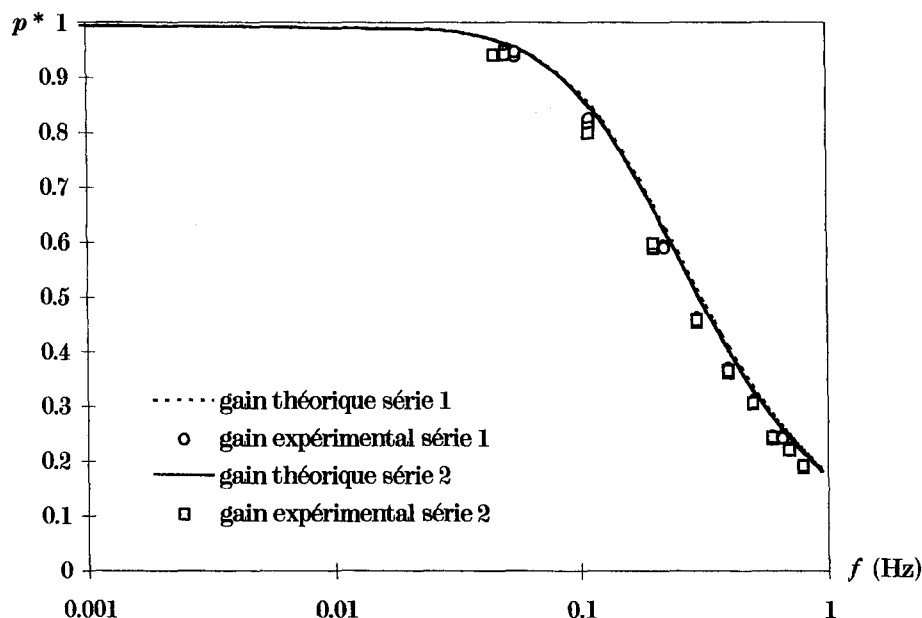


Figure III.49 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

$d_1=76.25 \mu\text{m}$, $L_1=30.13 \text{ mm}$, $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=113.19 \text{ kPa}$.

Série n°1 : $T=23.5^\circ\text{C}$.

Série n°2 : $T=23^\circ\text{C}$.

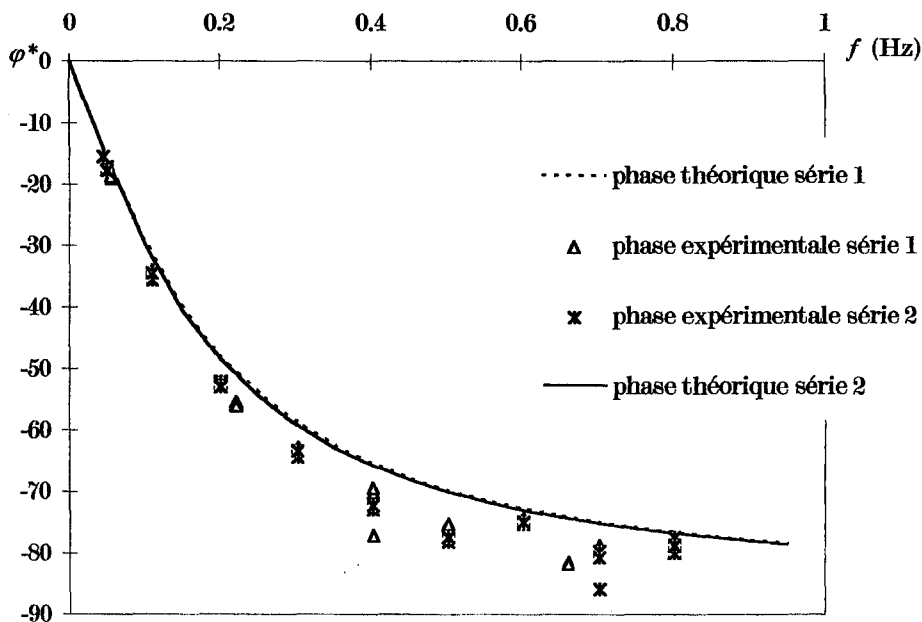


Figure III.50 : Phase φ^* en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.49.

On remarque qu'il existe une bonne reproductibilité des tests. De plus, en ce qui concerne les courbes de gain, on observe une bonne corrélation entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux. Il apparaît un peu moins de cohérence entre les déphasages expérimentaux et théoriques. Il est en effet plus difficile de faire une mesure précise de la phase, cette mesure étant davantage sensible au bruit du signal.

Influence du rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$:

Les figures III.51 et III.52 représentent l'évolution fréquentielle du gain p^* pour un microtube de diamètre intérieur 76.25 μm et de 30.13 mm de long, associé à un minitube de diamètre intérieur 2.5 mm et de 30.5 mm de long. Ces tests ont été effectués avec la même came mais pour des pressions d'alimentation différentes. La pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre C et l'amplitude de la fluctuation de pression à l'entrée ΔP_c valent respectivement 228.2 kPa et 51.6 kPa sur la figure III.51 et 283.86 kPa et 102 kPa sur la figure III.52. Dans le premier cas, le rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ est égal à 22.6%. Dans le second cas, ce rapport est égal à 36%. Plus le rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ augmente, plus on s'attend à une dispersion entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux. En effet, pour un microtube et un minitube de dimensions données, plus le rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ augmente, plus l'hypothèse théorique de petites perturbations est mise en défaut, ce qui peut expliquer les écarts théorie-expérience. De plus, la vitesse instantanée augmente. Ainsi, les termes convectifs dans l'équation de bilan de quantité de mouvement ne sont plus négligeables devant les termes d'accélération. Ceci est à rapprocher des analyses faites sur les lignes de dimensions millimétriques (Caen, 1979). Sur les figures III.51 et III.52, la dispersion entre théorie et expérience n'est pas flagrante. Cependant, comparées à la figure III.49 où $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ vaut 5%, on observe comme prévu une nette augmentation de l'écart entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux.

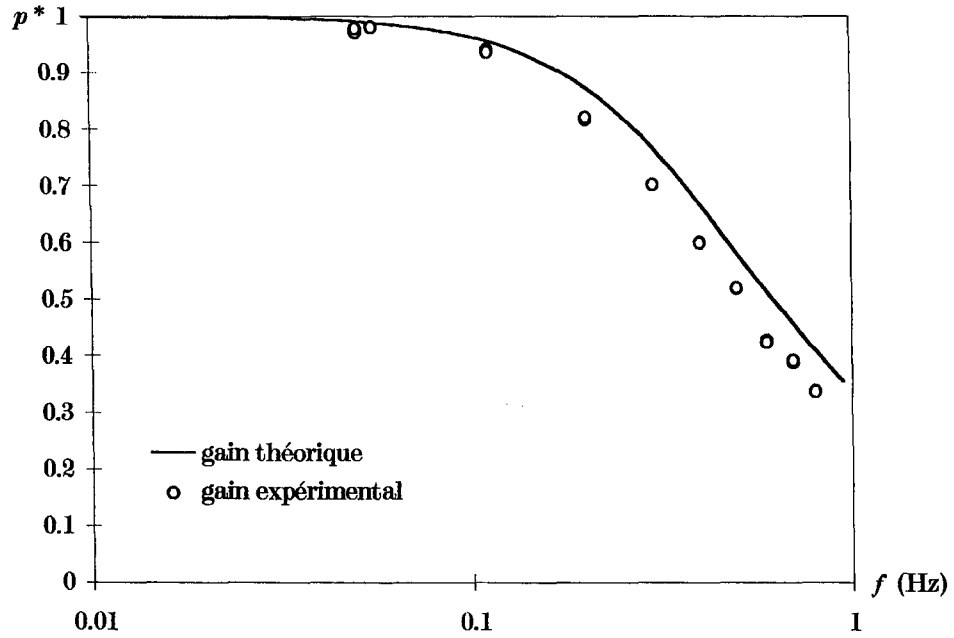


Figure III.51 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

$d_1 = 76.25 \mu\text{m}$, $L_1 = 30.13 \text{ mm}$, $d_2 = 2.5 \text{ mm}$, $L_2 = 30.5 \text{ mm}$,

$\bar{P}_c = 228.20 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 51.6 \text{ kPa}$, $T = 24^\circ\text{C}$.

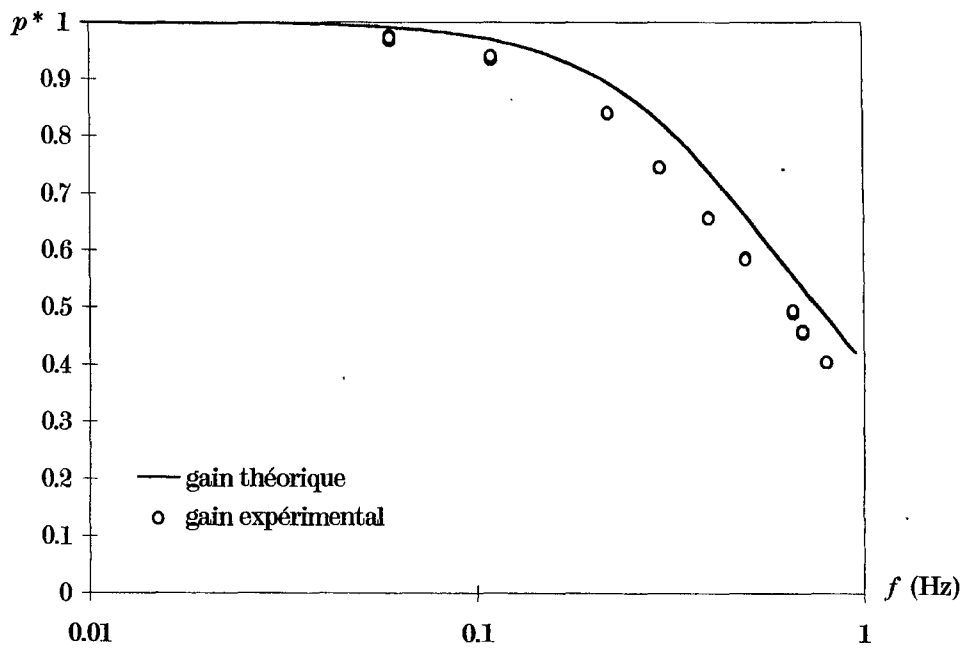


Figure III.52 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

$d_1 = 76.25 \mu\text{m}$, $L_1 = 30.13 \text{ mm}$, $d_2 = 2.5 \text{ mm}$, $L_2 = 30.5 \text{ mm}$,

$\bar{P}_c = 283.86 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 102 \text{ kPa}$, $T = 28^\circ\text{C}$.

Influence de la longueur du minitube L_2 :

La figure III.53 qui représente l'évolution du gain p^* pour un microtube de diamètre intérieur $76.25 \mu\text{m}$ et de 30.13 mm de long, associé à un minitube de diamètre intérieur 2.5 mm et de 15.19 mm de long doit être comparée à la figure III.49. La pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre C et l'amplitude de la fluctuation de pression à l'entrée ΔP_c valent respectivement 113.79 kPa et 5.75 kPa . Plus on diminue la longueur du minitube monté en série, moins il y a d'accord entre la théorie et l'expérience. On peut émettre l'hypothèse que pour une pression moyenne et une amplitude des fluctuations de pression données, si la longueur du minitube diminue, la longueur d'établissement qui est représentative de la place occupée par les effets d'entrée n'est plus négligeable devant la longueur du minitube. L'hypothèse d'ondes planes est alors mise en défaut.

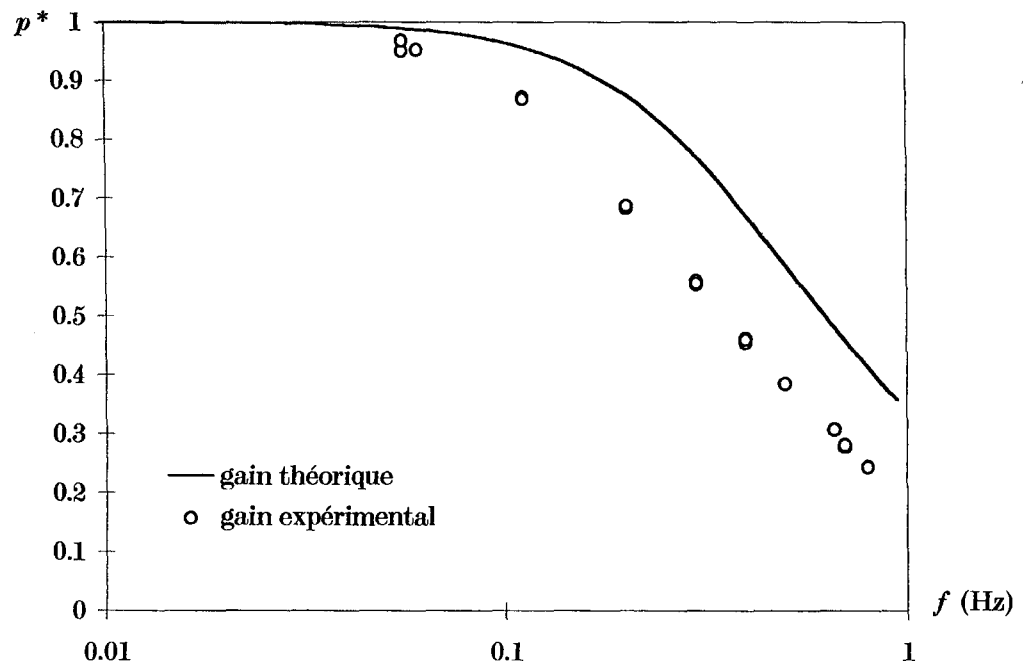


Figure III.53 : Influence de la longueur du minitube.

$d_1 = 76.25 \mu\text{m}$, $L_1 = 30.13 \text{ mm}$, $d_2 = 2.5 \text{ mm}$, $L_2 = 15.19 \text{ mm}$,

$\bar{P}_c = 113.79 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 5.75 \text{ kPa}$, $T = 23^\circ\text{C}$.

3.4.3.2.2. Microcanaux montés en parallèle.

On a également étudié l'influence des paramètres $\bar{P}_c$, ΔP_c et L_5 , où L_5 est la longueur du minitube monté en série, sur l'évolution fréquentielle du gain p^* et de la phase φ^* , pour quatre microtubes de diamètre intérieur $52.5 \mu\text{m}$ et respectivement de 30.17 mm, 30.2 mm, 30.18 mm et 30.1 mm de long, montés en parallèle. Ces microcanaux sont associés en série à un minitube de 2.5 mm de diamètre intérieur.

On trace sur les figures III.54 et III.55 l'évolution fréquentielle du gain p^* et de la phase φ^* . La pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre C et l'amplitude de la fluctuation de pression ΔP_c valent 108.77 kPa et 7.24 kPa. La concordance entre les gains théorique et expérimental est encore satisfaisante alors qu'on note une moins bonne corrélation entre la phase théorique et expérimentale.

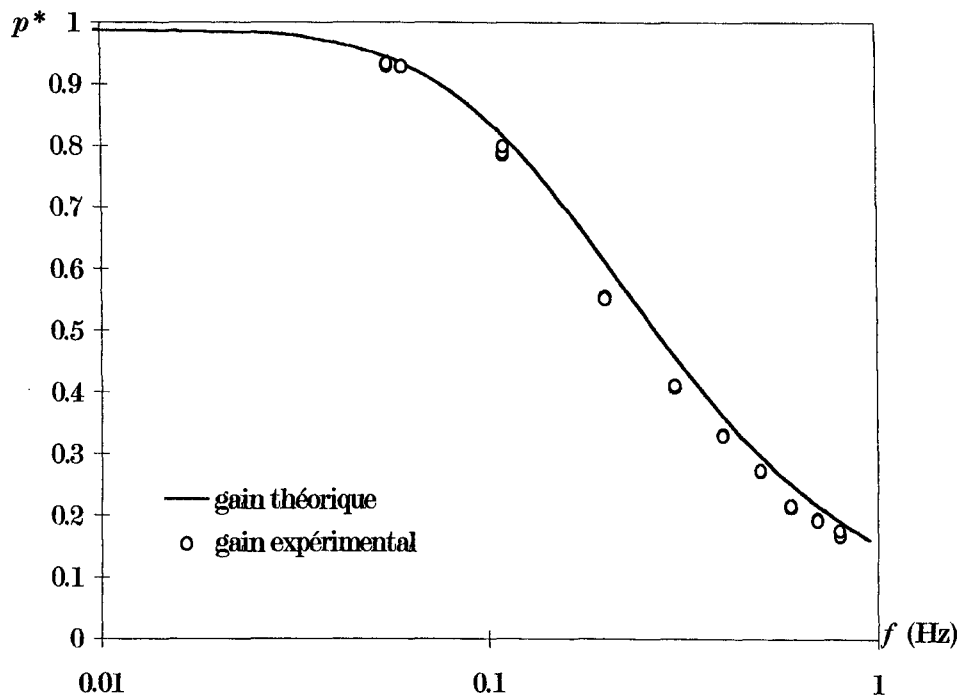


Figure III.54 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

$L_5 = 30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c = 108.77 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 7.24 \text{ kPa}$, $T = 24^\circ\text{C}$.

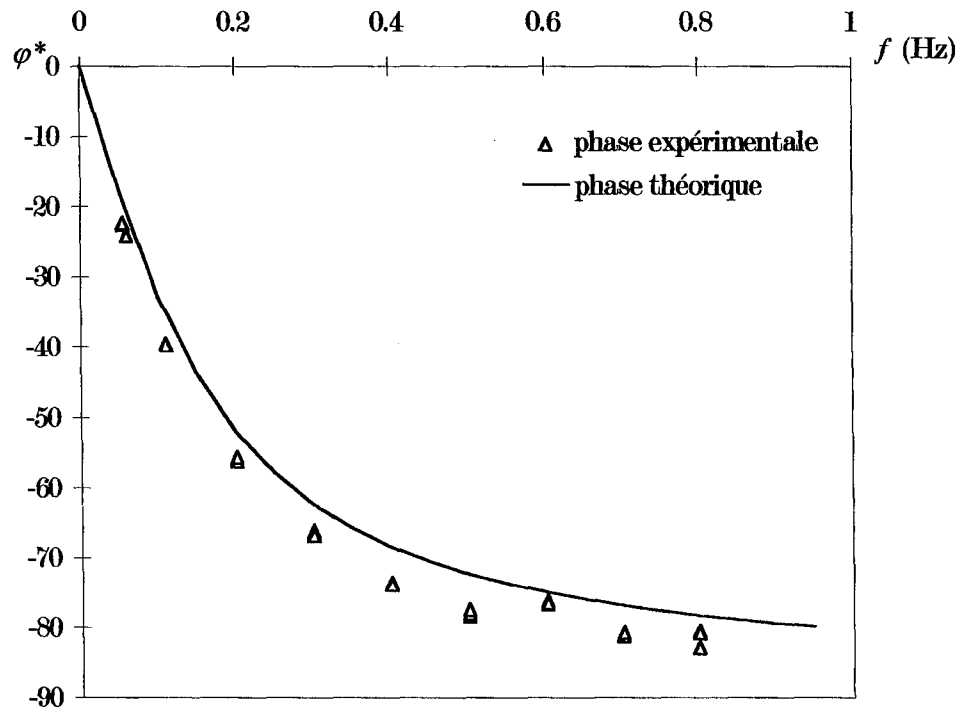


Figure III.55 : Phase φ^* en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.54.

Influence du rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$:

Afin de mettre en évidence l'influence des amplitudes de fluctuations de pression d'entrée, les figures III.56, III.57 et III.58 représentent l'évolution du gain p^* en fonction de la fréquence pour une même pression moyenne et pour des amplitudes de fluctuations d'entrée différentes. Dans les trois cas de figure, la pression moyenne $\bar{P}_c$ vaut 192 kPa. Le rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ vaut respectivement 15% sur la figure III.56, 28% sur la figure III.57, et 37.4% sur la figure III.58.

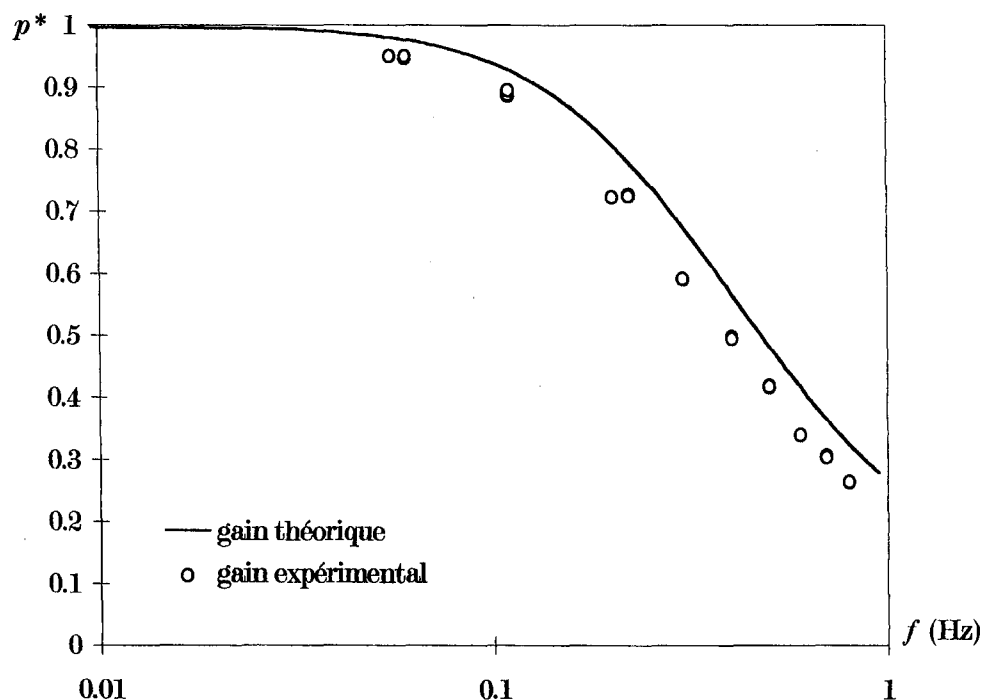


Figure III.56 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

$L_s=30.5$ mm, $\bar{P}_c=192.3$ kPa, $\Delta P_c=28.7$ kPa, $T=22^\circ\text{C}$.

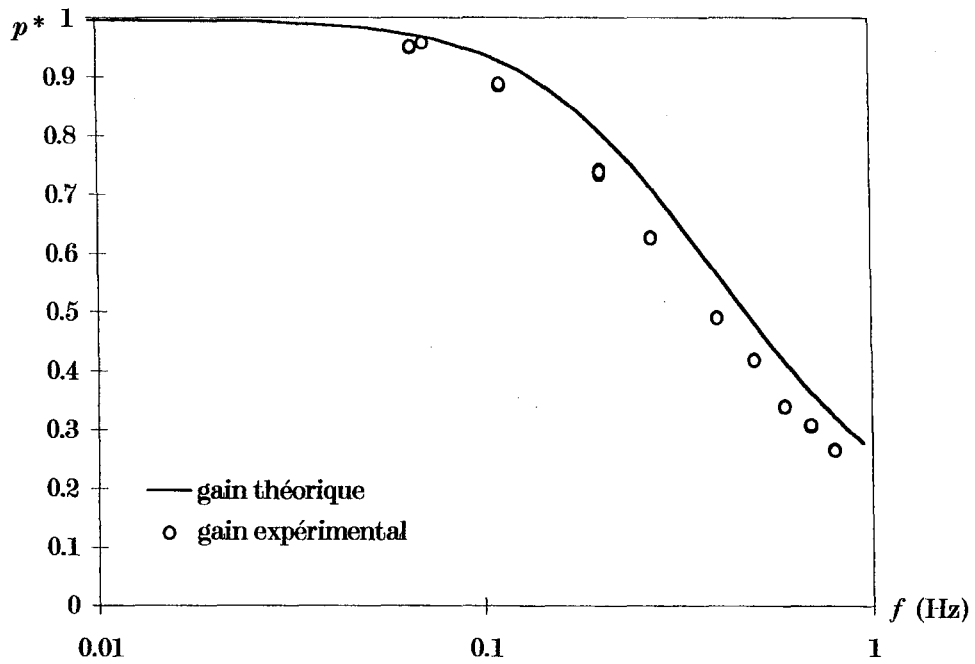


Figure III.57 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.56 avec

$$\bar{P}_c = 191.72 \text{ kPa}, \Delta P_c = 53.8 \text{ kPa}, T = 22^\circ\text{C}.$$

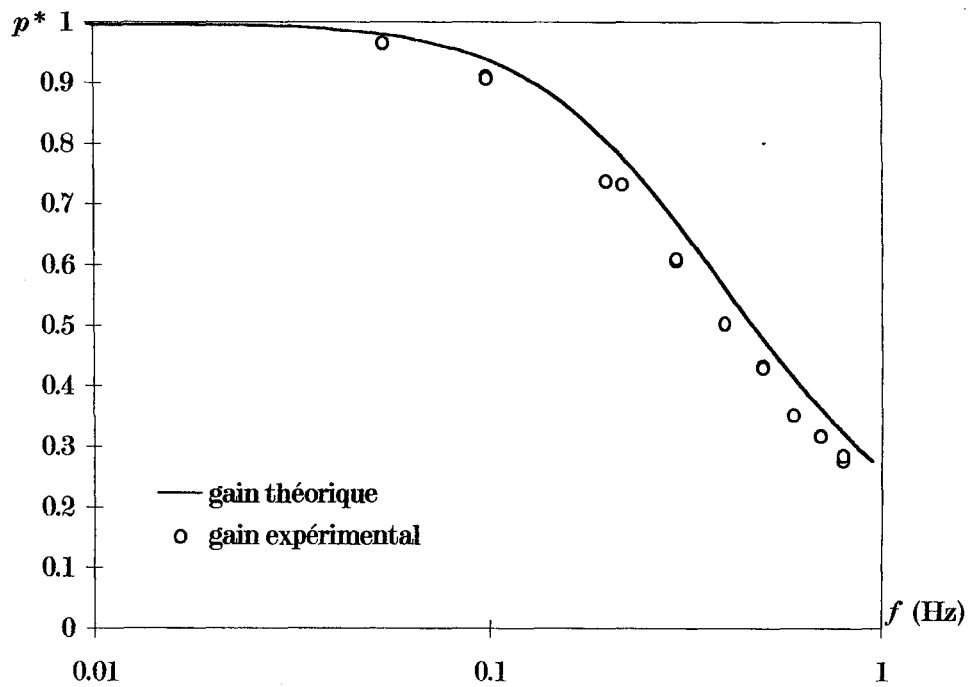


Figure III.58 : Gain p^* en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.56 avec

$$\bar{P}_c = 191.64 \text{ kPa}, \Delta P_c = 71.2 \text{ kPa}, T = 24^\circ\text{C}.$$

Que ce soit dans le cas d'un microtube seul ou de quatre microtubes montés en parallèle, les courbes de gain ne nous permettent pas de conclure quant à l'influence du rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$. En effet, il est délicat de déduire que l'écart entre théorie et expérience est dû à l'influence du rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ (comme on s'y attendrait) ou à la dispersion des mesures. On s'est donc intéressé à l'évolution de la pression moyenne $\bar{P}_c$ à l'amont des microtubes montés en parallèle et à l'évolution de la pression moyenne $\bar{P}_s$ à l'aval du minitube monté en série. On conserve les mêmes paramètres que dans les trois figures précédentes. Ces évolutions sont tracées sur les figures III.59, III.60, et III.61.

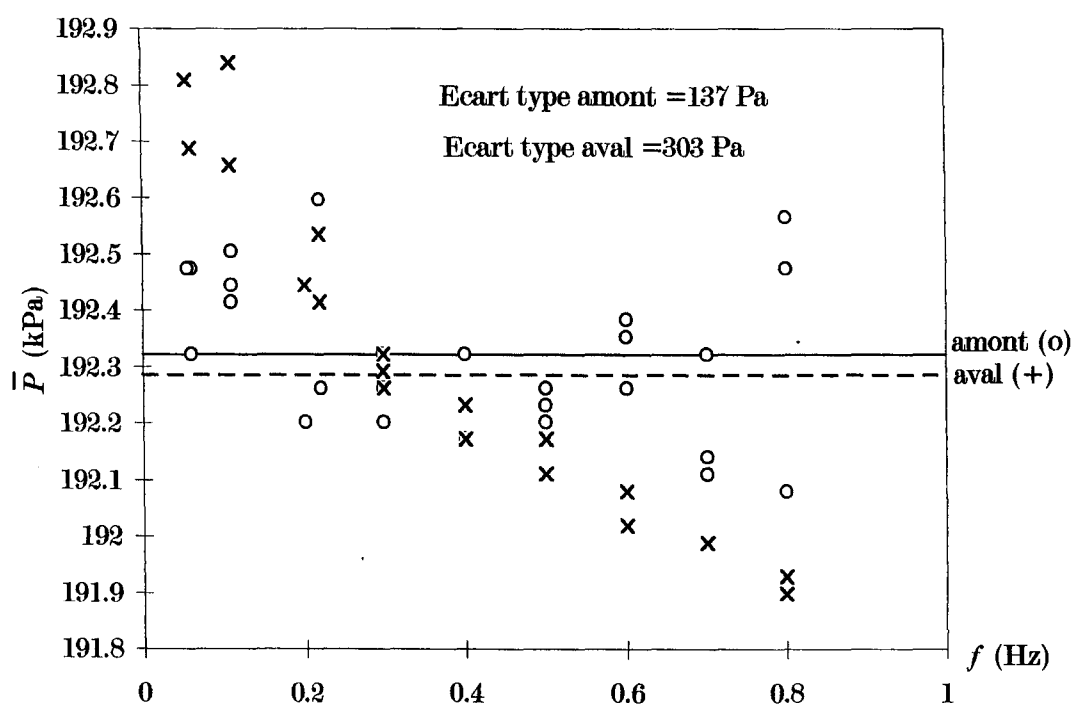


Figure III.59 : Evolution des pressions moyennes en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.56 avec $\bar{P}_s = 192.28$ kPa.

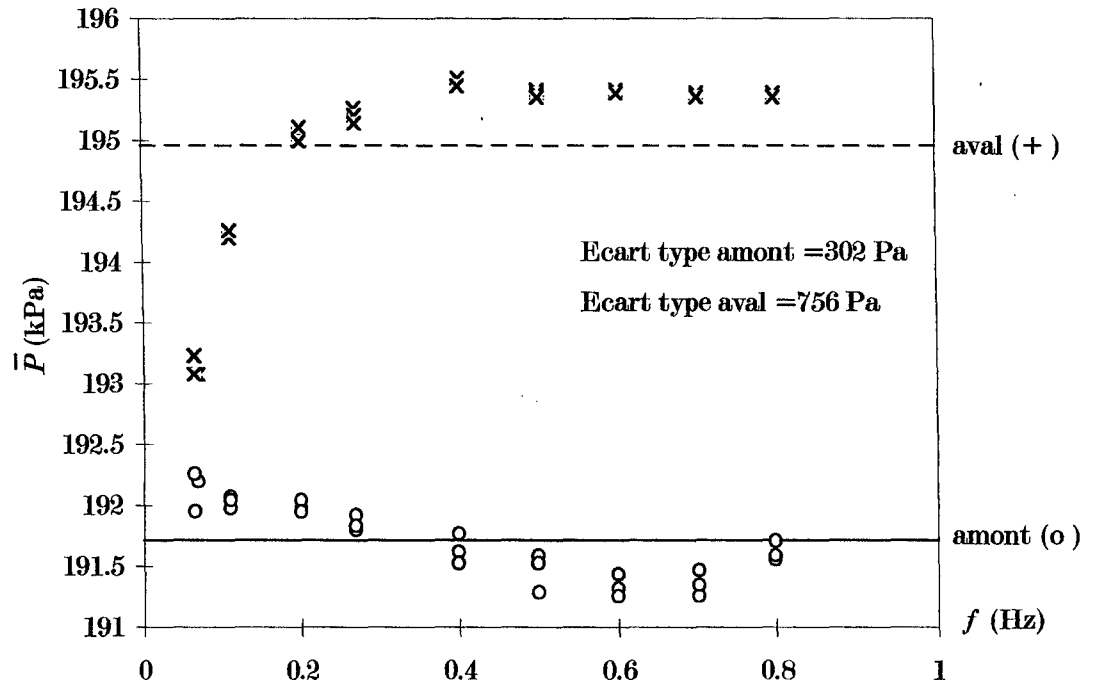


Figure III.60 : Evolution des pressions moyennes en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.57 avec $\bar{P}_s = 194.96$ kPa.

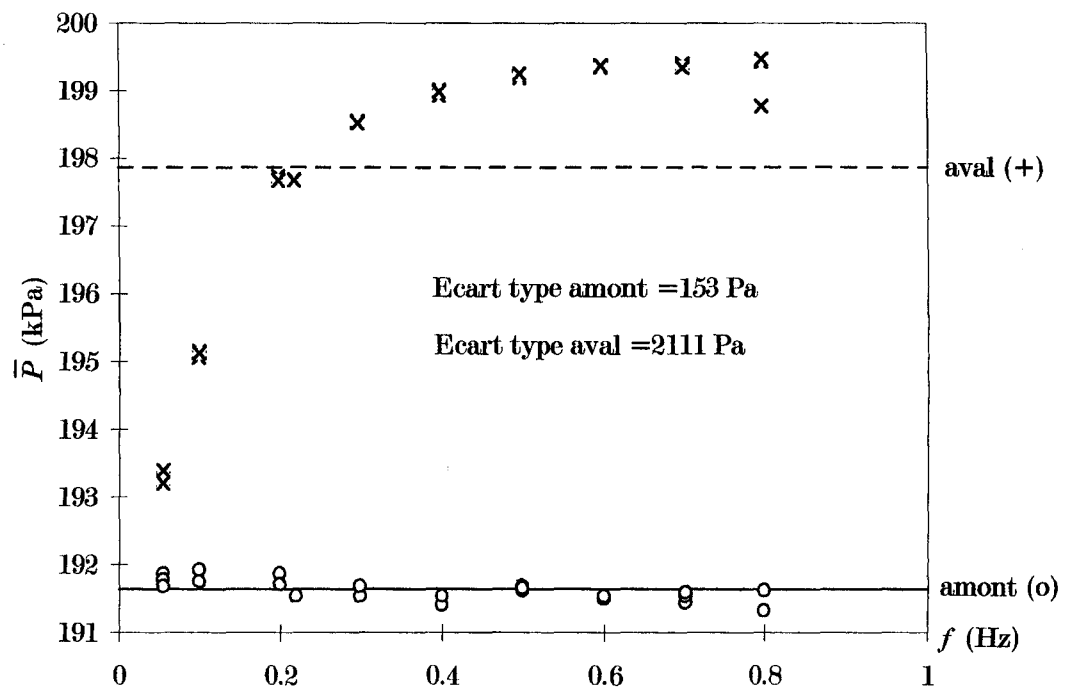


Figure III.61 : Evolution des pressions moyennes en fonction de la fréquence.

Mêmes données que pour la figure III.58 avec $\bar{P}_s = 197.87$ kPa

L'augmentation du rapport $\frac{\Delta P_c}{\bar{P}_c}$ entraîne une augmentation de la pression moyenne de sortie. Cette augmentation serait vraisemblablement due aux effets non-linéaires induits par une augmentation des vitesses fluctuantes, lorsqu'on augmente les amplitudes des fluctuations de pression d'entrée. Ces effets non-linéaires se manifestent surtout au niveau des changements de section (Caen et Piquemal, 1978). Sur les courbes présentées, l'augmentation maximale de pression moyenne de sortie est de l'ordre de 7 kPa. On serait en présence d'un phénomène de transfert de quantité de mouvement de l'état fluctuant à l'état moyen. En théorie, ces effets non-linéaires sont traduits par la présence des termes convectifs dans l'équation de quantité de mouvement qui sont négligés dans notre modèle.

Influence de la longueur du minitube L_5 :

Les figures III.62 et III.63 illustrent l'influence de la longueur du minitube L_5 sur l'évolution fréquentielle du gain p^* . La pression moyenne $\bar{P}_c$ dans la chambre C et l'amplitude des fluctuations de pression ΔP_c valent 111.51 kPa et 7.66 kPa pour la figure III.62 et 108.46 kPa et 7.16 kPa pour la figure III.63. La longueur du minitube vaut respectivement 21.3 mm et 15.19 mm. On note à nouveau que la diminution de la longueur L_5 entraîne une augmentation de l'écart entre les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux, l'hypothèse d'ondes planes étant mise en défaut.

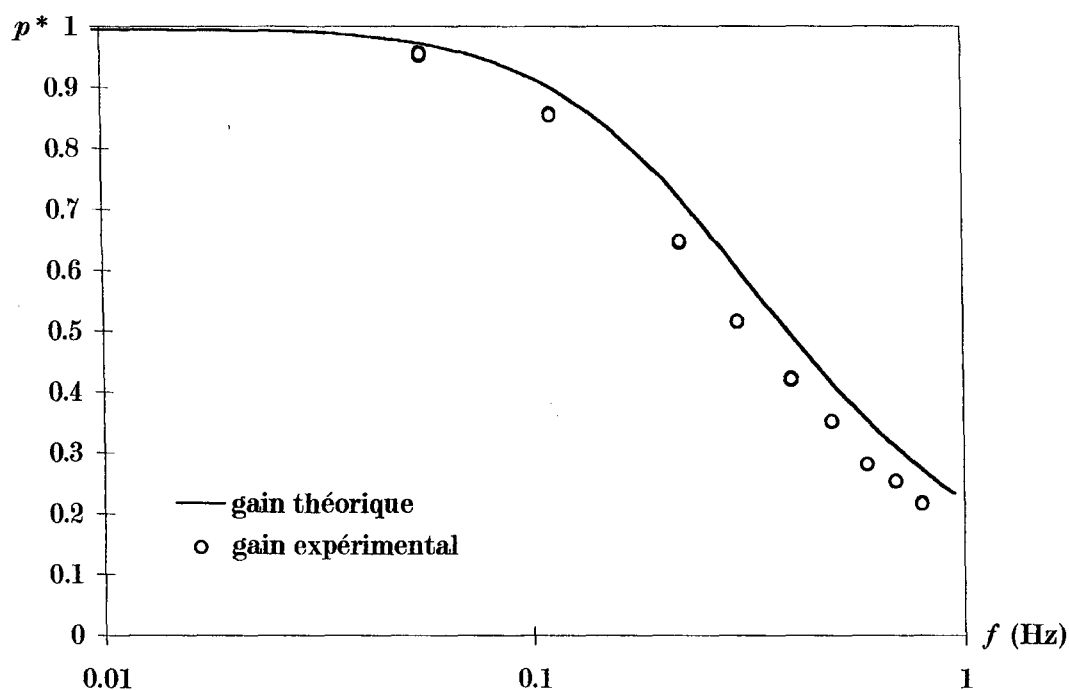


Figure III.62 : Influence de la longueur du minitube.

$$L_5 = 21.3 \text{ mm},$$

$$\bar{P}_c = 111.51 \text{ kPa}, \Delta P_e = 7.66 \text{ kPa}, P_a = 0.998 \text{ bars}, T = 24^\circ\text{C}.$$

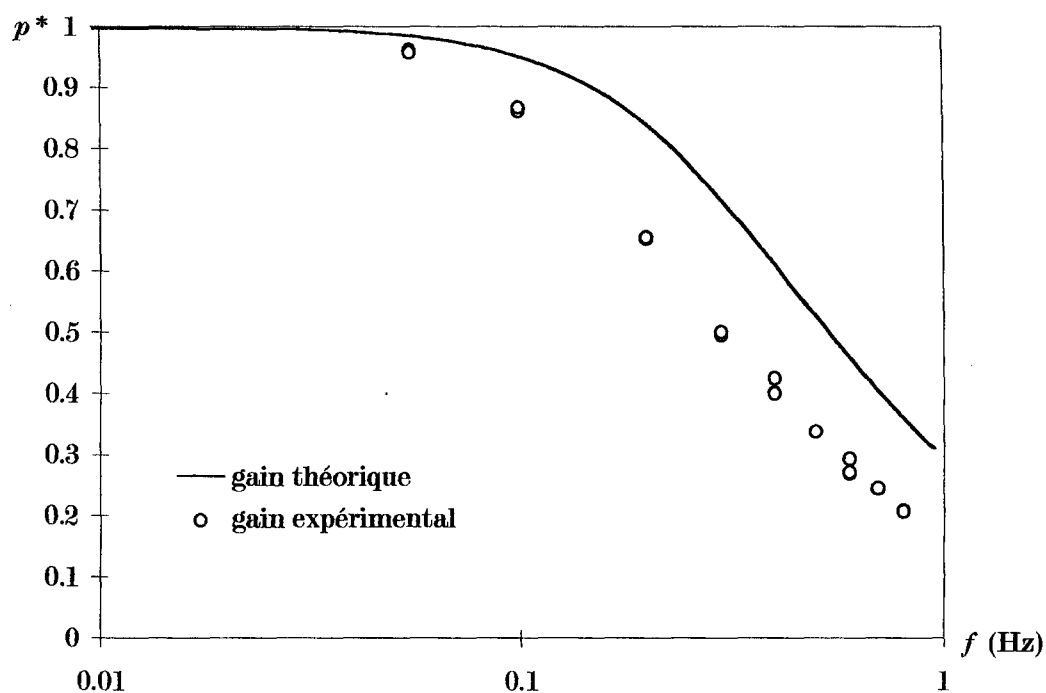


Figure III.63 : Influence de la longueur du minitube.

$$L_5 = 15.19 \text{ mm}$$

$$\bar{P}_c = 108.46 \text{ kPa}, \Delta P_e = 7.16 \text{ kPa}, P_a = 0.998 \text{ bars}, T = 24^\circ\text{C}.$$

4. Conclusion.

4.1. Etude théorique.

Nous avons présenté dans ce chapitre une première modélisation d'un écoulement gazeux non permanent dans des microcanaux de section rectangulaire. Le premier objectif était de mettre en évidence l'influence du glissement sur les profils de vitesse et de température fluctuantes instantanées et sur la réponse fréquentielle d'une ligne, puis de deux lignes montées en série et enfin de n lignes montées en parallèle.

A l'instar du régime permanent, la non prise en compte du glissement à la paroi conduit à sous-estimer les amplitudes des fluctuations de débit et de température. En ce qui concerne la réponse fréquentielle d'une et de deux lignes, les résultats théoriques prouvent également que la non prise en compte du glissement revient à sous-estimer la bande passante et à surestimer le déphasage des signaux de pression. On a également montré que l'association d'un microcanal et d'un canal de dimensions millimétriques tend à décaler les caractéristiques de gain p^* vers de plus basses fréquences. Pour diminuer cette atténuation du signal tout en conservant l'effet du glissement, il est possible d'associer à l'amont du canal millimétrique plusieurs microcanaux montés en parallèle.

D'un autre côté, on s'est intéressé au comportement de microcanaux de section lentement variable. Dans un premier temps, on a montré que ces micro-éléments convergents-divergents n'avaient pas un comportement fondamentalement différent de celui de leurs homologues de dimensions millimétriques. Toutefois, la non prise en compte du glissement tend à sous-estimer la bande passante du micro-élément. Par contre, en ce qui concerne la transmission de fluctuations de pression, on a observé un effet diode différent de celui rencontré dans les systèmes millimétriques et submillimétriques.

4.2. Etude expérimentale.

Les résultats expérimentaux présentés ici constituent une première banque de données sur les écoulements pulsés dans les microcanaux. Que l'on soit dans le

cas d'un microtube ou de plusieurs microtubes montés en parallèle, il apparaît une bonne corrélation entre les prédictions théoriques du gain et les résultats expérimentaux. On observe par contre une moins bonne concordance entre les résultats sur la phase théorique et expérimentale. Afin de diminuer cette dispersion, il est nécessaire d'améliorer la qualité du signal généré : il convient donc de diminuer les frottements mécaniques et de rechercher un meilleur état de surface des cames.

Les résultats expérimentaux nous permettent également de montrer, à travers l'influence de la longueur du minitube, la limite de l'hypothèse d'ondes planes. Plus la longueur du minitube diminue, plus l'écart entre théorie et expérience augmente.

Enfin, les résultats présentés ici portent sur des microtubes de section circulaire et sur l'écoulement pulsé de l'air. La prochaine étape consistera à tester des microcanaux de section rectangulaire. La figure III.64 compare l'évolution fréquentielle du gain p^* d'un seul microcanal rectangulaire et de 65 microcanaux rectangulaires montés en parallèle.

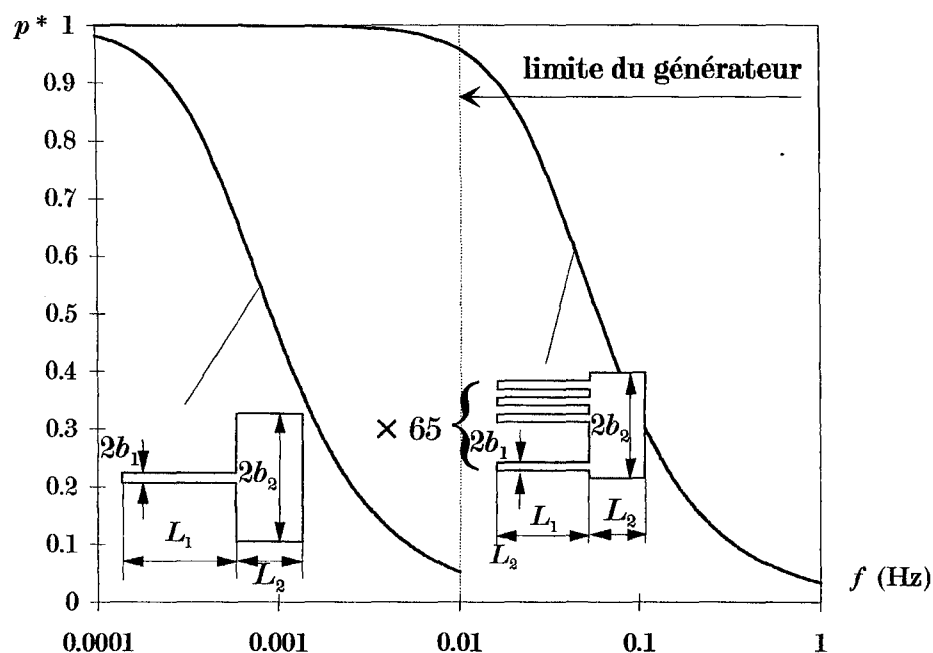


Figure III.64 : Comparaison des gains théoriques d'un microcanal rectangulaire et de 65 microcanaux rectangulaires montés en parallèles.

$$L_1 = 10 \text{ mm}, L_2 = 5 \text{ mm}, 2h_1 = 1.5 \text{ } \mu\text{m}, 2h_2 = 100 \text{ } \mu\text{m}, a_1 = 0.075, a_2 = 0.05.$$

On constate qu'avec l'actuel générateur de fréquences, on pourra dans le cas de l'association de 65 microcanaux, effectuer des mesures en régime glissant, le nombre de Knudsen étant ici de l'ordre de 0.04. D'autre part, on pourra encore augmenter les effets de raréfaction en utilisant d'autres gaz que l'air. Ainsi, avec l'hélium, sous des conditions moyennes proches des conditions atmosphériques, le nombre de Knudsen est multiplié par 3, du fait du changement de la viscosité μ et de la constante du gaz.

Chapitre IV

Conclusion et Perspectives.

Conclusion et perspectives.

Le mémoire présenté ici est axé sur les écoulements compressibles de gaz dans les microcanaux rectangulaires, en régime permanent et pulsé.

Dans la plupart des études théoriques menées sur les écoulements de gaz dans les microcanaux, l'écoulement est assimilé à un écoulement plan entre plaques parallèles et les conditions aux limites sont d'ordre 1. Afin de prendre en compte la géométrie réelle de la section, on a proposé une nouvelle modélisation de l'écoulement dans des microcanaux rectangulaires, avec des conditions aux limites d'ordre 2 telles que celles proposées par Deissler. Les principales constatations sont les suivantes :

- la non prise en compte des termes d'ordre 2 conduit à sous-estimer le débit,
- le rapport de forme de la section joue un rôle significatif sur l'influence des termes d'ordre 2.

Par ailleurs, une analyse bibliographique nous a permis de mettre en évidence le manque de résultats sur les écoulements non permanents de gaz dans les microcanaux. Les micropompes fonctionnant en régime pulsé, nous nous sommes intéressés aux écoulements pulsés de gaz dans les microcanaux de section rectangulaire.

Nous avons proposé un outil d'analyse de la transmission des fluctuations de pression dans ces microcanaux.

L'influence des différents paramètres géométriques sur le comportement dynamique d'un microcanal a été étudiée mais l'accent a été surtout porté sur le rôle joué par le glissement.

On a montré que la non prise en compte du glissement conduit à sous-estimer les amplitudes du débit massique fluctuant et de la température fluctuante, de même que le gain et la phase des signaux de pression. On a présenté également une réduction de notre modèle qui nous a permis d'obtenir des outils simplifiés, aisément intégrables dans une approche système.

Sur le plan expérimental, on a vu qu'il était difficile d'accéder à une mesure directe de la pression fluctuante dans le microcanal, sans perturber l'écoulement. On a constaté que ce problème pouvait être résolu en associant au microcanal un minicanal à l'extrémité duquel on place le capteur de pression. Mais ceci a pour effet de décaler la bande passante de l'ensemble vers de très basses fréquences. La conception d'un générateur à basses fréquences et l'association en parallèle de plusieurs microcanaux à l'amont du minicanal, nous ont permis d'obtenir nos premiers résultats expérimentaux. Ils sont relatifs à des écoulements pulsés d'air dans des microtubes de section circulaire, dont le diamètre est de quelques dizaines de microns.

On a montré qu'il existait une bonne corrélation entre les gains théorique et expérimental. En ce qui concerne les phases, on a constaté une moins bonne concordance entre théorie et expérience, celles-ci étant plus sensibles à la qualité du signal généré.

A l'issue de ce travail, de nombreuses perspectives apparaissent.

D'une part, nous avons commencé à nous intéresser au problème de la forme réelle de la section des microcanaux. Comme nous l'avons vu, les techniques de micro-usinage sur support silicium nous permettent d'obtenir des sections rectangulaires mais également trapézoïdales, voire triangulaires. Le problème perdant alors une symétrie géométrique, on n'obtient plus de solution analytique. On cherche dans ce cas une solution approchée de l'écoulement glissant en utilisant des méthodes variationnelles.

D'autre part, afin de mettre en évidence expérimentalement l'influence des termes d'ordre 2 dans les conditions aux limites, on souhaite mesurer le débit dans des microcanaux de section rectangulaire ayant un rapport de forme élevé.

Quant aux expériences sur les écoulements pulsés, en associant plusieurs microcanaux rectangulaires en parallèle et en jouant sur la nature du gaz, on compte effectuer des mesures en régime glissant avec l'actuel générateur à basses fréquences. Il est également prévu de compléter l'analyse expérimentale des effets non linéaires liés à l'amplitude des fluctuations de pression. Enfin, on complètera notre approche fréquentielle en étudiant des microcanaux soumis à des fluctuations de pression autres que sinusoïdales.

Bibliographie.

- ADKINS, D. R. and WONG, C.C. (1998). Development of an electromagnetically actuated mercury microvalve. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 133-137.
- ALBERTONI, S., CERCIGNANI, C., and GOTUSSO, L. (1963). Numerical evaluation of the slip coefficient. *The Physics of Fluids*, 6, 993-996.
- AMEEL, T. A., WARRINGTON, R. S., WEGENG, R. S., and DROST, M. K. (1997). Miniaturization technologies applied to energy systems. *Energy Conversion and Management*, 38(10-13), 969-982.
- ARKILIC, E. B., and BREUER, K. S. (1993). Gaseous flow in small channels. *AIAA Paper*, 1-7.
- ARKILIC, E. B. (1994). Gaseous flow in micron-sized channels., *Master Thesis*, Massachusetts Institute of Technology., Cambridge, MA.
- ARKILIC, E. B., SCHMIDT, M. A. and BREUER, K. S. (1996). TMAC Measurement in silicon micromachined channels. *Proceedings of the 20th Symposium on Rarefied Gas Dynamics*, Beijing, China, 1-5.
- ARKILIC, E. B. and SCHMIDT, M. A. (1997). Gaseous slip flow in long microchannels. *Journal of microelectromechanical system*, 6(2), 167-178.
- ARKILIC, E.B. (1997). Measurement of the mass flow and tangential momentum accommodation coefficients in silicon micromachined channels. *Thesis*, FDRL TR 97-1, Massachusetts Institute of Technology., Cambridge, MA.
- ASHAUER, M., GLOSCHE, H., HEDRICH, F., HEY, N., SANDMAIER, H. and LANG, W. (1998). Thermal flow sensor for liquids and gases. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 427-432.
- ATHAVALE, M., LI, H., PRZEKOWAS, A., PIEKARSKI, B., ZETO, R. and TENNEY, S. (1998). Modeling 3-D fluid flow for a MEMS laminar proportional amplifier. *Technical Proceedings of the First International Conference on Modelling and Simulation of Microsystems Semiconductors, Sensors and Actuators*. California, USA, 522-527.
- AUBERT, C., COLIN, S. and CAEN, R. (1998). Unsteady gaseous flows in tapered microchannels. *Technical Proceedings of the First International Conference on Modeling and Simulation of Microsystems, Semiconductors, Sensors and Actuators*. California, USA, 486-491.
- AUBERT, C., MAS, I. and COLIN, S. (1997). Propagation d'ondes de pression dans les microcanaux de section lentement variable. *13^{ème} Congrès Français de Mécanique*, Poitiers, 75-78.
- BABAEI, J. H., KWOK, C. Y. and HUANG, R. S. (1998). An integrable nozzle for monolithic microfluidic devices. *Sensors and Actuators A*, 65, 221-227.

BARDELL, R. L., SHARMA, N. R., FORSTER, F. K., AFROMOWITZ, M. A. and PENNEY, R. J. (1997). Designing high-performance micropumps based on no-moving-parts valves. *ASME Microelectromechanical Systems (MEMS)*, DSC-62/HTD-354, 47-53.

BARRON, R. F., WANG, X. M. and WARRINGTON, R. O. (1996). Evaluation of the eigenvalues for the Graetz problem in slip-flow. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 23(4), 563-574.

BARRON, R. F., WANG, X. M., AMEEL, T. A. and WARRINGTON, R. O. (1997). The Graetz problem extended to slip-flow. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 40(8), 1817-1823.

BART, S. F., TAVROW, L. S., MEHREGANY, M., and LARIG, J. H. (1990). Microfabricated electrodynamic pumps. *Sensors and Actuators*, A21-A23, 193-197.

BESKOK, A., and KARNIADAKIS, G. E. (1994). Simulation of heat and momentum transfer in complex microgeometries. *Journal of Thermophysics and Heat Transfer*, 8, 647-655.

BESKOK, A., and KARNIADAKIS, G. E. and TRIMMER, W. (1995). Rarefaction, compressibility and thermal creep effects in gas microflows. *The Winter Annual Meeting of ASME*, San Francisco.

BESKOK, A., KARNIADAKIS, G. E., and TRIMMER, W. (1996). Rarefaction and compressibility effects in gas microflows. *Journal of Fluids Engineering*, 118, 448-456.

BESTMAN, A. R., IKONWA, I. O., and MBELEDOGU, I. U. (1995). Transient slip flow. *International Journal of Energy Research*, 19(3), 275-277.

BOSCH, D., HEIMHOFER, B., MÜCK, G., SIEDEL, H., THUMSER, U., and WELSER, W. (1993). A silicon microvalve with combined electromagnetic/electrostatic actuation. *Sensors and Actuators A* (37-38), 684-692.

BOUROUINA, T., and GRANDCHAMP, J. P. (1996). Modeling micropumps with electrical equivalent networks. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 6, 398-404.

BROCHARD, J. (1963). Cours de Physique à l'usage de la licence. Thermodynamique. Masson & Compagnie, Editeurs, Paris.

CAEN, R. et PIQUEMAL, J. (1978). Errors in differential pressure flowmeters due to pressure fluctuations. *Flow Measurement of Fluids, Proceedings of FLOMEKO, IMEKO-Conference on Flow Measurement of Fluids*, Groningen, The Netherlands, 229-232.

CAEN, R. (1979). Contribution à l'étude des écoulements instationnaires dans les circuits pneumatiques. Applications à la réponse fréquentielle d'un amplificateur fluide analogique., Doctorat d'Etat, Institut National Polytechnique de Toulouse, Toulouse.

CAEN, R., MAS, I., COLIN, S. (1996). Ecoulements non permanents dans les microcanaux : réponse fréquentielle des microtubes pneumatiques. *C.R.Acad.Sc., Série II.b*, 323, 805-812.

CANTIER, N. (1998). Le micro-usinage du silicium. *Projet 80 heures*. Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse.

CARMONA, M., MARCO, S., SAMITIER, J., and MORANTE, J. R. (1996). Dynamic simulations of micropumps. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 6, 128-130.

CARROZZA, M. C., CROCE, N., MAGNANI, B., and DARIO, P. (1995). A piezoelectric-driven stereolithography-fabricated micropump. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 5, 177-179.

CHAPMAN, S., and COWLING, T. G. (1939). *The mathematical theory of non-uniform gases*, University Press, Cambridge.

CHEN, C. S., LEE, S. M., and SHEU, J. D. (1998). Numerical analysis of gas flow in microchannels. *Numerical Heat transfer, Part A*, 33, 749-762.

CHO, C., KIM, J., CHOI, B.G., KIM, D., CHOI, H. and CHO, D.D. (1998). Silicon-micromachined vortex-controlled thrusters. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 125-132.

CHOI, S. B., BARRON, R. F., and WARRINGTON, R. O. (1991). Fluid flow and heat transfer in microtubes. *ASME Paper*, DSC-32, 123-133.

CHU, W. K. H. (1996). Stokes slip flow between corrugated walls. *Zeitschrift für Angewandte mathematik und Physik*, 47(4), 591-599.

COLIN, S., BONNET, A., and CAEN, R. (1996). A new high supply pressure pneumatic flapper-nozzle with linear behavior. *ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control*, 118(2), 259-266.

COLIN, S., AUBERT, C. and CAEN, R. (1998). Unsteady gaseous flows in rectangular microchannels: frequency response of one or two pneumatic lines connected in series. *European Journal of Mechanics, B/Fluids*, 17(1), 79-104.

COLIN, S., ANDUZE, M. and CAEN, R. (1998). A pneumatic frequency generator for experimental analysis of unsteady microflows. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 231-238.

COMOLET, R. (1982). Mécanique expérimentale des fluides. Tome II, Dynamique des fluides réels. 3^{ème} édition, Masson, Paris.

DAT, J., PIQUEMAL, J. and CAEN, R. (1972). A frequency study of pneumatic convergent and divergent lines. *IVth International Fluidics Conference*, Varna, Bulgarie.

DEISSLER, R. G. (1964). An analysis of second-order slip flow and temperature-jump boundary conditions for rarefied gases. *International journal of Heat and Mass Transfer*, 7, 681-694.

DESHPANDE, M., GILBERT, J.R., BARDELL, R.L. and FORSTER, F.R. (1998). Design analysis of no-moving-parts valves for micropumps. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 153-158.

DORREPAAL, J. M. (1993). Slip flow in converging and diverging channels. *Journal of Engineering Mathematics*, 27(4), 343-356.

D'SOUZA, A. F., and OLDENBURGER, R. (1964). Dynamic response of fluid lines. *Journal of Basic Engineering*, 589-598.

EBERT, W. A., and SPARROW, E. M. (1965). Slip flow in rectangular and annular ducts. *Journal of Basic Engineering*, 87, 1018-1024.

ESASHI, M., SHOJI, S., and NAKANO, A. (1989). Normally closed microvalve and micropump fabricated on a silicon wafer. *Sensors and Actuators A*, 20, 163-169.

FORSTER, F. K., BARDELL, R. L., AFROMOWITZ, M. A., SHARMA, N. R. and BLANCHARD, A. (1995). Design, fabrication and testing of fixed-valve micropumps. *Proceedings of the ASME Fluids Engineering Division*, FED-234, 39-44.

FUNK, J. E., and ROBE, T. R. (1969). Transients in pneumatic transmission lines subjected to large pressure changes. *ASME Paper, Applied Mechanics and Fluids Engineering Conference*, Evanston, 69-FLCS-42, 1-12.

FURLAN, R., and ZEMEL, J. N. (1996). Behavior of microfluidic amplifiers. *Sensors and Actuators A*, 51, 239-246.

GAD EL HAK, M. (1995). Questions in fluid mechanics: Stokes' hypothesis for a Newtonian, isotropic fluid. *Journal of Fluids Engineering*, 117, 3-5.

GAD EL HAK, M. (1998). The Fluid Mechanics of Microdevices. Manuscript based on the Fourteenth Freeman Lecture presented at the 1998 ASME/WAM. Soumis au *Journal of Fluids Engineering*.

GALAMBOS, P. and FORSTER, F. (1998). An optical micro-fluidic viscosimeter. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 187-191.

- GASS, V., VAN DER SCHOOT, B. H., JEANNERET, S., and de ROOIJ, N. F. (1993). Micro liquid handling using a flow-regulated silicon micropump. *Micromechanics.*, 214-215.
- GASS, V., VAN DER SCHOOT, B. H., JEANNERET, S., and de ROOIJ, N. F. (1994). Integrated flow-regulated silicon micropump. *Sensors and Actuators A*, 43, 335-338.
- GERLACH, T. (1998). Microdiffusers as dynamic valves for micropump applications. *Sensors and Actuators A*, 69(2), 181-191.
- GERLACH, T., SCHUENEMANN, M., and WURMUS, H. (1995). A new micropump principle of the reciprocating type using pyramidal micro flowchannels as passive valves. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 5(2), 199-201.
- GERLACH, T., and WURMUS, H. (1995). Working principle and performance of the dynamic micropump. *Sensors and Actuators A*, 50, 135-140.
- GOLL, C., BACHER, W., BUSTEGENS, B., MAS, D., MENZ, W., and SCHOMBURG, W. K. (1996). Microvalves with bistable buckled polymer diaphragms. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 6(1), 77-79.
- GRAVESEN, P., BRANEBJERG, J., and JENSEN, O. S. (1993). Microfluidics - a review. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 3, 168-182.
- GUO, Z. Y. and WU, X. B. (1997). Compressibility effect on the gas flow and heat transfer in a microtube. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 40(13), 3251-3254.
- HALL, P. (1974). Unsteady viscous flows in a pipe of slowly varying cross-section. *Journal of fluid mechanics.*, 64(January 4), 209-226.
- HARLEY, J. C., BAU, H. H., ZEMEL, J. N. and DOMINKO, V. (1989). Fluid flow in micron and submicron size channels. *MEMS*, Salt Lake City, USA, 25-28.
- HARLEY, J. C. (1993). Compressible gas flows in microchannels and microjets. *PhD. Thesis*, University of Pennsylvania.
- HARLEY, J. C., HUANG, Y., BAU, H. H. and ZEMEL, J. N. (1995). Gas flow in micro-channels. *Journal of Fluid Mechanics*, 284, 257-274.
- HEALEY, A. J., and CARLSON, R. J. (1969). Frequency response of rectangular pneumatic transmission lines. *ASME Paper*, WA/FL-5(november), 1-8.
- HSIEH, H. Y. and ZEMEL, J. N. (1995). Pyroelectric anemometry: frequency, geometry and gas dependence. *Sensors and Actuators, A*, 99.
- HO, C.-H., and TAI, Y.-C. (1998). Micro-electro-mechanical systems (MEMS) and fluid flow. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 30, 679-612.

HUDSON, M.L., KOTTENSTETTE, R., MATZKE, C.M., FRYE-MASON, G.C., SHOLLENBERGER, K.A., ADKINS, D.R. and WONG, C.C. (1998). Design, testing and simulation of microscale gas chromatography columns. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 207-211.

HUDSON, M.L., and BARTEL, T.J. (1998). DSMC Simulation of thermal Transpiration and Accommodation Pumps. *21st International Symposium on Rarefied Gas Dynamics*. Marseille.

JANG, J. and LEE, S.S. (1998). MHD (magnetohydrodynamic) micropump using Lorentz force. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 439-444.

JERMAN, J. H. (1990). Electrically-activated, micromachined diaphragm valves. *Proceedings of Micro System Technologies 90*, Berlin, 806-811.

JOHNSON, R.G. and HIGASHI, R.E. (1987). A highly sensitive silicon chip micro-transducer for air flow and differential pressure sensing applications. *Sensors and Actuators A*, 11, 63-72.

KAVEHPOUR, H. P. and FAGHRI, M. (1997). Effects of compressibility and rarefaction on gaseous flows in microchannels. *Numerical Heat Transfer, A*, 32, 677-696.

KENNARD, E. H. (1938). *Kinetic theory of gases*, McGraw-Hill Book Company, New-York.

KOCH, M., EVANS, A.G.R. and BRUNNSCHWEILER, A. (1997-a). Simulation and fabrication of micromachined cantilever valves. *Sensors and Actuators A*, 62, 756-759.

KOCH, M., HARRIS, N., MAAS, R., EVANS, A.G.R., WHITE, N.W., and BRUNNSCHWEILER, A. (1997-b). A novel micropump design with thick-film piezoelectric actuation. *Measurement Science and Technology*, 8, 49-57.

KUMAR, S.M., REYNOLDS, W.C. and KENNY T.W. (1998). MEMS based actuators for boundary layer control. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 103-109.

LAMMERINK, T.S.J., TAS, N.R., ELWENSPOEK, M., and FLUITMAN, J.H.J. (1993). Micro-liquid flow sensor. *Sensors and Actuators A*, 37-38, 45-50.

LIU, C., TAI, Y.C., HUANG J.B. and HO C.M.(1994). Surface micromachined thermal shear stress sensor. *Application of Microfabrication to Fluid Mechanics*, ASME. FED-Vol. 197, 9-15.

LÖFDAHL, L., KÄLVESTEN, E. and STEMME G. (1994). Small silicon pressure transducers for the space-time correlation measurements in a flat plate boundary layer. *Application of Microfabrication to Fluid Mechanics*, ASME. FED-Vol. 197, 25-30.

MANTON, M. J. (1971). Low Reynolds number flow in slowly varying axisymmetric tubes. *Journal of Fluid Mechanics*, 49, 451-459.

MANZ, A., MIYAHARA, Y., MIURA, J., WATANABE, Y., MIYAGI, H. and SATO, K. (1990). Design of an open-tubular column liquid chromatograph. *Sensors and Actuators, B*, 1, 249-255.

MAS, I. (1998). Etude des écoulements compressibles dans les microsystèmes à fluides. *Thèse de doctorat*. Université Paul Sabatier, Toulouse.

MESSNER, S., MÜLLER, M., SCHAIBLE, J., SANDMAIER, H. and ZENGERLE, R. (1998). 3-way microvalve for pneumatic applications fabricated by silicon micromachining. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 159-164.

MITSUYA, Y. (1993). Modified Reynolds equation for ultra-thin film gas lubrication using 1.5-order slip-flow model and considering surface accommodation coefficient. *Journal of Tribology*, 115(April), 289-294.

MUNTZ, E. P. (1989). Rarefied gas dynamics. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 21, 387-417.

NICHOLS, N. B. (1962). The Linear Properties of Pneumatic Transmission Lines. *ISA Transactions*, 1(January), 5-14.

NORBERG, P., ACKELID, U., LUNDSTROM, I., and PETERSSON, L. G. (1997). On the transient gas flow through catalytically active micromachined channels. *Journal of Applied Physics*, 81(5), 2094-2100.

OHNSTEIN, T., FUKIURA, T., RIDLEY, T., and BONNE, U. (1990). Micromachined silicon microvalve. *IEEE*, CH2832-4/90/0000-0095, 95-98.

OLSSON, A., STEMME, E., and STEMME, G. (1995-a). A valve-less planar fluid pump with two pump chambers. *Sensors and Actuators A*, 46-47, 549-556.

OLSSON, A., ENOKSSON, P., STEMME, G., and STEMME, E. (1995-b). Micromachined flat-walled valveless diffuser pumps. *Sensors and Actuators A*, 46-47, 549-556.

OLSSON, A., STEMME, G., and STEMME, E. (1996). Diffuser-element design investigation for valve-less pumps. *Sensors and Actuators A*, 57(2), 137-143.

OLSSON, A., ENOKSSON, P., STEMME, G., and STEMME, E. (1997). Micromachined flat-walled valveless diffuser pumps. *Journal of Microelectromechanical Systems*, 46-47, 549-556.

PFAHLER, J., HARLEY, J., BAU, H., and ZEMEL, J. (1991). Gas and liquid flow in small channels. *ASME Paper*, DSC-32, 49-60.

- PIEKARSKI, B.H., ZETO, R.J, TENNEY, S.M. and ERVIN, M.H. (1998). Fabrication and testing of a multilayer silicon fluidic laminar proportional amplifier. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 97-101.
- PIEKOS, E. S., and BREUER, K. S. (1996). Numerical modeling of micromechanical devices using the direct simulation Monte Carlo method. *Journal of Fluid Engineering*, 118(September), 464-469.
- PONG, K. C., HO, C. M., LIU, J., and TAI, Y. C. (1994) Non-linear pressure distribution in uniform microchannels. *ASME Paper*, FED-197, 51-56.
- QIU, L., HEIN, S., OBERMEIER, E., and SCHUBERT, A. (1996). Micro gas-flow sensor with integrated heat sink and flow guide. *Sensors and Actuators A*, 54, 547-551.
- RAPP, R., SCHOMBURG, W. K., MAAS, D., SCHULZ, J., and STARK, W. (1994). "LIGA micropump for gases and liquids." *Sensors and Actuators A*, 40, 57-61.
- RICHTER, A., PLETTNER, A., HOFMANN, K. A., and SANDMAIER, H. (1991-a). Electrohydrodynamic pumping and flow measurement. *IEE*, 271-276.
- RICHTER, A., PLETTNER, A., HOFMANN, K. A., and SANDMAIER, H. (1991-b). A micromachined electrohydrodynamic (EHD) pump. *Sensors and Actuators A*, 29, 159-168.
- ROBADEY, J., PAUL, O., and BALTES, H. (1995). Two-dimensional integrated gas flow sensors by CMOS IC technology. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 5, 243-250.
- SBIAA, Z. (1997). Etude et réalisation d'une micropompe et de microvalves intégrées tout silicium. *Thèse de doctorat*. Université Paul Sabatier, Toulouse.
- SCHAAF, S. A. (1963). Mechanics of Rarefied Gases. *Encyclopedia of physics*., Berlin, 591-624.
- SCHAEDEL, H. (1968). A theoretical investigation of fluidic transmission lines with rectangular cross section. *Third Cranfield Fluidics Conference*, Turin, K3.33-52.
- SCHMIDT M.A., (1994). Micromachining technology and its application in fluid systems. *Application of Microfabrication to Fluid Mechanics*, ASME. FED-Vol. 197, 1-7.
- SCHOMBURG, W. K., FAHRENBERG, J., MAAS, D., and RAPP, R. (1993). Active valves and pumps for microfluids. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 3, 216-218.
- SCHOMBURG, W. K., VOLLMER, J., BUSTGENS, B., FAHRENBERG, J., HEIN, H., and MENZ, W. (1994). Microfluidic components in LIGA technique. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 4, 186-191.

SHARIPOV F. and SELEZNEV, V. (1998). Data on internal rarefied gas flows. *J. Phys. Chem. Ref. Data*, Vol. 27, 3, 657-706.

SHOJI, S., and ESASHI, M. (1994). Microflow devices and systems. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 4, 157-171.

SHOJI, S., ESASHI, M., SCHOOT, B. v. d., and ROOIJ, N. d. (1992). A study of a high-pressure micropump for integrated chemical analysing systems. *Sensors and Actuators A*, 32, 335-339.

SHOJI, S., NAKAGAWA, S., and ESASHI, M. (1990). Micropump and sample-injector for integrated chemical analysing systems. *Sensors and Actuators*, A21-A23, 189-192.

SMITH, R. L., BOWER, R. W., and COLLINS, S. D. (1990). The design and fabrication of a magnetically actuated micromachined flow valve. *Sensors and Actuators A*, 24, 47-53.

SONE, Y., WANIGUCHI, Y., and AOKI, K. (1996). One-way flow of a rarefied gas induced in a channel with a periodic temperature distribution. *Physics of Fluids*, 8(8, August), 2227-2235.

SREEKANTH, A. K. (1968). Slip flow through long circular tubes. *6th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics*, M.I.T., 667-680.

STEFANOV, S., and CERCIGNANI, C. (1994). Monte Carlo simulation of a channel flow of a rarefied gas. *European Journal of Mechanics, B/Fluids*, 13(1), 93-114.

STEFANOV, S., GOSPODINOV, P., and CERCIGNANI, C. (1998). Monte Carlo simulation and Navier-Stokes finite difference calculation of unsteady-state rarefied flows. *Physics of Fluids*, 10(1), 289-300.

STEMME, E., and STEMME, G. (1993). A valveless diffuser/nozzle-based fluid pump. *Sensors and Actuators A*, 39, 159-167.

SUGIYAMA, W., SAWADA, T., and NAKAMORI, K. (1996). Rarefied gas flow between two flat plates with two dimensional surface roughness. *Vacuum*, 47(6-8), 791-794.

THOMSON, S. L., and OWENS, W. R. (1975). A survey of flow at low pressures. *Vacuum*, 25(4), 151-156.

TIREN, J., TENERZ, L., and HÖK, B. (1989). A batch-fabricated non-reverse valve with cantilever beam manufactured by micromachining of silicon. *Sensors and Actuators*, 18, 389-396.

TISON, S. A. (1993). Experimental data and theoretical modeling of gas flows through metal capillary leaks. *Vacuum*, 44(11-12), 1171-1175.

TRAH, H. P., BAUMANN, H., DÖRING, C., GOEBEL, H., GRAUER, T., and METTNER, M. (1993). Micromachined valve with hydraulically actuated membrane subsequent to a thermoelectrically controlled bimorph cantilever. *Sensors and Actuators A*, 39, 169-176.

TRITTON, D. J. (1988). *Physical Fluid Dynamics*. 2^{ème} édition. Oxford Science Publications.

TSAO, T., LIU, C., TAI, Y.C. and HO, C.M. (1994). Micromachined magnetic actuator for active fluid control. *Application of Microfabrication to Fluid Mechanics*, ASME. FED-Vol. 197, 31-38.

TSENG, F.G., KIM, C.J. and HO, C.M. (1998). A microinjector free of satellite drops and characterization of the ejected droplets. DSC-66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 89-95.

ULLMANN, A. (1998). The piezoelectric valve-less pump performance enhancement analysis. *Sensors and Actuators A*, 69, 97-105.

VAL, A. (1996). Etude de la technologie d'interconnexion verticale "MCM-V" appliqué aux microsystèmes. *Thèse de doctorat*. Université Paul Sabatier, Toulouse.

VAN DE POL, F.C.M., WOMMINK, D.G.J., ELWENSPOEK, M., and FLUITMAN, J. H. J. (1989). A thermo-pneumatic actuation principle for a microminiature pump and other micromechanical devices. *Sensors and Actuators*, 17, 139-143.

VAN DE POL, F. C. M., VAN LINTEL, H. T. G., ELWENSPOEK, M., and FLUITMAN, J. H. J. (1990). A thermopneumatic micropump based on micro-engineering techniques. *Sensors and Actuators*, A21-A23, 198-202.

VAN DE POL, F. C. M. and BRANEBJERG, J. (1990). Micro liquid-handling devices-Areview, *MST*, Berlin, 799-805.

VAN LINTEL, H.T.G., VAN DE POL, F.C.M., and BOUWSTRA, S. (1988). A piezoelectric micropump based on micromachining of silicon. *Sensors and Actuators*, 15, 153-167.

VAN OUDHEUSDEN, B. W. (1992). Silicon thermal flow sensors. *Sensors and Actuators A*, 30, 5-26.

VOLLMER, J., HEIN, H., MENZ, W., and WALTER, F. (1994). Bistable fluidic elements in LIGA technique for flow control in fluidic microactuators. *Sensors and Actuators A*, 43, 330-334.

WERELEY, S. T., MEINHART, C. D., SANTIAGO, J. G. and ADRIAN, R.J. (1998). Velocimetry for MEMS applications. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 453-459.

WHITE, F. M. (1991). *Viscous fluid flow*, Mac Graw-Hill International Editions, New-York.

WONG, C.C., HUDSON, M.L., POTTER, D.L. and BARTEL, T.J. (1998). Gas transport by thermal transpiration in microchannels. A numerical study. DSC-Vol.66, *Micro-Electro-Mechanical System (MEMS)*, ASME, 223-230.

YANG, C. and SOEBERG, H. (1992). Monolithic flow sensor for measuring millilitre per minute liquid flow. *Sensors and Actuators A*, 33, 143-153.

ZDEBLICK, M. J. and ANGELL, J.B. (1987). A micro-miniature electric-to-fluidic valve. *Technical Digest of Transducers*, 827-829.

ZENGERLE, R., and RICHTER, M. (1994). Simulation of microfluid systems. *Journal of Micromechanics and Microengineering.*, 4, 192-204.

ZENGERLE, R., ULRICH, J., KLUGE, S., RICHTER, M., and RICHTER, A. (1995-a). A bidirectional silicon micropump. *Sensors and Actuators A*, 50, 81-86.

ZENGERLE, R., GEIGER, W., RICHTER, M., ULRICH, J., KLUGE, S., and RICHTER, A. (1995-b). Transient measurements on miniaturized diaphragm pumps in microfluid systems. *Sensors and Actuators A*, 46-47, 557-561.

Annexes.

Écoulements de liquide dans les microcanaux.

Le travail présenté dans ce mémoire a été limité aux écoulements de gaz dans les microcanaux. Cependant, comme nous l'avons montré dans le chapitre I, de nombreux dispositifs fonctionnent avec des liquides. Par conséquent, on se propose, dans ce dernier paragraphe, de citer et de commenter brièvement quelques références bibliographiques représentatives de la recherche actuelle concernant les écoulements de liquide dans les microcanaux.

On ne dispose pas actuellement de théorie moléculaire pour les liquides aussi développée que la théorie cinétique pour les gaz. Ainsi, la modélisation théorique des écoulements de liquide dans les microsystèmes est beaucoup moins développée que celle concernant les écoulements de gaz. Lorsque les modèles traditionnels de milieu continu échouent dans la prédiction du comportement des microécoulements de liquide, seules les simulations dynamiques moléculaires semblent être capables de caractériser ces écoulements (Gad El Hak, 1998). Mais ces simulations sont limitées à un nombre de molécules restreint et très coûteuses en temps de calcul.

Par contre, il existe beaucoup d'articles sur les études expérimentales de microécoulements de liquide. Mais les résultats expérimentaux sont parfois contradictoires, ce qui peut se comprendre de part le manque de guide théorique.

Urbanek *et al.* (1993) ont mené des expériences en confinement poussé avec du propanol et du pentanol. Il semblerait que le nombre de Poiseuille¹ dépende de la température. Pfahler *et al.* (1990, 1991) se sont intéressés à la viscosité apparente μ_a dans les microcanaux, définie de telle manière que les équations de Navier-Stokes associées à une condition d'adhérence soient en accord avec les résultats expérimentaux. Ils ont mené des expériences avec de l'huile et de l'isopropanol. Ils ont observé, sur les expériences menées avec de l'huile, que μ_a était inférieure à sa valeur usuelle μ quelle que soit la profondeur des microcanaux utilisés. Par contre, sur les expériences menées avec de l'isopropanol, la déviation de μ_a par rapport à μ dé-

¹ Le nombre de Poiseuille est donné par $P_o = \frac{2 \tau_w}{\rho V^2}$ où τ_w représente la moyenne des contraintes de cisaillement à la paroi, V la vitesse débitante et ρ la masse volumique du fluide.

pendait de la profondeur des microcanaux. Israelachvili (1986) a mesuré la viscosité de films de faible épaisseur. Il a trouvé que μ_a était proche de sa valeur usuelle pour des films d'épaisseurs aussi petites que $50 \text{ \AA}$. Migun et Prokhorenko (1988) ont montré que la viscosité des fluides polarisés augmentait lorsque le diamètre des capillaires diminuait. Debye et Cleland (1958) ont mené des expériences sur les écoulements de paraffine à travers du verre poreux et ils ont observé que μ_a était inférieure à sa valeur usuelle. Par contre, Anderson et Quinn (1971) ont effectué des mesures sur l'écoulement d'eau à travers des pores de diamètres aussi petits que $56 \text{ \AA}$. Ils ont observé que μ_a conservait sa valeur usuelle.

D'un autre côté, Mala *et al.* (1997) ont étudié l'effet de l'EDL² sur les écoulements de liquide dans les microcanaux. Ils ont montré que l'épaisseur de l'EDL était de quelques nanomètres jusqu'à plusieurs centaines de nanomètres dans le cas d'un écoulement entre deux plans distants de $25 \mu\text{m}$.

Actuellement, une autre préoccupation concernant les écoulements de liquide dans les microcanaux est le transfert de chaleur par convection forcée. Parmi les nombreux travaux portant sur ce sujet, on peut citer ceux de Peng *et al.* (1994), Peng et Peterson (1995) ou encore Zhuang *et al.* (1997). Les premiers se sont intéressés au coefficient de frottement afin de déterminer les nombres de Reynolds de transition. Les deux derniers ont étudié l'influence des dimensions du microcanal et de la nature du liquide utilisé sur le transfert de chaleur. Adams *et al.* (1998) ont étudié expérimentalement le transfert de chaleur en régime turbulent, dans des tubes circulaires de 0.76 et 1.09 mm de diamètre. Peterson et Ma (1995) ont traité l'aspect diphasique et ont proposé un modèle mathématique qui prédisait le rayon minimal du ménisque formé à l'interface liquide-vapeur et le maximum de transfert de chaleur dans des microcanaux de section triangulaire. Peng *et al.* (1996) ont mené des expériences sur le transfert de chaleur d'un mélange de méthanol et d'eau en ébullition.

² Electrical Double Layer : l'interaction électrique entre une surface chargée et un liquide polarisé crée un courant contraire à l'écoulement de liquide.

Plus récemment, Tso et Mahulikar (1998) ont proposé le nombre de Brinkman³ comme paramètre supplémentaire de corrélation du transfert de chaleur par convection dans les microcanaux.

En conclusion, la majorité des études expérimentales dans les microcanaux véhiculant des liquides mettent en évidence des caractéristiques d'écoulement différentes de celles rencontrées dans les canaux de dimensions millimétriques a fortiori centimétriques. Cependant, la réflexion doit maintenant être concentrée sur le développement de modèles théoriques qui sont indispensables à la coordination de toutes ces études expérimentales.

Liste bibliographique :

ADAMS, T. M., ABDEL-KHALIK, S. I., JETER, S. M. and QURESHI, Z. H. (1998). An experimental investigation of single-phase forced convection in microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 41(6-7), 851-857.

ANDERSON, J. L. and QUINN, J. A. (1972). Ionic mobility in microcapillaries : a test for anomalous water structures. *Journal of Chemical Physics*, 744-748.

DEBYE, P. and CLELAND, R. L. (1959). Flow of liquid hydrocarbons in porous vycor. *Journal of Applied Physics*, 30, 843-849.

ISRAELACHVILI, J. N. (1986). Measurement of the viscosity of liquids in very thin films. *Journal of Colloid and Interface Science*, 110(1), 263-271.

MALA, G. M., LI, D. and DALE, J. D. (1997). Heat transfer and fluid flow in microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 40(13), 3079-3088.

MIGUN, N. P. and PROKHORENKO, P. P. (1987). Measurement of the viscosity of polar liquids in microcapillaries. *Institute of Applied Physics, translated from Kolloidnyi Zhurnal*, 49, 894-897.

³ Le nombre de Brinkman peut s'écrire $Br = \frac{\mu \bar{V}}{2k} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)$ où $\bar{V}$ est la vitesse moyenne du fluide dans une section. Ce nombre représente le rapport des gradients transversaux de la vitesse et de la température dans une section.

- PENG, X. F. , PETERSON, G. P. and WANG, B. X. (1994). Heat transfer characteristics of water flowing through microchannels. *Experimental Heat Transfer*, 7, 265-283.
- PENG, X. F. and PETERSON, G. P. (1995). The effect of thermofluid and geometrical parameters on convection of liquids through rectangular microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 38(4), 755-758.
- PENG, X. F. and PETERSON, G. P. (1996). Convective heat transfer and flow friction for water flow in microchannel structures. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 39(12), 2599-2608.
- PENG, X. F. and WANG B. X. (1993). Forced convection and flow boiling heat transfer for liquid flowing through microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 36(14), 3421-3427.
- PENG, X. F., PETERSON, G. P. and WANG B. X. (1996). Flow boiling of binary mixtures in microchanneled plates. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 39(6), 1257-1264.
- PENG, X. F., WANG B. X., PETERSON, G. P. and MA, H. B.(1995). Experimental investigation of heat transfer in flat plates with rectangular microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 38(1), 127-137.
- PETERSON, G. P. and MA, H. B. (1995). Theoretical analysis of the maximum heat transport in triangular grooves : a study of idealized micro heat pipes. *Proceedings of the ASME Heat Transfer Division*, HTD-317-1, 185-192.
- PFAHLER, J., HARLEY, J., BAU, H. and ZEMEL, J. (1990). Liquid transport in micron and submicron channels. *Sensors and Actuators*, A21-A23, 431-434.
- PFAHLER, J., HARLEY, J., BAU, H. and ZEMEL, J. (1991). Gas and liquid flow in small channels. *ASME Paper*, DSC-32, 49-60.
- PFAHLER, J. (1992). Liquid transport in micron and submicron size channels. *Thesis*, University of Pennsylvania.
- TSO, C. P. and MAHULIKAR, S. P. (1998). The use of the Brinkman number for single phase forced convective heat transfer in microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 41(12),1759-1769.
- URBANER, W., ZEMEL, J. N. and BAU, H. H. (1993). An investigation of the temperature dependence of Poiseuille numbers in microchannel flow. *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 3, 206-208.

URBANÉK, W. (1994). An investigation of the temperature dependence of Poiseuille numbers in microchannel flow. *Thesis*, University of Pennsylvania.

WANG B. X. and PENG, X. F. (1994). Experimental investigation on liquid forced-convection heat transfer through microchannels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 37(suppl. 1), 73-82.

ZHUANG, Y., MA, C. F. and QIN, M. (1997). Experimental study on local heat transfer with liquid impingement flow in two-dimensional micro-channels. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 40(17), 4055-4059.

COURBES EXPERIMENTALES

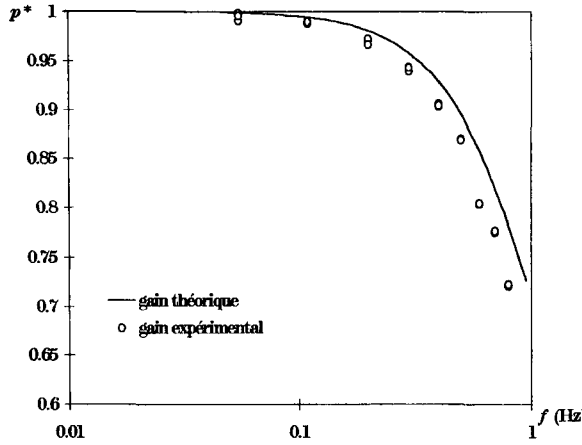


Figure A1 : Courbes de gain. $d_1=103 \mu\text{m}$, $L_1=30.23 \text{ mm}$, $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c = 195.42 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 75 \text{ kPa}$, $T=24^\circ\text{C}$.

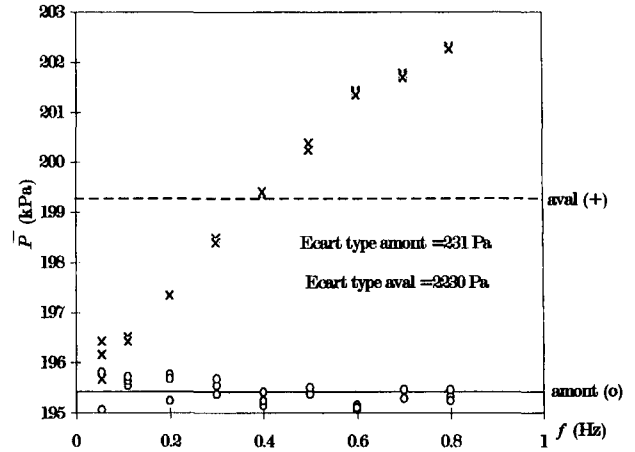


Figure A2 : Evolution des pressions moyennes. Mêmes données que la figure A1 avec $\bar{P}_g = 199.27 \text{ kPa}$.

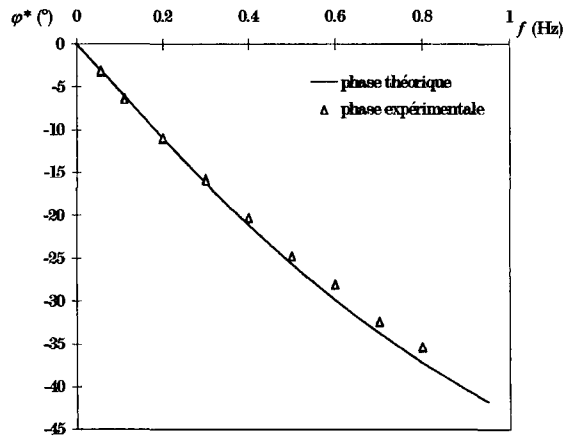


Figure A3 : Courbes de phase. Mêmes données que la figure A1.

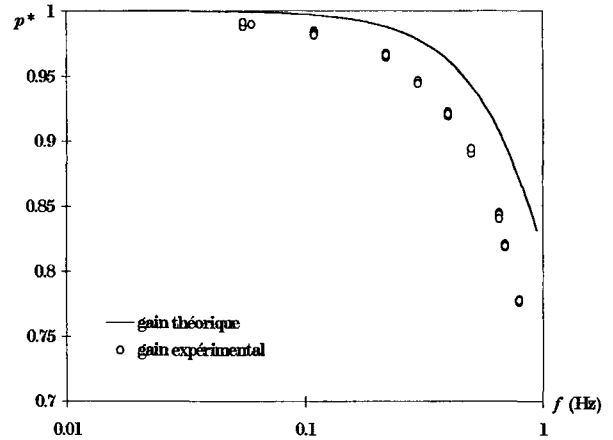


Figure A4 : Courbes de gain. $d_1=103 \mu\text{m}$, $L_1=30.23 \text{ mm}$, $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c = 287.6 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 143 \text{ kPa}$, $T=28^\circ\text{C}$.

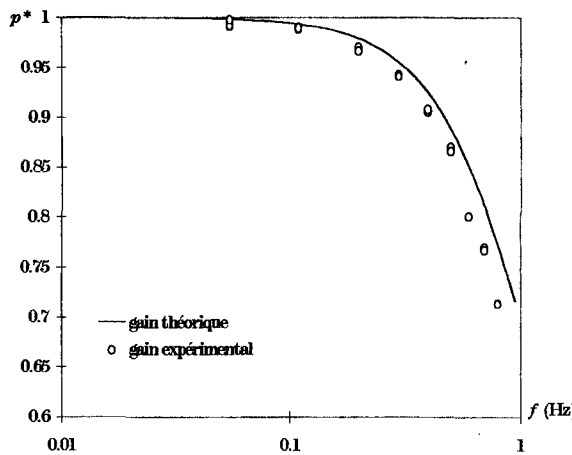


Figure A5 : Courbes de gain. $d_1=103 \mu\text{m}$, $L_1=30.23 \text{ mm}$, $d_2=2.5 \text{ mm}$, $L_2=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c = 189.45 \text{ kPa}$, $\Delta P_c = 72.8 \text{ kPa}$, $T=24^\circ\text{C}$.

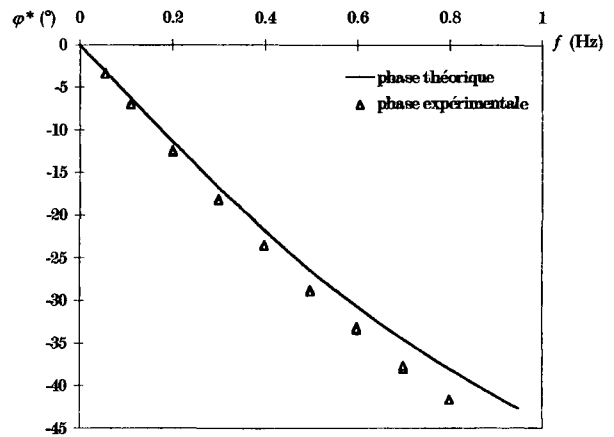


Figure A6 : Courbes de phase. Mêmes données que pour la figure A5.

COURBES EXPERIMENTALES

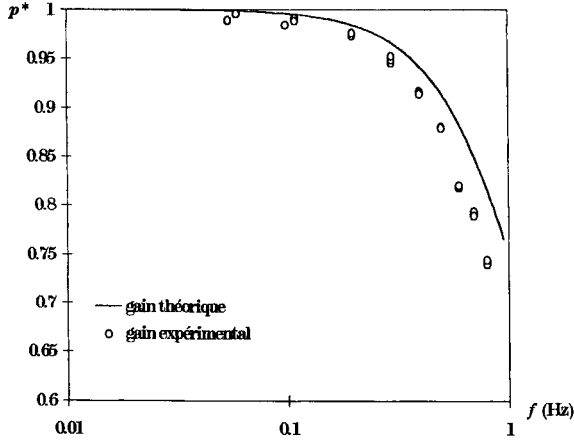


Figure A7 : Courbes de gain. $d_1=103\ \mu\text{m}$, $L_1=30.23\ \text{mm}$, $d_2=2.5\ \text{mm}$, $L_2=15.19\ \text{mm}$, $\bar{P}_c=109.15\ \text{kPa}$, $\Delta P_c=7.22\ \text{kPa}$, $T=26^\circ\text{C}$.

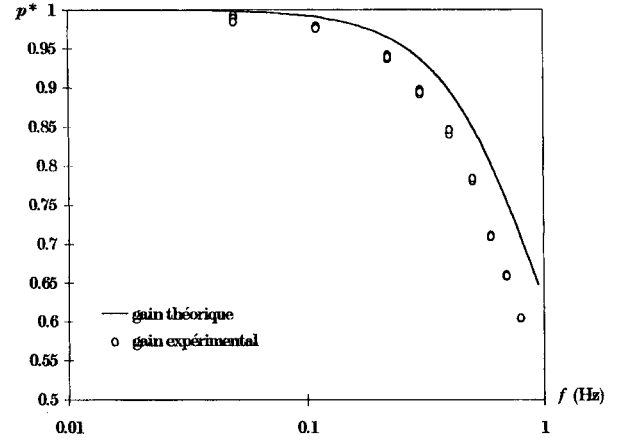


Figure A8 : courbes de gain. $d_1=103\ \mu\text{m}$, $L_1=30.23\ \text{mm}$, $d_2=2.5\ \text{mm}$, $L_2=21.3\ \text{mm}$, $\bar{P}_c=108.66\ \text{kPa}$, $\Delta P_c=7.31\ \text{kPa}$, $T=26^\circ$.

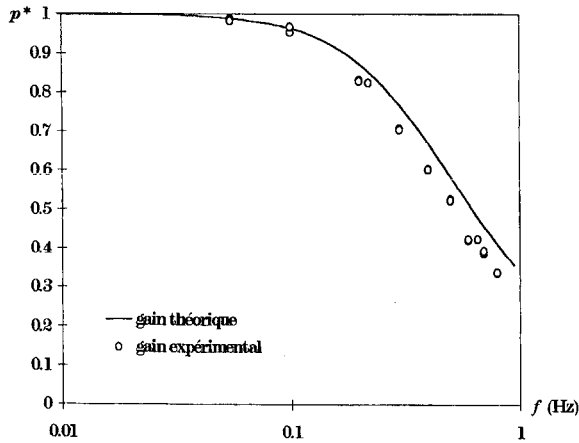


Figure A9 : Courbes de gain. $d_1=76.25\ \mu\text{m}$, $L_1=30.13\ \text{mm}$, $d_2=2.5\ \text{mm}$, $L_2=30.5\ \text{mm}$, $\bar{P}_c=229.92\ \text{kPa}$, $\Delta P_c=28.5\ \text{kPa}$, $T=25^\circ\text{C}$.

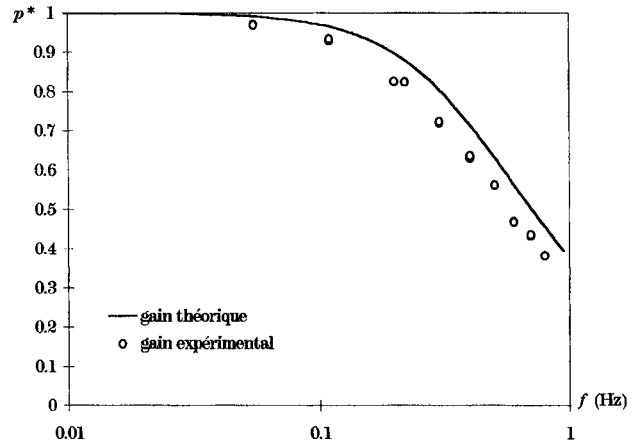


Figure A10 : Courbes de gain. $d_1=76.25\ \mu\text{m}$, $L_1=30.13\ \text{mm}$, $d_2=2.5\ \text{mm}$, $L_2=30.5\ \text{mm}$, $\bar{P}_c=263.03\ \text{kPa}$, $\Delta P_c=99.5\ \text{kPa}$, $T=28^\circ\text{C}$.

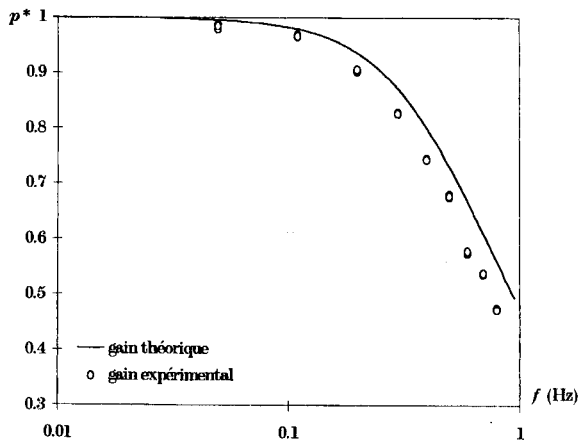


Figure A11 : Courbes de gain. $d_1=76.25\ \mu\text{m}$, $L_1=30.13\ \text{mm}$, $d_2=2.5\ \text{mm}$, $L_2=30.5\ \text{mm}$, $\bar{P}_c=347.81\ \text{kPa}$, $\Delta P_c=61\ \text{kPa}$, $T=25^\circ\text{C}$.

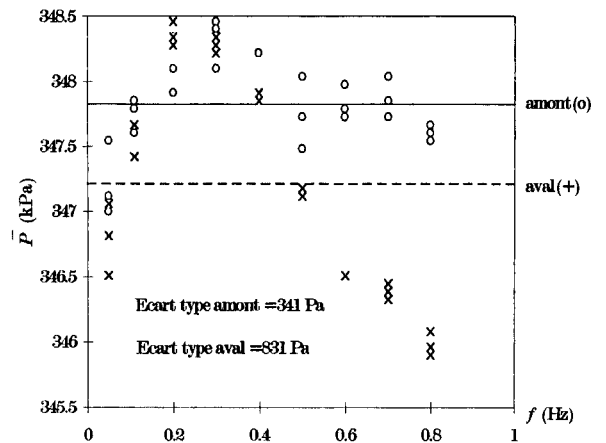


Figure A12 : Evolution des pressions moyennes. Mêmes données que pour la figure A11 avec $\bar{P}_s=347.19\ \text{kPa}$.

COURBES EXPERIMENTALES

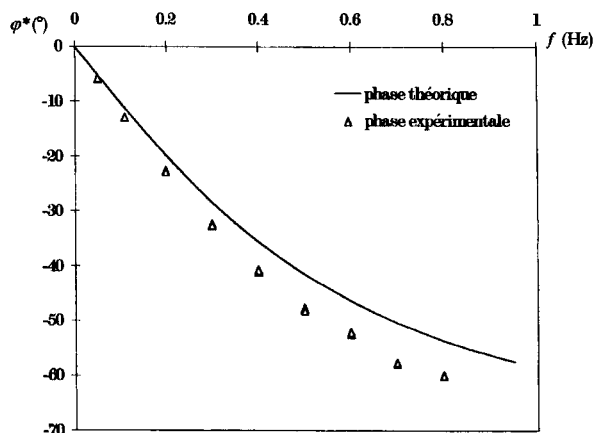


Figure A13 : Courbes de phase.
Mêmes données que pour la figure A11

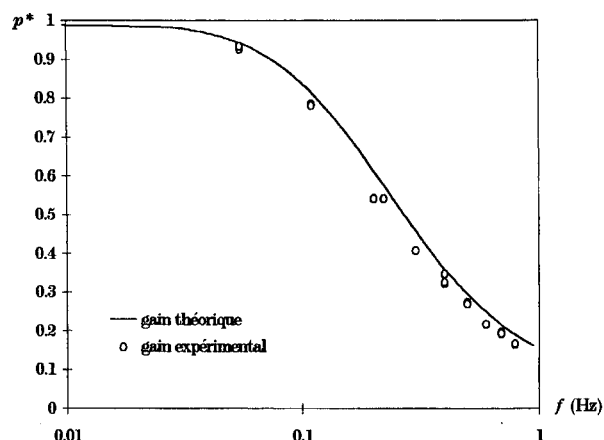


Figure A14 : Courbes de gain. $d_1=52.5 \mu\text{m}$, $L_1=30.17 \text{ mm}$, $d_2=52.5 \mu\text{m}$, $L_2=30.2 \text{ mm}$, $d_3=52.5 \mu\text{m}$, $L_3=30.18 \text{ mm}$, $d_4=52.5 \mu\text{m}$, $L_4=30.1 \text{ mm}$, $d_5=2.5 \text{ mm}$, $L_5=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=108.14 \text{ kPa}$, $\Delta P_c=7.2 \text{ kPa}$, $T=24^\circ\text{C}$.

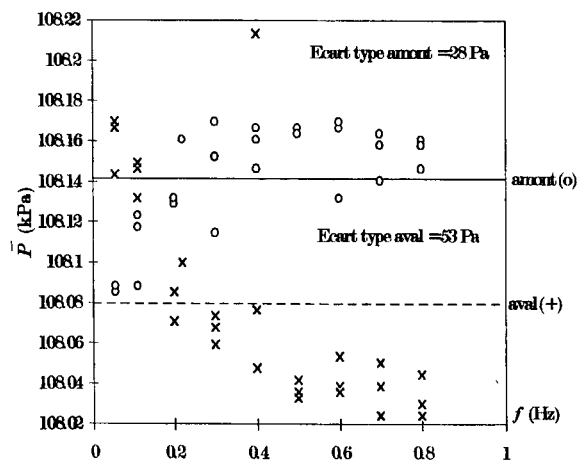


Figure A15 : Evolution des pressions moyennes.
Mêmes données que pour la figure A14
avec $\bar{P}_g=108.08 \text{ kPa}$.

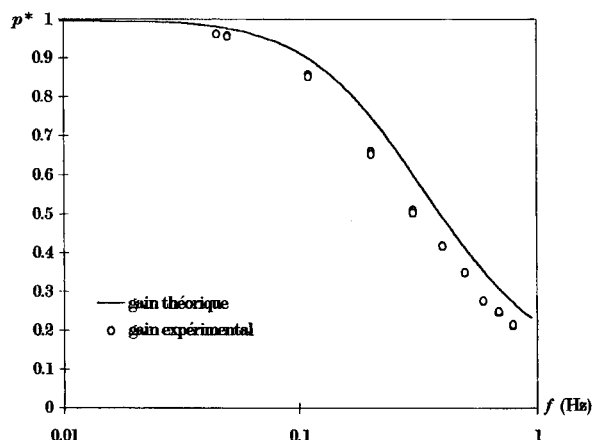


Figure A16 : Courbes de gain. $d_1=52.5 \mu\text{m}$, $L_1=30.17 \text{ mm}$, $d_2=52.5 \mu\text{m}$, $L_2=30.2 \text{ mm}$, $d_3=52.5 \mu\text{m}$, $L_3=30.18 \text{ mm}$, $d_4=52.5 \mu\text{m}$, $L_4=30.1 \text{ mm}$, $d_5=2.5 \text{ mm}$, $L_5=61.04 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=315.94 \text{ kPa}$, $\Delta P_c=56 \text{ kPa}$, $T=20^\circ\text{C}$.

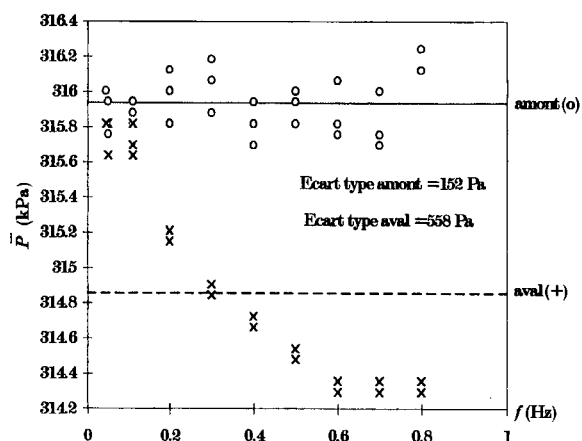


Figure A17 : Evolution des pressions moyennes.
Mêmes données que pour la figure A16
avec $\bar{P}_g=314.86 \text{ kPa}$.

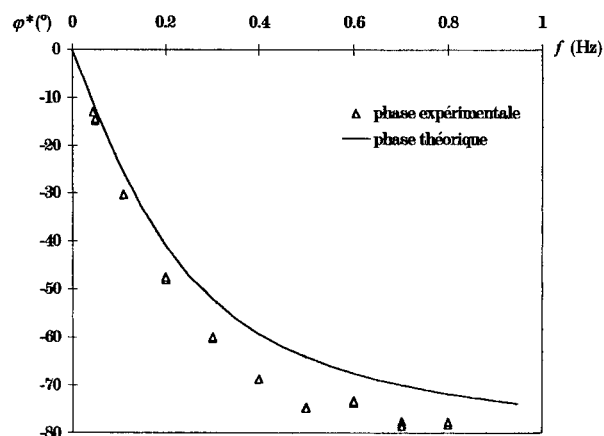


Figure A18 : Courbes de phase.
Mêmes données que pour la figure A16.

COURBES EXPERIMENTALES

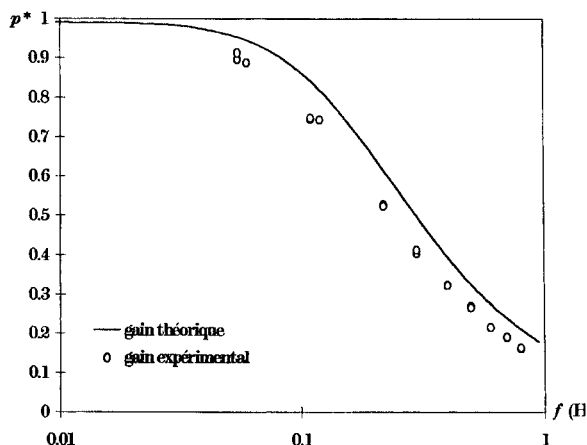


Figure A19 : Courbes de gain. $d_1=52.5 \mu\text{m}$, $L_1=30.17 \text{ mm}$, $d_2=52.5 \mu\text{m}$, $L_2=30.2 \text{ mm}$, $d_3=52.5 \mu\text{m}$, $L_3=30.18 \text{ mm}$, $d_4=52.5 \mu\text{m}$, $L_4=30.1 \text{ mm}$, $d_5=2.5 \text{ mm}$, $L_5=61.04 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=239 \text{ kPa}$, $\Delta P_c=50.1 \text{ kPa}$, $T=20^\circ\text{C}$.

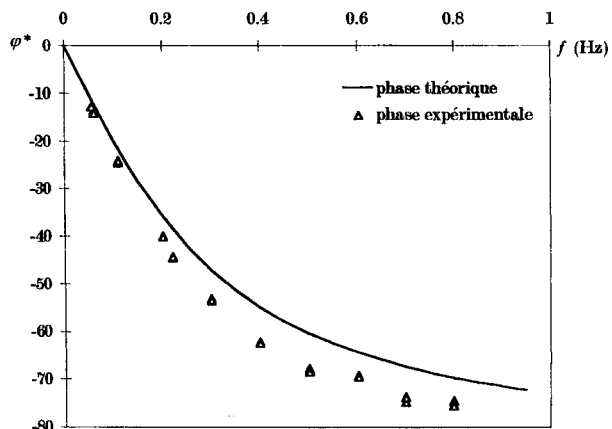


Figure A20 : Courbes de phase. $d_1=52.5 \mu\text{m}$, $L_1=30.17 \text{ mm}$, $d_2=52.5 \mu\text{m}$, $L_2=30.2 \text{ mm}$, $d_3=52.5 \mu\text{m}$, $L_3=30.18 \text{ mm}$, $d_4=52.5 \mu\text{m}$, $L_4=30.1 \text{ mm}$, $d_5=2.5 \text{ mm}$, $L_5=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=192.3 \text{ kPa}$, $\Delta P_c=28.7 \text{ kPa}$, $T=22^\circ\text{C}$.

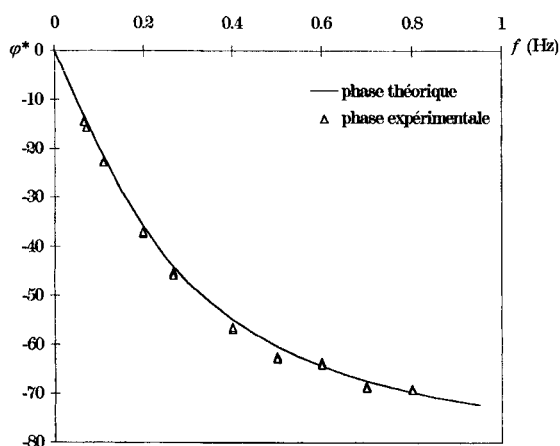


Figure A21 : Courbes de phase. $d_1=52.5 \mu\text{m}$, $L_1=30.17 \text{ mm}$, $d_2=52.5 \mu\text{m}$, $L_2=30.2 \text{ mm}$, $d_3=52.5 \mu\text{m}$, $L_3=30.18 \text{ mm}$, $d_4=52.5 \mu\text{m}$, $L_4=30.1 \text{ mm}$, $d_5=2.5 \text{ mm}$, $L_5=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=191.72 \text{ kPa}$, $\Delta P_c=53.8 \text{ kPa}$, $T=22^\circ\text{C}$.

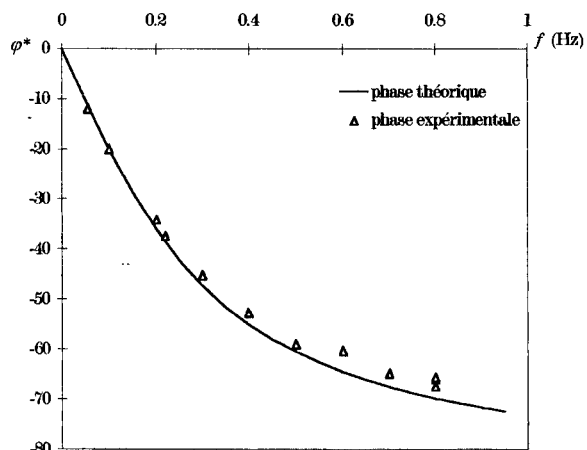


Figure A22 : Courbes de phase. $d_1=52.5 \mu\text{m}$, $L_1=30.17 \text{ mm}$, $d_2=52.5 \mu\text{m}$, $L_2=30.2 \text{ mm}$, $d_3=52.5 \mu\text{m}$, $L_3=30.18 \text{ mm}$, $d_4=52.5 \mu\text{m}$, $L_4=30.1 \text{ mm}$, $d_5=2.5 \text{ mm}$, $L_5=30.5 \text{ mm}$, $\bar{P}_c=191.64 \text{ kPa}$, $\Delta P_c=71.2 \text{ kPa}$, $T=24^\circ\text{C}$.

Unsteady gaseous flows in tapered microchannels

Aubert C., Colin S., and Caen R.

Abstract-- The aim of the paper is to contribute to the modeling of unsteady slip flows in rectangular microchannels with slowly varying cross-sections.

A model is proposed for a microdiffuser submitted to sinusoidal pressure fluctuations at one of its ends. The role of the geometrical parameters is analyzed and the influence of slip at the walls is underlined. It is notably shown that the band pass of the microdiffuser is underestimated, when slip at the walls is not taken into account.

Then the model is used to test the diode effect of such a diffuser placed in a microchannel, submitted to sinusoidal pressure fluctuations at its inlet. Two layouts (A and B) are considered: the direction of the diffuser is such that section increases from inlet to outlet in layout A, and decreases in layout B. A gain is defined as the ratio of the outlet over inlet fluctuating pressure amplitudes. To characterize the transmission of pressure fluctuations, an efficiency E of the diode is introduced. This efficiency (defined as the ratio of the gain in layout A over the gain in layout B) is studied, as a function of the frequency. With a microdiffuser, E appears to be less than unity *below* a critical frequency. This denotes a diode effect reversed compared with the case of a diffuser with millimetric dimensions, for which E is less than unity *beyond* a critical frequency.

An analysis of these results is presented, with the purpose of better understanding the behavior of micropumps which use diffuser/nozzle-type microdiodes, and can present a peak of the mean flow at a precise frequency (typically between 1 kHz and 10 kHz), sometimes followed (for higher frequencies) by an inversion of the mean flow direction. It is suggested that the direction of the mean flow, as well as this typical frequency, may be predicted by the previous model, assuming that the mean flow results from a change in the local mean pressure. This change could be due to the increase of pressure fluctuations, notably through non-linear convective terms in the momentum equation.

Index Terms--microfluidics, slip flow, frequency behavior, micropump, fluidic diode.

I. INTRODUCTION

In the last few years, interest for valveless micropumps has noticeably increased. The use of specially designed fluidic diodes, in place of classical passive microvalves, has the advantage of limiting wear, fatigue and clogging, usually favored by mechanical moving elements with complex

geometry. Following first prototypes with millimetric dimensions [1], several valveless micropumps have recently been realized. These micropumps require two or four nozzle/diffuser-type diodes, which are simply 2-D [2, 3, 4] or 3-D [5,6] converging or diverging microchannels. These diodes are placed upstream and downstream from a pump chamber, submitted to periodic pressure and volume changes induced by an excited oscillating membrane. Since flow losses are not the same in a convergent or a divergent channel, a mean flow is induced. Available experimental data point out interesting features. As an example, a peak in the pump rate vs. frequency characteristics [2,5,6] is observed. This corresponds to an optimum efficiency of the micropump, obtained for a precise value of the exciting frequency of the membrane. In some particular cases, the mean flow [5,6] can even become negative for much higher frequencies. Although simple models have been developed, they are notably limited by a simplifying assumption of quasi-static behavior. Moreover, these models are restricted to an incompressible approach, unable to treat a gas flow, especially if dimensions are such that the regime becomes rarefied. So, to come to a better understanding of how can work a valveless micropump when it pumps a gas, it is necessary to model unsteady gaseous flows through nozzle/diffuser-type diodes, taking into account rarefied effects. At the moment, there is no available tools to completely achieve this aim. Nevertheless, several analytical models of compressible flows in converging or diverging channels were published during the seventies. For example, low Reynolds effects have been studied by Manton [7], but for a steady incompressible flow. Pulsed regimes have later been considered, notably by Hall [8] for an incompressible flow, and by Caen [9] for a compressible flow, but without taking into account rarefaction effects. More recently, Dorrepaal [10] has given an analytical solution for incompressible flows in converging and diverging channels with slip at the wall, but this slip was not due to rarefaction effects. Slip flow effects due to an increase of the Knudsen number in a converging/diverging channel has been studied by Piekos and Breuer [11], but by a numerical method, using direct simulation Monte Carlo, and for a steady flow. To complete these studies, the present paper is a contribution to the modeling of unsteady gaseous slip flows in rectangular microchannels with slowly varying cross-sections. The results of the proposed model are analyzed with the purpose of better understanding the behavior of micropumps which use nozzle/diffuser-type microdiodes.

II. MICRODIFFUSER AND MICRONOZZLE MODELING

In this section, a rectangular microchannel with slowly varying cross-section (fig. 1-a) is considered. It can be a diffuser (if its cross-section increases along z) or a nozzle (if this section decreases). The depth and the semi-angle of the diffuser -or nozzle- are respectively denoted by $2h$ and α . The diffuser -or nozzle- is discretized into n uniform pneumatic lines with the same length l (fig. 1-b). The cross-section of each of these elementary segments is characterized by its width $2b_k$ and its aspect ratio

$$a_k = \frac{h}{b_k} \quad (1)$$

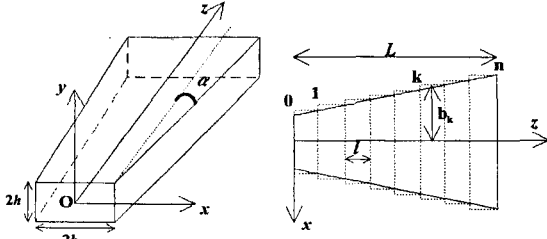


Figure 1-a

Figure 1-b

For each elementary line, the following assumptions have been made:

- the flow under consideration is assumed to be laminar and to behave as an ideal gas flow. The shear viscosity and thermal conductivity are assumed constant.
- the gas is initially at rest and then subjected to small pressure fluctuations. Each variable (pressure, density, temperature and velocity) may be written as follows: $\bar{g}(x, y, z) + g(x, y, z, t)$. The fluctuations g are supposed small compared with the mean values $\bar{g}$ for the pressure, the density and the temperature.
- the flow is considered as fully developed in each elementary line; this requires angle α to be small enough.
- the fluctuating flow is supposed parallel to the z -axis, that is, a plane wave hypothesis is made. The sole z component of velocity is denoted by w .
- the fluctuating pressure is constant within the cross-section.

Then, as a result of the previous assumptions, the fluctuating gas flow in each pneumatic line must satisfy the following continuity, momentum balance, energy conservation and state equations:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\bar{\rho} w)}{\partial z} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \frac{\bar{\rho}}{\mu} \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial p}{\partial z} \quad (3)$$

$$\frac{\partial^2 \tau}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tau}{\partial y^2} - \frac{\sigma \bar{\rho}}{\mu} \frac{\partial \tau}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\mu C_p} \frac{\partial p}{\partial t} \quad (4)$$

$$p = r(\bar{\rho} \tau + \rho \bar{\tau}) \quad (5)$$

in which ρ , p , τ are respectively the fluctuations of density, pressure and temperature. C_p denotes the specific

heat at constant pressure; $\bar{\tau}$ and $\bar{\rho}$ represent the gas temperature and density at rest; μ denotes the shear viscosity, r the gas constant and t the time variable; σ denotes the Prandtl number and is defined by:

$$\sigma = \frac{\mu C_p}{k} \quad (6)$$

where k is the coefficient of thermal conductivity.

With encountered dimensions in microsystems and under usual pressure and temperature conditions, flow is rarefied with slip and temperature jump at the walls. These conditions are represented by Maxwell-Smoluchowski first order equations.

$$w|_{y=h} = -2h\kappa K \left[\frac{\partial w}{\partial y} \right]_{y=h}, \quad w|_{x=b} = -2h\kappa K \left[\frac{\partial w}{\partial x} \right]_{x=b} \quad (7)$$

$$\left[\frac{\partial w}{\partial y} \right]_{y=0} = 0, \quad \left[\frac{\partial w}{\partial x} \right]_{x=0} = 0 \quad (8)$$

$$\tau|_{y=h} = -\left(\frac{2 - \alpha_a}{\alpha_a} \right) \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \frac{2hK\kappa_0}{\sigma} \left[\frac{\partial \tau}{\partial y} \right]_{y=h} \quad (9)$$

$$\tau|_{x=b} = -\left(\frac{2 - \alpha_a}{\alpha_a} \right) \frac{2\gamma}{\gamma + 1} \frac{2hK\kappa_0}{\sigma} \left[\frac{\partial \tau}{\partial x} \right]_{x=b} \quad (10)$$

$$\left[\frac{\partial \tau}{\partial x} \right]_{x=0} = 0, \quad \left[\frac{\partial \tau}{\partial y} \right]_{y=0} = 0 \quad (11)$$

In these equations, K represents the Knudsen number defined as

$$K = \frac{\lambda}{2h} \quad (12)$$

where λ is the molecular mean free path. γ represents the ratio of the specific heats and α_a denotes the thermal accommodation coefficient. The coefficient κ is equal to $\kappa_0 \frac{2 - \xi}{\xi}$ where κ_0 is a constant very nearly unity and ξ

denotes Maxwell's specular reflection coefficient.

As shown in a previous paper [12], the inlet pressure and mass flow complex amplitudes can be related to the outlet pressure and mass flow complex amplitudes for a pneumatic line k , the length of which is l , the cross-sectional area S_k and the aspect ratio a_k . Assuming that the singular pressure drop which is due to the sudden enlargement is neglected with respect to the distributed pressure drop (this is justified because of the small Reynolds numbers), the flow through the diffuser is modeled as a flow through n pneumatic lines connected in series. Under sinusoidal pulsed regime, the relation between the inlet and the outlet pressure and mass flow complex amplitudes is, for a microdiffuser or a micronozzle:

$$\begin{bmatrix} p_e & m_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_s & m_s \end{bmatrix} \prod_{k=1}^n A_k = \begin{bmatrix} p_s & m_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} \quad (13)$$

where subscripts e and s respectively refer to the diffuser/nozzle inlet and outlet, and

$$A_k = \begin{bmatrix} \cosh(\beta_k l) & \sinh(\beta_k l)/\eta_k \\ \eta_k \sinh(\beta_k l) & \cosh(\beta_k l) \end{bmatrix} \quad (14)$$

where $\beta_k = \sqrt{Z_k I_k}$ and $\eta_k = \sqrt{Z_k/I_k}$ are respectively the propagation factor and the characteristic impedance of the segment k . In these equations,

$$Z_k = \frac{2\mu}{\bar{\rho} S_k^2 a_k} [\varphi]^{-1} \quad (15)$$

with

$$\varphi = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_k \sin^2(b_i)}{b_i^2 (1 + 2 K \kappa \sin^2(b_i)) (b_i^2 + j \omega_r)^{3/2}} \chi_i \quad (16)$$

and

$$\chi_i = \frac{\sqrt{(b_i^2 + j \omega_r)}}{a_k} + \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j \omega_r}}{a_k}\right)}{1 + 2 K \kappa \sqrt{b_i^2 + j \omega_r} \tanh\left(\frac{\sqrt{b_i^2 + j \omega_r}}{a_k}\right)} \quad (17)$$

where $j^2 = 1$, $\omega_r = h^2 \omega \bar{\rho} / \mu$ and b_i are the solutions of

$$b_i \tan b_i = \frac{1}{2 K \kappa} \quad (18)$$

Similarly,

$$I_k = j \omega \frac{S_k r}{\bar{\tau} \gamma} \left[\gamma - 2 j \sigma \omega_r (\gamma - 1) \psi \right] \quad (19)$$

with

$$\psi = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{a_k \sin^2(c_i)}{c_i^2 (1 + \phi \sin^2(c_i)) (c_i^2 + j \omega_r \sigma)^{3/2}} \theta_i \quad (20)$$

and

$$\theta_i = \frac{\sqrt{(c_i^2 + j \omega_r \sigma)}}{a_k} + \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r \sigma}}{a_k}\right)}{1 + \phi \sqrt{c_i^2 + j \omega_r \sigma} \tanh\left(\frac{\sqrt{c_i^2 + j \omega_r \sigma}}{a_k}\right)} \quad (21)$$

where $\phi = \left(\frac{2 - \alpha_a}{\alpha_a} \right) \frac{4 \gamma K \kappa_0}{(\gamma + 1) \sigma}$ and c_i are the solutions of

$$c_i \tan c_i = \frac{1}{\phi} \quad (22)$$

As an illustration, the simple case of a diffuser element closed at its outlet by a rigid wall (fig. 6) is considered. The outlet instantaneous mass flow is thus equal to zero. So, the ratio of the outlet over inlet complex fluctuating pressure amplitudes can be obtained from equation (13) as:

$$\frac{P_s}{P_e} = \frac{1}{B_1} \quad (23)$$

As our interest lies more in the ratio of the outlet over the inlet pressure amplitudes, a gain P^* obtained from the modulus of equation (23) is defined:

$$P^* = \left| \frac{P_s}{P_e} \right| \quad (24)$$

III. ANALYSIS

The previous model is now used to check the influence of geometrical parameters and Knudsen number on the frequency response of a micro diffuser or nozzle. As an example, theoretical results for a diffuser element are presented in this paper.

The diffuser element in question has a depth ranging from .62 μm to 10 μm . Consequently, under usual pressure and temperature conditions ($\bar{\tau} \approx 293 \text{ K}$ and $\bar{p} \approx 11 \text{ MPa}$), the Knudsen numbers K are between .015 and .1. Each diffuser element is discretized into 100 uniform segments with equal lengths. Figures 2, 3, 4 and 5 respectively emphasize the role of the number of segments n , the length L , the depth $2h$ and the semi-angle α on the band pass at -3 dB for example. It is shown that whatever the case, the band pass is underestimated when slip is not taking into account.

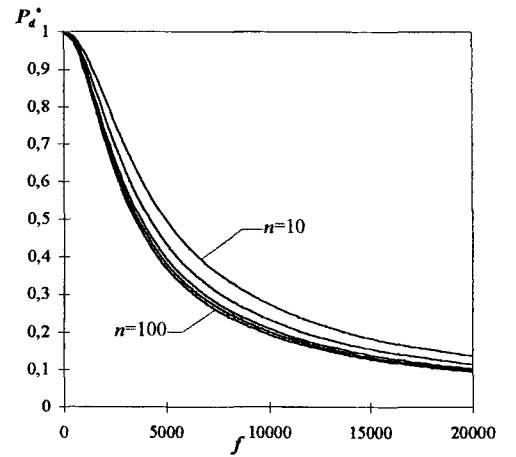


Figure 2: Influence of discretization. $n=10; 20; 60; 100$.

In figure 2, the microdiffuser is 6 μm in depth, 1 mm in length, the inlet is 6 μm in width and the semi-angle is 3.5°. The evolution of the microdiffuser gain P_d^* is plotted for different values of the number n . As n increases, the curves converge to an asymptotic solution. For n higher than 100, the deviation to this solution can be neglected. Note that the assumption of a fully developed flow inside each elementary segment of the diffuser only involves that angle α has to remain small. Actually, the choice of number n , that is the choice of the elementary segments length l , does not seem to modify the validity of this assumption: as l decreases, the variation of the channel width also decreases, and the undeveloped effects are negligible, since they are restricted to a very small area.

Figure 3 represents the evolution of the gain P_d^* as a function of the frequency for different values of the depth $2h$. The diffuser divergence semi-angle is 3.5° , the length L is 1 mm, the neck width is $6 \mu\text{m}$ and the depth has a value of $1 \mu\text{m}$ and $.6 \mu\text{m}$. The increase of the diffuser inlet area obviously leads the band pass to increase. The influence of slip at the walls is pointed out, by comparing the slip model with a no-slip model (for which $K=0$).

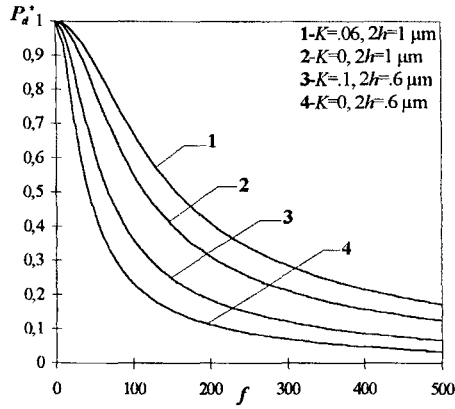


Figure 3: Influence of the microdiffuser depth $2h$.

Figure 4 represents the evolution of the ratio P_d^* for different lengths L . The inlet width is $6 \mu\text{m}$, the depth is $1 \mu\text{m}$ and the semi-angle is 3.5° . The decrease of the length naturally leads the band pass to increase whether slip is taking into account or not.

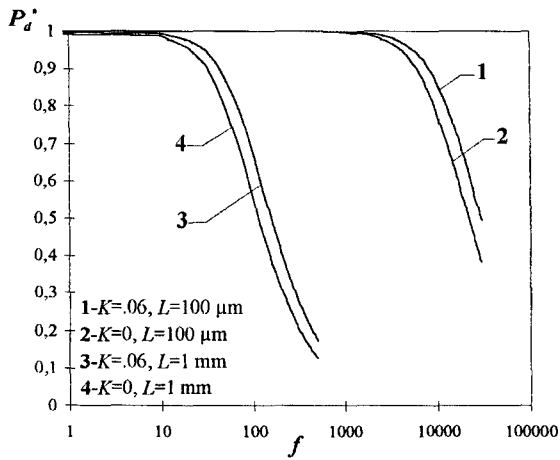


Figure 4: Influence of the microdiffuser length L .

In figure 5, the inlet area is $6 \mu\text{m}^2$, the length is 1 mm and the semi-angle has a value of 2° and 5° . The outlet area increases with α , which leads to a decrease of P_d^* .

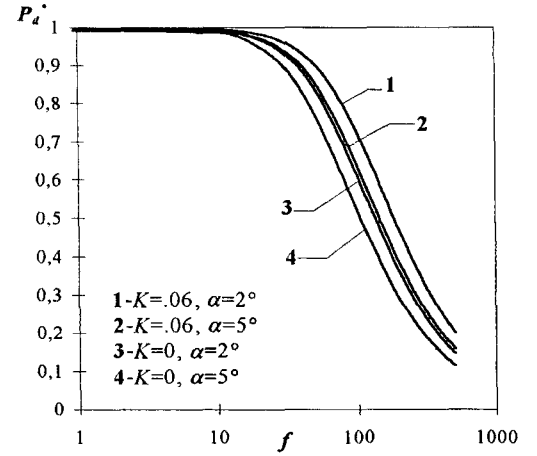


Figure 5: Influence of the microdiffuser semi-angle α .

In short, the analysis emphasizes two points. The behavior of a microdiffuser is not inherently different from the one of a sub-millimetric diffuser. But it is shown that by not taking into account slip at the walls, the band pass of the microdiffuser is underestimated.

IV. DIODE-TYPE BEHAVIOR OF THE MICRO DIFFUSER/NOZZLE

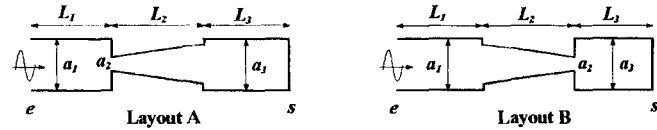


Figure 6: Layouts of a diode placed in a channel.

The model is used to test the diode effect of a micro diffuser/nozzle placed in a microchannel and submitted to sinusoidal pressure fluctuations at its inlet. Two layouts A and B are considered (fig. 6). In layout A, the tested element is a diffuser, which section increases from inlet to outlet. In layout B, the same element is used as a nozzle and its section decreases from inlet to outlet. To obtain an exploitable comparison between the two layouts, dimensions $(a_1, a_2, a_3, L_1, L_2, L_3)$ are the same in layouts A and B. The analysis of the frequency behavior for each layout shows significant differences, which is characteristic of a dynamic diode effect. So, in order to characterize the dissymmetry of the pressure fluctuations transmission, an efficiency E of the diode is introduced. This efficiency

$$E = \frac{P^*_A}{P^*_B} = \left| \frac{Ps}{Pe} \right|_A \left/ \left| \frac{Ps}{Pe} \right|_B \right. \quad (25)$$

defined as the ratio of the gain in layout A over the gain in layout B, is studied as a function of the frequency. Some results are shown in figure 7, for different values of the depth $2h$, with $L_1 = L_2 = L_3 = 3 \text{ mm}$, $a_1 = a_3 = 467 \mu\text{m}$ and $a_2 = 100 \mu\text{m}$, which corresponds to $\alpha = 3.5^\circ$.

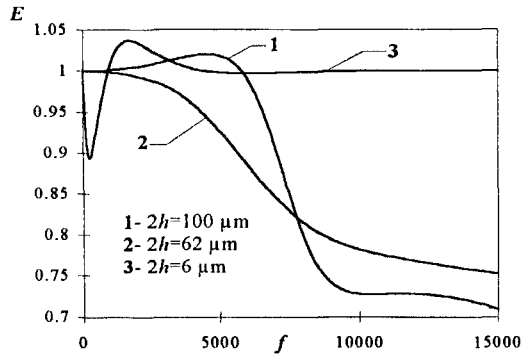


Figure 7: Diode efficiency for different values of the depth.

The main result is: with a microdiffuser ($2h = 6 \mu\text{m}$), E appears to be less than unity *below* a critical frequency. This denotes a diode effect reversed compared with the case of a diffuser with millimetric or sub-millimetric dimensions ($2h = 100 \mu\text{m}$ in figure 7), for which E is less than unity *beyond* a critical frequency. Note also that the influence of slip (taken into account in figure 7) is not negligible when $2h = 6 \mu\text{m}$. However, slip has little influence on the values of characteristic frequencies (i.e. the frequencies for which E is an extremum or equal to unity).

V. ABOUT MICROPUMPING

The question is now: to what measure does the efficiency E give useful information about the behavior of a valveless micropump with diffuser/nozzle-type diodes? In other words, are we able to predict if, for a given pumping amplitude, there is an optimum frequency for which the mean flow of the micropump is maximum? Is there also a possible critical frequency, beyond which an inversion of the pumping direction appears?

We suggest that the difference of P^* evolution for a nozzle and a diffuser (expresses by the deviation of efficiency E from unity) is one of the main causes of a mean flow appearance. So, it is assumed that there is a transfer from fluctuating energy to mean energy, which results in an increase of the local mean pressure. For a given exciting frequency, due to the difference of P^* evolution, this increase is not the same at the outlet of the diffuser and at the outlet of the nozzle, placed on both sides of the pumping chamber.

In fact, the transfer from fluctuating to mean pressure is a known phenomena, which can be explained by taking into account non-linear effects, notably due to convective terms in the momentum equation. Although these non-linear terms have not been considered in the previous model - this can slightly modify the amplitude and the shape of E vs. f characteristics -, it seems that these characteristics can be qualitatively exploited.

In an attempt to validate these assumptions, simple experimental measurements have been performed, but at first on a device (fig. 8) with millimetric dimensions, for reasons of available pressure sensors dimensions.

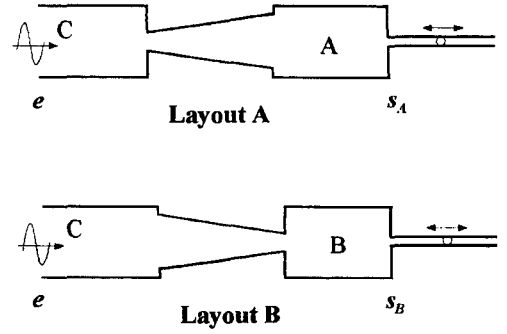


Figure 8: Schema of millimetric experimental setup.

A sinusoidal pressure fluctuation - around atmospheric pressure - is generated in chamber C. This chamber is connected to another chamber A (or B) through a diffuser (or a nozzle). Geometrical dimensions are the same in layouts A or B. A hole has been drilled at the end of both chambers A and B. Its impedance is large enough, in order not to appreciably modify the flow dynamics of the system. The fluctuating and above all the mean flows can be observed, by mean of a bubble in a capillary placed at the hole outlet. Both fluctuating and mean pressures are measured using sensors located in sections e , s_A and s_B .

The main observations are:

- for each layout, a mean flow is observed, as soon as the fluctuating pressure amplitude in section s_A (or s_B) reaches a sufficient level.
- this flow is maximum when the amplitude is maximum (which corresponds, for the millimetric device, to a resonance).
- it is noticed that this flow is correlated to an increase of the local mean pressure $\bar{P}_{s_A}$ (or $\bar{P}_{s_B}$) in section s_A (or s_B).

Since $\bar{P}_{s_A}$ and $\bar{P}_{s_B}$ have different values for a given frequency f , the flow is different in the two layouts, which can explain the behavior of a pump made of two diodes placed on both sides of a pumping chamber.

The efficiency E previously defined can be correlated with an efficiency

$$E_m = \frac{\bar{P}_{s_A} - P_a}{\bar{P}_{s_B} - P_a} \quad (26)$$

expressing the dissymmetry of the mean pressure in layouts A and B; P_a being the atmospheric pressure, which is also the mean pressure $\bar{P}_e$ in chamber C. As an example, a typical comparison between the theoretical efficiency E (fig. 9) and the experimental efficiency E_m (fig. 10) is presented. The same typical frequencies are observed, and the inversion phenomena appears for E (linked to pressure fluctuations) as well as for E_m (linked to the mean pressures).

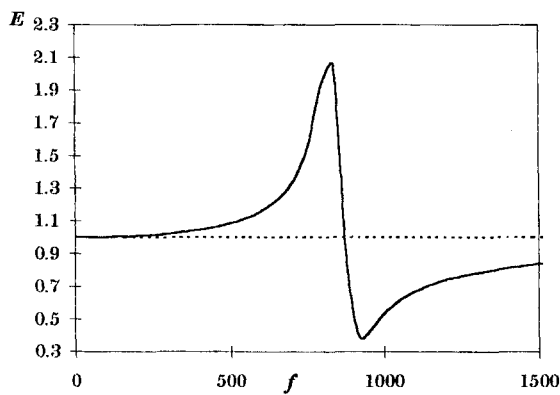


Figure 9: Theoretical efficiency E .

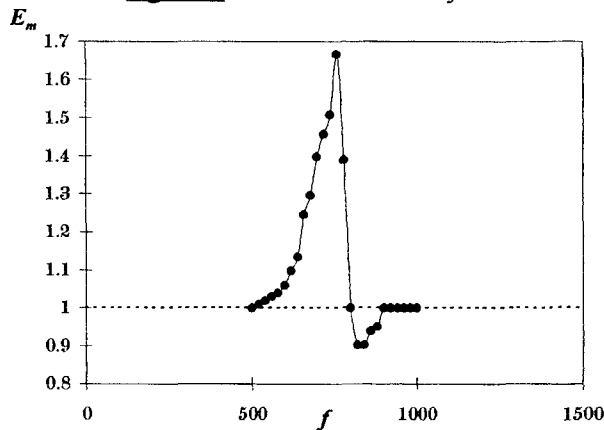


Figure 10: Experimental efficiency E_m .

VI. PERSPECTIVES

Further works will be notably focused on:

- the theoretical relation between fluctuating and mean flow, by taking into account the non-linear effects,
- systematic experimental validations, with diodes of sub-millimetric and micrometric dimensions,
- the optimization of the diodes geometry, in function of the behavior of the actuating membrane, in order to reach the best possible efficiency of the pump.

VII. REFERENCES

- [1] Stemme E. and Stemme G., 1993, "A valveless diffuser/nozzle-based fluid pump", *Sensors and Actuators A*, 39, pp. 159-167.
- [2] Olsson A., Stemme G. and Stemme E., 1995, "A valve-less planar fluid pump with two pump chambers", *Sensors and Actuators A*, 46-47, pp. 549-556.
- [3] Olsson A., Stemme G. and Stemme E., 1996, "Diffuser-element design investigation for valve-less pumps", *Sensors and Actuators A*, 57, pp. 137-143.
- [4] Olsson A., Enoksson P., Stemme G. and Stemme E., 1995, "Micromachined flat-walled valveless diffuser pumps", *Journal of Microelectromechanical Systems*, 46-47, pp. 549-556.
- [5] Gerlach T., Schuenemann M. and Wurmus H., 1995, "A new micropump principle of the reciprocating type using pyramidal micro flowchannels as passive valves", *Journal of Micromechanics and Microengineering*, 5, N° 2, pp. 199-201.
- [6] Gerlach T. and Wurmus H., 1995, "Working principle and performance of the dynamic micropump", *Sensors and actuators A*, 50, pp. 135-140.

- [7] Manton M. J., 1971, "Low Reynolds number flow in slowly varying axisymmetric tubes", *Journal of Fluid Mechanics*, 49, N° 3, pp. 451-459.
- [8] Hall P., 1974, "Unsteady viscous flow in a pipe of slowly varying cross-section", *Journal of Fluid Mechanics*, 64, N° 2, pp. 209-226.
- [9] Caen R., 1979, "Contribution à l'étude des écoulements instationnaires dans les circuits pneumatiques. Applications à la réponse fréquentielle d'un amplificateur fluide analogique", Thèse de Doctorat d'Etat, INP Toulouse.
- [10] Dorrepaal J. M., 1993, "Slip flow in converging and diverging channels", *Journal of Engineering Mathematics*, 27, pp. 343-356.
- [11] Piekos E. S. and Breuer K. S., 1996, "Numerical modeling of micromechanical devices using the direct simulation Monte Carlo method", *Journal of Fluid Engineering*, 118, pp. 464-469.
- [12] Colin S., Aubert C. and Caen R., 1998, "Unsteady gaseous flows in rectangular microchannels: frequency response of one or two pneumatic lines connected in series", *European Journal of Mechanics, B/Fluids*, 17, N°1, pp. 79-104.

Nomenclature.

Nomenclature.

Variables :

$\bar{\ell}, \bar{\ell}_{e,m}$	libre parcours moyen des molécules	m
L_c	longueur caractéristique de l'écoulement	m
h	demi-profondeur	m
b	demi-largeur de la section	m
d, D	distance entre deux parois ou diamètre	m
D_h	diamètre hydraulique	m
L	longueur du tube, microcanal	m
e	distance entre l'obturateur et la buse	m
S	aire de la section	m ²
P	pression	Pa
P_i	pression d'alimentation	Pa
P_c	pression dans la chambre C	Pa
P_a	pression atmosphérique	Pa
T	température du gaz	K
r	constante du gaz	m ² s ⁻² K ⁻¹
Kn, K	nombre de Knudsen	-
Ma	nombre de Mach	-
Re	nombre de Reynolds	-
W_w	vitesse moyenne tangentielle de la paroi	m s ⁻¹
W_i	vitesse moyenne tangentielle des molécules incidentes	m s ⁻¹
W_r	vitesse moyenne tangentielle des molécules réfléchies	m s ⁻¹
W_g	vitesse moyenne tangentielle des molécules près de la paroi	m s ⁻¹
T_g	température du gaz près de la paroi	K
$\bar{E}_i$	énergie totale moyenne des molécules incidentes par unité de temps	kg m ² s ⁻³
$\bar{E}_g$	énergie totale moyenne du gaz près de la paroi par unité de temps	kg m ² s ⁻³
$\bar{E}_r$	énergie totale moyenne des molécules réfléchies par unité de temps	kg m ² s ⁻³

M_{st}	masse du gaz traversant l'élément de surface par unité de temps	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$
N	nombre de molécules	
v	vitesse moléculaire	m s^{-1}
M_i	quantité de mouvement tangentielle incidente par unité de temps	kg m s^{-2}
M_r	quantité de mouvement tangentielle réfléchie par unité de temps	kg m s^{-2}
$W, \hat{W}$	vitesse du gaz	m s^{-1}
M	débit massique	kg s^{-1}
k	coefficient de conductivité thermique	$\text{kg m K}^{-1} \text{s}^{-3}$
Pr	nombre de Prandtl	-
c_p	chaleur massique à pression constante	$\text{m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$
c_v	chaleur massique à volume constant	$\text{m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$
q_z	flux d'énergie par unité de temps	kg s^{-3}
G_z	nombre de Graetz	
a_1, a_2, a_3	coefficients dépendant du rapport de forme	
d_1, d_2		
b_i, c_i	valeurs propres ou racines dépendant de (K, σ_v, α)	
w_{ij}, u_i, v_j	vecteurs propres	
C_1	coefficient dépendant du gradient longitudinal de pression	
A_{ij}, N_{ij}, k_{ij}	matrices	
$\hat{V}$	fonction appartenant à $V(\Sigma)$	
d_i, g_i	fonctions dépendant respectivement de (x, b_i, f, a) et (x, c_i, f, a)	
F, F_i	fonctions dépendant respectivement de (x, b_i, s) et (x, b_i, a)	
J, I	fonctions dépendant respectivement de (S, b_i, f, a) et (S, c_i, f, a)	
$\bar{g}$	valeur moyenne	

g	fluctuation	
$\tilde{g}$	transformée de Laplace	
s	variable de Laplace	
J_0, J_1	fonctions de Bessel d'ordre 0 et d'ordre 1	
t	temps	s
T_a	période du phénomène d'excitation	s
f	fréquence	Hz
p^*	rapport des amplitudes des fluctuations de pression	
n	nombre de discrétisation ou nombre de microcanaux	

Lettres grecques :

ρ'	fluctuation de la masse volumique	kg.m ⁻³
ρ	masse volumique locale du gaz	kg m ⁻³
φ^*	phase des signaux de pression	(°)
(Σ)	section	m ²
(Γ)	contour de la section	m
$\kappa, \kappa_o, \kappa_o'$	coefficients proches de l'unité	
ε	coefficient égal à ± 1	
$\lambda_{ij}, \beta_i, \gamma_j$ φ_i, ψ_j	valeurs propres ou racines dépendant de (K, σ_v, a)	
α_1, α_2	coefficients dépendant du libre parcours moyen	
Π	rapport de pression	
ω_r	paramètre fonction de s	-
ω_r, Ω_c	rapport du temps d'inertie sur le temps de diffusion	-
ω	pulsation	rad.s ⁻¹
ω_c	pulsation caractéristique	rad.s ⁻¹
ξ	facteur d'amortissement	-
ω_n	pulsation naturelle	rad.s ⁻¹
Φ, ϕ	coefficients dépendants du nombre de Knudsen K	
Ψ	fonction dépendant de K	
χ_i, θ_i	fonctions dépendant respectivement de (b_i, f) et (c_i, f)	
β	facteur de propagation	m ⁻¹

η	impédance caractéristique	$\text{m}^{-1} \text{s}^{-1}$
τ_o	contrainte visqueuse exercée par le gaz sur la paroi	Pa
α_o	angle d'ouverture du convergent-divergent	(°)
μ	viscosité dynamique	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
γ	rapport des chaleurs spécifiques	-
σ_v	coefficient de réflexion spéculaire de Maxwell	-
α	coefficient d'accommodation thermique	-
θ, φ	angles d'Euler	rad

Divers :

$\vec{n}$	normale à une surface
Δ	'laplacien' ou variation
∇_s	'gradient curviligne'
∇	'gradient'
L^2	ensemble de fonctions de carré intégrable
H^1	ensemble de fonctions de L^2 à dérivées dans L^2
$V(\Sigma)$	ensemble de fonctions de $H^1(\Sigma)$ telles que leur trace appartiennent à $H^1(\Gamma)$
j	imaginaire

Indices :

w	paroi
*	quantités adimensionnelles
s	sortie
e	entrée
o	référence
A	amplitude complexe
k	convergents-divergents
ns	non glissement
p	plans parallèles